



DEVIS TECHNIQUE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ



HÔPITAL DE CHANDLER (RÉFECTION DE L'ENVELOPPE)

SANTÉ QUÉBEC GASPÉSIE

V/RÉF. : R674-24 / 24-108 | N/RÉF. : CA0066110.3235

SEPTEMBRE 2026

HÔPITAL DE CHANDLER (RÉFECTION DE L'ENVELOPPE)

DEVIS TECHNIQUE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ

SANTÉ QUÉBEC GASPÉSIE

V/RÉF. : R674-24 / 24-108 | N/RÉF. : CA0066110.3235
SEPTEMBRE 2026

**DÉFINITIFS POUR
SOUMISSION
4 SEPTEMBRE 2026**

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

Mécanique



Julien D'Amours, ing.

Électricité



Joël Alcindor, ing.

Les entrepreneurs suivants doivent remettre leur prix de soumission à l'entrepreneur général et sont donc directement sous sa responsabilité :

LÉGENDE

Toutes :	Section applicable à tous les entrepreneurs
Pi :	Section applicable à l'entrepreneur en protection incendie
P :	Section applicable à l'entrepreneur en plomberie
CR :	Section applicable à l'entrepreneur en chauffage/refroidissement
CA :	Section applicable à l'entrepreneur en calorifugeage
GM :	Section applicable à l'entrepreneur en gaz médicaux
B :	Section applicable à l'entrepreneur en balancement
V :	Section applicable à l'entrepreneur en ventilation
R :	Section applicable à l'entrepreneur en régulation
E :	Section applicable à l'entrepreneur en électricité

N° SECTION	DISCIPLINE	DESCRIPTION
DIVISION 00 – EXIGENCES D'APPROVISIONNEMENT ET D'ADJUDICATION		
00 01 10	Toutes	Table des matières
DIVISION 20		
20 00 01	Toutes	Mécanique – Prescriptions générales
DIVISION 21 – PROTECTION INCENDIE		
21 00 01	Pi	Protection incendie – Exigences générales
21 05 29	Pi	Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de protection incendie
21 05 48	Pi	Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour tuyauteries et appareils de protection incendie
21 05 53	Pi	Identification des réseaux et appareils de protection incendie
21 13 13	Pi	Systèmes d'extincteurs automatiques sous eau
21 40 13	Pi	Tuyauteries et raccords connexes
21 40 14	Pi	Accessoires pour systèmes
DIVISION 22 – PLOMBERIE		
22 00 01	P	Plomberie – Exigences générales
22 05 29	P	Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de plomberie
22 05 48	P	Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour tuyauteries et appareils de plomberie
22 05 53	P	Identification des réseaux et appareils de plomberie
22 07 13	CA	Calorifuge de la tuyauterie et des équipements de plomberie
22 13 17	P	Tuyauteries d'évacuation et de ventilation – Fonte et Cuivre
22 60 00	GM	Réseaux de gaz médicaux
DIVISION 23 – CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR (CVCA)		
23 00 01	CR	Chauffage / refroidissement – Exigences générales
23 00 02	V	Ventilation – Exigences générales
23 05 17	CR	Soudage de la tuyauterie
23 05 23 01	CR	Robinetterie – Bronze
23 05 23 02	CR	Robinetterie – Fonte
23 05 29	CR-V	Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA

N° SECTION	DISCIPLINE	DESCRIPTION
23 05 48	CR-V	Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour tuyauteries et appareils de CVCA
23 05 53	CR-V	Identification des réseaux et des appareils mécaniques
23 05 93	B	Essai, réglage et équilibrage des systèmes hydroniques
23 05 94	B	Essai, réglage et équilibrage des systèmes aérauliques
23 07 13 01	CA	Calorifuges de la tuyauterie et équipements
23 07 13 02	CA	Calorifuges pour conduits d'air et tuyauterie de réfrigération
23 21 13 02	CR	Réseaux hydroniques – Tuyauterie en acier, robinetterie et raccords connexes
23 21 14	CR	Accessoires pour réseaux hydroniques
23 22 13	CR	Réseaux de vapeur / condensats jusqu'à 860 kPa – Tuyauterie en acier, robinetterie et raccords connexes
23 23 00	V	Réseaux frigorifiques – Tubes en cuivre, robinetterie et raccords connexes
23 25 01	CR	Glycol – Installations de CVCA
23 31 13 01	V	Conduits d'air métalliques – Basse pression, jusqu'à 500 Pa
23 33 00	V	Accessoires pour conduits d'air
23 33 14	V	Registres d'équilibrage pour conduits d'air
23 33 15	V	Registres de réglage motorisé et antirefoulement
23 33 16	V	Registres et clapets coupe-feu et de fumée
23 37 20	V	Persiennes, prises d'air et autres événements
DIVISION 25 – AUTOMATISATION INTÉGRÉE (RÉGULATION)		
25 00 01	R	Régulation – Exigences générales
DIVISION 26 – ÉLECTRICITÉ		
26 05 00	E	Électricité – Prescriptions générales
26 05 19	E	Fils et câbles (0 - 1000 V)
26 05 26	E	Mise à la terre et continuité des masses
26 05 29	E	Attaches et supports pour installations électriques
26 05 33.13	E	Conduits, attaches et raccords de conduits
26 05 33.16	E	Boîtes de jonction, de tirage et de répartition
26 05 33.19	E	Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires
26 05 48	E	Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour conduits et appareils électriques
26 05 83	E	Connecteurs pour câbles et boîtes (0 - 1000 V)
26 27 26	E	Dispositifs de câblage
26 28 16	E	Disjoncteurs sous boîtier moulé
26 50 00	E	Éclairage
ANNEXES		
Annexe 1	Toutes	Fiche d'identification et listes des dessins d'atelier

LISTE DES PLANS

La liste des plans est décrite sur la page titre de ces plans.

REGISTRE DES RÉVISIONS ET ÉMISSIONS		
N° de révision	Date	Description de la modification et/ou de l'émission
1	2026-09-04	Définitifs pour soumission
B	2026-08-21	Définitifs 100 % pour approbation
A	2026-05-14	Définitifs 60 % pour approbation

Partie 1 Généralités

1.1 DÉFINITION DU MOT « ENTREPRENEUR »

- .1 Dans le cas du présent projet, le mot « entrepreneur » désigne l'entrepreneur spécialisé agissant à titre de sous-traitant de l'entrepreneur général.
- .2 Dans le cas du présent projet, les mots « entrepreneur général » désigne l'entrepreneur agissant à titre de gérant de projet.

1.2 ENTREPRENEURS

- .1 Les entrepreneurs identifiés dans la table des matières du présent devis doivent remettre leur prix de soumission à l'entrepreneur général et donc être sous sa responsabilité.
- .2 Dans le cas contraire, l'entrepreneur doit agir à titre de sous-traitant à un autre entrepreneur selon les indications dans la table des matières et donc remettre son prix de soumission à ce dernier.
- .3 Nonobstant l'organisation décrite à la table des matières, la responsabilité incombe à l'entrepreneur général de s'assurer qu'il reçoit, de la part de tous les entrepreneurs, des soumissions complètes couvrant tous les travaux à exécuter dans le cadre du projet. Tout travail non inclus dans la soumission d'un entrepreneur doit être exécuté par et aux frais de l'entrepreneur général. L'ingénieur n'assume aucune responsabilité pour des soumissions incomplètes ou redondantes.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 La présente section s'applique aux divisions suivantes :
 - .1 Division 21 : Protection incendie.
 - .2 Division 22 : Plomberie.
 - .3 Division 23 : Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA).
 - .4 Division 25 : Automatisation intégrée (régulation).

1.4 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.
 - .2 Les documents généraux d'architecture et/ou du propriétaire concernant la gestion des rebuts, les horaires des travaux, les heures pour effectuer les percements, des interruptions de services, les contraintes du propriétaire et/ou du locataire en place, etc. L'entrepreneur doit inclure dans son prix de soumission, tout le matériel, la main d'œuvre, etc., relatifs aux exigences de ces documents.
 - .3 Annexe 1 : Fiche d'identification et listes des dessins d'atelier.

1.5 LISTE DE MATÉRIEL

- .1 Dans les dix (10) jours suivant l'adjudication du contrat, soumettre une liste énumérant les noms des fabricants et précisant les détails du matériel et des matériaux proposés. Il est interdit de commander le matériel ou les matériaux avant que la liste ait été examinée ou approuvée.

1.6 DÉFINITION

- .1 Dans toutes les clauses du devis, le mot « POURVOIR » signifie fournir et installer.
- .2 Le mot « ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ » désigne l'entrepreneur choisi par l'entrepreneur général pour exécuter une ou des parties du travail décrit dans les présents documents.

1.7 SÉQUENCE DES TRAVAUX

- .1 Les travaux doivent être effectués selon une séquence décrite (phasage) au devis d'architecture et/ou du propriétaire. L'entrepreneur doit en prendre connaissance avant de soumissionner afin de connaître les contraintes et obligations auxquelles il sera soumis lors de l'exécution des travaux. L'entrepreneur doit également inclure tout le matériel, la main d'œuvre, les travaux temporaires, etc., nécessaires afin que tout ce qui est à l'extérieur de la zone des travaux et ce, à chacune des phases, doit toujours demeurer fonctionnel et opérationnel.

1.8 COORDINATION

- .1 L'entrepreneur général a la responsabilité de coordonner les parcours des conduits d'air et des tuyaux (protection incendie, plomberie, chauffage, refroidissement, régulation et électricité). Les entrepreneurs des autres spécialités doivent se soumettre aux instructions de l'entrepreneur général. En cas de conflit, l'ingénieur (en collaboration avec les différents intervenants) tranchera.
- .2 Lorsque la structure d'acier est recouverte d'un isolant coupe-feu giclé, suivre une des deux méthodes de travail suivantes. Dans tous les cas, il n'est pas permis de retrouver des traces d'isolant ignifuge sur les composantes électromécaniques.
 - .1 Protéger la totalité des composantes électromécaniques avant l'application de l'ignifuge.
 - .2 Appliquer l'isolant ignifuge avant l'installation des composantes électromécaniques. Effectuer des retouches à la suite de l'installation des supports et autres composantes électromécaniques.
- .3 Éviter les conflits en coordonnant les travaux avec ceux des autres sections.
- .4 Situer les réseaux de distribution, l'équipement et le matériel, de manière à limiter les entraves durant le déroulement des travaux et à conserver le plus d'espace utile possible.
- .5 En cas d'entrave au travail, l'Ingénieur doit approuver les changements de l'équipement et du matériel, sans égard à ce que prévoit le calendrier d'exécution. L'entrepreneur a la responsabilité de faire approuver de tels changements et en faire rapport à l'Ingénieur avant d'en faire l'exécution.

LOIS RÈGLEMENTS ET CODES

- .1 Les lois, les règlements et les codes applicables font partie des documents contractuels. Les travaux doivent être conformes aux exigences des documents cités en référence ou les dépasser.
- .2 L'ensemble des travaux doivent être conformes aux codes suivants :
 - .1 Code de Construction du Québec Chapitre I, Bâtiments – édition 2015.
 - .2 Code de Construction du Québec Chapitre I.1, Efficacité énergétique des bâtiments (CNÉB) – édition 2020.
 - .3 Code de Construction du Québec Chapitre II, Gaz.
 - .4 Code de Construction du Québec Chapitre III, Plomberie – édition 2020.
 - .5 Code de Construction du Québec Chapitre V, Électricité – édition 2026
 - .6 Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII, Bâtiment et Code national de prévention des incendies – Canada modifié – édition 2020
- .3 En cas de contradiction entre les versions des codes dans les autres sections de devis et le présent article, le présent article prévaut.

1.9 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

- .1 Pour les différentes normes et ouvrages de référence du présent devis, utiliser l'édition incorporée par renvoi dans le code de construction, le code de sécurité ou par la réglementation en vigueur.

Autrement, utiliser la dernière version publiée et les dernières modifications en vigueur à la date de l'appel d'offres.

- .2 Les organismes publiant les ouvrages de référence sont désignés dans le présent devis par les acronymes suivants :

.1	ACG	Association canadienne du gaz
.2	AMCA	Air Moving and Conditioning Association
.3	ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
.4	ASPE	American Society of Plumbing Engineers
.5	ASTM	American Society of Testing and Materials
.6	AWS	American Welding Society
.7	CEMA	Canadian Electrical Manufacturer's Association
.8	CFUA	Canadian Fire Underwriter's Association
.9	CNB	Code national du Bâtiment
.10	CSA	Association canadienne de normalisation
.11	NBS	National Bureau of Standards
.12	NFPA	National Fire Protection Association
.13	ONGC	Office des normes du gouvernement canadien
.14	SMACNA	Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association
.15	UL	Underwriter's Laboratories
.16	ULC	Underwriter's Laboratories of Canada
.17	ACQ	Association de la Construction du Québec

- .3 En cas de contradiction entre les versions des ouvrages dans les autres sections de devis et le présent article, le présent article prévaut.

1.10 ABRÉVIATION

.1	C	Degré Celsius
.2	R	Degré Rankine
.3	dB	Décibel
.4	F	Degré Fahrenheit
.5	h.r.	Humidité relative
.6	K	Degré Kelvin
.7	man.	Manomètre
.8	n.f.	Normalement fermé (dans le cas des robinets ou registres - positionneurs)
.9	n.o.	Normalement ouvert (dans le cas des robinets ou registres - positionneurs)
.10	kPa(lbs/po ²)	Kilopascal (livre par pouce carré)
.11	mm (po)	Millimètre (pouce)
.12	m (pi)	Mètre (pied)
.13	m ³ /h	Mètre cube par heure
.14	L/s (pi ³ /min)	Litre par seconde (pied cube par minute)

1.11 PERMIS, CERTIFICATS ET LICENCES

- .1 Obtenir tous les permis, les certificats d'inspection et les certificats d'acceptation nécessaires afin de commencer et compléter, à bonne fin, tous les travaux et en acquitter les frais.

- .2 Ces permis et ces certificats doivent être remis au Propriétaire et sont une condition à l'acceptation des travaux.
- .3 Afin de présenter une soumission au projet et pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit détenir une licence valide, conformément à la Loi sur le bâtiment ou toute autre loi s'appliquant. Si la licence expire pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur doit apporter la preuve de son renouvellement.
- .4 À défaut de pouvoir se conformer à cette exigence, le Propriétaire se réserve le droit de refuser ladite soumission et ne reconnaîtra aucune réclamation découlant de cette non-conformité.

1.12 PLANS ET DEVIS

- .1 Les plans et devis sont complémentaires. Tout travail montré aux plans, mais non au devis ou vice-versa, est considéré comme faisant partie intégrante de l'ouvrage.
- .2 La description des composantes et des équipements aux plans ou au devis a préséance sur les symboles indiqués dans les légendes aux plans.
- .3 S'il y a contradiction entre les plans et devis, l'Ingénieur doit en être averti lors de la préparation de la soumission. Si un addenda ne peut être émis pour corriger la situation, le soumissionnaire doit utiliser pour sa soumission, la plus grande quantité et/ou la meilleure qualité décrite.
- .4 Il n'est pas de l'intention des dessins d'illustrer les détails de charpente et d'architecture. Même si certains dessins comportent des détails de cet ordre dans le but de clarifier certaines installations, se référer aux dessins des disciplines concernées pour en vérifier l'exactitude.
- .5 L'intention des dessins n'est que de montrer l'agencement général des systèmes mécaniques et électriques. Ne prendre aucune dimension à l'échelle sur les plans. Vérifier toutes les dimensions sur les lieux. Ne jamais se servir des dessins comme dessins d'exécution. L'Ingénieur peut exiger des dessins d'exécution pour tout travail qui, à son avis, en requiert et ce, sans compensation supplémentaire.

1.13 SELON LES INDICATIONS

- .1 L'expression "Selon les indications" signifie que l'élément ou l'ouvrage prescrit est montré sur les dessins.

1.14 PRODUITS ACCEPTÉS

- .1 Les dessins et devis font mention de noms de manufacturiers d'équipements et de numéros de catalogue correspondant au produit accepté. Le soumissionnaire est tenu de présenter sa soumission avec les matériaux et équipements spécifiés.
- .2 Si le soumissionnaire désire présenter des alternatives, il est tenu de joindre à sa soumission la liste des équivalents en indiquant pour chaque produit, la marque, le numéro de modèle, les caractéristiques techniques et le montant du crédit s'il y a lieu. Tout équivalent présenté après l'entrée des soumissions sera rejeté.
- .3 Dans le cas où un équivalent ou une alternative est acceptée, l'entrepreneur qui a présenté cet équivalent ou alternative est tenu d'effectuer ou de faire exécuter à ses frais toutes les modifications au concept original requises par cet équivalent ou cette alternative et ce, pour toutes les spécialités.
- .4 L'entrepreneur est tenu de faire approuver ses équivalences par l'Ingénieur qui sera seul juge pour accepter ou refuser les équivalences proposées. En cas de refus de l'Ingénieur, l'entrepreneur est tenu de fournir les matériaux spécifiés sans rémunération supplémentaire, y compris les frais encourus. Ceci peut aller jusqu'à défrayer le coût de l'analyse par l'Ingénieur, de ces demandes d'équivalences.
- .5 Suivre ensuite les dispositions de l'article "DESSINS D'ATELIER".

1.15 MATÉRIEL : EXIGENCES CONCERNANT LA MISE EN PLACE

- .1 Afin de conserver l'uniformité, n'utiliser que des produits d'un seul fabricant lorsqu'il s'agit de matériel ou d'équipement de même type ou catégorie et ce, sauf indications contraires.
- .2 Suivre les recommandations du fabricant en ce qui a trait à la sécurité, aux possibilités de visite, de maintenance et de réparations.
- .3 S'assurer que la maintenance et le démontage peuvent se faire sans nuire aux éléments de la construction ou aux autres installations.
- .4 Par l'utilisation de raccords-unions et de brides, s'assurer que l'entretien et le démontage du matériel et de l'équipement peuvent se faire en ayant à déplacer le moins possible la tuyauterie et les conduits qui y sont raccordés; s'assurer également que les éléments et la charpente du bâtiment ou les autres installations ne constituent pas un obstacle à l'exécution de ces travaux.
- .5 Prévoir des moyens d'accéder au matériel, aux fins d'entretien, y compris aux paliers lubrifiés à vie.

1.16 RESPONSABILITÉ PENDANT LA MISE À L'ESSAI TEMPORAIRE

- .1 Protéger l'ouvrage contre les pertes ou dommages jusqu'à son acceptation par l'Ingénieur.
- .2 Obtenir la permission écrite de l'Ingénieur d'utiliser ou de mettre à l'essai les installations et l'équipement permanents avant leur acceptation par l'Ingénieur.
- .3 Pendant l'usage temporaire, la période de garantie ne sera pas touchée.
- .4 L'Ingénieur peut utiliser les installations et l'équipement aux fins des essais avant de les avoir acceptés. Pourvoir la main-d'œuvre, le matériel et les instruments nécessaires pour les essais.
- .5 Nettoyer et remettre à neuf et en bon état de fonctionnement les installations et l'équipement utilisés avant leur acceptation et isoler les équipements qui peuvent être endommagés.
- .6 Empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les ouvertures des installations et de l'équipement pendant leur utilisation temporaire.
- .7 Pendant l'appel d'offres, présumer qu'il n'est pas permis de faire fonctionner l'équipement et les installations qu'en cas d'essais autorisés.

1.17 INSTALLATION ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

- .1 Les travaux d'électricité doivent être effectués conformément aux prescriptions de la Division 26 et selon les prescriptions des paragraphes suivants :
 - .1 La responsabilité du fournisseur et de l'installateur des appareils et installations électriques est décrite au tableau des moteurs, appareils et commandes qui paraissent sur les dessins d'électricité; par ailleurs, la responsabilité du fournisseur et de l'installateur des appareils et installations mécaniques est décrite au tableau des appareils et installations mécaniques qui paraissent sur les dessins de mécanique.
 - .2 Se reporter à la Division 26 pour connaître les prescriptions relatives au câblage et aux conduits de commande, sauf pour ce qui a trait aux conduits, fils, câbles et connexions associés à un réseau/circuit fonctionnant sous une tension inférieure à 50 V, lesquels éléments appartiennent à des circuits de commande prescrits à la Division 25 et illustrés sur les dessins de mécanique. Se reporter à la Division 26 pour ce qui est de la qualité des matériaux et de la qualité d'exécution des travaux.
 - .3 L'équipement électrique doit porter une approbation CSA. Obtenir les étiquettes d'inspections spéciales requises par l'autorité provinciale compétente.
 - .4 Fournir des dessins de câblage d'ensemble qui indiquent les interconnexions des systèmes de commande à distance des installations mécaniques ainsi que la performance et les séquences de fonctionnement. Soumettre à l'approbation de l'Ingénieur.

1.18 VIS, BOULONS ET ATTACHES

- .1 Utiliser la quincaillerie commerciale ordinaire, de grosseurs et de modèles courants, dont la matière et le fini conviennent aux besoins. Lorsqu'il y a des installations à l'extérieur, dans un stationnement intérieur ou un endroit humide, toute la quincaillerie doit être en acier inoxydable.
- .2 Lorsque l'installation est faite dans un local où il y a nettoyage fréquent à l'eau ou de l'alimentation, toute la quincaillerie doit être en plastique très robuste et être conçue pour ce genre d'application.

1.19 SUPPORTS POUR PIÈCES D'ÉQUIPEMENT

- .1 Les supports fournis par les fabricants des pièces d'équipement sont prescrits ailleurs dans la Division 21, Division 22 et Division 23.
- .2 Supports non fournis par les fabricants des pièces d'équipement : en acier de charpente, fournis et installés par les sous-traitants de la Division 21, Division 22 et la Division 23 qui fournira l'équipement à supporter. La conception de ces supports demeure de la responsabilité du sous-traitant concerné. Ce dernier doit engager un Ingénieur en structure pour concevoir ses supports, le tout à ses frais. Il doit également obtenir l'approbation de l'Ingénieur en structure responsable de la conception du bâtiment. Cette approbation est aux frais du sous-traitant de la Division concernée.

1.20 PERCEMENTS, MANCHONS ET OUVERTURE D'OUVRAGES DE BÉTON

- .1 Si des percements sont requis dans un mur existant ou une dalle existante, l'Entrepreneur doit localiser les éventuels services mécaniques au moyen de « rayon X », test par caméra (drainage) ou autres, afin d'éviter de couper des services existants. Les coûts associés à tout bris ou dommage imputables à cette omission sont à la charge de l'Entrepreneur.
- .2 Si des ouvertures sont requises dans un ouvrage de béton, l'Entrepreneur doit localiser les éventuels services mécaniques au moyen de « rayon X », test par caméra (drainage) ou autres, afin d'éviter de couper des services existants. Les coûts associés à tout bris ou dommage imputables à cette omission sont à la charge de l'Entrepreneur.
- .3 Installer les manchons avant la coulée du béton si applicable.
- .4 L'entrepreneur doit effectuer à ses frais, tous les forages nécessaires pour l'installation des supports, insertions, boulons, etc. pour le support et l'ancrage de la tuyauterie et de la machinerie fournie par lui.
- .5 Les ouvertures et les matériaux doivent être de dimensions suffisantes pour l'installation de l'isolant thermique et acoustique et doivent permettre des déplacements thermiques. Les ouvertures et manchons doivent être totalement indépendants de la tuyauterie et de la gaine de ventilation qui doivent être subséquemment installées.
- .6 Les entrepreneurs de chaque spécialité sont responsables des ouvertures à pratiquer pour l'installation des systèmes qu'ils fournissent (sauf exceptions indiquées à l'article .7 ci-après).
- .7 Sont exécutés par l'entrepreneur général : les percements et ouvertures supérieures à 152 mm (6") de diamètre ou dont l'une des dimensions a plus de 152 mm (6") (bâtiments neufs ou existants), ainsi que les reprises requises autour de tous les percements et ouvertures. Cependant, les articles .1 et .2 ci-haut s'appliquent aux entrepreneurs de chaque spécialité quant à la détection avant les percements.
- .8 Tous les dommages causés lors des percements doivent être réparés aux frais de l'entrepreneur concerné.
- .9 Le percement des trous par marteau pneumatique ou électrique à action vibratoire ainsi que le percement à la main et tout autre procédé par chocs mécaniques sont prohibés. Les trous doivent être percés au moyen d'une foreuse rotative à eau ou tout autre appareil accepté par le consultant en structure.

- .10 Pour les ouvertures, lorsque celles-ci ne possèdent pas de résistance au feu, l'espace libre entre l'ouverture et l'élément la traversant doit être comblé au moyen d'un scellant coupe-fumé et acoustique des deux côtés ainsi qu'un boudin conformément aux exigences du manufacturier du produit utilisé et des normes ASTM C834 et ASTM C919.
- .11 Les boîtes de manchons doivent se terminer à l'effleurement des murs, cloisons, plafonds et planchers.
- .12 L'entrepreneur doit fournir et installer des manchons en tôle d'acier galvanisé, de jauge 18 d'épaisseur minimum à couture de joint bloquée ou utiliser des manchons en fonte et en acier à ailettes annulaires, à soudure continue au milieu, à travers les murs de fondation et si le manchon doit dépasser le plancher fini.
- .13 Pour les dimensions des ouvertures, l'entrepreneur doit laisser un espace libre annulaire de 6,5 mm (¼") entre le manchon et les tuyaux ou entre le manchon et le calorifuge.
- .14 Les manchons et les percements doivent avoir 25 mm (1") de diamètre de plus que les tuyaux, y compris leur isolation. Lorsque les manchons doivent être installés dans un plancher, ils doivent se terminer à 12 mm (½") au-dessus du fini de plancher.
- .15 Les manchons doivent être à ras des surfaces en béton et en maçonnerie et doivent faire saillie de 50 mm (2") au-dessus des planchers. Ne s'applique pas aux planchers de béton coulé directement sur le sol.
- .16 L'entrepreneur doit utiliser des manchons en fonte galvanisée à gorge de calfeutrage et bride de serrage pour les tuyauteries traversant les toits. Il doit fixer les manchons dans la toiture, calfeutrer entre la gorge du manchon et le tuyau, assujettir le solin du toit au collier de retenue et faire des joints étanches et durables. Les produits acceptables sont : RTS 1720, 1721, 1722.
- .17 L'entrepreneur doit remplir tous les vides autour des tuyaux et utiliser des garnitures d'étanchéité préfabriquées, lorsque les manchons passent dans les murs de fondation, murs extérieurs et dans les planchers situés sous le niveau du sol. L'entrepreneur doit utiliser des garnitures d'étanchéité préfabriquées modulaires en élastomère du type "Link Seal".
- .18 Lorsque les conduits, canalisation totalement fermées, tuyaux, câbles de fibres optiques, fils et câbles électriques et autres installations techniques similaires pénètrent une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante d'une construction avec un degré de résistance au feu, la pénétration doit être rendue étanches par un ensemble coupe-feu qui, lorsqu'il est soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote F ou FT selon l'emplacement, au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu traversée.
- .19 Lorsque les conduits combustible traversent des murs avec un degré de résistance au feu dans un bâtiment de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment, la pénétration doit être rendue étanche par un coupe-feu qui obtient une cote F ou FT selon l'emplacement, au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu, lorsqu'il est soumis à l'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », la pression différentielle du côté exposé étant d'au moins 50 Pa supérieure à celle du côté non exposé.
- .20 Sauf indications contraires, les boîtes de sortie peuvent pénétrer une paroi faisant partie intégrante d'un ensemble de construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé. Ces pénétrations doivent être rendues étanches par un coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu.
- .21 Les boîtes de sortie situées de part et d'autre d'une séparation coupe-feu verticale ayant un degré de résistance au feu doivent être séparées par une distance horizontale d'au moins 600mm.
- .22 Aucune conduite, canalisation, tuyauterie, fibre optique, fil ou câble électrique ou autre installation technique similaire ne doit traverser une séparation coupe-feu destinée à isoler une issue du reste du bâtiment sauf les canalisations d'incendie et de gicleurs, les fils et câbles électriques, les

canalisations incombustibles totalement fermée et les tuyauteries incombustibles qui desservent exclusivement l'issue. À moins d'indications contraires, installer les composantes desservant les issues en surface ou encastrées dans le soufflage prévu en architecture.

- .23 Tous les tuyaux et conduits traversant les dalles avec membrane hydrofuge doivent être installés de façon à assurer l'étanchéité à l'eau de ces planchers.
- .24 Là où requises après l'installation, des brides chromées doivent cacher à tous les endroits le joint entre le mur, plafond ou plancher et le tuyau lui-même lorsque ce dernier est apparent.
- .25 Toute tuyauterie autre que la tuyauterie de fonte et toute gaine de ventilation traversant un toit doivent être munies d'un contre solin fourni et installé par l'entrepreneur de la spécialité concernée. Les solins et caissons entourant les tuyaux et conduits font partie de la présente section du devis.
- .26 Tout percement de l'enveloppe de l'édifice, des planchers ou des murs intérieurs doit être étanche avec les instructions de l'architecte pour conserver la qualité de l'insonorisation et/ou de l'isolation. L'architecte peut demander des produits autres que ceux proposés dans les sous-articles précédents. L'entrepreneur spécialisé doit se conformer à l'approbation et à la décision finale de l'architecte.
- .27 Tout percement dans les poutres d'acier doit être coordonné entre l'entrepreneur spécialisé et l'entrepreneur en structure et les détails finaux doivent être précisés sur les dessins d'atelier en structure d'après les besoins pour le passage.

1.21 ANCRAGES

- .1 Des points d'ancrage doivent être prévus aux joints d'expansion et aux endroits nécessaires et demandés. Ils doivent être en acier profilé solidement attachés à la tuyauterie, ainsi qu'à la structure des bâtiments. La structure des bâtiments ne doit pas être endommagée par la présence des ancrages. Les ancrages ne doivent jamais être attachés aux dalles précontraintes.
- .2 Les ancrages doivent être conçus de façon à ne pas transmettre de chaleur excessive à la structure de l'édifice. La température des parties composantes des ancrages doit être basée sur un facteur de variation de température de 4°F par pouce de distance entre la surface extérieure de la tuyauterie et la charpente.
- .3 Toute la tuyauterie raccordée à un appareil au moyen de joints flexibles doit être ancrée solidement.
- .4 Les ancrages existants jugés en bon état par l'Ingénieur peuvent être réutilisés.
- .5 Lorsqu'une dalle sur sol est structurale dû au sol instable, la tuyauterie souterraine doit être fixée directement à cette dernière.

1.22 DILATATION ET CONTRACTION

- .1 L'entrepreneur est responsable d'assurer un libre mouvement de la tuyauterie au moyen de joints d'expansion appropriés. Les joints doivent être installés aux points d'ancrage de la tuyauterie.
- .2 Les joints d'expansion existants ne peuvent être réutilisés à moins d'avis contraire de la part de l'Ingénieur.

1.23 VIBRATION

- .1 L'entrepreneur doit fournir et installer des dispositifs anti-vibrations (joints flexibles) sur toutes les tuyauteries se rattachant à des équipements tel que pompes, thermopompes, chaudières, refroidisseurs, compresseurs, condenseurs, etc. afin d'éliminer les risques de transmission à la tuyauterie et au bâtiment.
- .2 L'entrepreneur doit fournir et installer des raccords flexibles sur les conduits d'air, à l'entrée et à la sortie, se rattachant à des équipements tel que ventilateurs, thermopompes, ventilo-convecteurs, unité de climatisation et de ventilation, etc. afin d'éliminer les risques de transmission au conduit d'air et au bâtiment.

1.24 ROSACES

- .1 Poser des rosaces là où la tuyauterie apparente traverse des murs, des cloisons, des planchers et des plafonds finis.
- .2 Utiliser des rosaces en laiton chromé ou nickelé du type monopiece et du type fendu, munies de vis d'arrêt.
- .3 Le diamètre extérieur des rosaces doit être supérieur à celui de l'ouverture ou du manchon qu'elles doivent dissimuler.
- .4 Lorsqu'un manchon dépasse le plancher fini, la rosace doit cacher le prolongement du manchon.

1.25 OUVRAGES CACHÉS

- .1 Dans les aires finies, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques ou de contrôle dans les plafonds, les murs et les planchers, à moins d'indication contraire. Informer l'Ingénieur et/ou le propriétaire de toute situation anormale et faire l'installation en suivant les directives de ceux-ci.
- .2 Aucun ouvrage ne peut être dissimulé sans avoir été inspecté et sans l'assentiment de l'Ingénieur et/ou de l'architecte si requis. Seulement si l'Ingénieur l'autorise, l'entrepreneur peut prendre des photos avant la fermeture des murs ou plafonds et les lui faire parvenir pour vérification et archive.
- .3 S'il advenait que l'entrepreneur spécialisé manque à cette clause, l'Ingénieur peut ordonner de découvrir les travaux cachés. Les frais encourus sont alors à la charge du contrevenant, que les travaux soient bien exécutés ou non.

1.26 ESSAIS

- .1 Donner un préavis écrit de 48 h de la date des essais.
- .2 Ne pas calorifuger ni dissimuler les ouvrages avant qu'ils aient été éprouvés et approuvés.
- .3 Effectuer les essais en présence des personnes responsables et du représentant du propriétaire.
- .4 Assumer tous les coûts y compris ceux de la remise à l'essai et de la remise en état.
- .5 Tuyauterie
 - .1 Faire l'essai hydrostatique des réseaux de tuyauterie à une pression égale à 1½ fois la pression de service du réseau, ou à une pression d'au moins 860 kPa (125 lbs/po²); choisir la plus élevée de ces deux valeurs.
 - .2 Sauf indications contraires, mettre le réseau sous pression et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuite pendant une période de 4 heures.
 - .3 Faire l'essai de la tuyauterie d'évacuation et de ventilation conformément aux exigences du Code national de la plomberie – Canada (modifié), version en vigueur.
 - .4 Effectuer les essais conformément aux prescriptions stipulées dans les sections pertinentes du devis.
 - .5 Avant de procéder aux essais, isoler ou débrancher toute pièce d'équipement ou autre matériel non conçu pour résister aux pressions d'essai.

1.27 BASES ET SUPPORTS

- .1 L'entrepreneur doit fournir tous les accessoires et les contreplaqués nécessaires à l'installation des équipements électriques et mécaniques.
- .2 L'entrepreneur doit fournir des croquis de fabrication des supports spécifiques à un équipement. Dans ce cas, il doit fournir des dessins scellés par un ingénieur qualifié pour fin d'approbation.

1.28 PEINTURE

- .1 Appliquer au moins deux couches d'apprêt résistant à la corrosion sur les supports / suspensions en métal ferreux ainsi que sur le matériel fabriqué sur place.
- .2 Produit accepté : Sico « Corostop ».

1.29 OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE

- .1 Fournir les pièces de rechange suivantes :
 - .1 Un jeu de courroies trapézoïdales pour chaque appareil;
 - .2 Une cartouche ou un jeu de filtres pour chaque filtre ou chaque batterie de filtres installés;
 - .3 Les pièces demandées dans les autres sections.
- .2 Une fois les travaux terminés et juste avant la réception provisoire de l'installation, remplacer la cartouche des filtres ainsi que les filtres des batteries de filtration.

1.30 MATÉRIAUX

- .1 Pourvoir des matériaux, équipements et ensembles neufs, de conception et de qualité reconnues, de modèle récent, dont les caractéristiques sont connues et dont les pièces de remplacement sont disponibles sur demande.
- .2 Ces matériaux doivent être conformes aux normes applicables et doivent porter les sceaux requis pour leur utilisation, entre autres : CSA, CEMA, ASTM, ASME, UL, AWWA, CGSR, BNQ, etc.

1.31 PORTES DE VISITE

- .1 Fournir des portes de visite permettant d'accéder au matériel mécanique dissimulé pour le faire fonctionner, le vérifier et en faire l'entretien. Remettre ces portes à l'entrepreneur général, lequel en fera l'installation. Toutes les portes de visite doivent être vérifiées par l'Ingénieur et l'Architecte.
- .2 Portes d'accès : portes montées d'affleurement, mesurant 600 mm x 600 mm (24 po x 24 po) pour entretien s'ouvrant à 180 degrés et 300 mm x 300 mm (12 x 12 po) dans le cas d'un trou de main. Les angles doivent être arrondis, munis de charnières dissimulées, de verrous à tournevis et de serrures d'ancrage.
 - .1 Dans le cas de surfaces ordinaires : portes en acier revêtues d'une couche d'apprêt.
 - .2 Dans le cas de surfaces particulières, par exemple des surfaces en carreaux ou en marbre : portes en acier inoxydable.
 - .3 Pourvoir des portes de visite dans les plafonds, conduits, ventilateurs ou cloisons à fourrure, afin de permettre l'entretien des volets coupe-feu, volets motorisés, balancement des vannes, joints, siphons, moteurs, rhéostats, dispositifs de sécurité, de commande ou de lutte contre l'incendie, ou tout autre accessoire nécessitant de l'entretien ou une inspection périodique.
 - .4 Dans le cas des planchers en tuile, en bois ou en béton, les portes de visite doivent être d'un fini au choix de l'architecte.
 - .5 Les portes de visite doivent avoir la même résistance au feu que le mur ou le plafond qu'elles traversent.
 - .6 Toute trappe d'accès ou porte de visite nécessaire dans toutes composantes fournies par l'architecte doit être coordonnée entre l'entrepreneur général et l'entrepreneur spécialisé.
 - .7 Produits acceptables :
 - .1 Cendrex, modèle AHD.
 - .2 Acudor, modèle UF-5000.
 - .3 Karp, modèle DSC.
- .3 Portes d'accès ayant une résistance au feu doivent être approuvées ULC.

- .1 Produits acceptables :
 - .1 Cendrex, modèle PFI.
 - .2 Acudor, modèle FW-505.
 - .3 Karp, modèle KRP.

1.32 RACCORDS DIÉLECTRIQUES

- .1 Fournir et installer des raccords diélectriques pour joindre des tuyaux faits de métaux différents.
- .2 Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des tuyaux dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 50 mm (2").
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Victaulic, série 647.
 - .2 JR Smith Série 950.
 - .3 Équivalents approuvés.
- .3 Utiliser des raccords à bride diélectriques pour joindre des tuyaux dont le diamètre nominal est égal ou supérieur à 65 mm (2-1/2").
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 CTS Copper Flange Adapter.
 - .2 Équivalents approuvés.

1.33 ROBINETS D'ÉVACUATION

- .1 Robinets ayant un diamètre d'au moins 19 mm (³/₄"), sauf indications contraires, droits, en bronze, à extrémité fileté pour raccordement d'un tuyau souple, munis d'un chapeau et d'une chaînette.
- .2 Sauf indications contraires, monter des robinets d'évacuation à tous les points bas et près des robinets de sectionnement.

1.34 FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

- .1 Donner un préavis d'au moins 72 heures à l'avance pour permettre au propriétaire et/ou locataire de céder les bonnes personnes pour recevoir cette formation.
- .2 Fournir les services d'instructeurs qualifiés pour assurer la formation du personnel d'exploitation et d'entretien. Cette formation doit être d'un minimum de deux (2) heures ou selon les indications spécifiques dans les autres sections du devis.
- .3 Les cours de formation doivent être donnés pendant les heures normales de travail, avant la réception et la remise des systèmes et des installations.
- .4 Les cours de formation doivent être basés sur le contenu du manuel d'exploitation et d'entretien.

1.35 FICHES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

- .1 Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien nécessaires, lesquelles doivent être incorporées au manuel d'entretien.
- .2 Les fiches d'exploitation et d'entretien doivent contenir des données et des renseignements détaillés sur les différents produits fournis par le fabricant ou le fournisseur aux termes du contrat ainsi que sur le fonctionnement et l'entretien des éléments des différents systèmes.
- .3 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit:
 - .1 Des schémas des réseaux de commande/régulation d'ambiance et de tout autre réseau de commande/régulation sur format 210 mm x 280 mm (8½" x 11") plastifiés;
 - .2 Une description de chaque système/installation et de ses dispositifs de commande/régulation;

- .3 Une description du fonctionnement de chaque système/installation sous diverses charges, avec programme des changements de points de consigne et indication des écarts saisonniers;
- .4 Des instructions concernant l'exploitation de chaque système/installation et de chaque élément composant;
- .5 Une description des mesures à prendre en cas de défaillance de l'équipement;
- .6 Un tableau des appareils de robinetterie et un schéma d'écoulement;
- .7 Un code de couleurs.
- .4 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :
 - .1 Des instructions concernant l'entretien, la maintenance, l'exploitation et la correction de défauts pour chaque pièce d'équipement;
 - .2 Les fiches de performance fournies par le fabricant de l'équipement;
 - .3 Les résultats des essais de performance de l'équipement.
- .5 Le manuel d'entretien doit comporter une table des matières bien détaillée, les coordonnées de tous les entrepreneurs, les lettres de garantie, les tests de fonctionnement et tout autre document permettant l'entretien du bâtiment.
- .6 Approbation
 - .1 Aux fins d'approbation, soumettre un (1) ébauche du manuel d'exploitation et d'entretien à l'Ingénieur. À moins que l'Ingénieur l'exige, il n'est pas permis de soumettre les fiches individuellement;
 - .2 Apporter les modifications requises au manuel d'exploitation et d'entretien et le soumettre de nouveau à l'Ingénieur, selon les directives;
 - .3 Lorsque le manuel d'exploitation et d'entretien est recommandé par l'Ingénieur, l'entrepreneur doit remettre le document sous forme « PDF » sur un CD.
 - .4 Pour le nombre total du manuel à produire, se référer aux clauses générales de l'Architecte et/ou du propriétaire.

1.36 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Les listes des dessins d'atelier à fournir pour chaque discipline sont présentées à l'annexe 1 du devis.
- .2 Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline et le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci. Voir l'annexe 1.
- .3 Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions des "Clauses générales".
- .4 Chaque entrepreneur doit valider, au tout début du mandat, le délai de livraison de chaque appareil ou équipement pouvant affecter l'échéancier des travaux. Une priorité doit être mise à la commande des équipements nécessitant un plus long délai de livraison afin de faire approuver les dessins d'atelier par l'Ingénieur dans les plus brefs délais, soit dans la première semaine d'obtention du mandat.
- .5 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent montrer ce qui suit:
 - .1 **Les dessins soumis doivent être identifiés pour le projet en cours. Ils doivent indiquer le nom du projet, le nom de l'Ingénieur, de l'entrepreneur, la date et référer à un numéro d'item du devis ou à un item ou détail aux plans.**
 - .2 **Chaque dessin doit clairement être identifié d'une flèche ou autre montrant le numéro exact de la composante afin d'éviter les recherches inutiles.**
 - .3 Détails de montage.

- .4 Les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien de l'équipement et ceux nécessaires à la manœuvre des portes de visite.
- .5 Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches techniques:
 - .1 Des dessins de détails des socles, des supports et des boulons d'ancrage;
 - .2 Des données précisant la puissance acoustique des systèmes et appareils, le cas échéant;
 - .3 Les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement;
 - .4 Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des produits courants;
 - .5 Un certificat de conformité aux codes et normes pertinentes.
- .6 Conserver un (1) exemplaire des dessins d'atelier et des fiches techniques sur le lieu des travaux, et s'assurer qu'on puisse toujours y avoir accès aux fins de référence.
- .7 Avant de placer les commandes de matériaux, soumettre le dessin d'atelier par courriel en format « PDF » à l'Ingénieur pour vérification. À la suite de l'analyse, le dessin recommandé est transmis à l'entrepreneur généralement identifié. L'entrepreneur peut alors commander le matériel soumis.
- .8 Ne pas entreprendre de travaux avant d'avoir reçu une lettre de l'Ingénieur attestant la vérification des dessins soumis.
- .9 Accompanyer les dessins de tout diagramme, graphique, détail, description, échantillon (si requis par l'Ingénieur), permettant de vérifier l'aspect, la qualité, le rendement, la durabilité de l'équipement choisi.
- .10 Lorsqu'il s'agit d'équipements munis de moteurs électriques à haut rendement, les informations suivantes relatives à chacun des moteurs devront accompagner les dessins d'atelier des équipements et ensuite être transmises au propriétaire :
 - .1 Marque et modèle;
 - .2 Numéro de série;
 - .3 Puissance;
 - .4 Alimentation électrique (voltage, phases, fréquence);
 - .5 Type (TEFC, ODP, EXP);
 - .6 % d'efficacité;
 - .7 Révolution (TPM);
 - .8 Type de bâti;
 - .9 Nom et adresse du fournisseur.
- .11 Vérifier, au préalable, ces dessins avant de les soumettre à l'Ingénieur. Vérifier sur le chantier les dimensions. S'assurer des critères de montage et les numéros de catalogue.
- .12 Les corrections ou les commentaires faits par l'Ingénieur lors de l'analyse des dessins d'atelier ne dégagent pas l'Entrepreneur de l'obligation qu'il a de se plier aux exigences des plans et devis. Avant l'émission d'un dessin d'atelier, l'Entrepreneur doit donc s'assurer que toutes les options prescrites aux plans et devis sont incluses aux dessins, et qu'une coordination avec les corps de métier connexes (tuyauterie, électricité, ventilation, etc.) a été réalisée afin d'éviter tout conflit au chantier. Les dimensions des équipements, les quantités, le côté de raccordement des serpentins, la position des serpentins dans les centrales d'air, la tension d'opération des équipements, la position des portes d'accès, la position des actuateurs et panneaux de contrôle, la configuration interne des centrales d'air, etc. sont sous l'entière responsabilité de l'Entrepreneur et du Fournisseur de l'équipement. L'entrepreneur n'est pas dégagé de sa responsabilité pour les erreurs, omissions ou écarts entre les dessins soumis et les documents contractuels, même si ces dessins ont été vérifiés par l'Ingénieur.
- .13 Ne distribuer des exemplaires des dessins soumis qu'après réception de l'avis écrit de vérification de l'Ingénieur.

- .14 L'apposition d'un visa par l'Ingénieur ne constitue qu'une approbation de principe et n'engage en aucune manière la responsabilité de l'Ingénieur quant à ces dessins d'atelier, dont l'Entrepreneur est seul responsable.
- .15 Les parties d'ouvrage entreprises sans que les dessins d'atelier requis aux documents contractuels ou exigés par l'Ingénieur aient été fournis par l'Entrepreneur et visés par l'Ingénieur peuvent être refusées par ce dernier. Les frais ainsi encourus sont à la charge de l'Entrepreneur.
- .16 Chaque entrepreneur doit valider, au tout début du mandat, le délai de livraison de chaque appareil ou équipement pouvant affecter l'échéancier des travaux. Une priorité doit être mise à la commande des équipements nécessitant un plus long délai de livraison afin de faire approuver les dessins d'atelier par l'Ingénieur dans les plus brefs délais. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens n'est acceptée. L'Entrepreneur doit allouer, dans la planification de ses travaux, un minimum de dix jours ouvrables pour la vérification des dessins d'atelier par l'Ingénieur.

1.37 ENTREPOSAGE

- .1 L'entreposage n'est pas permis au chantier sauf si le propriétaire l'autorise.
- .2 L'entreposage doit être fait de sorte que les matériaux et équipements ne soient pas endommagés pendant la livraison, la manutention et/ou la circulation avoisinante.
- .3 L'entreposage des équipements doit être fait selon les recommandations du manufacturier de l'équipement et/ou des matériaux.
- .4 Dans le cas où des dommages auraient été causés aux surfaces de finies, par la manutention ou l'entreposage de matériaux ou d'équipements, les travaux correctifs seront à la charge de l'entrepreneur responsable.
- .5 Protéger les matériaux et les équipements de la poussière et des intempéries si ceux-ci ne sont pas construits pour résister à ces conditions.

1.38 LEVAGE ET HISSAGE

- .1 Le levage et le hissage des équipements et des matériaux sont de la responsabilité de l'entrepreneur concerné.
- .2 La mise en place du système de hissage doit permettre d'assurer la sécurité des personnes circulant autour du dispositif. Fournir une procédure à l'Ingénieur et au propriétaire pour vérification.
- .3 La méthode retenue pour le hissage des matériaux et des équipements ne doit pas utiliser la structure du bâtiment. Dans le cas où ce serait le cas, soumettre la démarche à un Ingénieur en structure ainsi qu'au propriétaire pour approbation.
- .4 Si les travaux de levage et de hissage nécessitent l'utilisation d'une grue, ces travaux doivent être planifiés avec le propriétaire et la municipalité.

1.39 ÉCHAFAUDAGES

- .1 Chaque entrepreneur est responsable de ses échafaudages. L'entrepreneur concerné doit s'assurer que ceux-ci sont conformes aux exigences de la CNESST sur les chantiers de construction.

1.40 NETTOYAGE ET RÉGLAGE FINAL

- .1 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de tous les éléments et appareils, y compris les filtres, et passer l'aspirateur à l'intérieur des appareils de traitement de l'air.
- .2 Nettoyer avec soin tous les appareils et les laisser en parfait état de fonctionnement; remplacer tous les filtres de réseaux aérauliques et hydrauliques.

- .3 Équilibrer tous les réseaux et régler et ajuster chaque pièce d'équipement de façon que tout fonctionne efficacement et à la satisfaction de l'Ingénieur.

1.41 GARANTIE

- .1 Garantir les travaux et le bon fonctionnement des équipements en vertu du présent contrat.
- .2 Fournir les garanties attestant que les travaux fournis dans le cadre de ce contrat ont toujours été effectués avec soin et à partir des matériaux de première qualité et qu'ils sont conformes aux dessins d'atelier vérifiés.
- .3 À moins d'indications contraires, l'ensemble des travaux, incluant tous les équipements, est garanti pour une période d'un (1) an à partir de la date d'acceptation provisoire des travaux.
- .4 Cette garantie couvrira les frais de pièces et de main-d'œuvre requis pour remettre en ordre les équipements défectueux.
- .5 Garantir la correction de tout défaut qui est constaté dans les travaux durant la période de garantie, que ce défaut soit occasionné par du matériel défectueux, par l'exécution des travaux ou par toute autre cause qui relève de la responsabilité de l'Entrepreneur.
- .6 Les travaux défectueux doivent être corrigés promptement et aux frais de l'Entrepreneur, par le remplacement, la réparation ou la reprise des travaux, selon le contexte du problème, le tout devant être à la satisfaction du Propriétaire. Tous les dommages et tous les travaux nécessités par les travaux correctifs, comme le découpage, le ragrément, la peinture, le démontage d'équipement ou autres, sont aussi aux frais de l'Entrepreneur.
- .7 Si l'Entrepreneur ne remédie pas aux déficiences dans les trois (3) jours qui suivent l'avis donné par le Propriétaire, ou si les travaux ne progressent pas à une allure suffisante, le Propriétaire peut effectuer les réparations ou les correctifs lui-même ou par toute autre personne qu'il désignera. Le coût de ces travaux est alors aux frais de l'Entrepreneur.
- .8 L'Entrepreneur garantit que les travaux correctifs exécutés répondent aux caractéristiques de performance et de fonctionnement énoncées aux plans et devis.
- .9 Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du projet, ne libère l'Entrepreneur de sa responsabilité pour matériaux défectueux ou malfaçons qui se manifesteraient pendant la période de garantie.

1.42 CHANGEMENTS AUX TRAVAUX PRÉVUS

- .1 L'Ingénieur se réserve le droit de changer la qualité, la quantité ou le genre de tout travail ou appareil sans affecter la validité du contrat.
- .2 Les ajustements monétaires requis pour les changements, s'il y a lieu, doivent être acceptés par écrit par le propriétaire avant leur exécution. Ces ajustements doivent être présentés de façon ventilée, en y indiquant les matériaux, la main-d'œuvre, les taxes, le pourcentage de profit et d'administration, etc.
- .3 Le taux horaire recommandé pour les différents corps de métier de la construction sera déposé sous forme de tableau lors de la réunion de démarrage au chantier. Ces taux sont basés sur l'ACQ.
- .4 Le pourcentage de profit et d'administration permis pour des changements doivent être selon les directives inscrites aux clauses générales de l'architecte et/ou du propriétaire.

1.43 VENTILATION DES COÛTS

- .1 À la première réunion du chantier, fournir à l'Ingénieur, une ventilation des coûts détaillée par discipline pour approbation.
- .2 Une fois acceptée par l'Ingénieur, cette ventilation servira de base aux demandes de paiements partiels.

1.44 PLANS POUR CONSTRUCTION

- .1 L'entrepreneur doit s'assurer d'utiliser les plans émis pour construction sur le chantier. Aucun plan émis pour appel d'offres ne doit être utilisé afin d'éviter les risques d'erreurs.

1.45 PLANS « TEL QUE CONSTRUIT »

- .1 À la fin des travaux, transcrire tous les changements sur une (1) copie du plan émis pour construction propre, de format original. Y apposer la mention « certifié tel que construit » et la signature du responsable des travaux. Remettre cette copie à l'Ingénieur et dans les documents de fin de chantier.

1.46 MISE EN MARCHÉ

- .1 La mise en marche des équipements tels unités de ventilation, climatiseurs, pompes, humidificateurs, chaudières, refroidisseurs, thermopompes, systèmes de régulation ou autres, doit être faite en présence du manufacturier ou de son représentant.
- .2 Un rapport de mise en marche du manufacturier doit être fourni à l'Ingénieur pour chacun des équipements spécifiés à l'item .1.
- .3 L'Ingénieur peut exiger le respect des items .1 et .2 pour tout équipement inclus au projet.

1.47 DÉMANTÈLEMENT ET TRAVAUX DANS UN BÂTIMENT EXISTANT

- .1 Les travaux relatifs aux systèmes existants consisteront entre autres à les enlever en tout ou en partie, à les modifier, à relocaliser des appareils existants, à les remettre en bon état de marche, à les rebrancher en tout ou en partie aux nouveaux systèmes, de façon à réaliser les nouveaux travaux montrés aux plans et devis.
- .2 Tous les systèmes qui doivent être ainsi enlevés ou modifiés doivent l'être de façon à ne pas nuire au fonctionnement des bâtiments existants. Le coût de tous les raccordements temporaires qui sont nécessaires afin que les services de mécanique et d'électricité soient disponibles en tout temps, doit donc être inclus dans la soumission des entrepreneurs concernés.
- .3 La cédule des travaux établie par l'Ingénieur et/ou le propriétaire doit être respectée, et les périodes pour faire les raccordements temporaires et permanents s'il y a lieu doivent être discutées avec le propriétaire lors des travaux. Fournir à l'Ingénieur une confirmation écrite du propriétaire à ce sujet.
- .4 Déplacer tous les matériaux et appareils existants des divers systèmes relevant de sa spécialité qui obstruent le chemin pour l'exécution des travaux. Tous les éléments utilisés pour le prolongement, dû au déplacement des matériaux ou appareils existants, doivent être identiques à ceux existants ou selon les prescriptions du présent devis.
- .5 Exécuter les travaux dans les bâtiments existants d'une façon propre et soignée afin d'éviter d'endommager les murs, les plafonds et les planchers, de même que les équipements de mécanique et d'électricité qui sont à conserver.
- .6 Tous les matériaux des systèmes existants à être supprimés pour réaliser les nouveaux travaux montrés aux plans doivent être enlevés par et aux frais de l'entrepreneur concerné et ne doivent pas être réutilisés, sauf si indiqué sur les plans. Avant de disposer d'un appareil ou équipement à démanteler, l'entrepreneur concerné doit vérifier auprès du propriétaire pour s'assurer que cet équipement n'est pas retenu par ce dernier. Dans l'affirmative, l'entrepreneur doit déplacer l'appareil à conserver à un endroit indiqué par le propriétaire. Un soin particulier doit être porté aux appareils et équipements à conserver lors de leur démantèlement et de leur manutention.
- .7 L'entrepreneur doit aviser le représentant du propriétaire ou l'Ingénieur avant de démanteler un appareil ou un équipement ayant des défauts ou dommages. Si l'entrepreneur néglige de le faire, il sera alors présumé que l'équipement en question était en bon état avant son démantèlement. Les frais de remplacement ou de réparation seront à la charge de l'entrepreneur.
- .8 Pour les travaux de soudure ou de coupage pouvant entraîner un dégagement de fumée et de chaleur afin d'éviter des fausses alarmes; l'entrepreneur doit s'assurer de prévenir le propriétaire au

minimum 48 heures avant les travaux selon le cas. L'entrepreneur doit obtenir un permis de travail à chaud avant chaque quart de travail. Fournir tous les appareils temporaires pour permettre les travaux de soudure de tuyauterie :

- .1 Ventilation temporaire (ventilateur portatif avec conduits flexibles de longueur suffisante jusqu'à l'extérieur du bâtiment).
- .2 Système de captation à la source c/a cartouche de filtration pour éliminer les odeurs en cas de recirculation.
- .3 Extincteurs portatifs.
- .4 Etc.

1.48 RACCORDEMENT À UN RÉSEAU EXISTANT

- .1 L'entrepreneur doit être responsable de vidanger, nettoyer et remplir, à la fin des travaux, tous les réseaux d'eau (avec ou sans glycol) de chauffage/refroidissement existants sur lesquels il doit faire des modifications, le tout de la façon suivante, sans nécessairement s'y limiter :
 - .1 Isoler l'aile ou le secteur touché par les travaux en fermant les robinets d'isolement existants du réseau ou en fournir et en installer des nouveaux après en avoir informé le propriétaire et l'ingénieur si ceux-ci sont inexistantes et/ou non fonctionnels.
 - .2 Vidanger la section de réseau existante touchée par les travaux. Fournir et installer tous les robinets de vidange requis c/a raccord pour boyau, bouchon et chaînette.
 - .3 Effectuer les travaux de construction et de modification tel qu'indiqué aux plans et devis.
 - .4 Isoler l'aile ou le secteur touché par les travaux via les robinets d'isolement.
 - .5 Rincer le réseau modifié à la fin des travaux : opérer les pompes existantes en boucle fermée pour éliminer le plus de limailles de fer possible récupérées dans les filtres à tamis existants à la succion des pompes existantes situées dans la chaufferie et/ou salle de mécanique. Les tamis et filtres doivent être nettoyés à la fin des travaux.
 - .6 Remplir le réseau lorsque les travaux sont terminés, avec la même solution qu'à l'origine, rebâtir les pressions d'origine et purger tout l'air présent dans la tuyauterie. S'il manque des purgeurs d'air dans le réseau existant, l'entrepreneur doit inclure, dans sa soumission, au moins cinq (5) nouveaux purgeurs sur le réseau existant afin d'éliminer l'air correctement.

1.49 TRAVAUX TEMPORAIRES

- .1 À défaut d'obtenir les équipements à la date prévue, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures temporaires nécessaires pour accommoder le client lors de la prise de possession des lieux. Tous ces travaux temporaires doivent être à la charge de l'Entrepreneur.
- .2 Tous les travaux temporaires nécessaires (alimentation en eau, en électricité, etc.) pour permettre de réaliser les nouveaux travaux décrits aux plans ainsi que les travaux de phasage doivent être inclus dans le coût total de la soumission du présent entrepreneur, même s'ils ne sont pas décrits ou montrés aux plans. Ces travaux temporaires incluent tout le matériel et la main d'œuvre requis. S'il y a des frais engendrés par des coupures (eau, électricité, etc.), ces derniers doivent être également inclus à la soumission de l'entrepreneur.

1.50 EXCAVATION ET REMBLAYAGE

- .1 L'excavation et le remblayage (incluant béton et matériaux granulaire), pour accéder aux équipements et réseaux enfouis, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur général.

1.51 MOTEURS ÉLECTRIQUES

- .1 Tous les moteurs électriques doivent être du type à haut rendement énergétique (1hp et plus), approuvés CSA et munis de roulements à billes avec adaptateurs pour graissage, 1800 RPM, facteur de service 1.15 et pour opération de -40°C à 40°C.

- .2 Lorsque les moteurs sont contrôlés par des variateurs de fréquence, ces derniers doivent être compatibles avec le variateur et être de qualité "MG-1, PART 31, NEMA PREMIUM".

1.52 FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS FOURNIS PAR LE PROPRIÉTAIRE/LOCATAIRE

- .1 Pour la description de ces équipements, voir les indications aux plans. Les indications décrites ci-après ne doivent pas limiter l'entrepreneur à ces travaux, mais doivent être complémentaires aux indications sur les plans.
- .2 Le fabricant des équipements doit livrer ceux-ci sur le terrain du bâtiment. L'entrepreneur correspondant doit inclure le déchargement des équipements et le déplacement jusqu'à leur destination finale. Les équipements seront livrés en un seul envoi (ou plusieurs, à déterminer avec le propriétaire/locataire). La date de livraison doit être coordonnée avec le fabricant.
- .3 La garantie concernant les pièces et la main d'œuvre sur les équipements même est assurée par le propriétaire/locataire; par contre, l'entrepreneur doit fournir une garantie d'installation valide pour une durée d'un an à compter de la date d'acceptation provisoire des travaux.
- .4 La mise en marche des équipements doit être effectuée par l'entrepreneur sous la supervision du fabricant. Selon le type d'équipement fourni, un rapport de mise en marche et de bon fonctionnement doit être émis à l'ingénieur.
- .5 L'entrepreneur doit inclure tous les équipements de levage (grue, lift, etc.) pour l'installation finale des équipements selon les emplacements indiqués aux plans.
- .6 L'entrepreneur doit aviser immédiatement le propriétaire/locataire et l'ingénieur si l'équipement reçu a été endommagé durant le transport ou lors de la réception. Des photos et un rapport doivent être transmis afin de pouvoir transférer la responsabilité aux personnes concernées.

1.53 HONORAIRES PROFESSIONNELS ASSUMÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- .1 Le propriétaire peut prélever à même le contrat de l'entrepreneur général, les honoraires qu'il doit payer aux professionnels pour tout le travail supplémentaire qu'ils doivent exécuter à la suite du manque de suivi ou de la négligence de l'entrepreneur de respecter ses obligations contractuelles. Le propriétaire retient le montant de ses dépenses ou dommages à même les sommes dues à l'entrepreneur en vertu du contrat conclu avec lui. À titre indicatif et sans se limiter, les professionnels ont droit à des honoraires si :
- .1 La durée des travaux excède de 10 % l'échéancier contractuel.
- .2 Les dessins d'atelier et les fiches techniques n'ont pas été vérifiés par l'entrepreneur avant d'être transmis aux professionnels.
- .3 La correction des listes de déficiences nécessite plus d'une (1) visite de chantier.
- .4 La date de réception définitive de l'ouvrage excède de vingt (20) jours ouvrables la date de réception provisoire de l'ouvrage.
- .5 Les demandes de substitution ou d'équivalence de produits ne sont pas documentées conformément aux documents contractuels ou sont demandées après l'adjudication du contrat.
- .6 L'entrepreneur général cause un dommage à une partie ou à la totalité de l'ouvrage et les travaux de reprise nécessitent l'élaboration d'une directive, d'une demande de changement, de dessins ou devis.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente Section :
 - .1 La Section 20 00 01 (Mécanique – Prescriptions générales).
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 Les sections attribuées à l'entrepreneur en protection incendie sont indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans cette table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 L'entrepreneur en protection incendie doit inclure les éléments suivants dans sa soumission :
 - .1 La fourniture, l'installation, la manutention, le transport, la mise en place et les modifications du ou des systèmes de gicleurs automatiques existants touchés par les travaux, incluant, mais sans s'y limiter, toutes les composantes mécaniques et les accessoires requis en conformité avec la norme NFPA-13, le Code National du Bâtiment et les spécifications aux plans (le code le plus restrictif s'appliquera).
 - .2 La fourniture, l'installation, la manutention, le transport, la mise en place et les modifications des extincteurs portatifs (avec ou sans cabinet), incluant, mais sans s'y limiter, tous les accessoires et identifications montrés aux plans de protection incendie. En conformité avec la norme NFPA-10, le Code National du Bâtiment et les spécifications aux plans (le code le plus restrictif s'appliquera).
 - .3 La fourniture, l'installation, la manutention, le transport, la mise en place et les modifications du ou des systèmes de canalisation incendie (système de boyau classe I, classe II ou classe III), incluant, mais sans s'y limiter, toutes les composantes mécaniques et les accessoires requis pour répondre à la pression et au débit d'eau montrés ou non aux plans de protection incendie. En conformité avec la norme NFPA-14, le Code National du Bâtiment et les spécifications aux plans (le code le plus restrictif s'appliquera).
 - .4 La fourniture, l'installation, la manutention, le transport, la mise en place et les modifications d'une unité de surpression complète (pompe incendie), incluant, mais sans s'y limiter, toutes les composantes mécaniques et les accessoires requis pour répondre à la pression et au débit d'eau montrés ou non aux plans de protection incendie. En conformité avec la norme NFPA-20, le Code National du Bâtiment et les spécifications aux plans (le code le plus restrictif s'appliquera).
 - .5 La fourniture et l'installation de l'identification (peinture, autocollant, flèche d'écoulement) de la tuyauterie, des équipements et accessoires des divers systèmes de protection incendie incluant l'affichage des résultats des calculs hydrauliques, en conformité avec les exigences de la section 21 05 53 du présent devis.
 - .6 Les travaux d'essais et de mise en marche des systèmes de protection incendie.
 - .7 La garantie des travaux.
 - .8 Les plans « tel que relevés ».
 - .9 Les manuels d'instructions.
 - .10 Les travaux de démolition.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Remettre les fiches d'exploitation et d'entretien afin de les joindre au manuel d'entretien et d'exploitation de la Division 21.

- .2 L'entrepreneur en protection incendie doit produire une lettre de conformité aux étapes suivantes : à la fin des travaux dissimulés et à la fin des travaux de mise en œuvre.
- .3 Chaque lettre doit attester que tous le ou les systèmes en protection incendie sont conformes :
 - .1 Aux plans et devis.
 - .2 Aux fiches techniques soumises pour les produits.
 - .3 Aux exigences des règlements, codes et normes applicables.
 - .4 Aux exigences des autorités de juridiction.
- .4 Certificat de garantie.
- .5 Gicleurs de rechange et clés de remplacement.
- .6 Une copie des plans tenue à jour et annotés en rouge. Ces plans doivent être signés et datés par l'entrepreneur en protection incendie et portant la mention « PLAN TEL QUE RELEVÉ ».

1.4 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requit conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement les détails suivants : modèles, dimensions, détails d'installation, donnée de rendement, détails de construction, etc.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier, les résultats des essais et rapports de mise en marche doivent être joints dans les manuels d'entretien.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Qualification
 - .1 L'entrepreneur en protection incendie doit être spécialisé en protection incendie et détenir les licences d'entrepreneur spécialisé en protection incendie de la Régie du Bâtiment du Québec. Tous les travailleurs au chantier doivent avoir des cartes de compétence en règle auprès de la Commission de la Construction du Québec.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
 - .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux afin de ne pas les endommager et conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .2 Les équipements endommagés et installés devront être remplacés aux frais du présent entrepreneur.
- .2 Gestion et élimination des déchets
 - .1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage.

Partie 2 Exécution

2.1 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Ne pas fixer les suspensions à des plafonds en enduit.
- .2 S'assurer que l'intérieur et les extrémités de la nouvelle tuyauterie et de la tuyauterie existante sont exempts d'eau et de matières étrangères.

- .3 En cours d'installation et à la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités ouvertes de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin de prévenir l'introduction de matières étrangères.
- .4 Si cela est possible, disposer toute la tuyauterie de façon à que la vidange se fasse par le robinet de vidange principal.
- .5 Disposer les tuyaux de vidange de façon que l'écoulement se fasse en lieu sûr à l'intérieur du bâtiment, dans un endroit visible permettant le libre écoulement dans un drain ouvert du bâtiment.
- .6 Inspecter la tuyauterie avant de la mettre en place.

2.2 ESSAIS

- .1 Faire les essais en présence du représentant des autorités compétentes ou de l'Ingénieur.
- .2 Se référer à la section 21 05 93 – Essai et réglage des systèmes.

2.3 IDENTIFICATION

- .1 Vérifier entre autres que les dispositifs sont correctement étiquetés, qu'ils indiquent correctement les zones desservies.

2.4 PROTECTION DE L'OUVRAGE TERMINÉ

- .1 Aucun équipement, robinet, indicateur, gicleurs automatiques, etc., ne doit être peinturé. Protéger les équipements avant qu'on procède aux travaux de peinture. Une fois les travaux de peinture terminés, remplacer tout équipement peint ou endommagé et en assumer les frais.

2.5 RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX EXISTANTS

- .1 Vidanger les réseaux existants, lorsque requis, pour réaliser les travaux et les remplir à nouveau.
- .2 L'Ingénieur autorisera l'utilisation des nouveaux réseaux d'extincteurs automatiques sous eau pendant les travaux, au fur et à mesure que l'installation de ceux-ci progresse.

2.6 COORDINATION DES TRAVAUX

- .1 Coordonner les travaux de protection incendie avec ceux des autres Divisions. Annoter et signer les plans de fabrication des conduits d'air de la Division 23 qui auront été annotés et signés par les autres corps de métier, afin de confirmer, à l'ensemble des intervenants, que la coordination au chantier a été effectuée.
- .2 Aucun supplément ne sera payé à l'Entrepreneur pour modifier les installations et la position des équipements, si des équipements interfèrent avec d'autres, suite à un manque de coordination au chantier.
- .3 Obtenir l'approbation écrite du Propriétaire pour la position exacte et finale des équipements et accessoires dans les différentes pièces du bâtiment.

2.7 DRAINAGE ET REMPLISSAGE DES RÉSEAUX

- .1 Fournir et installer, jusqu'aux drains ouverts les plus près, la tuyauterie nécessaire au drainage des systèmes de protection contre l'incendie.
- .2 Fournir toutes les alimentations temporaires d'eau pour permettre les essais sur la tuyauterie et le remplissage permanent.

2.8 PERCEMENTS, MANCHONS ET OUVERTURES

- .1 Voir section 20 00 01 Mécanique – Prescriptions générales.

2.9 SCHELLEMENT PARE-FEU ET PARE-FUMÉE

- .1 En conformité avec le Chapitre I du CCQ, à tous les endroits où des tuyaux traversent un mur coupe-feu, un plancher ou toute autre barrière coupe-feu, fournir et installer un système de scellement pare-feu et fumée. Calfeutrer l'espace libre entre les canalisations et les ouvertures selon les méthodes approuvées par les ULC ou Warnoc Hersey.
- .2 Utiliser des produits pour assemblage à base de latex qui ne contiennent aucun silicone, ni solvant, ni agent halogène.
- .3 Procéder à l'installation selon les recommandations du fabricant.

2.10 ÉTANCHÉITÉ ET ACOUSTIQUE

- .1 Sceller le pourtour de tous les tuyaux comme suit :
 - .1 L'espace libre doit être scellé de fibre de verre bien tassée, suivi d'une application de Tough-Bond de Atlas de 25 mm (1 po) de profondeur de chaque côté de la paroi.
- .2 Réaliser des joints hermétiques entre les ouvrages et les tuyaux, manchons, canalisations et conduits.
- .3 Étancher les percements dans les murs de fondation du bâtiment et utiliser le système d'étanchéisation des percements « Link Seal » distribué par la compagnie Corrosion Service.
- .4 Exécuter les travaux d'ajustement et de scellement nécessaires pour que les ouvrages raccordés ou liés entre eux soient parfaitement assujettis.
- .5 Lors du raccordement d'un nouvel ouvrage à un autre déjà en place, et que ce dernier est modifié, exécuter les travaux de scellement et de remise en état nécessaires pour l'adapter à l'ouvrage déjà en place.
- .6 Exécuter les percements de manière que les rives soient propres et lisses, et faire en sorte que les joints de scellement soient le moins apparents possible.

2.11 PORTES D'ACCÈS DANS LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

- .1 Fournir les portes d'accès requises afin de rendre accessibles tous les équipements et accessoires dissimulés nécessitant de l'entretien, des réparations ou un ajustement.
- .2 Choisir le modèle selon son attribution et le type de matériau dans lequel elles sont installées.

2.12 NETTOYAGE

- .1 Effectuer le nettoyage conformément aux exigences générales.
- .2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente Section :
 - .1 La Section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ASME B31.1, Power Piping.
- .2 MSS SP58, Pipe Hangers and Supports - Materials, Design and Manufacture.

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Se référer à la Section 21 00 01 – Protection incendie – Exigences générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur mandaté, soumettre les échantillons des composantes d'identification, telles que décrites dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Les supports, les suspensions et les pièces de contreventement doivent être fabriqués conformément aux normes ANSI B31.1 et MSS SP58.
- .2 Sauf indication contraire, tous les supports doivent être attachés directement à la structure. Il n'est pas permis de suspendre une pièce d'équipement à une autre pièce d'équipement, conduit de ventilation ou tuyau.
- .3 Fixer les supports et les suspensions aux éléments de charpente. Fournir et installer toutes les pièces de charpente supplémentaires nécessaires.
- .4 Ne pas suspendre les équipements ou la tuyauterie au tablier métallique.
- .5 Les bandes métalliques perforées ne sont pas acceptées.
- .6 Les ancrages à percussion du type "Ramset" ne sont permis que dans le béton coulé. Éviter de percer les poutres d'acier, utiliser des attaches à pinces.
- .7 Tous les étriers, supports et pièces doivent être en acier galvanisé.
- .8 Les supports doivent être de longueur ajustable. Les supports doivent permettre la dilatation et la contraction normales de la tuyauterie dans toutes les conditions de fonctionnement, d'essais et d'épreuves, évitant ainsi la transmission de forces indues sur les appareils et la charpente. La tuyauterie tant horizontale que verticale doit être supportée aux endroits où le déplacement vertical de la tuyauterie est le moindre. La tuyauterie verticale doit être supportée indépendamment des raccords et des branchements horizontaux.
- .9 Aux endroits où il y a risque de corrosion, les supports et tiges doivent être soit : en fibre de verre FRP, en acier soudé et peint avec de la résine d'époxy ou en acier inoxydable 316.

2.2 ÉLÉMENTS D'ANCRAGE

- .1 Ouvrage en béton
 - .1 Pour ouvrage en béton coulé en place : supports en coin encastrables, en acier galvanisé, conformes à la norme MSS–SP69, type 18, homologués par les ULC pour la tuyauterie de diamètre DN 20 (¾") à DN 200 (8").
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 281, B-line B2502-2508 et Erico 355 ou équivalent approuvé
 - .2 Chevilles expansibles
 - .1 Produit acceptable: Itw / Red Head, Hilti et Powers/RAW ou équivalent approuvé.
- .2 Poutre en acier (semelle inférieure)
 - .1 Tuyauterie de tout diamètre : étrier pour poutre, en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 30, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 218, avec pièce d'extension fig. 157, Taylor 410 et Erico 360 ou équivalent approuvé.
- .3 Poutre en acier (semelle supérieure)
 - .1 Tuyauterie de tout diamètre : étrier pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre, constitué d'une mâchoire en acier, d'une tige-crochet avec écrou, d'une rondelle élastique et d'une rondelle ordinaire, conforme à la norme MSS–SP58, type 25, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil, fig. 227, B-line B3042 et Tolco 60 ou équivalent approuvé.
- .4 Poutrelle en acier
 - .1 Tuyauterie de tout diamètre : plaquette d'appui en acier avec deux écrous de blocage, attaches soudables en acier au carbone et écrou à œillet en fer malléable.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 60 / fig. 66 / fig. 290, Taylor 80/67/64 et Erico 340/320/35 ou équivalent approuvé.
- .5 Profilé ou cornière en acier (aile inférieure)
 - .1 Tuyauterie de tout diamètre : étrier latéral universel, conforme à la norme MSS–SP69, type 20, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 226, B-line B3046 et F&S 226 ou équivalent approuvé.
- .6 Profilé ou cornière en acier (aile supérieure)
 - .1 Tuyauterie de tout diamètre : étrier (pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre) constitué d'une mâchoire en acier, d'une tige-crochet et d'une rondelle ordinaire, conforme à la norme MSS–SP58–1983, type 25, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 227, B-line B3042 et Tolco 60 ou équivalent approuvé.
- .7 Ouvrage en bois
 - .1 Bride de plafond en fonte malléable galvanisée.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 128R, Taylor 28R et Erico 365M ou équivalent approuvé.

2.3 ÉLÉMENT MÉDIAN (TIGE DE SUSPENSION)

- .1 Tige filetée, en acier au carbone, au fini électro-galvanisé.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 146, Taylor 64 et Erico 35 ou équivalent approuvé.

2.4 ÉLÉMENTS DE SUPPORT

- .1 Tuyauterie en acier à mouvement horizontal de moins de 25 mm sur des tiges de plus de 300 mm de longueur: étrier réglable au fini galvanisé, conforme à la norme MSS–SP69, type 1, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 260, Taylor 24/24Z et Erico 400G/401G ou équivalent approuvé.

2.5 COLLIERS POUR COLONNES MONTANTES

- .1 Tuyauteries en acier : colliers en acier au carbone galvanisé, conformes à la norme MSS–SP69, type 8, homologués par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 261, Taylor 82/82Z et Erico 510EG ou équivalent approuvé.

2.6 SUPPORTS POUR APPAREILS

- .1 Lorsqu'ils ne sont pas fournis par le fabricant des appareils, les éléments destinés au support de ces derniers doivent être fabriqués en acier et conçus sur mesure. La conception du support doit être exécutée par un ingénieur qualifié (dessin d'atelier scellé), par et aux frais de l'entrepreneur. L'assemblage doit aussi inclure tous les éléments permettant de respecter la norme sur la suspension parasismique.
- .2 Si le support est utilisé à l'extérieur, celui-ci doit être galvanisé à chaud en usine une fois l'assemblage réalisé par l'entrepreneur.
- .3 Fournir les dessins d'atelier pour approbation et les dessins d'atelier final (pour fabrication et exécution).

Partie 3 Exécution

3.1 ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS/SUSPENSIONS

- .1 L'espacement entre les supports/suspensions ainsi que le diamètre des tiges de suspension doivent être conformes aux plus strictes des exigences suivantes ou du tableau ci-après :
 - .1 Tableau d'espacement :

Diamètre nominal maximal	Diamètre Tige	Espacement maximal tuyauterie en m (pi)		
DN (po)	mm (po)	acier	cuivre	PVC
jusqu'à 30 (1¼")	10 (3/8)	2,5 (8,2)	2,5 (8,2)	1,2 (4)
40 (1½")	10 (3/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	1,8 (6)
50 (2")	10 (3/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2 (6,6)
65 (2½")	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,5 (8,2)
75 (3")	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,5 (8,2)
90 (3½")	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,5 (8,2)
100 (4")	16 (5/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,9 (9,5)
125 (5")	16 (5/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	3,5 (11,5)
150 (6")	19 (3/4)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	3,5 (11,5)
200 (8")	19 (3/4)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	4 (13,1)
250 (10")	22 (7/8)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	4,6 (15)
300 (12")	22 (7/8)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	5 (16,4)

- .2 L'espacement des supports de la tuyauterie de plastique doit être tel que recommandé par le fabricant de la tuyauterie en question.
- .3 Les tuyaux verticaux seront supportés à la base, au point haut et à tous les planchers.

3.2 POSE DES SUPPORTS / SUSPENSIONS

- .1 Installer les suspensions de manière que les tiges de suspension soient verticales lorsque le réseau est en service.
- .2 Régler la hauteur des tiges de suspension de manière que la charge soit uniformément répartie entre les supports / suspensions.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DEVIS DE PERFORMANCE

- .1 La présente section est un devis de performance et relève des entrepreneurs en protection incendie.
- .2 L'entrepreneur doit mandater les services d'un **Ingénieur professionnel**, membre de l'OIQ, qui est un spécialiste en matière de conception de systèmes de fixation parasismique. L'Ingénieur doit concevoir les systèmes de fixation parasismique complets et fonctionnels des réseaux et équipements de la Division 21.
- .3 L'entrepreneur doit prévoir la fourniture, l'installation, la manutention, le transport et la mise en place de tous les systèmes et réseaux prescrits par l'Ingénieur professionnel mandaté.

1.2 MANDAT DE L'INGÉNIEUR PROFESSIONNEL

- .1 L'Ingénieur mandaté par l'entrepreneur doit :
 - .1 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit entièrement intégré et compatible avec les exigences de réduction du bruit et le système antivibratoire du matériel mécanique et des systèmes connexes comme spécifié sur les dessins et ailleurs.
 - .2 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit compatible avec la conception mécanique et la conception de structure du bâtiment.
 - .3 Considérer que pendant ou après le séisme, le matériel fixé ne doit pas nécessairement rester en état de fonctionnement comme dans les conditions d'utilisation normales. Les exigences obligatoires sont que le système de fixation parasismique empêche les systèmes et le matériel mécanique de causer des blessures aux personnes et empêche le matériel de se déplacer de sa position normale pendant un séisme.
 - .4 Prendre en compte que tout appareil installé qui sera suspendu ou déposé et dont le poids sera supérieur à 10 kg devra être fixé solidement conformément aux présentes exigences.
 - .5 Rassembler les informations nécessaires aux calculs présentés dans les autres sections du devis et/ou aux plans.
 - .6 Produire et assembler les dessins d'atelier, fiches techniques et autres documents à soumettre.
 - .7 Prévoir des visites de chantier afin de faire la supervision de la mise en œuvre de l'entrepreneur. Se référer à la partie 3 « Contrôle de la qualité sur place » de la présente section pour avoir plus de détail.
 - .8 Produire et signer les lettres d'attestation de conformité aux étapes décrites à l'onglet « Documents à soumettre à la fin des travaux ».
 - .9 Fournir des fiches de vérification de composantes pour chaque type d'attache spécifiée et installée. Se référer à la section correspondante de la Division 01 afin de rencontrer les exigences de la mise en service.

1.3 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La Section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Remettre les fiches d'exploitation et d'entretien afin de les joindre au manuel d'entretien et d'exploitation de la Division 21.

- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit produire une lettre de conformité aux étapes suivantes :
 - .1 À la fin des travaux dissimulés.
 - .2 À la fin des travaux de mise en œuvre.
- .3 Chaque lettre doit attester que tous les systèmes parasismiques sont conformes aux prescriptions et que ceux-ci rencontrent les normes en vigueur.
- .4 Dans le cas où aucun dispositif parasismique n'est requis, une lettre signée par l'ingénieur spécialisé doit être fournie à la fin des travaux.

Partie 2 Produits

- .1 Tel que recommandé par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Prévoir des inspections du système de protection parasismique par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur. L'inspection doit permettre de vérifier :
 - .1 L'avancement et la qualité de la mise en œuvre.
 - .2 Que les systèmes, comme installés, sont conformes aux exigences du Code national du bâtiment applicables à l'endroit où il est installé et selon la norme NFPA-13-2013.
 - .3 Que les points d'ancrage sont conformes.
- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit effectuer des visites à la fréquence qu'il juge nécessaire. Les étapes suivantes sont suggérées :
 - .1 À la livraison des produits au chantier.
 - .2 Avant le début des travaux d'installation.
 - .3 Deux (2) fois durant l'avancement des travaux d'installation.
 - .4 À la fin des travaux dissimulés.
 - .5 À la fin des travaux de mise en œuvre.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La Section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 SOMMAIRE

- .1 Contenu de la section :
 - .1 Exigences visant l'identification des réseaux de tuyauterie, des types de systèmes, de la robinetterie et des dispositifs de commande, les modes et les éléments d'identification utilisés, y compris l'emplacement de ces derniers et les méthodes d'installation connexes.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 CAN/CGSB-1.60-M89, Peinture-émail brillante d'intérieure aux résines alkydes.
- .2 CGSB 24-GP-3a-67, Code, identification et classification des systèmes de conduits National Fire Protection Association (NFPA).
- .3 NFPA 13-2010 : Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
- .4 NFPA 14-2010 : Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.

1.4 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Se référer à la Section 21 00 01, Protection incendie – Exigences générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur, soumettre les échantillons des composantes d'identification, telles que décrites dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

Partie 2 Produits

2.1 PLAQUES SIGNALÉTIQUES DES FABRICANTS

- .1 Chaque pièce de matériel doit être munie d'une plaque signalétique en métal, fixée mécaniquement et comportant un lettrage en relief ou en creux.
- .2 Les plaques doivent indiquer ce qui suit: puissance de l'appareil, modèle, nom du fabricant, numéro de série, tension, fréquence du courant d'alimentation, nombre de phases et puissance du moteur.

2.2 PLAQUES D'IDENTIFICATION DES RÉSEAUX

- .1 Couleurs :
 - .1 Protection incendie : lettrage rouge sur fond blanc.
 - .2 Autres matières : lettrage noir sur fond blanc (sauf indication contraire dans le code pertinent).
- .2 Matériaux et autres caractéristiques de fabrication :

- .1 Caractéristiques générales: 3 mm (1/8") d'épaisseur, en plastique lamicoïde ou en aluminium anodisé blanc, fini mat, coins carrés, lettres alignées avec précision et gravées à la machine jusque dans l'âme.
- .2 Selon les indications du tableau ci-dessous :

Format numéro	Dimensions (mm)	Nombre de lignes	Hauteur des lettres (mm)
1	10 x 50	1	3
2	13 x 75	1	5
3	13 x 75	2	3
4	20 x 100	1	8
5	20 x 100	1	8
6	20 x 200	2	5
7	25 x 125	1	12
8	25 x 125	2	8
9	35 x 200	1	20

- Maximum de 25 lettres ou chiffres par ligne.

- .3 Format selon l'emplacement :
- .1 Plaques de format #6 pour les éléments terminaux et les tableaux de commande.
- .2 Plaques de format #9 pour le matériel situé dans les locaux d'installations mécaniques.
- .3 Faire vérifier la liste des plaques par l'Ingénieur avant d'y graver le lettrage.

2.3 TUYAUTERIES

- .1 Généralités :
- .1 L'identification doit être faite selon la norme CGSB 24-GP-3a.
- .2 Les tuyauteries doivent porter des bandes de classification primaire et secondaire, la désignation en toutes lettres du fluide véhiculé et des flèches indiquant le sens d'écoulement.
- .2 Dimensions :
- .1 Désignation: lettres majuscules de hauteur conforme aux indications ci-après :

Diamètre extérieur du tuyau ou du calorifuge (mm)	Hauteur des lettres (mm)
30 (1¼")	13 (½")
50 (2")	19 (¾")
150 (6")	32 (1¼")
250 (10")	63 (2½")
Plus de 250 (10")	88 (3½")

- .2 Bandes de couleur de classification primaire :
- .1 Aux appareils de robinetterie et aux raccords: 500 mm (20") de longueur.
- .2 Aux autres endroits: 1 000 mm (40") de longueur.
- .3 Bandes de couleur de classification secondaire: 50 mm (2") de largeur, appliquées sur la bande primaire, à 75 mm (3") de l'une des extrémités de cette dernière.

- .4 Flèche :
- .1 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge de 75 mm (3") et plus: 150 mm (6") de longueur x 50 mm (2") de hauteur.
 - .2 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge inférieur à 75 mm (3"): 100 mm (4") de longueur x 50 mm (2") de hauteur.
 - .3 Utiliser des flèches à deux pointes lorsque le sens d'écoulement est réversible.
- .3 Matériaux :
- .1 Peinture: conforme à la norme CAN/CGSB 1.60.
 - .2 Ruban pour désignation, flèches et bandes de couleur en toile plastifiée, autocollants, à revêtement de protection et à sous-face enduite d'un adhésif de contact hydrofuge, conçu pour résister à une humidité relative de 100 %, à une chaleur constante de 150°C (300°F) et à une chaleur intermittente de 200°C (392°F). Poser le ruban ou les bandes sur des surfaces sèches, propres et préparées à cette fin. Enrouler le ruban autour du tuyau en faisant chevaucher les extrémités sur une largeur équivalant au diamètre du tuyau.
 - .3 Étiquettes de repérage en plastique, autocollantes, hydrofuges et résistantes à la chaleur: pour tubes et tuyaux de 20 mm (¾") ou moins de diamètres nominaux.
 - .4 Produits acceptables: W.H. Brady inc.
- .4 Couleurs :
- .1 Soumettre la légende des repères et des couleurs de classification primaire et secondaire à l'approbation de l'Ingénieur, si elles ne figurent pas au tableau ci-après.
- .5 Tableau :
- .1 Identification de la tuyauterie :
- | LÉGENDE DES REPÈRES DE TUYAUTERIE | LÉGENDE DES ÉTIQUETTES DE ROBINETTERIE | COULEUR PRIMAIRE | COULEUR SECONDAIRE |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| Protection incendie | PROT. INCENDIE | Rouge | Blanc |
| Eau, extincteur automatique | EAU EXTINCTEUR AUTO | Rouge | Blanc |
| Air, extincteur automatique | AIR EXTINCTEUR AUTO | Rouge | Blanc |
| Canalisation incendie | CANALISATION INCENDIE | Rouge | Blanc |
| Autres | Selon les normes en vigueur. | | |
- .6 Désignations et flèches :
- .1 De couleur noire ou blanche, contrastant avec la couleur de classification primaire.
 - .2 Protection incendie, si applicable: de couleur blanche sur fond rouge.
- .7 Systèmes de protection incendie si applicable :
- .1 Canalisation apparente à l'extérieur du bâtiment: peindre et identifier. Couleur Rouge RAL3024.

2.4 INSCRIPTIONS UNILINGUES

- .1 Les inscriptions servant à l'identification des systèmes et des éléments doivent être rédigées en français.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, identifier les appareils et les réseaux conformément à la norme CGSB 24-GP-3a.
- .2 Fournir les plaques d'homologation "ULC" ou "CSA" requises par chacun des organismes respectifs.
- .3 Chaque appareil ou équipement de contrôle dissimulé dans l'entre-plafond devra être identifié sur 6 "T" inversé de la trame de plafond, sous forme de point de couleur autocollant. La couleur d'identification sera proposée à l'Ingénieur pour approbation.

3.2 PLAQUES SIGNALITIQUES DES FABRICANTS

- .1 Placer les plaques de manière qu'on puisse les lire facilement. Elles ne doivent pas être peinturées ni recouvertes de calorifuge.

3.3 EMPLACEMENT DES PLAQUES D'IDENTIFICATION

- .1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et les réseaux de canalisations et elles doivent être posées à des endroits où elles seront bien en vue et facilement lisibles à partir du plancher de travail.
- .2 Sur les surfaces chaudes ou calorifugées, prévoir des cales d'espacement sous les plaques d'identification.
- .3 Ne pas appliquer de peinture ou de calorifuge sur les plaques d'identification.

3.4 PEINTURE DE LA TUYAUTERIE

- .1 Dégraisser la tuyauterie apparente en vue d'être peinte.

3.5 TUYAUTERIE

- .1 Poser des repères d'identification de la tuyauterie aux endroits suivants :
 - .1 Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des salles de matériel et des galeries techniques de manière qu'on puisse en voir facilement au moins un à partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou des allées. Poser les repères à intervalles n'excédant pas 17 m (56').
 - .2 Là où la tuyauterie change de direction.
 - .3 Dans chaque petite pièce où passe la tuyauterie (au moins un repère).
 - .4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des tuyauteries.
 - .5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.
 - .6 Aux endroits où les tuyauteries sont dissimulées dans une saignée, un vide de plafond, une gaine ou une galerie technique ou tout autre espace restreint, aux points d'entrée et de sortie, et près de chaque ouverture d'accès.
 - .7 Aux points de départ et d'arrivée de chaque tuyauterie, et près de chaque pièce de matériel.
 - .8 Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont.
 - .9 Poser les repères de manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d'exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.
 - .10 Positionner les repères perpendiculairement à la meilleure ligne de vision possible, en tenant compte de l'endroit où se trouve habituellement le personnel d'exploitation, des conditions d'éclairage, de la visibilité réduite des couleurs ou des désignations causées par la poussière et la saleté, ainsi que du risque d'endommagement.

3.6 PEINTURE DE LA TUYAUTERIE DE PROTECTION INCENDIE

.1 Généralités :

- .1 Les nouvelles tuyauteries extérieures doivent être peintes en atelier : effectuer les retouches de peinture sur les lieux.
- .2 Des équivalents peuvent être proposés (avant les soumissions) à condition de respecter les mêmes compositions chimiques.
- .3 Le recouvrement (peinture rouge) ne remplace pas l'obligation d'identifier la tuyauterie avec les identifications visuelles telles que « Protection Incendie » selon les codes en vigueur.
- .4 La peinture doit couvrir parfaitement la tuyauterie. Des inscriptions « Protection Incendie » ainsi que des flèches, en polyester à enrouler tel que Brady B-689 (écriture rouge 19 mm sur fond blanc), indiquant le sens de l'écoulement doivent être fixées à tous les trois (3) mètres et/ou à chaque changement de direction de la tuyauterie (voir l'article 2.4 précédent).

.2 Tuyauterie extérieure :

- .1 L'entrepreneur doit installer les recouvrements avant l'installation de la tuyauterie.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/NFPA 13-2013, Installation of Sprinkler Systems.
- .2 NFPA 25-2020, Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems.
- .3 NFPA 170-2018, Standard for Fire Safety and Emergency Symbols.
- .4 NFPA 291-2019, Fire Flow Testing and Marking of Hydrants.
- .5 ANSI – American National Standards Institute.
- .6 CNRC-NRC – Code de construction du Québec– chapitre I, bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2015 (modifié).
- .7 NEMA – National Electrical Manufacturers Association.
- .8 ULC – Underwriters Laboratories of Canada. ULC S543, Internal Lug Quick Connect Coupling for Fire Hose.
- .9 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
 - .1 CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.
 - .2 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
 - .3 CAN/CSA B64.10-01, Guide de sélection et d'installation des dispositifs antirefoulement.
- .10 Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC).
 - .1 CI 403, Norme pour les réseaux d'extincteurs automatiques à eau.
- .11 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
 - .1 Fiches signalétiques (FS).

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Se référer à la section 21 00 01 – Protection incendie – Exigences générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur mandaté, soumettre les échantillons des composantes d'identification, telles que décrites dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

1.4 APPROBATION

- .1 Avant de débiter les travaux, l'Entrepreneur doit faire approuver ses plans par l'Ingénieur et l'Architecte à des fins de coordination.

1.5 MATÉRIEL DE RECHANGE/D'ENTRETIEN

- .1 Fournir et installer une armoire métallique verrouillable contenant une réserve de six (6) têtes d'extincteurs automatiques de chaque type et pour chaque température de fonctionnement, y compris les clés pour les réparations urgentes.

1.6 PLANS D'EXÉCUTION

- .1 Lors de l'élaboration des plans d'exécution, coordonner ceux-ci avec ceux des autres métiers. Porter une attention spéciale aux appareils d'éclairage et de diffusion d'air pour la localisation des têtes d'extincteurs automatiques, ainsi qu'à la structure.
- .2 Les têtes d'extincteurs devront être installées en conservant le plus possible le même patron dans une pièce donnée et sur chacun des étages. Les têtes devront être centrées dans un sens ou dans l'autre des tuiles suspendues. Aucune tête ne sera installée à moins de 150 mm (6 po) d'un élément de suspension du plafond.
- .3 Lors de l'exécution des travaux, noter, sur une copie de références, tous les changements faits durant l'installation. À la fin des travaux, deux (2) copies de plans « plans relevés » seront remises à l'Ingénieur.

1.7 PASSAGE DE LA TUYAUTERIE

- .1 De façon générale, le réseau de distribution du système d'extincteurs automatiques devra respecter les contraintes des aménagements et des systèmes de ventilation.

Partie 2 Produits

2.1 TUYAUTERIE ET RACCORDS CONNEXES

- .1 Se référer à la section 21 40 13 – Protection incendie – Tuyauteries et raccords connexes.
- .2 Tuyauterie selon la norme ANSI/NFPA-13-2013.
- .3 Type de tuyauterie selon l'application et le milieu d'installation.

2.2 ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES

- .1 Se référer à la section 21 40 14 – Protection incendie – Accessoires pour systèmes.

2.3 SUPPORTS ET SUSPENSIONS

- .1 Se référer à la section 21 05 29 – Protection incendie – Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de protection incendie.
- .2 Suspentes homologuées par les ULC pour utilisation dans un système de protection incendie et conforme à la norme NFPA 13-2013.
- .3 Protection sismique des tuyauteries conforme à NFPA-13.

2.4 GICLEURS AUTOMATIQUES

- .1 Exigences générales : gicleurs automatiques selon la norme ANSI/NFPA 13 – 13R ou 13D édition 2013, homologuées ULC et FM pour utilisation dans un système de protection incendie.
- .2 Les gicleurs automatiques doivent avoir des ampoules friables de verre coloré, suivant le code de couleur normalisé pour l'identification de la catégorie de température.
- .3 **Gicleurs de type droit :**

- .1 Gicleurs de type droit en surface, à réponse rapide, à ampoule friable, facteur K de 5.6, de type anti-corrosion pour installation à l'extérieur sur le réseau de gicleurs glycolé.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Gicleurs : Viking, Victaulic, Tyco, Gem ou équivalent approuvé.
- .2 Température de déclenchement : 68 °C (155 °F), 93 °C (200 F), 141 °C (286 F), selon les besoins.
- .3 Finis : chrome au laiton.
- .4 Couverture du gicleur : standard.
- .5 Valider le type de gicleurs existant avant la commande des nouveaux gicleurs similaires.

.4 Gicleurs de type pendant :

- .1 Gicleurs de type pendant semi-encasté, avec rosace de finition semi-encastée; à réponse rapide, à ampoule friable, facteur K de 5.6 selon le risque et le besoin.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Gicleurs : Viking, Victaulic, Tyco, Gem ou équivalent approuvé. C/A rosace semi-encastée si requise.
- .2 Finis : chrome.
- .3 Couverture du gicleur : standard.
- .4 Valider le type de gicleurs existant avant la commande des nouveaux gicleurs similaires.

.5 Panier protecteur :

- .1 Fournir et installer des gardes protecteurs aux endroits où les têtes sont exposées aux chocs. Panier de protection en tiges d'acier recouvert d'un placage de zinc :
 - .1 Produits acceptables : Viking, Victaulic, Tyco, Gem; Sprinkguard ou équivalent approuvé.
 - .2 Applications : salles mécaniques ou techniques, rangements, débarcadères, partout où les têtes sont exposées aux chocs.

2.5 ARMOIRES POUR MATÉRIEL D'ENTRETIEN OU DE RECHANGE

- .1 Selon la section 21 40 14 – Protection incendie – Accessoires pour systèmes.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

- .1 Installer le système de gicleurs, le vérifier et le soumettre à un essai d'acceptation conformément à la norme ANSI/NFPA 13-2013.
- .2 Effectuer l'installation conformément aux standards établis et aux exigences des lois, des règlements, des normes et des codes en vigueur.
- .3 Le bon fonctionnement et la coordination de l'installation du système, incluant le système d'extincteurs automatiques, les points de surveillance du réseau ainsi que leur mise en marche, sont tous sous l'entière responsabilité de l'Entrepreneur en protection incendie.

3.3 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Installer la tuyauterie de niveau et d'équerre de manière qu'elle repose uniformément sur les supports et les suspensions. Ne pas fixer les suspensions à des plafonds en enduit.
- .2 S'assurer que l'intérieur et les extrémités de la nouvelle tuyauterie et de la tuyauterie existante sont exempts d'eau et de matières étrangères.
- .3 En cours d'installation et à la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités ouvertes de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin de prévenir l'introduction de matières étrangères.
- .4 Si cela est possible, disposer toute la tuyauterie de façon à ce que la vidange se fasse par le robinet de vidange principal.
- .5 Disposer les tuyaux de vidange de façon à ce que l'écoulement se fasse en lieu sûr à l'intérieur du bâtiment, dans un endroit visible permettant le libre écoulement dans un drain ouvert du bâtiment.
- .6 Inspecter la tuyauterie avant de la mettre en place.

3.4 ESSAIS

- .1 Faire les essais suivants sur le système d'extincteurs automatiques selon les exigences de la norme ANSI/NFPA 13-2013 :
 - .1 Effectuer des essais hydrostatiques sur tout le réseau de tuyauterie du système d'extincteurs automatiques à une pression de 1 380 kPa (200 lb/po²) pendant une durée de 2 heures.
 - .2 Pour les parties des réseaux d'extincteurs automatiques où la pression de service excède 1 034 kPa (150 lb/po²), des essais hydrostatiques doivent être effectués à une pression supplémentaire de 345 kPa (50 lb/po²) à la pression de service pendant une durée de 2 heures.
 - .3 Réaliser un essai d'écoulement par le robinet d'essai de chaque zone pour vérifier le fonctionnement des contacteurs de débit. Le signal d'alarme doit être transmis au panneau d'alarme incendie à l'intérieur d'un délai maximal de 1 minute à partir de l'ouverture du robinet d'essai et durant toute la durée de l'écoulement.
 - .4 Effectuer des essais d'ouverture et de fermeture complète de tous les robinets de contrôle du réseau d'extincteurs automatiques lorsque celui-ci est soumis à la pression de l'alimentation en eau.
 - .5 Effectuer des essais sur les soupapes de réduction de pression afin de vérifier leur bon fonctionnement en statique et en condition d'écoulement.
 - .6 Effectuer un essai d'écoulement sur les dispositifs antirefoulement afin de vérifier leur bon fonctionnement. Le débit minimal d'essai doit correspondre au débit prescrit par la demande du système d'extincteurs automatiques.
- .2 Faire les essais en présence du représentant des autorités compétentes ou de l'Ingénieur et fournir les certificats des essais, tel que demandé par la norme ANSI/NFPA 13-2013.

3.5 PROTECTION DE L'OUVRAGE TERMINÉ

- .1 Protéger les têtes d'extincteurs pendant les travaux de peinture. Remplacer les éléments endommagés ou enduits de peinture.
- .2 À la fin de chaque journée de travail, boucher tous les tuyaux qui auront été installés afin d'empêcher l'introduction de corps étrangers dans la tuyauterie.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01- Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/NFPA 13-2013, Installation of Sprinkler Systems.
- .2 NFPA 25-2020, Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems.
- .3 NFPA 170-2018, Standard for Fire Safety and Emergency Symbols.
- .4 NFPA 291-2019, Fire Flow Testing and Marking of Hydrants.
- .5 Service d'incendie de la municipalité concernée par le projet.
- .6 ANSI - American National Standards Institute.
- .7 ASTM - American Society for Testing and Materials.
 - .1 ASTM A-47M, Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.
 - .2 ASTM A-53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.
 - .3 ASTM A-135, Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe.
- .8 AWS - American Welding Society.
- .9 CNRC-NRC - Code de construction du Québec— chapitre I, bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié).
- .10 NEMA - National Electrical Manufacturers Association.
- .11 ULC - Underwriters Laboratories of Canada. ULC S543, Internal Lug Quick Connect Coupling for Fire Hose.
- .12 CIC - Commissaires des incendies du Canada.
- .13 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
 - .1 CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.
 - .2 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
- .14 A-312: Standard specifications for seamless and welded austenitic stainless steel pipes.
- .15 A-403: Standard specifications for wrought austenitic stainless steel piping fittings.
- .16 B-36 19M-1985: American National Standard for Stainless Steel Pipe (ANSI/ASME B36. 19M-1985).
- .17 TAPPI: Recommended specifications for Stainless Steel Pipe & Fittings.
- .18 CSA W59: Welded Steel Construction.
- .19 AWWA: Manual of water supply products. (American Water Works Associations).
- .20 ASME Section: Qualification Standards for Welding Procedures, Welders and Welding Operators.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Se référer à la section 21 00 01 – Protection incendie – Exigences générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur mandaté, soumettre les échantillons des composantes d'identification, telles que décrites dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

Partie 2 Produits

2.1 TUYAUTERIE ET RACCORDS

.1 Tuyauterie d'acier noir :

- .1 Tuyauterie d'acier sans soudure et avec rainures qui répond aux critères suivants : résister à une pression de fonctionnement de 300 lbs/po² et avoir le calibre requis par la norme NFPA. Approbation UL, ULC et FM. Les approbations doivent être identifiées sur la tuyauterie.
- .2 Tuyauteries de 50 mmø (2"ø) et moins :
 - .1 Acier noir, cédule 40, rainuré ou fileté, selon les normes NFPA et ASTM A-53 ou ASTM A-135.
- .3 Tuyauteries de 65 mmø (2½"ø) et plus :
 - .1 Acier noir, cédule 10, rainuré par roulage, selon les normes NFPA et ASTM A-795.
 - .2 Acier noir, cédule 40, selon les normes NFPA et ASTM A-53 ou ASTM A-135.
- .4 Produits acceptables: Allied; Bull Moose tube company; Wheatland ou équivalent approuvé.
- .5 Application: Système sous-eau, système préaction simple et double entrebarrage et système de canalisation incendie, dans les endroits secs et chauffés.

.2 Raccords et joints selon la norme ANSI/NFPA :

- .1 Pour la tuyauterie de calibre 10, les raccords seront de type mécanique avec joints d'étanchéité intégrés pour tuyauterie à rainures. Les joints seront en acier au carbone et seront approuvés UL, ULC, FM.
- .2 Raccords et joints de 50 mmø (2"ø) et moins :
 - .1 Joints et raccords, de type rigide, fournis par le même fabricant.
 - .2 Raccords à visser avec ruban de téflon, conformes à la norme ASTM A-47M, grade 32510.
 - .1 Produit accepté : Anvil ou équivalent approuvé
 - .3 Joints pour tuyaux à bouts rainurés, accouplements standard conformes à la norme CSA B242 et à la norme ANSI/API Spec 5L.
 - .4 Raccords à bouts rainurés, conformes à la norme ASTM A-536, grade 65-45-12.
 - .1 Produit accepté : Victaulic 005 - 009; Gruvlock ou équivalent approuvé.
 - .2 Joints : Victaulic Vic-plus ou « Flushseal »; Gruvlock ou équivalent approuvé.
 - .3 Pour les systèmes sous-air et préaction, utiliser les bons joints recommandés pour cet usage.
- .3 Raccords et joints de 65 mmø (2½"ø) et plus :
 - .1 Joints et raccords, de type rigide, fournis par le même fabricant.
 - .2 Raccords et brides à collet à souder, conformes aux normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1. Aucune soudure n'est permise sur la tuyauterie galvanisée.
 - .3 Joints pour tuyaux à bouts rainurés, accouplements standard conformes à la norme CSA B242 et à la norme ANSI B-3620 (API-5L).

- .4 Raccords (coudes, Té, Cap, etc) à bouts rainurés, conformes à la norme ASTM A-536, grade 65-45-12.
 - .1 Produit accepté : Victaulic 001 – 002- 003 -006; Gruvlock ou équivalent approuvé.
- .5 Collets à bouts rainurés.
 - .1 Produit accepté : Victaulic 005; Gruvlock ou équivalent approuvé.
 - .2 Joints : Victaulic Vic-plus ou « Flushseal »; Gruvlock ou équivalent approuvé.
 - .3 Pour les systèmes sous-air et préaction, utiliser les bons joints recommandés pour cet usage.
- .6 Collets réduits à bouts rainurés.
 - .1 Produit accepté : Victaulic 750; Gruvlock ou équivalent approuvé.
 - .2 Joints : Victaulic Vic-plus ou « Flushseal »; Gruvlock ou équivalent approuvé.
- .7 Adaptateur à bride pour tuyau rainuré.
 - .1 Produit accepté : Victaulic 741 - 743 - 744; Gruvlock ou équivalent approuvé.
 - .2 Joints : Victaulic Vic-plus ou « Flushseal »; Gruvlock ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Installer la tuyauterie de niveau et d'équerre de manière qu'elle repose uniformément sur les supports et les suspensions. Ne pas fixer les suspensions à des plafonds en enduit.
- .2 S'assurer que l'intérieur et les extrémités de la nouvelle tuyauterie et de la tuyauterie existante sont exempts d'eau et de matières étrangères.
- .3 En cours d'installation et à la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités ouvertes de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin de prévenir l'introduction de matières étrangères.
- .4 Si cela est possible, disposer toute la tuyauterie de façon que la vidange se fasse par le robinet de vidange principal.
- .5 Disposer les tuyaux de vidange de façon que l'écoulement se fasse en lieu sûr à l'intérieur du bâtiment, dans un endroit visible permettant le libre écoulement dans un drain ouvert du bâtiment.
- .6 Inspecter la tuyauterie avant de la mettre en place.
- .7 Faire les essais en présence de l'autorité compétente.
- .8 Installer la tuyauterie et les robinets de vidange de façon à permettre la vidange de toutes les parties de l'installation. Il doit être possible de vider n'importe quelle colonne montante d'incendie sans devoir couper l'alimentation d'une autre partie de l'installation.
- .9 Installer la tuyauterie hors-sol de manière à suivre les axes structuraux du bâtiment.

- .10 Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'installation d'un calorifuge et l'accès, aux fins d'entretien, aux appareils, à la robinetterie et aux raccords.
- .11 Circulation en surface dans un local.
 - .1 Lorsque la tuyauterie doit descendre et/ou se déplacer horizontalement en surface dans un local, les supports doivent être du type avec « canstrut » ainsi que les attaches appropriées de marque Erico, Caddy ou équivalent.
 - .2 Lorsqu'installée dans un local très humide et dont le lavage des murs s'effectue par arrosage, toute la quincaillerie et les supports doivent être en plastique pour éviter la formation de rouille.

3.3 PERCEMENTS, MANCHONS ET OUVERTURES

- .1 Voir section 21 00 01, Protection incendie – Exigences générales.

3.4 SCCELLEMENT PARE-FEU ET PARE-FUMÉE

- .1 En conformité avec le Chapitre I du CCQ, à tous les endroits où des tuyaux ou des conduits traversent un mur coupe-feu, un plancher ou toute autre barrière coupe-feu, fournir et installer un système de scellement pare-feu et fumée. Calfeutrer l'espace libre entre les canalisations et les ouvertures selon les méthodes approuvées par les ULC ou Warnoc Hersey.
- .2 Utiliser des produits pour assemblage à base de latex qui ne contiennent aucune silicone, ni solvant, ni agent halogène.
- .3 Procéder à l'installation selon les recommandations du fabricant.

3.5 ÉTANCHÉITÉ ACOUSTIQUE

- .1 Sceller le pourtour de tous les conduits et tuyaux comme suit :
 - .1 Dans un manchon :
 - .1 L'espace libre doit être scellé de fibre de verre bien tassée, suivi d'une application de Tough-Bond de Atlas de 25 mm (1 po) de profondeur de chaque côté de la paroi.
 - .2 Réaliser des joints hermétiques entre les ouvrages et les tuyaux, manchons, canalisations et conduits.
 - .3 Exécuter les travaux d'ajustement et de scellement nécessaires pour que les ouvrages raccordés ou liés entre eux soient parfaitement assujettis.
 - .4 Lors du raccordement d'un nouvel ouvrage à un autre déjà en place, et que ce dernier est modifié, exécuter les travaux de scellement et de remise en état nécessaires pour l'adapter à l'ouvrage déjà en place.
 - .5 Exécuter les percements de manière que les rives soient propres et lisses, et faire en sorte que les joints de scellement soient le moins apparents possible.

3.6 NETTOYAGE

- .1 Effectuer le nettoyage conformément aux exigences générales.
- .2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01- Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/NFPA 13-2013, Installation of Sprinkler Systems.
- .2 NFPA 25-2020, Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems.
- .3 Service d'incendie de la municipalité concernée par le projet.
- .4 CNRC-NRC - Code de construction du Québec– chapitre I, bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2015 (modifié).

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Se référer à la section 21 00 01 – Protection incendie – Exigences générales.
- .2 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

Partie 2 Produits

2.1 CABINET POUR MATÉRIEL D'ENTRETIEN OU DE RECHANGE

- .1 Armoires pour entreposage du matériel d'entretien, des outils spéciaux et des têtes de gicleurs de rechange, incluant une clé pour les gicleurs. L'armoire doit être installée à proximité de l'entrée d'eau ou des soupapes d'alarme. Il doit y avoir au moins un modèle de chaque type de gicleur. Le nombre de gicleurs de rechange doit respecter la norme NFPA 13.
 - .1 Produit(s) acceptable(s) : Grinnell F740; Tyco; Viking; Victaulic, SA1-000-0000 ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 Les sections attribuées à l'entrepreneur en plomberie sont indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans cette table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 L'entrepreneur en plomberie doit inclure les éléments suivants dans sa soumission :
 - .1 Les travaux de la présente Division, lesquels concernent les items suivants sans cependant s'y limiter : La fourniture, la manutention, le transport, la mise en place et l'installation de tous les systèmes et accessoires décrits plus loin et/ou sur les plans de plomberie, le tout devant être opérationnel.
 - .2 La garantie.
 - .3 La mise en marche des systèmes et des appareils.
 - .4 Les plans « tel que construit ».
 - .5 Les manuels d'instruction.
 - .6 Les travaux de démolition
- .3 Chacune des sections suivantes doit être réalisée par un entrepreneur spécialisé. Donc, cet entrepreneur doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
 - .1 22 07 13 – Calorifuge de la tuyauterie et des équipements de plomberie.
 - .2 22 60 00 – Réseaux de gaz médicaux
- .4 L'entrepreneur en plomberie doit être le même entrepreneur que celui effectuant les travaux de chauffage/refroidissement afin d'avoir un seul entrepreneur pour l'ensemble de ces travaux.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement les détails suivants: modèles, dimensions, détails d'installation, donnée de rendement, détails de construction, etc.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier, les résultats des essais et rapports de mise en marche doivent être joints dans les manuels d'entretien.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ASME B31.1, Power Piping.
- .2 MSS SP58, Pipe Hangers and Supports - Materials, Design and Manufacture.

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Identifier les éléments visés sur la documentation du fabricant, soit :
 - .1 Éléments d'ancrage
 - .2 Éléments médians
 - .3 Éléments supports
 - .4 Colliers pour colonnes montantes
 - .5 Support spécialisé
 - .6 Pièces de contreventement

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Les supports, les suspensions et les pièces de contreventement doivent être fabriqués conformément aux normes ANSI B31.1 et MSS SP58.
- .2 Sauf indication contraire, tous les supports doivent être attachés directement à la structure. Il n'est pas permis de suspendre une pièce d'équipement à une autre pièce d'équipement, conduit de ventilation ou tuyau.
- .3 Fixer les supports et les suspensions aux éléments de charpente. Fournir et installer toutes les pièces de charpente supplémentaires nécessaires.
- .4 Ne pas suspendre les équipements ou la tuyauterie au tablier métallique.
- .5 Les bandes métalliques perforées ne sont pas acceptées et doivent être enlevées s'ils apparaissent au chantier.
- .6 Les ancrages à percussion du type "Ramset" ne sont permis que dans le béton coulé. Éviter de percer les poutres d'acier, utiliser des attaches à pinces.
- .7 L'espacement des supports de la tuyauterie de plastique doit être tel que recommandé par le fabricant de la tuyauterie en question.
- .8 Les supports doivent être de longueur ajustable. Les supports doivent permettre la dilatation et la contraction normales de la tuyauterie dans toutes les conditions de fonctionnement, d'essais et d'épreuves, évitant ainsi la transmission de forces indues sur les appareils et la charpente.

La tuyauterie tant horizontale que verticale doit être supportée aux endroits où le déplacement vertical de la tuyauterie est le moindre. La tuyauterie verticale doit être supportée indépendamment des raccords et des branchements horizontaux.

- .9 Aux endroits où il y a risque de corrosion, les supports et tiges doivent être soit : en fibre de verre FRP, en acier soudé et peint avec de la résine d'époxy ou en acier inoxydable 316.
- .10 Les suspensions en acier qui entrent en contact avec des tuyauteries en cuivre ou en acier inoxydable doivent être revêtues de résine époxyde ou isolées électriquement, de façon à être séparées d'un contact direct.

2.2 ÉLÉMENTS D'ANCRAGE

- .1 Ouvrage en béton
 - .1 Pour ouvrage en béton coulé en place : supports en coin encastrables, en acier galvanisé, conformes à la norme MSS–SP69, type 18, homologués par les ULC pour la tuyauterie de diamètre DN 20 (¾") à DN 200 (8").
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 281, B-line B2502-2508 et Erico 355 ou équivalents approuvés.
 - .2 Vis d'ancrage en acier zingué munies d'une tête hexagonale à rondelle à filetage intérieur, pour tige filetée de ¼ po, ⅜ po et de ½ po de diamètre.
 - .1 Produit acceptable: KH-EZ-I, Hilti et Powers Vertigo + (sans tête hexagonale) ou équivalents approuvés.
- .2 Poutre en acier (semelle inférieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2") : étrier en C, en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 19, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 94, Taylor 407/407Z et Erico 310G ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier pour poutre, en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 30, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 218, avec pièce d'extension fig. 157, Taylor 410 et Erico 360 ou équivalents approuvés.
- .3 Poutre en acier (semelle supérieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2") : étrier en C, en fonte malléable, pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre, conforme à la norme MSS–SP69, type 19, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 94, Taylor 407/407Z et Erico 310G ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre, constitué d'une mâchoire en acier, d'une tige-crochet avec écrou, d'une rondelle élastique et d'une rondelle ordinaire, conforme à la norme MSS–SP58, type 25, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil, fig. 227, B-line B3042 et Tolco 60 ou équivalents approuvés.
- .4 Poutrelle en acier
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2") : plaquette d'appui en acier, avec deux écrous de blocage.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 60, Taylor 80 et Erico 340 ou équivalents approuvés.

- .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: plaque d'appui en acier avec deux écrous de blocage, attaches soudables en acier au carbone et écrou à œillet en fer malléable.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 60 / fig. 66 / fig. 290, Taylor 80/67/64 et Erico 340/320/35 ou équivalents approuvés.
- .5 Profilé ou cornière en acier (aile inférieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): étrier en C, en fonte malléable, conforme à la norme MSS-SP69, type 23, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig.86, Taylor 301/301Z et Erico 255L ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier latéral universel, conforme à la norme MSS-SP69, type 20, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 226, B-line B3046 et F&S 226 ou équivalents approuvés.
- .6 Profilé ou cornière en acier (aile supérieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): étrier en C (pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre), en fonte malléable, conforme à la norme MSS-SP69, type 19, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 94, Taylor 407/407Z et Erico 310G.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier (pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre) constitué d'une mâchoire en acier, d'une tige-crochet et d'une rondelle ordinaire, conforme à la norme MSS-SP58-1983, type 25, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 227, B-line B3042 et Tolco 60 ou équivalents approuvés.
- .7 Ouvrage en bois
 - .1 Bride de plafond en fonte malléable galvanisée.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 128R, Taylor 28R et Erico 365M ou équivalents approuvés.

2.3 ÉLÉMENT MÉDIAN (TIGE DE SUSPENSION)

- .1 Tige filetée, en acier au carbone, au fini électro-galvanisé.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 146, Taylor 64 et Erico 35 ou équivalents approuvés.

2.4 ÉLÉMENTS DE SUPPORT

- .1 Tuyauterie en acier, en plastique, en fonte ou en fibro-ciment, tuyauterie en cuivre supportée à l'extérieur du calorifuge, tuyauterie chaude en acier, à mouvement horizontal de moins de 25 mm (1"); tuyauterie chaude en acier suspendue sur des tiges de plus de 300 mm (12") de longueur: étrier réglable au fini galvanisé, conforme à la norme MSS-SP69, type 1, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 260, Taylor 24/24Z et Erico 400G/401G ou équivalents approuvés.
- .2 Tuyauterie en cuivre en contact avec le support, à mouvement horizontal de moins de 25 mm (1"), tuyauterie chaude en cuivre suspendue sur des tiges de plus de 300 mm (12") de longueur: étrier réglable, conforme à la norme MSS-SP58-1983, type 1, au fini cuivré.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. CT-65 et Erico 402G ou équivalents approuvés.

- .3 Tuyauterie en acier inoxydable 304 en contact avec le support, à mouvement horizontal de moins de 25 mm (1"), suspendue sur des tiges de plus de 300 mm (12") de longueur: étrier réglable, conforme à la norme MSS-SP58-1983, type 1, en acier inoxydable.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 260SSG et Erico 406 ou équivalents approuvés.
- .4 Tuyauterie chaude suspendue, en acier et en cuivre, à mouvement horizontal de plus de 25 mm (1"), tuyauterie chaude en acier suspendue sur tiges de 300 mm (12") de longueur ou moins: étrier à rouleau au fini galvanisé, conforme à la norme MSS-SP69, type 43.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 181, Taylor 93 et Erico 610 ou équivalents approuvés.
- .5 Tuyauterie chaude en acier et en cuivre, supportée par le dessous: socle à rouleau conforme à la norme MSS-SP69, type 44.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 271, Tolco 327 et Erico 617 ou équivalents approuvés.
- .6 Tuyauterie de drainage et d'évent en fonte avec joints mécaniques: en acier, du type double crochet ajustable de part et d'autre du joint (pour DN 50 (2") à DN 150 (6")) et du type sellette en fonte (pour DN 200 (8") et DN 250 (10")).
 - .1 Produits acceptables : Bibby-Ste-Croix, série 66000, Logard H-01/H-02 ou équivalents approuvés.

2.5 COLLIERS POUR COLONNES MONTANTES

- .1 Tuyauteries en acier, en fonte : colliers en acier au carbone galvanisé, conformes à la norme MSS-SP69, type 8, homologués par les ULC.
 - .1 Produit acceptable : Anvil fig. 261, Taylor 82/82Z et Erico 510EG ou équivalents approuvés.
- .2 Tuyauteries en cuivre : colliers en acier au carbone au fini cuivré, conformes à la norme MSS-SP69, type 8.
 - .1 Produit acceptable : Anvil CT-121, Taylor 85 et Erico 511G ou équivalents approuvés.

2.6 ANCRAGES

- .1 Les ancrages métalliques doivent être soudés à la tuyauterie et fixés à la structure. Avant l'installation, faire approuver le dessin d'atelier. Fournir et installer tous les ancrages selon les règles de l'art et les recommandations du manufacturier.

2.7 SUPPORTS POUR APPAREILS

- .1 Lorsqu'ils ne sont pas fournis par le fabricant des appareils, les éléments destinés au support de ces derniers doivent être fabriqués en acier et conçus sur mesure. La conception du support doit être exécutée par un ingénieur qualifié (dessin d'atelier scellé), par et aux frais de l'entrepreneur. L'assemblage doit aussi inclure tous les éléments permettant de respecter la norme sur la suspension parasismique.
- .2 Si le support est utilisé à l'extérieur, celui-ci doit être galvanisé à chaud en usine une fois l'assemblage réalisé par l'entrepreneur.
- .3 Fournir les dessins d'atelier pour approbation et les dessins d'atelier final (pour fabrication et exécution).

2.8 SUPPORTS POUR LA TUYAUTERIE EN TOITURE

- .1 Support déposé à la toiture :
 - .1 Les types et la quantité (espacement) de supports doivent être sélectionnés en fonction des plans, du poids de la tuyauterie et des recommandations du fabricant.
 - .2 La largeur des supports doit correspondre aux dimensions de la tuyauterie, incluant calorifuge et accessoires additionnels.

- .3 La hauteur du support par rapport au niveau de toiture doit être au minimum 300 mm (12"), sauf indication contraire.
- .4 La tuyauterie doit être retenue aux supports avec des attaches conçues à cet effet.
- .5 Des supports doivent être installés à chaque changement de direction.
- .6 Produits acceptables : Cooper B-line (Eaton) Dura-Blok serie DB / DS, Pipe-Ease (Quick-Block/E-Z Sleeper) Série EKP / EKD et Mifab Série C-Port ou équivalents approuvés.

Partie 3 Exécution

3.1 APPLICATION

- .1 Instruction du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS/SUSPENSIONS

- .1 L'espacement entre les supports/suspensions ainsi que le diamètre des tiges de suspension doivent être conformes aux plus strictes des exigences suivantes ou du tableau ci-après :

- .1 Tableau d'espacement :

Diamètre nominal maximal	Diamètre Tige	Espacement maximal tuyauterie en m (pi)		
		acier	cuivre	PVC
jusqu'à 30 (1¼")	10 (3/8)	2,5 (8,2)	2,5 (8,2)	1,2 (4)
40 (1½")	10 (3/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	1,8 (6)
50 (2")	10 (3/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2 (6,6)
65 (2½")	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,5 (8,2)
75 (3")	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,5 (8,2)
90 (3½")	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,5 (8,2)
100 (4")	16 (5/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	2,9 (9,5)
125 (5")	16 (5/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)	3,5 (11,5)
150 (6")	19 (3/4)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	3,5 (11,5)
200 (8")	19 (3/4)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	4 (13,1)
250 (10")	22 (7/8)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	4,6 (15)
300 (12")	22 (7/8)	3,75 (12,3)	3 (9,8)	5 (16,4)

- .2 Tuyauterie en cuivre de diamètre nominal DN 13 (½") et moins: 1 support/suspension tous les 1,5 m (5').
- .3 1 support/suspension à moins de 300mm (12") de chaque coude horizontal.
- .4 L'espacement des supports de la tuyauterie de plastique doit être tel que recommandé par le manufacturier de la tuyauterie en question.
- .5 Tuyauterie cannelée à joints souples: selon les exigences du tableau précédent, en comptant au moins 1 support/suspension à chaque joint.
- .2 Les tuyauteries en fonte doivent être supportées à tous les joints ou à chaque emboîtement, la distance entre 2 supports ne doit pas dépasser 3 000 mm (10'). Cette distance doit être réduite à 1 m (3') lorsque les raccords adjacents espacés de 300 mm (12") ou moins sont posés dans une tuyauterie à joints mécaniques. Les recommandations particulières à ce type de tuyauterie sont décrites dans la section 22 13 17.

3.3 ESPACEMENT ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LA TUYAUTERIE VERTICALE

- .1 Supporter ou guider la tuyauterie à chaque plancher.
- .2 Pour empêcher le glissement de la tuyauterie :
 1. Tuyauterie en fonte avec joints mécaniques : utiliser un raccord à épaulement extérieur.
 2. Tuyauterie d'acier : souder des tasseaux d'acier à la tuyauterie.
 3. Tuyauterie de cuivre ou de laiton : souder des bagues de cuivre à la tuyauterie.
- .3 La distance maximale entre deux supports ne doit jamais être supérieure à 6 m (20').
- .4 Selon le matériau et le diamètre, une tuyauterie verticale doit être de plus supportée aux distances maximales suivantes :
 1. Tuyauterie de cuivre ou laiton : tous les 2 m (6'-8") pour les DN 32 (1¼") ou moins ou tous les 3 m (10') pour les DN 38 (1½") et plus.
 2. Tuyauterie de fonte à joints mécaniques ou à compression : à tous les joints.
 3. Tuyauterie de plastique : tous les 1.2 m (48").
- .5 La base d'une colonne en fonte doit reposer sur un pilier de béton, de maçonnerie ou d'un autre matériau équivalent, à moins d'être suspendue ou ancrée correctement à la charpente du bâtiment.

3.4 POSE DES SUPPORTS/SUSPENSIONS

- .1 Tuyauterie pour réseau de plomberie: selon les exigences les plus strictes du Code canadien de la plomberie, du code provincial pertinent ou des autorités compétentes.
- .2 Installer les suspensions de manière que les tiges de suspension soient verticales lorsque le réseau est en service.
- .3 Régler la hauteur des tiges de suspension de manière que la charge soit uniformément répartie entre les supports/suspensions.
- .4 Les tuyaux subissant des variations de température auront les supports, guides et ancrages, les boucles et les coudes requis de façon à favoriser la dilatation par la flexibilité naturelle de la tuyauterie.
- .5 Fournir et installer les joints de dilatation, lorsque requis, même si les plans ne l'indiquent pas.
- .6 Les protections sur les tuyaux calorifugés sont fournies et installées par l'entrepreneur.
- .7 Pour les réseaux où la température du fluide est de 16°C ou moins, les supports doivent être installés à l'extérieur du calorifuge. Des selles d'acier de longueur appropriées pour répartir le poids des tuyauteries doivent être installées.
- .8 La dimension des supports installés à l'extérieur du calorifuge (selon application – voir section 22 07 13) doit être sélectionnée selon le diamètre-épaisseur du calorifuge installé.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DEVIS DE PERFORMANCE

- .1 La présente section est un devis de performance et relève de l'entrepreneur en plomberie.
- .2 L'entrepreneur doit mandater les services d'un **Ingénieur professionnel**, membre de l'OIQ, qui est un spécialiste en matière de conception de systèmes de fixation parasismique. L'Ingénieur doit concevoir les systèmes de fixation parasismique complets et fonctionnels des réseaux et équipements de la division 22.
- .3 L'entrepreneur doit inclure la fourniture, l'installation, la manutention, le transport et la mise en place de tous les systèmes et réseaux prescrits par l'Ingénieur professionnel mandaté.

1.2 MANDAT DE L'INGÉNIEUR PROFESSIONNEL

- .1 L'Ingénieur mandaté par l'entrepreneur doit :
 - .1 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit entièrement intégré et compatible avec les exigences de réduction du bruit et le système antivibratoire du matériel mécanique et des systèmes connexes comme spécifié sur les dessins et ailleurs.
 - .2 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit compatible avec la conception mécanique et la conception de structure du bâtiment.
 - .3 Considérer que pendant ou après le séisme, le matériel fixé ne doit pas nécessairement rester en état de fonctionnement comme dans les conditions d'utilisation normales. Les exigences obligatoires sont que le système de fixation parasismique empêche les systèmes et le matériel mécanique de causer des blessures aux personnes et empêche le matériel de se déplacer de sa position normale pendant un séisme.
 - .4 Prendre en compte que tout appareil installé qui sera suspendu ou déposé et dont le poids sera supérieur à 10 kg devra être fixé solidement conformément aux présentes exigences.
 - .5 Rassembler les informations nécessaires aux calculs présentés dans les autres sections du devis et/ou aux plans.
 - .6 Produire et assembler les dessins d'atelier, fiches techniques et autres documents à soumettre.
 - .7 Inclure des visites de chantier afin de faire la supervision de la mise en œuvre de l'entrepreneur. Se référer à la partie 3 « Contrôle de la qualité sur place » de la présente section pour avoir plus de détail.
 - .8 Produire et signer les lettres d'attestation de conformité aux étapes décrites à l'onglet « Documents à soumettre à la fin des travaux ».
 - .9 Fournir des fiches de vérification de composantes pour chaque type d'attache spécifiée et installée. Se référer à la section correspondante de la division 01 afin de rencontrer les exigences de la mise en service.

1.3 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01- Mécanique – Prescription générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Remettre les fiches d'exploitation et d'entretien afin de les joindre au manuel d'entretien et d'exploitation de la division 22.

- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit produire une lettre de conformité aux étapes suivantes :
 - .1 À la fin des travaux dissimulés;
 - .2 À la fin des travaux de mise en œuvre.
- .3 Chaque lettre doit attester que tous les systèmes parasismiques sont conformes aux prescriptions et que ceux-ci rencontrent les normes en vigueur.
- .4 Dans le cas où aucun dispositif parasismique n'est requis, une lettre signée par l'ingénieur spécialisé doit être fournie à la fin des travaux.

Partie 2 Produits

- .1 Tel que recommandé par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Inclure des inspections du système de protection parasismique par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur. L'inspection doit permettre de vérifier :
 - .1 L'avancement et la qualité de la mise en œuvre.
 - .2 Que les systèmes, comme installés, sont conformes aux exigences du Code national du bâtiment applicables à l'endroit où il est installé.
 - .3 Que les points d'ancrage sont conformes.
- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit effectuer des visites à la fréquence qu'il juge nécessaire. Les étapes suivantes sont suggérées :
 - .1 À la livraison des produits au chantier.
 - .2 Avant le début des travaux d'installation.
 - .3 Deux (2) fois durant l'avancement des travaux d'installation.
 - .4 À la fin des travaux dissimulés.
 - .5 À la fin des travaux de mise en œuvre.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01- Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 SOMMAIRE

- .1 Contenu de la section
 - .1 Exigences visant l'identification des réseaux de plomberie, de la robinetterie et des dispositifs de commande/régulation, les modes et les éléments d'identification utilisés, y compris l'emplacement de ces derniers et les méthodes d'installation connexes.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 CSA/CGA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
- .2 CAN/CGSB-1.60-M89, Peinture-émail brillante d'intérieure aux résines alkydes.
- .3 CGSB 24.3-92, Identification des réseaux de canalisation.
- .4 SIMDUT 2015, Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

1.4 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur, soumettre les échantillons des composantes d'identification, tel que décrit dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

Partie 2 Produits

2.1 PLAQUES SIGNALÉTIQUES DES FABRICANTS

- .1 Chaque pièce de matériel doit être munie d'une plaque signalétique en métal, fixée mécaniquement et comportant un lettrage en relief ou en creux.
- .2 Les plaques doivent indiquer ce qui suit: puissance de l'appareil, modèle, nom du fabricant, numéro de série, tension, fréquence du courant d'alimentation, nombre de phases et puissance du moteur.

2.2 PLAQUES D'IDENTIFICATION DES RÉSEAUX

- .1 Couleurs :
 - .1 Matières dangereuses : lettrage rouge sur fond blanc;
 - .2 Autres matières : lettrage noir sur fond blanc (sauf indication contraire dans le code pertinent).

.2 Matériaux et autres caractéristiques de fabrication :

- .1 Caractéristiques générales: 3 mm (1/8 po) d'épaisseur, en plastique lamicoïde ou en aluminium anodisé blanc, fini mat, coins carrés, lettres alignées avec précision et gravées à la machine jusque dans l'âme.
- .2 Selon les indications du tableau ci-dessous :

Format numéro	Dimensions (mm)	Nombre de lignes	Hauteur des lettres (mm)
1	10 x 50	1	3
2	13 x 75	1	5
3	13 x 75	2	3
4	20 x 100	1	8
5	20 x 100	1	8
6	20 x 200	2	5
7	25 x 125	1	12
8	25 x 125	2	8
9	35 x 200	1	20

- Maximum de 25 lettres ou chiffres par ligne.

.3 Format selon l'emplacement :

- .1 Plaques de format numéro 6 pour les éléments terminaux et les tableaux de commande.
- .2 Plaques de format numéro 9 pour le matériel situé dans les locaux d'installations mécaniques.
- .3 Faire vérifier la liste des plaques par l'Ingénieur avant d'y graver le lettrage.

2.3 IDENTIFICATION SELON LE SYSTÈME EXISTANT

- .1 Identifier les ouvrages ajoutés ou améliorés selon le système d'identification existant.
- .2 Lorsque le système d'identification existant ne prévoit pas l'identification des nouveaux ouvrages installés, ceux-ci doivent être identifiés selon les prescriptions de la présente section.
- .3 Avant d'entreprendre les travaux, faire approuver par écrit le système d'identification par l'Ingénieur.

2.4 TUYAUTERIES

- .1 Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit être identifié par des marquages de couleur primaire, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des légendes ; le sens de l'écoulement doit être identifié par des flèches. À moins d'indication contraires, les tuyauteries doivent être identifiées conformément à la norme CAN/CGSB 24.3-92.
- .2 Pictogrammes :
- .1 Le cas échéant, les pictogrammes doivent être conformes aux exigences du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015).
- .3 Légendes :
- .1 Lettres majuscules de hauteur et de couleurs conformes à la norme CAN/CGB 24.3.
- .4 La tuyauterie de gaz naturel doit être peinte tel que décrit à l'article 3.6 suivant.

.5 Dimensions :

.1 Désignation: lettres majuscules de hauteur conforme aux indications ci-après :

Diamètre extérieur du tuyau ou du calorifuge (mm)	Hauteur des lettres (mm)
30 (1¼ po)	13 (½ po)
50 (2 po)	19 (¾ po)
150 (6 po)	32 (1¼ po)
250 (10 po)	63 (2½ po)
Plus de 250 (10 po)	88 (3½ po)

.2 Bandes de couleur de classification primaire :

.1 Aux appareils de robinetterie et aux raccords: 500 mm (20") de longueur.

.2 Aux autres endroits: 1 000 mm (40") de longueur.

.3 Bandes de couleur de classification secondaire: 50 mm (2") de largeur, appliquées sur la bande primaire, à 75 mm (3") de l'une des extrémités de cette dernière.

.4 Flèche :

.1 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge de 75 mm (3") et plus: 150 mm (6") de longueur x 50 mm (2") de hauteur.

.2 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge inférieur à 75 mm (3"): 100 mm (4") de longueur x 50 mm (2") de hauteur.

.3 Utiliser des flèches à deux pointes lorsque le sens d'écoulement est réversible.

.6 Matériaux :

.1 Peinture: conforme à la norme CAN/CGSB 1.60.

.2 Ruban pour désignation, flèches et bandes de couleur en toile plastifiée, autocollants, à revêtement de protection et à sous-face enduite d'un adhésif de contact hydrofuge, conçu pour résister à une humidité relative de 100 %, à une chaleur constante de 150°C (300°F) et à une chaleur intermittente de 200°C (392°F). Poser le ruban ou les bandes sur des surfaces sèches, propres et préparées à cette fin. Enrouler le ruban autour du tuyau en faisant chevaucher les extrémités sur une largeur équivalant au diamètre du tuyau.

.3 Étiquettes de repérage en plastique, autocollantes, hydrofuges et résistantes à la chaleur: pour tubes et tuyaux de 20 mm (¾ po) ou moins de diamètres nominaux.

.4 Produits acceptables: W.H. Brady inc.

.7 Couleurs :

.1 Soumettre la légende des repères et les couleurs de classification primaire et secondaire à l'approbation de l'Ingénieur, si elles ne figurent pas au tableau ci-après.

.8 Tableau :

.1 Identification de la tuyauterie :

Légende des repères de tuyauterie	Légende des étiquettes de robinetterie	Couleur primaire	Couleur textes et flèches
Eau froide domestique	EAU FROIDE DOM.	Vert	Blanc
Eau froide non potable	EAU FROIDE NON POTABLE	Vert	Blanc
Alimentation – eau chaude domestique	EAU CHAUDE DOM.	Vert	Blanc
Recirculation – eau chaude domestique	RECIRC. EAU CH. DOM	Vert	Blanc
Eau mitigée	EAU MITIGÉE	Vert	Blanc
Eau distillée	EAU DISTILLÉE	Vert	Blanc
Eau déminéralisée	EAU DÉMINÉRALISÉE	Vert	Blanc
Égout pluvial	ÉGOUT PLUV.	Vert	Blanc
Égout sanitaire	ÉGOUT SAN.	Vert	Blanc
Évent sanitaire	EV. PLOMB.	Vert	Blanc
Drainage sanitaire pompé	DRAIN. SAN. POMPÉ	Vert	Blanc
Drainage pluvial pompé	DRAIN. PLUV. POMPÉ	Vert	Blanc
Eau froide pompé	EAU FROIDE POMPÉE	Vert	Blanc
Eau froide pompé chute à déchets	EAU FROIDE CHUTE	Jaune	Noir
Renvoi indirect	RENOI INDIRECT	Vert	Blanc
Vapeur (à la sortie de l'humidificateur)	VAPEUR (___ PSI)	Jaune	Noir
Condensat (drain. hum. et distributeur)	CONDENSAT	Jaune	Noir
Chlore ⁽¹⁾	CHLORE	Jaune	Noir
Azote ⁽¹⁾	AZOTE	Jaune	Noir
Acétylène ⁽¹⁾	ACÉTYLÈNE	Jaune	Noir
Oxygène ⁽¹⁾	OXYGÈNE	Jaune	Noir
Vide	VIDE	Vert	Blanc
Air comprimé (< 700 kPa) ⁽¹⁾	AIR COMPRIMÉ (___ PSI)	Vert	Blanc
Air comprimé (> 700 kPa) ⁽¹⁾	AIR COMPRIMÉ (___ PSI)	Jaune	Noir
Autres	Selon les normes en vigueur.		

⁽¹⁾ Tel que demandé dans la section 2.4, l'identification doit comprendre le symbole Simdut approprié.

.9 Désignations et flèches :

.1 De couleur noire ou blanche, contrastant avec la couleur de classification primaire.

2.5 ROBINETTERIE

.1 Étiquettes en laiton à inscription poinçonnée, en caractères de 12 mm, peints en noir.

.2 Fournir, pour chacun des réseaux, des schémas fonctionnels de format approuvé, avec diagrammes et listes des éléments étiquetés, précisant le type de robinet, le réseau, la fonction, l'emplacement ainsi que la position normale de fonctionnement des éléments.

2.6 INSCRIPTIONS UNILINGUES/BILINGUES

.1 Les inscriptions servant à l'identification des systèmes et des éléments doivent être rédigées en français.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, identifier les appareils et les réseaux conformément à la norme CGSB 24.3-92.
- .2 Fournir les plaques d'homologation "ULC" ou "CSA" requises par chacun des organismes respectifs.
- .3 Chaque appareil, robinet ou équipement de contrôle dissimulé dans l'entre-plafond doit être identifié sur le "T" inversé de la trame de plafond, avec une étiquette translucide autocollante (type "P-Touch") ou avec un code de couleur sous forme de point autocollant.

3.2 EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DES ROBINETS D'ARRÊT

- .1 Fixer des étiquettes au moyen de chaînettes ou de crochets « S » fermés en métal non ferreux sur les appareils de robinetterie, sauf sur ceux qui sont reliés à des appareils sanitaires ou à des radiateurs de chauffage, et sauf s'ils sont à proximité et à la vue du matériel auquel ils sont reliés.
- .2 Fournir un exemplaire du schéma fonctionnel et de la liste des appareils de robinetterie dans chacun des manuels d'exploitation et d'entretien.
- .3 Numéroté dans l'ordre les appareils de robinetterie de chaque réseau.

3.3 PLAQUES SIGNALÉTIQUES DES FABRICANTS

- .1 Placer les plaques de manière qu'on puisse les lire facilement. Elles ne doivent pas être peinturées, ni recouvertes de calorifuge.

3.4 EMPLACEMENT DES PLAQUES D'IDENTIFICATION

- .1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et les réseaux de canalisations et elles doivent être posées à des endroits où elles sont bien en vue et facilement lisibles à partir du plancher de travail.
- .2 Sur les surfaces chaudes ou calorifugées, prévoir des cales d'espacement sous les plaques d'identification.
- .3 Ne pas appliquer de peinture ou de calorifuge sur les plaques d'identification.

3.5 TUYAUTERIE

- .1 Poser des repères d'identification de la tuyauterie aux endroits suivants :
 - .1 Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des salles de matériel et des galeries techniques de manière qu'on puisse en voir facilement au moins un à partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou des allées. Poser les repères à intervalles n'excédant pas 17 m (56').
 - .2 Là où la tuyauterie change de direction.
 - .3 Dans chaque petite pièce où passe la tuyauterie (au moins un repère).
 - .4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des tuyauteries.
 - .5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.
 - .6 Aux endroits où les tuyauteries sont dissimulées dans une saignée, un vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux points d'entrée et de sortie, et près de chaque ouverture d'accès.
 - .7 Aux points de départ et d'arrivée de chaque tuyauterie, et près de chaque pièce de matériel.
 - .8 Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont.

- .9 Poser les repères de manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d'exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.
- .10 Positionner les repères perpendiculairement à la meilleure ligne de vision possible, en tenant compte de l'endroit où se trouvent habituellement le personnel d'exploitation, des conditions d'éclairage, de la visibilité réduite des couleurs ou des désignations causées par la poussière et la saleté, ainsi que du risque d'endommagement.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASTM C547, Standard Specification for Mineral Fiber pipe Insulation.
- .2 ASTM C1393-00a, Standard Specification for Perpendicularly Oriented Fiber Roll and Sheet thermal Insulation for pipes and Tanks.
- .3 ASTM C411-05, Standard Test Method for Hot-Surface Performance of High-Temperature Thermal Insulation.
- .4 ASTM C449, Standard Specification for Mineral Fiber-Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement.
- .5 ASTM C547, Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation.
- .6 ASTM C553, Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.

1.3 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DE TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en calorifugeage doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans la table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 Les travaux de la présente section comprennent ce qui suit, sans y être nécessairement limité :
 - .1 Fourniture et installation de l'isolant et des finis à être appliqués sur la tuyauterie et les équipements prescrits dans la présente section.
 - .2 La coordination avec les autres corps de métier.
 - .3 La garantie.
 - .4 Fourniture et installation des sellettes de protection en demi-coquille pour tuyauterie.
 - .5 Les travaux de démolition.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :
 - .1 Éléments « **dissimulés** » : tuyauteries et appareils mécaniques calorifugés situés au-dessus du plafond suspendu, ou dans des niches, ou des vides de plancher ou de mur.
 - .2 Éléments « **apparents** » : éléments qui ne sont pas « dissimulés » (selon la définition donnée à l'alinéa précédent). Lorsque des éléments de mécanique sont installés dans des entreplafonds constitués de matériaux ajourés ou transparents et que les éléments sont visibles du plancher, ceux-ci sont considérés comme apparents (inclus, mais sans s'y limiter, les salles mécaniques et/ou locaux techniques).
 - .3 « **Réseau** » : tuyauterie y compris les accessoires, garnitures, etc., tels que soupapes, coudes, pompes, tés, etc. qui sont incorporés.

- .2 L'épaisseur de calorifuge est celle devant couvrir toutes les composantes de l'élément à calorifuger, telles que renforts, fers angles, joints, joints en T, brides, etc.

1.5 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Faire approuver la documentation fournie par le fabricant, visant les méthodes de pose du calorifuge, les détails de fabrication d'éléments calorifuges pour tuyaux, raccords et appareils de robinetterie, ainsi que les recommandations quant à l'exécution des joints.

1.6 MANUEL D'ENTRETIEN

- .1 Fournir des fiches d'entretien en français et les incorporer au manuel d'entretien mentionné dans la section 20 00 01 – Mécanique - Prescriptions générales.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Le Manuel de standards de qualité pour l'isolation mécanique de l'Association Canadienne de l'Isolation Thermique (ACIT), dernière édition, ainsi que ses additions et amendements autorisés, doit être utilisé comme référence standard et fait partie du devis du présent projet.
- .2 L'entrepreneur responsable de l'installation de l'isolation mécanique doit garder une copie de ce manuel de standards de qualité comme référence.
- .3 Les numéros de code spécifiés au devis doivent être pris comme référence à leur spécification particulière dans ce manuel de standards de qualité, à l'exception de ce qui est spécifié ci-après.
- .4 Lorsque des modifications au Manuel de standards de qualité de ACIT sont incluses dans le devis du présent projet, ces modifications auront priorité en cas de conflit.

1.8 QUALIFICATION

- .1 L'installateur doit être un expert dans le domaine, posséder au moins trois (3) années d'expérience probante dans la réalisation de travaux de type et d'envergure correspondant à ceux décrits aux présentes, et être membre de l'ACIT.

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .2 Les matériaux doivent être protégés contre les intempéries et les dommages susceptibles d'être causés par des éléments mobiles autour du lieu d'entreposage.
- .3 Entreposer les matériaux aux températures et dans les conditions recommandées par le manufacturier.

Partie 2 Produits

2.1 CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION SUPERFICIELLE

- .1 Selon la norme CAN/ULC-S102 ou S102.2.
 - .1 Indice de propagation de la flamme : au plus 25.
 - .2 Indice de pouvoir fumigène : au plus 50.
- .2 Les matériaux doivent avoir été éprouvés selon la norme ASTM C411.

2.2 RÉSISTANCE THERMIQUE MINIMALE

- .1 L'épaisseur de l'isolant à installer doit respecter le tableau ci-dessous. Ce tableau s'applique à tous les types d'isolant :

Température du fluide		Diamètre nominal des canalisations		
		≤ 25 (≤ 1")	> 25 et ≤ 50 (> 1" et ≤ 2")	> 50 (> 2")
(°C)	(°F)	Épaisseur en mm (po)		
94 - 121	201 - 250	65 (2½")	65 (2½")	75 (3")
61 - 93	141 - 200	25 (1")	38 (1½")	38 (1½")
41 - 60	105 - 140	25 (1")	25 (1")	38 (1½")
4 - 13	39 - 55	25 (1")	25 (1")	25 (1")
Conduites pluviales et événements		25 (1")	25 (1")	25 (1")

Réf. : CNEB 2020

2.3 CALORIFUGE POUR TUYAUTERIE : P-1

- .1 Descriptions :
- .1 Préformé en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 454°C (850°F).
 - .2 Enveloppe rigide en fibres minérales, conforme à la norme CGSB 51-GP-9M avec pare-vapeur, chemise et matériau de revêtement conformes à la norme CGSB 51-GP-52M.
 - .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique "K" ne dépasse pas 0,033 W/m°C (0,23 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C335.
- .2 Applications :
- .1 Tuyauterie de drainage des points bas des événements de vapeur extérieurs, se prolongeant en surface du mur extérieur et de la toiture jusqu'au-dessus drain de toiture existant, à calorifuger en totalité avec chemisage d'aluminium. La tuyauterie possède un câble chauffant à installer avant l'application du calorifuge;
- .3 Produits acceptables:
- .1 Manson, Alley K avec chemise ASJ;
 - .2 Knauf, Earthwool 1000° avec chemise ASJ;
 - .3 Johns Manville, Micro-Lok avec chemise ASJ;
 - .4 Owens Corning, Fiberglas avec chemise ASJ SSL II MC.
 - .5 Équivalents approuvés.

2.4 CALORIFUGE POUR TUYAUTERIE : P-2

- .1 Descriptions :
- .1 Souple, en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 121°C (250°F) et ayant une densité de 16 kg/m³ (1 lb/pi³).
 - .2 Matelas flexible de fibres minérales (pour calorifugeage de tuyauteries) conforme à la norme CGSB 51-GP-11M, avec pare-vapeur, chemise et matériau de revêtement conformes à la norme CAN/CSG 51.5M.

- .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,039W/m.°C (0,27 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
- .4 Épaisseur du calorifuge : 38 mm (1½") dans tous les cas sauf si indiqué autrement.
- .2 Applications :
 - .1 Sur les modifications de tuyauterie d'évent dissimulée, sur une distance de 4,5 m (15') à partir du toit.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Manson, Alley Wrap avec revêtement FSK.
 - .2 Knauf, Friendly Feel Duct Wrap avec revêtement FSK.
 - .3 Johns Manville, Microlite EQ avec revêtement FSK.
 - .4 Équivalents approuvés.

2.5 CALORIFUGE POUR TUYAUTERIE OU ÉQUIPEMENT : P-3

- .1 Descriptions :
 - .1 Souple, en élastomère, température de service jusqu'à 105°C (220°F).
 - .2 Calorifuge souple, en élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire, conforme à la norme CAN/ONGC-51.40.
 - .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,036W/m.°C (0,25 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
 - .4 Épaisseur du calorifuge : 25 mm (1"), sauf indications contraires dans la description des usages.
 - .5 Pour usages intérieurs seulement.
- .2 Applications :
 - .1 S/O pour ce projet.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Armacell, Armaflex AP.
 - .2 Rubatex (K-FLEX), Insul-Tube ou Insul-Sheet.
 - .3 Équivalents approuvés.

2.6 CALORIFUGE À HAUTE DENSITÉ POUR TUYAUTERIE

- .1 Descriptions :
 - .1 Matériau : calorifuge à haute densité.
 - .2 Épaisseur du calorifuge : même épaisseur que les indications dans la description des usages.
 - .3 Lorsque de la tuyauterie d'eau froide domestique est demandée avec de l'isolant type P-3, une section à haute densité doit servir de support rigide tel que Armacell, type Armafix de Cooper B-Line ou équivalents approuvés.
- .2 Applications :
 - .1 S/O pour ce projet.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Foamglas.
 - .2 EMCO, Caddy type 127.
 - .3 Équivalents approuvés.

2.7 SELLETTES DE PROTECTION

- .1 Descriptions :
 - .1 Tuyauterie froide, demi-coquille de protection en acier au carbone au fini galvanisé.
- .2 Application :
 - .1 Toute la tuyauterie dotée d'un calorifuge à haute densité avec pare-vapeur continu.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Anvil, fig. 168, pour la tuyauterie $\leq$ DN200 (8").
 - .2 Anvil, fig. 167, pour la tuyauterie $>$ DN200 (8").
 - .3 Buckaroos.
 - .4 Équivalents approuvés.

2.8 CHEMISAGES EN PVC POUR CALORIFUGES : P-1 ET P-2

- .1 Description :
 - .1 Chemises en PVC conformes à la norme CGSB 51-GP-53M, pour recouvrir l'isolation des tuyauteries apparentes. La perméabilité ne devra pas dépasser 0,02 perm.
 - .2 Manchons calorifuges et coquilles moulées pour raccords, robinetterie et accessoires apparents et dissimulés : monopièces, prémoulés et épousant les formes du calorifuge.
 - .3 Colles et rubans : modèle courant fourni par le fabricant.
 - .4 Les joints entre les sections et les joints longitudinaux doivent être chevauchés de 50 mm (2").
- .2 Applications :
 - .1 S/O pour ce projet.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Johns Manville, produit Zeston 2000 (0,8 mm (0,03") d'épaisseur);
 - .2 Knauf, produit Proto.
 - .3 Équivalents approuvés.

2.9 CHEMISAGES EN ALUMINIUM POUR CALORIFUGES : P-1 ET P-2

- .1 Description :
 - .1 Conformes aux normes de la série HA de la CSA pour installation extérieure :
 - .2 Chemises en alliage d'aluminium ondulé ou gaufré, de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, à joints longitudinaux à agrafure simple et joints d'extrémité du type à recouvrement de 50 mm (2"), à surface intérieure garnie, en usine, d'un revêtement de protection, dotées également de couvre-joints en alliage d'aluminium, à attaches mécaniques.
 - .3 Chemises pour raccords : à éléments matricés en alliage d'aluminium de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, à surface intérieure garnie, en usine, d'un revêtement de protection.
- .2 Applications :
 - .1 Sur toute la tuyauterie apparente située à l'extérieur et qui doit être calorifugée avec un calorifuge de type P-1;
- .3 Produits acceptables :
 - .1 ITW Aluminium roll jacketing
 - .2 Équivalents approuvés.

2.10 FINI POUR CALORIFUGE : P-3

- .1 Description :
 - .1 Fini émail au latex.
- .2 Application :
 - .1 S/O pour ce projet.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Fini Armaflex WB à pouvoir couvrant de 10 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.11 COLLES, RUBANS ET ATTACHES POUR CALORIFUGES : P-1 ET P-2

- .1 Applications : Pour calorifuges de types P-1 et P-2.
 - .1 Rubans: aluminium auto-adhésif homologué par les ULC pour les caractéristiques suivantes : indice de propagation de la flamme inférieur à 25 et indice de pouvoir fumigène inférieur à 50.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Ruban Fattal Insultape fabriqué par S. Fattal Canvas Inc.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .2 Colle à sceller les chevauchements : colle à prise rapide servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 87-75 exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 6 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .3 Colle de revêtement calorifuge : enduit ignifuge.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 30-36 exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 1,25 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.12 COLLE POUR CALORIFUGE : P-3

- .1 Applications : Pour calorifuge de type P-3.
 - .1 Colle contact à prise rapide servant à sceller les joints transversaux et longitudinaux des calorifuges.
 - .1 Produits acceptables:
 - .1 Armaflex 520 BLV.
 - .2 Équivalents approuvés.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Ne poser le calorifuge qu'une fois l'essai du réseau terminé et les résultats certifiés par l'autorité responsable qui aura assisté à l'essai.
- .2 S'assurer que les surfaces à recouvrir de calorifuge ou à revêtir d'un enduit de finition sont propres, sèches et exemptes de matières étrangères.

3.3 INSTALLATION

- .1 Réaliser les travaux selon les exigences des normes nationales pertinentes de l'ACIT.
- .2 Installer le calorifuge selon les instructions des fabricants et les indications de la présente section. S'assurer qu'une vérification a été effectuée par l'Ingénieur avant l'installation. Appliquer les enduits de finition en au moins 2 couches.
- .3 Si l'épaisseur de calorifuge nominale requise est égale ou supérieure à 75 mm (3"), réaliser l'ouvrage en deux couches en décalant les joints.
- .4 Installer le pare-vapeur et appliquer les enduits de finition sans discontinuité.
 - .1 Dans le cas des tuyauteries froides, les supports et les suspensions ne doivent pas percer le pare-vapeur.
- .5 Installation des supports et des suspensions pour calorifuge préformé :
 - .1 Installer un calorifuge à haute résistance à la compression, approprié aux conditions de service, lorsqu'il est susceptible d'être comprimé par les supports ou les suspensions en raison du poids des conduits ou qu'aucun bouclier de protection du calorifuge n'est prévu.
 - .2 Sur les tuyauteries froides, les supports doivent être installés à l'extérieur du calorifuge et un isolant haute densité doit être installé vis-à-vis ce support (incluant le bouclier). Lorsqu'il y a un support latéral installé sur la tuyauterie et servant pour le parasismique, le tout doit également être réalisé de la même manière (isolant haute densité vis-à-vis ce support) afin d'éviter le percement du pare-vapeur. Il en est de même pour la tuyauterie froide avec un isolant en élastomère.
 - .3 Dans le cas où l'Ingénieur identifierait au chantier un isolant écrasé, l'entrepreneur en plomberie et l'entrepreneur en calorifuge sont dans l'obligation de reprendre l'ouvrage réalisé ou manquant.
- .6 Coller et sceller le pare-vapeur au moyen d'une colle vaporifuge.
- .7 Brides et raccords-unions à l'entrée et à la sortie des appareils, joints de dilatation, robinets, vannes, tamis et autres éléments : installer un isolant flexible, ajusté, serré et recouvert d'un chemisage en PVC préfabriqué. Pour la tuyauterie froide, une membrane de renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur recouvrira l'isolant avant d'être recouverte par le chemisage en PVC préfabriqué. Lorsque les éléments exigent un entretien périodique, installer le calorifuge et son revêtement de manière qu'on puisse démonter et remonter ces éléments sans endommager le calorifuge adjacent et son revêtement.
- .8 Coupe-feu et contrôle de fumée :
 - .1 Se référer à la section 9 du Manuel de standards de qualité pour l'isolation mécanique de l'Association Canadienne de l'Isolation Thermique (ACIT) pour tout ce qui concerne les systèmes coupe-feu et contrôle de fumée. Les travaux doivent être exécutés selon ces recommandations.
- .9 **Ne pas** installer de calorifuges sur les éléments suivants :
 - .1 Tuyaux chromés, appareils de robinetterie de plomberie et raccords, soupape de régulation de pression.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 La section 22 05 29 : Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de plomberie.
 - .3 La section 22 05 48 : Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour tuyauteries et appareils de plomberie.
 - .4 La section 22 05 53 : Identification des réseaux et appareils de plomberie.
 - .5 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASTM B32, Standard Specification for Solder Metal.
- .2 ASTM B42, Standard Specification for Seamless Copper Pipe.
- .3 ASTM B43, Standard Specification for Red Brass Pipe.
- .4 ASTM B88M, Standard Specification for Seamless Copper Water Tube.
- .5 ASTM B306, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWV).
- .6 ASTM C564, Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil Pipe and Fittings.
- .7 ASTM C1277, Standard Specification for Shielded Couplings Joining Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fittings.
- .8 ANSI B16, Standards of Pipes and Fittings.
- .9 CSA B67, Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi, siphons, coudes et accessoires, en plomb.
- .10 CAN/CSA-B70, Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et méthodes de raccordement.
- .11 CAN/CSA-B125, Accessoires de robinetterie sanitaire.
- .12 CAN/CSA-B602, Joints mécaniques pour tuyaux d'évacuation, de ventilation et d'égout.
- .13 CAN/ULC-S102-10, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of building Materials and Assemblies.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Toutes les fiches des dessins d'atelier doivent être jointes dans les manuels d'entretien.

Partie 2 Produits

2.1 TUYAUX EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES

- .1 Tuyaux du type DWV, destinés à être enfouis ou installés hors-sol : conformes à la norme ASTM B306.
 - .1 Application (diamètre de DN32 (1¼") à DN50 (2")) :

- .1 Tuyaux d'évent.
- .2 Raccords
 - .1 Raccords de type DWV : conformes à la norme ASTM B306.
 - .2 Raccords en laiton moulé : conformes à la norme CAN/CSA-B125.
 - .3 Raccords en cuivre forgé : conformes à la norme CAN/CSA-B125.3.
- .3 Soudure tendre : étain-plomb, 50/50 selon la norme ASTM B32 de type 50A.
- .2 Tuyaux du type L, destinés à être enfouis ou installés hors-sol : conformes à la norme ASTM B42, B43 et B88M.
 - .1 Application
 - .1 Tuyaux d'évacuation pour le drainage des équipements de ventilation ou chauffage-refroidissement, selon les indications (diamètre < DN32 (1¼")).
 - .2 Raccords
 - .1 Raccords à visser, en laiton ou en bronze, conformes à la norme ANSI B16-15.
 - .2 Raccords à souder en bronze coulé, conformes à la norme ANSI B16-18.
 - .3 Soudure tendre : étain-antimoine, 95/5 selon la norme ASTM B32 de type 50A.

2.2 TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES

- .1 Tuyaux en fonte grise et raccords connexes : conformes à la norme CAN/CSA-B70 et recouverts d'une couche d'enduit protecteur, destinés à être enfouis ou installés hors-sol.
 - .1 Application (diamètre ≥ DN75 (3"))
 - .1 Tuyaux d'évent.
 - .2 Joints
 - .1 Joints mécaniques (MJ) : garnitures de compression en néoprène ou en caoutchouc butyle avec colliers de serrage en acier inoxydable : conforme à la norme ASTM C564.
 - .2 Joints à emboîtement (HUB) : Plomb à joints : conforme à la norme CSA B67.
 - .3 Se référer à la section « 3.2 Installation » pour la sélection et l'emplacement des accouplements.
 - .4 Produits acceptables : Bibby Ste-Croix, Tyler, Husky ou équivalent approuvé.

2.3 JOINTS MÉCANIQUES

- .1 Accouplements standards de série 2000 pour tuyaux et raccords en fonte grise à bouts unis (MJ).
 - .1 Joints mécaniques avec garniture en néoprène, renforcis d'une gaine d'acier inoxydable de 0,2 mm (0,008") d'épaisseur, munis de collier de serrage en acier inoxydable T-304, conformes aux normes CSA-B70-97, CSA-B602 et CAN/ULC-S102. Série 2000 ou équivalent approuvé.
- .2 Accouplements extra robuste de série 4000 pour tuyaux et raccords en fonte grise à bouts unis (MJ).
 - .1 Joints mécaniques avec garniture en néoprène, renforcis d'une gaine d'acier inoxydable de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, munis de collier de serrage en acier inoxydable T-304 avec boulon hexagonal 3/8 de pouce serré à 80 lb, conformes aux normes CSA-B70-97, CSA-B602, ASTM C1277-94, FM et CAN/ULC-S102. Husky SD-4000 ou équivalent approuvé.
- .3 Joints pour tuyaux et raccords en fonte grise à emboîtement (HUB).
 - .1 Joints de compression en néoprène de type BI-SEAL Série 2900, conforme à la norme CAN3-CSA-B70-M1997, CSA-B602 ou équivalent approuvé.
 - .2 Composé de calfatage à froid, tel que le PC4 ou équivalent approuvé.

- .4 Accouplements entre les tuyauteries en fonte grise à bouts unis (MJ) et les tuyauteries en cuivre de type DWV ou L.
 - .1 Joints mécaniques avec garniture en néoprène, renforcis d'une gaine d'acier inoxydable de 0,2 mm (0,008") d'épaisseur, munis de collier de serrage en acier inoxydable T-304, conformes aux normes CSA-B70-97, CSA-B602 et CAN/ULC-S102. Série 2400 ou équivalent approuvé.
 - .2 Raccords en fonte fileté pour recevoir l'adaptateur mâle en laiton. Employer un composé de jointement de tuyauterie approuvé ou du ruban à 100 % de téflon.
 - .3 Soudure au plomb et étain 50/50, conforme à la norme ASTM B32-89 pour le DWV et étain-antimoine 95/5 pour le type L.

Partie 3 Exécution

3.1 APPLICATION

- .1 Instruction du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX

- .1 Avant de commencer les travaux de plomberie, déterminer d'une façon exacte sur les lieux, la localisation, la profondeur et les diamètres des tuyauteries de drainage sanitaire, pluviale et d'alimentation en eau.
- .2 Lorsque les localisations montrées et autres pour les services ne correspondent pas entièrement, aviser l'ingénieur des anomalies rencontrées afin que des décisions puissent être prises.

3.3 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Installer les éléments conformément aux exigences du Code National de la Plomberie (dernière version en vigueur) et des autorités locales compétentes.
- .2 Installer la tuyauterie hors-terre parallèlement aux murs et aux plafonds et près de ceux-ci, de façon à réduire le moins possible le volume utile des pièces.
- .3 Installer la tuyauterie hors sol de manière à suivre les axes structuraux du bâtiment.
- .4 Installer la tuyauterie à enfouir sur un lit de sable propre, lavé, d'une épaisseur de 150 mm (6"), façonné de façon à pouvoir épouser la forme des raccords et des embouts femelles des tuyaux à emboîtement. Respecter la pente, les lignes et les niveaux indiqués. Remblayer avec une couche de sable lavé.
- .5 Boucher les tuyaux et raccords à l'aide de bouchons ou de capuchons de façon qu'aucun débris ne s'introduise à l'intérieur pendant les travaux.
- .6 Installer la tuyauterie de fonte selon les procédures suivantes et lignes directrices suivantes :
 - .1 Tuyauterie verticale
 - .1 Fixer la tuyauterie verticale à intervalles suffisamment rapprochés pour maintenir l'alignement et supporter le poids du tuyau ainsi que son contenu. Bien supporter les colonnes à leur base, à chaque plancher et à des niveaux suffisants pour répondre aux exigences des codes locaux. Des colliers de serrage ou des supports en métal approuvés doivent être utilisés pour de tels besoins.
 - .2 Dans le cas où la tuyauterie verticale tient librement ou qu'aucun élément de la structure n'est disponible pour le support et la stabilité de la tuyauterie durant la construction, fixer la tuyauterie dans la bonne position au moyen de poteaux ou d'attaches appropriés fixés au tuyau.

- .2 Raccords/attaches pour la tuyauterie verticale
 - .1 La tuyauterie verticale doit être fixée à des intervalles suffisamment rapprochés pour maintenir l'alignement et supporter le poids du tuyau et de son contenu. Les colonnes doivent être supportées à leur base et, si elles traversent plus de deux étages en hauteur, à chaque plancher, par des brides d'élévation approuvées pour les planchers. Dans le cas des colonnes montantes, il faut, lorsque possible, supporter le poids de la colonne à un ou plusieurs points situés au-dessus du centre de gravité de celle-ci. Fournir des guides transversaux au haut et au bas de la colonne et à des points intermédiaires n'excédant pas 9,1 m (30') c.c.
 - .2 Renfort transversal
 - .1 Espacement maximum de 12,2 m (40') c.c. à moins d'avis contraire. Une section du tuyau peut servir de renfort longitudinal pour la section du tuyau qui est reliée perpendiculairement à celle-ci, si le renfort est installé à plus de 600 mm (24") d'un té ou d'un coude de diamètre similaire.
 - .3 Renfort longitudinal
 - .1 Espacement maximum de 24,4 m (80') c.c. à moins d'avis contraire.
 - .4 Divers
 - .1 Fournir des manchons d'étanchéité suffisamment larges dans les murs ou les planchers pour permettre des mouvements différentiels prévus.
- .3 Brides d'élévation « Bibby »
 - .1 Installation des brides d'élévation
 - .1 Les raccords « brides d'élévation » doivent être installés au moyen d'un collier de serrage fixé à ceux-ci. Ce collier retiendra les raccords « brides d'élévation » et maintiendra la colonne de drainage en place. Un produit ininflammable flexible pour le calfeutrage doit être appliqué entre le trou de la dalle de béton et les raccords « brides d'élévation » afin de permettre des mouvements dans une certaine mesure.
 - .2 Dans des conditions normales, les raccords « brides d'élévation » doivent être installés à tous les deux étages et n'excédant pas 7,6 m (25') dans le cas d'une colonne libre.
 - .3 Le collier de serrage doit être élaboré en fonction de la charge imposée par la longueur non supportée de la colonne au-dessus.
- .4 Tuyauterie horizontale
 - .1 Tuyauterie horizontale suspendue
 - .1 Supporter la tuyauterie horizontale et les raccords à des intervalles suffisamment rapprochés pour maintenir l'alignement et prévenir le fléchissement ou le changement de pente. Supporter chaque longueur de tuyau au moyen d'un support approuvé (voir support Bibby) situé à 450 mm (18") du joint.
 - .2 Supporter les fins de lignes de tous les tronçons ou branchements horizontaux ainsi que chaque changement de direction ou d'alignement avec un support approuvé.
 - .3 Les coudes sanitaires installés au-dessus du sol doivent être immobilisés solidement.
 - .2 Tuyauterie horizontale souterraine
 - .1 Afin de maintenir l'alignement approprié pendant le remplissage, stabiliser le tuyau dans la bonne position en remplissant partiellement la tranchée ou en utilisant des fixations appropriées.
 - .2 La tuyauterie reposant au niveau du sol doit être solidement immobilisée afin de prévenir un désalignement lorsque la dalle est coulée.

- .3 Les coudes sanitaires installés sous la dalle doivent être immobilisés adéquatement.
- .3 Tuyauterie horizontale à l'intérieur d'un bâtiment
 - .1 Selon la majorité des codes de plomberie et des autorités, un tuyau de 1,5 m (5') doit être supporté à des intervalles de 1,5 m (5'), un tuyau de 3 m (10'), à des intervalles de 3 m (10'). Les supports doivent être appropriés pour maintenir l'alignement et prévenir le fléchissement et doivent être installés le plus près possible du joint, au plus 450 mm (18") du joint.
 - .2 La tuyauterie horizontale et les raccords de 125 mm (5") et plus de diamètre doivent être soutenus adéquatement afin de prévenir tout mouvement horizontal. Ceci doit être effectué à chaque branchement ou changement de direction au moyen d'attaches, de blocs, de brides ou de toute autre méthode permettant de prévenir le mouvement et la séparation du joint.
- .7 Installer la tuyauterie sanitaire selon les recommandations ci-dessous :
 - .1 Installer des accouplements Série 2000 pour les DN75 (3") à DN150 (6").
 - .2 Installer des accouplements Série 4000 pour les DN200 (8") à DN250 (10").
 - .3 Installer des accouplements Série 4001 pour les DN300 (12") à DN375 (15").
 - .4 Tous les joints supérieurs à DN100 (4"), qui sont situés sous le niveau de la rue, doivent être retenus à l'aide de brides d'élévation maintenues ensemble à l'aide de tiges filetées (sauf pour les tuyaux enfouis dans le sol).
 - .5 Tous les regards de nettoyage, qui sont situés sous le niveau de la rue, doivent être retenus à l'aide de brides d'élévation maintenues ensemble à l'aide de tiges filetées.
 - .6 L'ensemble de l'installation doit être exécuté selon les recommandations du manufacturier et selon la norme CAN/CSA-B602.
- .8 Le drainage de tous les points bas des conduits étanches à l'eau, toutes les prises d'air et sorties d'air de l'entrepreneur en ventilation doivent être raccordées au drain le plus près même si non indiqué au plan. Fournir et installer des siphons à garde d'eau profonde d'un minimum de 300 mm (12") de haut. L'emplacement exact de ces points de drainage doit être bien coordonné avec l'entrepreneur en ventilation.
- .9 Lorsqu'une nouvelle tuyauterie de drainage se raccorde sur une tuyauterie de drainage existante en fonte avec des joints à emboîtement, inclure également le remplacement d'une section de tuyauterie existante pour permettre ce raccordement.

3.4

ESSAIS

- .1 Soumettre les tuyauteries à des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont pas obstruées et que la pente est appropriée.
- .2 Faire l'essai sous pression des tuyauteries enfouies avant de procéder au remblayage.
- .3 Suivre les recommandations à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente Section :
- .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 La section 22 05 29 : Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de plomberie.
 - .3 La section 22 05 48 : Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour tuyauteries et appareils de plomberie.
 - .4 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ASME B16.15 : Cast Copper Alloy Threaded Fittings, Classes 125 and 250, dernière édition.
- .2 ANSI/ASME B16.18 : Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings, dernière édition.
- .3 ANSI/ASME B16.21 : Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges, dernière édition.
- .4 ANSI/ASME B16.22 : Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings, dernière édition.
- .5 ANSI/ASME B16.24 : Cast Copper Alloy Pipe Flanges, Flanged Fittings, and Valves, Classes 150, 300, 400, 600, 900, 1500, and 2500, dernière édition.
- .6 ANSI/ASME B18.2.1 : Square, Hex, Heavy Hex, and Askew Head Bolts and Hex, Hex Flange, Lobed Head, and Lag Screws (Inche Series), dernière édition.
- .7 ASME B31.1 : Power Piping, dernière édition.
- .8 ANSI/ASME B31.9 : Building Services Piping, dernière édition.
- .9 ASTM B32 : Specification for Solder Metal, dernière édition.
- .10 ASTM B813 : Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering of Copper and Copper Alloy Tube, dernière édition.
- .11 ASTM B819 : Specification for Seamless Copper Tube for Medical Gas Systems, dernière édition.
- .12 ASTM B828 : Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings, dernière édition.
- .13 ASTM F2014 : Specification for Non-Reinforced Extruded Tee Connections for Piping Applications , dernière édition.
- .14 AWS A5.8/A5.8M : Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding, dernière édition.
- .15 AWS B2.2 : Standard for Brazing Procedure and Performance Qualification, dernière édition.
- .16 CSA Z7396.1-17 : Réseau de distribution de gaz médicaux – Partie 1 : Canalisation pour les gaz médicaux, l'aspiration médicale, les gaz de soutien médical et les systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie, dernière édition
- .17 CSA Z305.1 : Réseaux de canalisation de gaz médicaux ininflammables, dernière édition.
- .18 CSA C22.2 no 125-M1984 : Electromedical Equipment, dernière édition.
- .19 CSA B51 : Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code, dernière édition.
- .20 CGA G-4.1 : Cleaning Equipment for Oxygen Service, dernière édition.
- .21 CGA G-8.1 : Nitrous Oxide Systems at Consumer Sites, dernière édition.

- .22 CGA V-1 : Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections, dernière édition.
- .23 CGA V-5 : Diameter Index Safety System (Noninterchangeable Low Pressure Connections for Medical Gas Applications), dernière édition.
- .24 Copper Tube Handbook, dernière édition.
- .25 MSS SP-73 : Brazing Joints for Copper Alloy Solder Pressure Fittings, dernière édition.
- .26 MSS SP-110 : Ball Valves Threaded, Socket-Welding, Solder Joint, Grooved and Flared Ends, dernière édition.
- .27 MSS SP-122 : Plastic Industrial Ball Valves, dernière édition.
- .28 MSS SP-123-1998: Non-Ferrous Threaded and Solder-Joint Unions for Use with Copper Water Tube, dernière édition.
- .29 NAAMM AMP 500 : Metal Finishes Manual, dernière édition.
- .30 NFPA 55 : Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code, dernière édition.
- .31 NFPA 99 : Health Care Facilities Code, dernière édition.
- .32 USP 33 - NF 28, dernière édition.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Toutes les fiches techniques doivent être jointes dans les manuels d'entretien.

1.4 ASSURANCE QUALITÉ

- .1 Les travaux de gaz médicaux doivent être effectués par une entreprise ayant déjà effectué une installation similaire et détenant un certificat enregistré par le Service d'inspection des installations de tuyauterie du ministère du Travail, à l'effet que sa méthode de brasage est acceptée et conforme à leur norme. L'entreprise doit avoir un programme de contrôle de la qualité implantée à la satisfaction de la Régie du bâtiment du Québec couvrant le type de travaux exécutés. L'entreprise doit avoir à son emploi de la main-d'œuvre expérimentée détenant une attestation valide de braseur émise par le Service d'inspection des installations de tuyauterie du ministère du Travail et de la main-d'œuvre.
- .2 L'entrepreneur doit être détenteur d'une description méthode de brasage conforme à l'article 6.6.1 du code ASME (1995), approuvée par la Régie du bâtiment du Québec et utiliser des braseurs dûment qualifiés pour cette méthode par la Régie du bâtiment du Québec.
- .3 Les travaux de gaz médicaux doivent être déclarés à la Régie du bâtiment du Québec conformément à l'article 32 du règlement des appareils sous pression et joindre un schéma des travaux qui seront effectués aux inspecteurs.

Partie 2 Produits

2.1 TUYAUTERIES

- .1 Tuyaux et raccords d'acier inoxydable austénique, type 304 cédule 10S ou 40S, à être installés hors-sol : conformes à la norme ASTM-A-312.
 - .1 Application
 - .1 Tuyauterie de prise d'air médical localisée à l'extérieur du bâtiment.
 - .2 Raccords
 - .1 Raccords et mentonnets d'acier inoxydable, type 304 incluant bride, selon ASTM-A-403 de cédule 10S/40S pour la tuyauterie de DN65 (2-1/2") et plus.

Pour la tuyauterie de DN50 (2") et moins, les raccords doivent être avec extrémité à visser.

- .2 Toute la tuyauterie, raccords, brides doivent provenir du même fabricant.
- .3 Joints
 - .1 Joints soudés en V avec tuyauterie proprement préparée à cette fin. Les soudeurs doivent posséder les qualifications définies dans la norme CSA B.51.
 - .2 Soudure à l'argon comme gaz inerte de protection contre l'air ambiant. Purger adéquatement l'intérieur du tuyau en utilisant l'argon comme gaz d'apport durant la soudure.

2.2 JOINTS

- .1 Brasage à l'argent: selon la norme AWS A5.8.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la manutention, l'entreposage et l'installation, et aux indications des fiches techniques.

3.2 SUPPORTS ET SUSPENSION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Supporter la tuyauterie conformément aux indications de la section 22 05 29. Cependant, l'espacement entre les supports sur les réseaux de gaz médicaux doit être conforme au tableau suivant :
 - .1 Tableau d'espacement :

Diamètre nominal maximal	Diamètre Tige	Espacement maximal tuyauterie en m (pi)	
		Horizontal	Vertical
DN (po)	mm (po)		
jusqu'à 13 (½")	10 (3/8)	1,8 (6)	1,8 (6)
19 (¾")	10 (3/8)	2,4 (8)	1,8 (6)
25 (1")	10 (3/8)	2,4 (8)	2,4 (8)
32 (1¼")	10 (3/8)	3 (9,8)	2,4 (8)
38 (1½")	10 (3/8)	3 (9,8)	2,4 (8)
50 (2") et plus	10 (3/8)	3 (9,8)	3 (9,8)

3.3 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Installer la tuyauterie conformément aux réglementations provinciales/territoriales pertinentes.
- .2 Installer la tuyauterie conformément à la norme CSA Z7396.1.
- .3 Utiliser des raccords conformes aux normes de l'ANSI pour assembler la tuyauterie.
- .4 Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie à l'équipement conformément aux instructions du fabricant.
- .5 Installer les tuyauteries qui doivent être apparentes et celles situées dans les salles d'équipements et les secteurs de service perpendiculairement ou parallèlement aux murs de l'immeuble. Les tronçons en diagonale sont interdits sauf indications contraires spécifiques.

- .6 Installer les tuyauteries au-dessus d'un plafond accessible en prévoyant suffisamment d'espace pour le retrait des panneaux de plafond et coordonner avec les autres services dans cet espace.
- .7 Installer les tuyauteries adjacentes à un équipement ou un matériel à usage spécialisé avec des dégagements suffisants pour les réparations et l'entretien.
- .8 Installer des mamelons, unions, raccords à usage spécialisé et robinets ayant une pression nominale supérieure ou égale à la pression nominale du système, sauf indications contraires.
- .9 Lors de l'installation des tuyauteries, éviter les points de fléchissement et les cintres.
- .10 Raccorder les tuyauteries de gaz aux sources de gaz et aux sorties de gaz, ainsi qu'aux équipements nécessitant une alimentation en gaz.
- .11 Les canalisations de gaz médicaux ne doivent pas servir de mise à la terre.

3.4 MISE EN SERVICE ET ESSAIS DE CONFORMITÉ

- .1 Toutes les procédures de mise en service et d'essais de conformité doivent être en conformité avec la norme CSA Z7396.1.
- .2 Les essais de contamination, de pureté et de pression doivent être exécutés par un laboratoire indépendant de l'installateur et en sous-traitance du propriétaire. Ce laboratoire doit être certifié par le Bureau de normalisation du Québec et le Conseil canadien des normes.
- .3 Avant de procéder à des essais, toutes les prises murales des aires occupées destinées à être mises à l'essai doivent être étiquetées pour indiquer que le réseau est soumis à un essai et ne doit pas être utilisé. Un autre moyen visant à s'assurer que les prises murales mises à l'essai ne sont pas utilisées pour les soins aux patients peut être utilisé suivant une évaluation des risques conforme à la norme CSA Z1002.
- .4 Mise en service des réseaux de canalisations de distribution :
 - .1 Après que les essais par l'installateur ont été terminés et avant le début des essais par l'organisme de contrôle, l'installateur et un représentant du concepteur du réseau doivent examiner l'installation et remettre une attestation écrite et signée à l'établissement certifiant que :
 - .1 Le réseau achevé et mis en service a été soumis à une inspection de certification, conformément aux prescriptions de la norme CSA Z7396.1, conduite par un organisme de contrôle et visant à s'assurer que les exigences de la norme sont satisfaites. Le réseau ne doit pas être utilisé tant que la conformité aux exigences de la norme n'a pas été déterminée.
 - .2 Le réseau installé est conforme à la conception (ex. : emplacements du matériel, diamètres des tuyaux, exigences mécaniques et électriques respectées). Et
 - .3 Le rapport des essais d'installation de canalisation a été présenté. (Figure L.1 de la norme CSA Z7396.1)
- .5 Essais de conformité :
 - .1 Avant les essais de conformité, le ou les réseaux ou la ou les parties à mettre à l'essai doivent être terminés et prêts à être acceptés par le propriétaire (i.e. le matériel d'alimentation est en place, tous les composants du réseau de canalisations de distribution sont en place et en service, les murs sont fermés, tous les travaux importants de construction sont terminés et le réseau est prêt à entrer en service). Un organisme de contrôle et un représentant de l'installateur doivent faire un examen visuel de tous les éléments des réseaux qui doivent être mis à l'essai. Si l'organisme de contrôle juge qu'il est nécessaire d'inspecter intérieurement les joints afin de déterminer s'ils sont sains et s'il y a des signes d'oxydation, les raccords situés immédiatement en amont et en aval, ainsi que trois autres raccords choisis au hasard doivent être vérifiés. Une mesure corrective doit être prise en cas de défaut. L'établissement de santé ou son représentant doit choisir les emplacements de l'inspection interne et être présent durant sa conduite.

- .2 Un organisme de contrôle doit effectuer l'essai final avant la mise en service pour démontrer que la centrale d'alimentation, le réseau de distribution ou encore les deux sont conformes à la norme. L'organisme de contrôle doit remettre un rapport de certification écrit à l'établissement de santé et à l'installateur.
- .3 La mise à l'essai effectuée par un organisme de contrôle doit être conforme aux prescriptions de la norme CSA Z7396.1 qui s'appliquent à la ou aux sections du réseau soumises à l'essai. Le réseau ne doit pas être utilisé tant qu'il n'est pas conforme aux exigences.
- .6 Rapport d'essais :
 - .1 Le rapport d'essai doit comprendre :
 - .1 L'identification et la description du projet.
 - .2 Une déclaration des exigences relatives aux essais visant :
 - .1 Les nouveaux réseaux; ou
 - .2 Les agrandissements ou les modifications des réseaux existants.
 - .3 Les résultats des essais datés :
 - .1 Des nouveaux réseaux; ou
 - .2 Des agrandissements ou les modifications des réseaux existants.
 - .4 Les résultats des essais datés, y compris les noms des personnes qui ont effectué et observé les essais.
 - .5 Le rapport de laboratoire pour les essais de contamination ou les essais d'identification des gaz.
 - .6 La déclaration de la conformité démontrée par les essais. Et
 - .7 Une déclaration confirmant l'existence de dessins d'après exécution conformément aux prescriptions de la norme.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 Les sections attribuées à l'entrepreneur en chauffage / refroidissement sont indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans la table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 L'entrepreneur en chauffage / refroidissement doit inclure les éléments suivants dans sa soumission :
 - .1 Les travaux de la présente Division, lesquels concernent les items suivants, sans cependant s'y limiter : la fourniture, la manutention, le transport, la mise en place et l'installation de tous les systèmes et accessoires décrits plus loin et/ou sur les plans de chauffage / refroidissement, le tout devant être opérationnel.
 - .2 La garantie.
 - .3 La mise en marche des systèmes et des appareils.
 - .4 Les plans «tel que construit ».
 - .5 Les manuels d'instruction.
 - .6 Les travaux de démolition
- .3 Chacune des sections suivantes doit être réalisée par un entrepreneur spécialisé. Donc, cet entrepreneur doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
 - .1 23 05 93 – Essai, réglage et équilibrage des systèmes hydroniques.
 - .2 23 07 13 01 – Calorifuges pour tuyauterie et équipement.
- .4 L'entrepreneur en chauffage / refroidissement doit être le même entrepreneur que celui effectuant les travaux de plomberie afin d'avoir un seul entrepreneur pour l'ensemble de ces travaux.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement les détails suivants : modèles, dimensions, détails d'installation, données de rendement, détails de construction, etc.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier, les résultats des essais et rapports de mise en marche doivent être joints dans les manuels d'entretien.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 Les sections attribuées à l'entrepreneur en ventilation sont indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans cette table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 L'entrepreneur en ventilation doit inclure les éléments suivants dans sa soumission :
 - .1 Les travaux de la présente Division, lesquels concernent les items suivants sans cependant s'y limiter : la fourniture, la manutention, le transport, la mise en place, l'installation de tous les systèmes et accessoires spécifiés plus loin et/ou sur les dessins de ventilation, le tout devra être opérationnel.
 - .2 La garantie.
 - .3 La mise en marche des systèmes.
 - .4 Les plans « tels que construits ».
 - .5 Les manuels d'instruction.
 - .6 Les travaux de démolition.
- .3 Chacune des sections suivantes doit être réalisée par un entrepreneur spécialisé. Donc, cet entrepreneur doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
 - .1 23 07 13 02 – Calorifuges pour conduits d'air.
 - .2 23 05 94 – Essai, réglage et équilibrage des systèmes aérauliques.
 - .3 23 23 00 – Réseaux frigorifiques.
 - .4 25 00 01 – Régulation.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement les détails suivants : modèles, dimensions, détails d'installation, données de rendement, détails de construction, etc.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier, les résultats des essais et rapports de mise en marche doivent être joints dans les manuels d'entretien.

1.4 MANUEL D'ENTRETIEN

- .1 Fournir des fiches d'entretien en français quant aux installations de ventilation et les incorporer au manuel d'entretien mentionné dans la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Donner une brève description de chaque installation de ventilation du bâtiment, en indiquant la zone desservie.
- .3 Incorporer à ces manuels la documentation reçue lors de la livraison.

1.5 MATÉRIEL DE RECHANGE

- .1 Fournir le matériel de rechange conformément aux prescriptions de la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales et les indications suivantes :
 - .1 Fournir un ensemble de rechange de filtres ou de pré-filtres pour chaque système de ventilation.
 - .2 Fournir un jeu de courroies trapézoïdales pour chaque appareil.

1.6 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

- .1 Les grilles et diffuseurs d'un même type générique doivent provenir du même fabricant. Par exemple, un seul et même fabricant fournit l'ensemble des grilles et un deuxième fournit tous les diffuseurs ou encore un seul et même fabricant fournit le tout.
- .2 Les gaines circulaires en spirale et les gaines d'air souples, leurs raccords et accessoires doivent être fabriqués en usine.
- .3 Les caractéristiques énumérées au catalogue ou homologuées sont celles définies au cours d'essais faits par un laboratoire d'essai indépendant, attestant le respect des règlements et normes en vigueur.

1.7 NORMES ET RÉFÉRENCES

- .1 Se conformer aux exigences des "UL" que l'on retrouve dans le "Standard for Safety Air ducts" (Normes de sécurité pour gaines d'air) ULC S110-1970 et aux exigences de la norme NFPA 90A-2012.
- .2 Il faut aussi se conformer à la loi sur l'économie de l'énergie décret 89-93; Gouvernement du Québec, Ministère du Travail.
- .3 ANSI / SMACNA 006 « HVAC Duct Construction Standards – Metal and flexible » :
 - .1 Caractéristiques des installations aérauliques.
 - .2 Normes de construction des gaines d'air à basse vitesse.
 - .3 Normes de construction des gaines d'air à haute vitesse.
 - .4 En cas de contradiction entre les normes, la norme la plus sévère s'appliquera.
 - .5 Équilibrage et réglage des installations aérauliques.
 - .6 Instructions sur les registres coupe-feu des installations aérauliques.
- .4 NFPA 90A-1976 et NFPA 96-1978 :
 - .1 National Fire Protection Association Installation of Air Conditioning and Ventilating. (Association nationale pour la protection contre l'incendie des installations de ventilation et de climatisation).
- .5 NFPA 2512-1972 : essais de résistance au feu des matériaux de construction.
- .6 UL-151 : Gainex d'air acceptées par les laboratoires des Underwriters.
- .7 ADC 1062R2 : Code d'essai du matériel de diffusion d'air.
- .8 Publications de l'AMCA nos 201-73, 210-74, 300-67, 301-77, 302-73, 303-73, 2408069.
- .9 CHVAC : Canadian Heating Ventilating and Air conditioning.
- .10 ASHRAE:
 - .1 American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers inc.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente Section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ASME B31.1, Power Piping
- .2 ANSI/ASME B31.3, Process piping
- .3 ANSI/ASME B31.9, Building Service piping
- .4 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section I
- .5 ASME Section IX, ASME Welding Codes
- .6 ASTM A380, Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless-Steel Parts, Equipment, and Systems
- .7 ASTM A967, Standard Specification for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts
- .8 AMSE sec II, Materials - Ferrous Material Specifications
- .9 ANSI/AWWA C206-03, Field Welding of Steel Water Pipe.
- .10 AWS C1.1M/C1.1, Recommended Practices for Resistance Welding.
- .11 AWS Z49.1, Safety in Welding, Cutting and Allied Process.
- .12 AWS W1, Welding Inspection Handbook.
- .13 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.
- .14 CSA B51 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression
- .15 BNQ 3650-900, Code d'installation des chaudières, des appareils et des tuyauteries sous pression
- .16 CSA B52 Code de réfrigération mécanique – dernière version en vigueur
- .17 CSA-W117.2-F06, Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.
- .18 CSA W178.1, Qualification des organismes d'inspection en soudage.
- .19 CSA W178.2, Qualification des inspecteurs en soudage.
- .20 Loi sur les appareils sous pression et de ses règlements

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Se référer à la section 20 00 01 – Mécanique - Prescriptions générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur professionnel mandaté, soumettre les échantillons des composantes d'identification, telles que décrites dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

1.4 CERTIFICATION ET QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 Toute soudure réalisée, tant en fabrication en usine (préfabrication) qu'en installation en chantier, incluant la tuyauterie externe à la chaudière (BEP), devra être réalisée et exécutée en conformité et

selon les exigences de/des normes applicables en plus de tous requis supplémentaires indiquées ici-bas.

- .1 Pour les soudures réalisées sur un réseau de vapeur haute pression tel que défini par le Règlement sur les installations sous pression :
 - .1 ANSI/ASME B31.1 – Power Piping
- .2 Pour les soudures réalisées sur un réseau de vapeur basse pression tel que défini par le Règlement sur les installations sous pression, sur un réseau d'air comprimé, sur un réseau industriel basse pression et autres réseaux mentionnés dans la norme :
 - .1 ANSI/ASME B31.3 – Process Piping
- .3 Pour les soudures réalisées sur d'autres réseaux que ceux énumérés ci-haut :
 - .1 ANSI/ASME B31.9 – Building Service Piping
- .2 Les procédés de soudage doivent être enregistrés conformément aux prescriptions de la norme CSA B51.
- .3 Un exemplaire de la description des procédés de soudage utilisés doit être conservé sur les lieux à des fins de référence.
- .4 Les règles de sécurité à observer pour le soudage, le coupage et les opérations connexes doivent être conformes à la norme CSA-W117.2.

1.5 QUALIFICATION DES SOUDEURS

- .1 Tous les soudeurs employés au chantier devront :
 - .1 Détenir une qualification de soudeur valide délivré par l'autorité compétente, conformément aux codes suivants :
 - .1 Boiler and Pressure Vessel, Section IX – Welding, Brazing, and Fusing Qualifications publié par l'ASME
 - .2 Code For Pressure Piping ANSI B31.1, B31.3 ou B31.5 dernière édition en vigueur, selon le type de réseau.
 - .2 Détenir la certification de l'employeur pour le procédé de soudage utilisée, conformément au manuel de qualité de l'entreprise.
- .2 L'entrepreneur doit soumettre à l'Ingénieur avant le début des travaux :
 - .1 Son manuel de contrôle de la qualité, incluant numéro de contrôle valide. Le manuel doit être étampé comme conforme et validé par l'autorité compétente.
 - .2 Les certificats de qualification de ses soudeurs qui travailleront au chantier.
- .3 Chaque soudeur doit identifier son travail au moyen d'un crayon permanent. L'utilisation d'un poinçon est proscrite.
- .4 Les compagnies de soudage par fusion de l'aluminium doivent être accréditées conformément à la norme CSA W47.2.

Partie 2 Produits

2.1 ÉLECTRODES

- .1 Conformes aux normes CSA de la série W48.
- .2 Conformes aux exigences de la norme ASME Boiler and Pressure Vessel, Section IX – Welding, Brazing, and Fusing Qualifications et AMSE sec II, Materials - Ferrous Material Specifications
- .3 Le soudage sur les tuyaux d'acier sera fait à l'arc électrique SMAW avec tige de soudure E6010 pour la première passe et E7018 pour la passe de finition.

- .4 Le soudage sur de la tuyauterie en acier inoxydable sera fait à l'arc électrique GTAW purgé à l'argon (tungstène inert gas) avec des tiges à souder en acier inoxydable pleine d'alliage.

Partie 3 Exécution

3.1 FABRIQUANT

- .1 Se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme ANSI/ASME B31.1, B31.3 ou B31.9 selon le type de réseau, au ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sections I et IX, et à la norme ANSI/AWWA C206, en ayant recours à des procédés conformes aux normes B.3 et C1.1 de l'AWS et aux exigences pertinentes des autorités provinciales compétentes, ainsi qu'à des procédés particuliers spécifiés ailleurs dans la présente division.

3.3 EXIGENCES RELATIVES À LA POSE

- .1 Chaque soudure doit porter la marque du soudeur qui l'a réalisée.
- .2 Bagues de renfort :
 - .1 Le cas échéant, ajuster les bagues de manière à réduire au minimum l'espace entre ces dernières et la paroi intérieure des tuyaux.
 - .2 Ne pas poser de bagues aux brides à orifices.
- .3 Raccords :
 - .1 Raccords de diamètre nominal DN 2 et moins : accouplements à souder.
 - .2 Raccords de dérivation : tés à souder ou raccords forgés.

3.4 INSPECTIONS ET CONTRÔLES – EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Avant d'entreprendre les travaux, revoir avec l'Ingénieur toutes les exigences relatives à la qualité des soudures et aux défauts acceptables, formulées dans les normes et les codes pertinents, ainsi que selon le manuel de contrôle de la qualité pour chaque procédé de soudage de l'entrepreneur.
- .2 Ne pas dissimuler les soudures avant qu'elles aient été examinées, par un inspecteur lorsque exigé au présent devis, ainsi qu'avant la réussite des essais d'étanchéité des réseaux conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .3 Soudures rejetées au contrôle visuel :
 - .1 Dans le cas où des soudures n'étant pas à la satisfaction de l'Ingénieur, ou ne semblerait pas correspondre ni répondre pas à la qualification de l'entrepreneur par l'autorité compétente, l'entrepreneur devra faire la démonstration à l'Ingénieur que ses soudures en place correspondent à sa qualification, même si ces dernières ne faisaient pas partie des soudures à vérifier dans le plan d'inspection défini en début de projet, et ce, par le biais d'un laboratoire externe accrédité. Les frais encourus pour la validation par un laboratoire externe sont à la charge de l'entrepreneur.

3.5 INSPECTIONS ET CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR UN SPÉCIALISTE

- .1 Généralités :
 - .1 Les inspections et les contrôles exigés doivent être effectués par un spécialiste reconnu par la Régie du Bâtiment et être qualifiés aux termes des normes CSA W178.1 et CSA W178.2.

- .2 Les inspections et les contrôles doivent être effectués conformément aux exigences du ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code, section V, et de la norme CSA B51, ainsi qu'aux exigences des autorités compétentes.
- .3 Les frais encourus liés à la vérification et la certification par un laboratoire externe accrédité sont à la charge du présent entrepreneur. L'entrepreneur est tenu de coordonner les visites du spécialiste selon l'avancement des travaux et le plan de surveillance des soudures de ce dernier.
- .2 Portée des inspections et contrôles :
 - .1 Inspection visuelle des joints au projet
- .3 Soudures refusées au contrôle visuel.
 - .1 Si une soudure est rejetée lors du contrôle visuel, effectuer des inspections par ultrasons, radiographie, magnétique ou par liquide pénétrant supplémentaire par un laboratoire externe certifié pour en démontrer leur conformité ou non, le tout au frais de l'entrepreneur.
 - .2 S'il s'avérait que plus de 50% les soudures demandées à être inspectées dans le plan d'inspection seraient évaluées comme non conformes selon le laboratoire externe; la totalité des soudures au projet devront être inspectées et corrigées au besoin, et ce, même si non prévues selon le plan d'inspection initial. Aucun frais supplémentaire ne sera accepté pour ces inspections ainsi ajoutées en cours de chantier.
 - .3 Si, suite à l'échantillonnage d'inspection et de contrôle qualité, il s'avérait d'un non-respect de l'entrepreneur envers des soudures et son manuel de contrôle de la qualité, tous les travaux de soudure effectués déclaré comme non conforme devront être repris par ce dernier et être recertifiées par un laboratoire externe accrédité. Un rapport de conformité devra être soumis par la suite à l'ingénieur une fois les correctifs effectués et avant la poursuite travaux de soudage, et ce, aux frais de l'entrepreneur.
 - .4 Tous les rapports de contrôle qualité devront être soumis à l'ingénieur dans l'immédiat lorsqu'un défaut de conformité est relevé, avant de poursuivre les travaux de soudage.
- .4 Le spécialiste devra remettre un rapport de contrôle qualité à la fin des travaux.

3.6 DÉFAUTS MOTIVANT LE REJET DES SOUDURES

- .1 Selon les exigences de la norme ANSI/ASME B31.1, B31.3 ou B31.9 selon le type de réseau et du ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code et selon les exigences du présent devis.

3.7 RÉPARATION DES SOUDURES REJETÉES

- .1 Soumettre à une nouvelle inspection et à de nouveaux contrôles les soudures ayant été réparées ou reprises, et ce, sans frais supplémentaires.

3.8 DÉDOMMAGEMENT EN RAISON DES DÉLAIS

- .1 Aucun dédommagement ne sera accordé à l'entrepreneur dû à la reprise d'une soudure rejetée lors des inspections ou des essais.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ASME B1.20.1, Pipe Threads, Généralités Purpose (Inch).
- .2 ASTM A276, Specification for Stainless Steel Bars and Shapes.
- .3 ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.
- .4 ASTM B283, Specification for Copper and Copper Alloy Die Forgings (Hot-Pressed).
- .5 ASTM B505, Specification for Copper-Base Alloy Continuous Castings.
- .6 MSS-SP-25, Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions.
- .7 MSS-SP-80, Bronze Gate Globe, Angle and Check Valves.
- .8 MSS-SP-110, Ball Valves, Threaded, Socket-Welding, Solder Joint, Grooved and Flared Ends.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales. Joindre le tout au manuel d'entretien.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Exception faite des appareils spéciaux, le cas échéant, toute la robinetterie doit être fournie par un seul et même fabricant.
- .2 Fournir et installer un robinet vissé avec adaptateur mâle et union, avec chaque robinet de DN 2 ou moins.

2.2 RACCORDEMENT

- .1 Raccordement des appareils de robinetterie à la tuyauterie adjacente :
 - .1 Tuyauterie en acier : robinetterie à embouts à visser.
 - .2 Tuyauterie en cuivre : robinetterie à embouts à souder.

2.3 ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE

- .1 Description :
 - .1 Robinets à tournant sphérique, de diamètre nominal $\leq$ à DN 50 (2 po).
 - .2 Corps et chapeau : en laiton haute résistance selon la norme ASTM B62.
 - .3 Pression de service nominale : Classe 125 – Catégorie 860 kPa.
 - .4 Embouts : à visser, selon la norme ANSI B1.20.1 (manchons taraudés hexagonaux) à souder, selon la norme ANSI.
 - .5 Orifice de passage intégral.

- .6 Tige : tige de commande inviolable en acier inoxydable.
- .7 Écrou de presse-étoupe (tige) : externe.
- .8 Obturateur et sièges : tournant sphérique massif en acier inoxydable, remplaçable, et sièges en téflon.
- .9 Garniture de presse-étoupe (tige) : en TFE avec écrou externe.
- .10 Actionneur : manette à levier, amovible.
- .11 Les valves situées à l'intérieur des cabinets de chauffage murale doivent avoir une poignée en té.
- .2 Produits acceptables (poignée non cadenassable) :
 - .1 Apollo 77F-140.
 - .2 Nibco T (ou S)-FP-600A.
 - .3 Jenkins 201SJ.
 - .4 Équivalent approuvé.
- .3 Produits acceptables (poignée cadenassable) :
 - .1 Apollo 77F-140-27.
 - .2 Nibco T (ou S)-FP-600A-LL.
 - .3 Jenkins 201SJLD (locking handle device).
 - .4 Équivalent approuvé.

2.4 ROBINETS DE VIDANGE

- .1 Description :
 - .1 Robinets à tournant sphérique, corps en bronze, taraudés, avec bouchon, chaînette et sortie pour un raccord boyaux
 - .2 Diamètre du réseau jusqu'à DN 2 : Robinet DN $\frac{3}{4}$.
 - .3 DN 2 à DN 6 : Robinet DN 1.
 - .4 DN 8 et plus : Robinet DN 2.
- .2 Produits acceptables :
 - .1 Apollo valve 70-140HC.
 - .2 Nibco T (ou S)-585-70-66-HC.
 - .3 Milwaukee BA-100SH.
 - .4 Équivalent approuvé.

2.5 ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE

- .1 Description :
 - .1 Robinets d'équilibrage, corps en laiton, embouts à visser, poignée d'ajustement sur le dessus et prises de lecture du débit.
- .2 Produits acceptables :
 - .1 Armstrong CBV-VT ou CBV-G.
 - .2 Victaulic 786 ou 787 ou 788 ou 789.
 - .3 Nibco T-1810.
 - .4 M.A.Stewart 9517.
 - .5 Équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Installer les appareils de robinetterie à tige montante à la verticale, la tige orientée vers le haut.
- .2 Enlever les pièces internes avant de procéder au raccordement par soudage.
- .3 Raccorder à l'aide de raccords-unions la robinetterie aux divers appareils afin de faciliter l'entretien et l'enlèvement de ces derniers.
- .4 Aux points bas de tous les réseaux, installer des robinets de vidange c/a raccords pour boyaux.
- .5 Installer les robinets d'équilibrage aux endroits indiqués.
 - .1 Enlever le volant des appareils de robinetterie après avoir installé ces derniers et une fois les opérations d'ERE terminées.
 - .2 Installer un ruban sur chacun des joints du calorifuge préfabriqué installé sur la robinetterie des canalisations d'eau réfrigérée.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 American Society of Mechanical Engineers (ASME):
 - .1 ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings.
- .2 ASTM International Inc.:
 - .1 ASTM A49, Standard Specification for Heat-Treated Carbon Steel Joint Bars.
 - .2 ASTM A126, Standard Specification for Gray Iron Castings for Valves, Flanges, and Pipe Fittings.
 - .3 ASTM A536, Standard Specification for Ductile Iron Castings.
 - .4 ASTM B62, Standard Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.
- .3 Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry, Inc. (MSS) :
 - .1 MSS SP-70-1990, Grey Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.
 - .2 MSS SP-71-1991, Grey Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.
 - .3 MSS SP-82-1992, Valve Pressure Testing Methods.
 - .4 MSS SP-85-2002, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales. Joindre le tout au manuel d'entretien.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Exception faite des appareils spéciaux, le cas échéant, toute la robinetterie doit être fournie par un seul et même fabricant.
- .2 Prescriptions :
 - .1 Robinets à soupape : selon la norme MSS SP-85.
 - .2 Clapets de retenue : selon la norme MSS SP-71.
- .3 Exigences générales concernant la robinetterie, à moins d'indications contraires :
 - .1 Corps et chapeau : en fonte selon la norme ASTM B209, classe B.
 - .2 Embouts : à brides selon la norme ANSI B16.1.
 - .3 Inspections et essais sous pression : selon la norme MSS SP-82.
 - .4 Garniture de chapeau : sans amiante.
 - .5 Tige : à filetage trapézoïdal Acme ou 60° réalisé par usinage de précision, filetée au sommet pour recevoir l'écrou de retenue du volant.

- .6 Boîte de presse-étoupe : à bague de presse-étoupe deux pièces anti-grippage, articulée, avec boulons et écrous.
- .7 Garniture de presse-étoupe : sans amiante.
- .8 Étiquette d'identification indiquant le numéro de catalogue de l'appareil de robinetterie, le diamètre de ce dernier et toute autre donnée pertinente.

2.2 ROBINETS À PAPILLON

- .1 Description :
 - .1 Robinets de diamètre $\geq$ à DN 65 (2 ½ po), type Lug.
 - .2 Conformes à la norme MSS SP-67, classe 200, catégorie 1 MPa, type EHG,
 - .3 Corps en fonte ductile.
 - .4 Disque en acier inoxydable.
 - .5 Tige en acier inoxydable.
 - .6 Siège en caoutchouc EPDM remplaçable.
 - .7 Levier et manette de blocage.
 - .8 Commande à engrenages dans le cas des robinets de diamètre supérieur à DN 6.
- .2 Produits acceptables :
 - .1 Apollo LD141.
 - .2 Nibco LD-3022.
 - .3 Watts BF-03.
 - .4 Équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Installer les appareils de robinetterie à la verticale, la tige orientée vers le haut.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 SOMMAIRE

- .1 Contenu de la section :
 - .1 Supports et suspensions pour les tuyauteries, les conduits d'air et autres installations mécaniques.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ASME B31.1, Power Piping.
- .2 MSS SP58, Pipe Hangers and Supports - Materials, Design and Manufacture.

1.4 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Identifier les éléments visés sur la documentation du fabricant, soit :
 - .1 Éléments d'ancrage;
 - .2 Éléments médians;
 - .3 Éléments supports;
 - .4 Colliers pour colonnes montantes;
 - .5 Sellettes et demi-coquilles de protection;
 - .6 Pièces de contreventement.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Les supports, les suspensions et les pièces de contreventement doivent être fabriqués conformément aux normes ANSI B31.1 et MSS SP58.
- .2 Sauf indication contraire, tous les supports doivent être attachés directement à la structure. Il n'est pas permis de suspendre une pièce d'équipement à une autre pièce d'équipement, conduit de ventilation ou tuyau.
- .3 Fixer les supports et les suspensions aux éléments de charpente. Fournir et installer toutes les pièces de charpente supplémentaires nécessaires.
- .4 Ne pas suspendre les équipements ou la tuyauterie au tablier métallique.
- .5 Les bandes métalliques perforées ne sont pas acceptées.
- .6 Les ancrages à percussion du type "Ramset" ne sont permis que dans le béton coulé. Éviter de percer les poutres d'acier, utiliser des attaches à pinces.

- .7 L'espacement des supports de la tuyauterie de plastique sera tel que recommandé par le fabricant de la tuyauterie en question.
- .8 Finition :
 - .1 Les suspensions en acier qui entrent en contact avec des tuyauteries en cuivre doivent être cuivrées ou revêtues de résine époxyde.

2.2 ÉLÉMENTS D'ANCRAGE

- .1 Ouvrage en béton
 - .1 Pour ouvrage en béton coulé en place : supports en coin encastrables, en acier galvanisé, conformes à la norme MSS–SP69, type 18, homologués par les ULC pour la tuyauterie de diamètre DN 20 (¾") à DN 200 (8").
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 281, B-line B2502-2508 et Erico 355 ou équivalents approuvés.
 - .2 Vis d'ancrage en acier zingué munies d'une tête hexagonale à rondelle à filetage intérieur, pour tige filetée de ¼ po, ⅜ po et de ½ po de diamètre.
 - .1 Produit acceptable: KH-EZ-I, Hilti et Powers Vertigo + (sans tête hexagonale) ou équivalents approuvés.
- .2 Poutre en acier (semelle inférieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): étrier en C, en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 19, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 94, Taylor 407/407Z et Erico 310G ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier pour poutre, en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 30, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 218, avec pièce d'extension fig. 157, Taylor 410 et Erico 360 ou équivalents approuvés.
- .3 Poutre en acier (semelle supérieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): étrier en C, en fonte malléable, pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre, conforme à la norme MSS–SP69, type 19, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 94, Taylor 407/407Z et Erico 310G ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre, constituée d'une mâchoire en acier, d'une tige-crochet avec écrou, d'une rondelle élastique et d'une rondelle ordinaire, conforme à la norme MSS–SP58, type 25, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil, fig. 227, B-line B3042 et Tolco 60 ou équivalents approuvés.
- .4 Poutrelle en acier
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): plaque d'appui en acier, avec deux écrous de blocage.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 60, Taylor 80 et Erico 340 ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: plaque d'appui en acier avec deux écrous de blocage, attaches soudables en acier au carbone et écrou à œillet en fer malléable.

- .1 Produit acceptable: Anvil fig. 60 / fig. 66 / fig. 290, Taylor 80/67/64 et Erico 340/320/35 ou équivalents approuvés.
- .5 Profilé ou cornière en acier (aile inférieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): étrier en C, en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 23, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig.86, Taylor 301/301Z et Erico 255L ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier latéral universel, conforme à la norme MSS–SP69, type 20, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 226, B-line B3046 et F&S 226 ou équivalents approuvés.
- .6 Profilé ou cornière en acier (aile supérieure)
 - .1 Tuyauterie froide de diamètre égal ou inférieur à DN 50 (2"): étrier en C (pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre), en fonte malléable, conforme à la norme MSS–SP69, type 19, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 94, Taylor 407/407Z et Erico 310G ou équivalents approuvés.
 - .2 Tuyauterie froide de diamètre égal ou supérieur à DN 65 (2 ½") et tuyauterie chaude de tout diamètre: étrier (pour fixation à la semelle supérieure d'une poutre) constitué d'une mâchoire en acier, d'une tige-crochet et d'une rondelle ordinaire, conforme à la norme MSS–SP58–1983, type 25, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 227, B-line B3042 et Tolco 60 ou équivalents approuvés.
- .7 Ouvrage en bois
 - .1 Bride de plafond en fonte malléable galvanisée.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 128R, Taylor 28R et Erico 365M ou équivalents approuvés.

2.3 ÉLÉMENT MÉDIAN (TIGE DE SUSPENSION)

- .1 Tige filetée, en acier au carbone, au fini électro-galvanisé.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 146, Taylor 64 et Erico 35 ou équivalents approuvés.

2.4 ÉLÉMENTS DE SUPPORT

- .1 Tuyauterie en acier, en plastique, en fonte ou en fibro-ciment, tuyauterie en cuivre supportée à l'extérieur du calorifuge, tuyauterie chaude en acier, à mouvement horizontal de moins de 25 mm (1"); tuyauterie chaude en acier suspendue sur des tiges de plus de 300 mm (12") de longueur: étrier réglable au fini galvanisé, conforme à la norme MSS–SP69, type 1, homologué par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 260, Taylor 24/24Z et Erico 400G/401G ou équivalents approuvés.
- .2 Tuyauterie en cuivre en contact avec le support, à mouvement horizontal de moins de 25 mm (1"), tuyauterie chaude en cuivre suspendue sur des tiges de plus de 300 mm (12") de longueur: étrier réglable, conforme à la norme MSS-SP58-1983, type 1, au fini cuivré.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. CT-65et Erico 402G ou équivalents approuvés.
- .3 Tuyauterie en acier inoxydable 304 en contact avec le support, à mouvement horizontal de moins de 25 mm (1"), suspendue sur des tiges de plus de 300 mm (12") de longueur: étrier réglable, conforme à la norme MSS-SP58-1983, type 1, en acier inoxydable.

- .1 Produit acceptable: Anvil fig. 260SSG et Erico 406 ou équivalents approuvés.
- .4 Tuyauterie chaude suspendue, en acier et en cuivre, à mouvement horizontal de plus de 25 mm (1"), tuyauterie chaude en acier suspendue sur tiges de 300 mm (12") de longueur ou moins: étrier à rouleau au fini galvanisé, conforme à la norme MSS–SP69, type 43.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 181, Taylor 93 et Erico 610 ou équivalents approuvés.
- .5 Tuyauterie chaude en acier et en cuivre, supportée par le dessous: socle à rouleau conforme à la norme MSS–SP69, type 44.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 271, Tolco 327 et Erico 617 ou équivalents approuvés.
- .6 Tuyauterie de drainage et d'évent en fonte et fibro-ciment avec joints mécaniques: en acier, du type double crochet ajustable de part et d'autre du joint (pour DN 50 (2") à DN 150 (6")) et du type sellette en fonte (pour DN 200 (8") et DN 250 (10")).
 - .1 Produits acceptables: Bibby-Ste-Croix, série 66000, Logard H-01/H-02 ou équivalents approuvés.

2.5 COLLIERS POUR COLONNES MONTANTES

- .1 Tuyauteries en acier, en fonte ou fibro-ciment : colliers en acier au carbone galvanisé, conformes à la norme MSS–SP69, type 8, homologués par les ULC.
 - .1 Produit acceptable: Anvil fig. 261, Taylor 82/82Z et Erico 510EG ou équivalents approuvés.
- .2 Tuyauteries en cuivre : colliers en acier au carbone au fini cuivré, conformes à la norme MSS–SP69, type 8.
 - .1 Produit acceptable: Anvil CT-121, Taylor 85 et Erico 511G ou équivalents approuvés.

2.6 ANCRAGES

- .1 Les ancrages métalliques doivent être soudés à la tuyauterie et fixés à la structure. Avant l'installation, faire approuver le dessin d'atelier. Fournir et installer tous les ancrages selon les règles de l'art et les recommandations du manufacturier.

2.7 SUPPORTS POUR APPAREILS

- .1 Lorsqu'ils ne sont pas fournis par le fabricant des appareils, les éléments destinés au support de ces derniers doivent être fabriqués en acier. L'assemblage devra inclure tous les éléments permettant de respecter la norme sur la suspension parasismique.
- .2 Si le support est utilisé à l'extérieur, celui-ci sera galvanisé à chaud en usine une fois l'assemblage réalisé par l'entrepreneur.
- .3 Fournir un dessin d'atelier pour approbation à l'Ingénieur en mécanique et structure.

2.8 SUPPORTS POUR LA TUYAUTERIE EN TOITURE

- .1 Supports déposés sur la toiture :
 - .1 Les types et la quantité (espacement) de supports doivent être sélectionnés en fonction du poids de la tuyauterie.
 - .2 La largeur des supports doit correspondre aux dimensions de la tuyauterie, incluant calorifuge et accessoires additionnels.
 - .3 La hauteur du support par rapport au niveau de toiture doit être au minimum 300 mm (12"), sauf indication contraire.
 - .4 La tuyauterie doit être retenue aux supports avec des attaches conçues à cet effet.
 - .5 Des supports doivent être installés à chaque changement de direction.

- .6 Les tiges de support fixées directement sur la base ne sont pas acceptées, seuls les fers angles ou les canstruts sont acceptés.
- .7 Produits acceptables : Cooper B-line (Eaton) Dura-Blok serie DB / DS, Pipe-Ease (Quick-Block/E-Z Sleeper) Série EKP / EKD et Mifab Série C-Port ou équivalents approuvés.

Partie 3 Exécution

3.1 ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS / SUSPENSIONS

- .1 L'espacement entre les supports / suspensions ainsi que le diamètre des tiges de suspension doivent être conformes aux plus strictes des exigences suivantes ou du tableau ci-après :
 - .1 Tuyauterie de gaz de diamètre nominal DN 13 (½") et moins: 1 support / suspension tous les 1,8 m (6'-0").
 - .2 Tuyauterie cannelée à joints souples : selon les exigences du tableau ci-après, en comptant au moins 1 support / suspension à chaque joint.
 - .3 Tuyauterie en cuivre de diamètre nominal DN 13 (½") et moins: 1 support / suspension tous les 1,5 m (5'-0").
 - .4 1 support / suspension à moins de 300 mm (12") de chaque coude horizontal.
 - .5 L'espacement des supports de la tuyauterie de plastique sera tel que recommandé par le fabricant de la tuyauterie en question.
 - .6 Tableau d'espacement :

Diamètre nominal maximal DN (po)	Diamètre Tige mm (po)	Espacement maximal tuyauterie en m (pi)	
		acier	cuivre
jusqu'à 32 (1¼)	10 (3/8)	2,1 (7)	2,5 (8,2)
38 (1½)	10 (3/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)
50 (2)	10 (3/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)
65 (2½)	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)
75 (3)	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)
90 (3½)	12 (1/2)	2,5 (8,2)	3 (9,8)
100 (4)	15 (5/8)	2,5 (8,2)	3 (9,8)
125 (5)	15 (5/8)	2,5 (8,2)	
150 (6)	19 (3/4)	3,75 (12,3)	
200 (8)	19 (3/4)	3,75 (12,3)	
250 (10)	22 (7/8)	3,75 (12,3)	
300 (12)	22 (7/8)	3,75 (12,3)	

- .2 Les tuyauteries avec joint mécanique seront supportées à tous les joints ou à chaque emboîtement, la distance entre 2 supports ne doit pas dépasser 1000 mm (3'-4").
- .3 Les tuyaux verticaux seront supportés à la base, au point haut et à tous les planchers.

3.2 INSTALLATION DES SUPPORTS / SUSPENSIONS

- .1 Installer les suspensions de manière que les tiges de suspension soient verticales lorsque le réseau est en service.
- .2 Régler la hauteur des tiges de suspension de manière que la charge soit uniformément répartie entre les supports / suspensions.

- .3 Les tuyaux subissant des variations de température auront les supports, guides et ancrages, les coudes et les boucles requis de façon à favoriser la dilatation par la flexibilité naturelle de la tuyauterie.
- .4 Fournir et installer les joints de dilatation, lorsque requis, même si les plans ne l'indiquent pas et sur indications du fabricant de la tuyauterie.
- .5 Les protections sur les tuyaux calorifugés sont fournies et installées par l'entrepreneur.
- .6 Pour les réseaux où la température du fluide est de 16°C ou moins, les supports doivent être installés à l'extérieur du calorifuge. Des selles d'acier de longueur appropriées pour répartir le poids des tuyauteries doivent être installées.
- .7 La dimension des supports installés à l'extérieur du calorifuge (selon application – voir section 23 07 13) doit être sélectionnée selon le diamètre-épaisseur du calorifuge installé.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DEVIS DE PERFORMANCE

- .1 L'entrepreneur doit mandater les services d'un **Ingénieur professionnel**, membre de l'OIQ, qui est un spécialiste en matière de conception de systèmes de fixation parasismique. L'Ingénieur doit concevoir les systèmes de fixation parasismique complets et fonctionnels des réseaux et équipements de la division 23.
- .2 L'entrepreneur doit prévoir la fourniture, l'installation, la manutention, le transport et la mise en place de tous les systèmes et réseaux prescrits par l'Ingénieur professionnel mandaté.

1.2 MANDAT DE L'INGÉNIEUR PROFESSIONNEL

- .1 L'Ingénieur mandaté par l'entrepreneur doit :
 - .1 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit entièrement intégré et compatible avec les exigences de réduction du bruit et le système antivibratoire du matériel mécanique et des systèmes connexes tel que spécifié sur les dessins et ailleurs.
 - .2 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit compatible avec la conception mécanique et la conception de structure du bâtiment.
 - .3 Considérer que pendant ou après le séisme, le matériel fixé ne doit pas nécessairement rester en état de fonctionnement comme dans les conditions d'utilisation normales. Les exigences obligatoires sont que le système de fixation parasismique empêche les systèmes et le matériel mécanique de causer des blessures aux personnes et empêche le matériel de se déplacer de sa position normale pendant un séisme.
 - .4 Prendre en compte que tout appareil installé qui sera suspendu ou déposé et dont le poids sera supérieur à 10 kg devra être fixé solidement conformément aux présentes exigences.
 - .5 Rassembler les informations nécessaires aux calculs présentés dans les autres sections du devis et/ou aux plans.
 - .6 Produire et assembler les dessins d'atelier, fiches techniques et autres documents à soumettre.
 - .7 Prévoir des visites de chantier afin de faire la supervision de la mise en œuvre de l'entrepreneur. Se référer à la partie 3 « Contrôle de la qualité sur place » de la présente section pour avoir plus de détails.
 - .8 Produire et signer les lettres d'attestation de conformité aux étapes décrites à l'onglet « Documents à soumettre à la fin des travaux ».
 - .9 Fournir des fiches de vérification de composantes pour chaque type d'attache spécifiée et installée. Se référer à la section correspondante de la division 01 afin de rencontrer les exigences de la mise en service.

1.3 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Remettre les fiches d'exploitation et d'entretien afin de les joindre au manuel d'entretien et d'exploitation de la division 23.

- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit produire une lettre de conformité aux étapes suivantes :
 - .1 À la fin des travaux dissimulés;
 - .2 À la fin des travaux de mise en œuvre.
- .3 Chaque lettre doit attester que tous les systèmes parasismiques sont conformes aux prescriptions et que ceux-ci rencontrent les normes en vigueur.
- .4 Dans le cas où aucun dispositif parasismique n'est requis, une lettre signée par l'ingénieur spécialisé doit être fournie à la fin des travaux.

Partie 2 Produits

- .1 Tel que recommandé par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Prévoir des inspections du système de protection parasismique par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur. L'inspection doit permettre de vérifier :
 - .1 L'avancement et la qualité de la mise en œuvre;
 - .2 Que les systèmes, comme installés, sont conformes aux exigences du Code national du bâtiment applicables à l'endroit où il est installé;
 - .3 Que les points d'ancrage sont conformes.
- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit effectuer des visites à la fréquence qu'il juge nécessaire. Les étapes suivantes sont suggérées :
 - .1 À la livraison des produits au chantier;
 - .2 Avant le début des travaux d'installation;
 - .3 Deux (2) fois durant l'avancement des travaux d'installation;
 - .4 À la fin des travaux dissimulés;
 - .5 À la fin des travaux de mise en œuvre.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 SOMMAIRE

- .1 Contenu de la section :
 - .1 Exigences visant l'identification des réseaux de tuyauteries et de conduits d'air, de la robinetterie et des dispositifs de commande / régulation, les modes et les éléments d'identification utilisés, y compris l'emplacement de ces derniers et les méthodes d'installation connexes.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 CSA/CGA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
- .2 CAN/CGSB-1.60-M89, Peinture-émail brillante d'intérieur aux résines alkydes.
- .3 CGSB 24.3-92, Identification des réseaux de canalisation.
- .4 SIMDUT 2015, Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

1.4 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 À la demande de l'Ingénieur, soumettre les échantillons des composantes d'identification telles que décrites dans la présente section.
- .3 Soumettre les échantillons et la légende des désignations avant de faire graver les inscriptions.

Partie 2 Produits

2.1 PLAQUES SIGNALÉTIQUES DES FABRICANTS

- .1 Chaque pièce de matériel doit être munie d'une plaque signalétique en métal, fixée mécaniquement et comportant un lettrage en relief ou en creux.
- .2 Les plaques doivent indiquer ce qui suit : puissance de l'appareil, modèle, nom du fabricant, numéro de série, tension, fréquence du courant d'alimentation, nombre de phases et puissance du moteur.

2.2 PLAQUES D'IDENTIFICATION DES RÉSEAUX

- .1 Couleurs :
 - .1 Matières dangereuses : lettrage rouge sur fond blanc.
 - .2 Autres matières : lettrage noir sur fond blanc (sauf indications contraires dans le code pertinent).
- .2 Matériaux et autres caractéristiques de fabrication :

- .1 Caractéristiques générales : 3 mm (1/8") d'épaisseur, en plastique lamicoïde ou en aluminium anodisé blanc, fini mat, coins carrés, lettres alignées avec précision et gravées à la machine jusque dans l'âme.

- .2 Selon les indications du tableau ci-dessous :

Format numéro	Dimensions (mm)	Nombre de lignes	Hauteur des lettres (mm)
1	10 x 50	1	3
2	13 x 75	1	5
3	13 x 75	2	3
4	20 x 100	1	8
5	20 x 100	1	8
6	20 x 200	2	5
7	25 x 125	1	12
8	25 x 125	2	8
9	35 x 200	1	20

- .1 Maximum de 25 lettres ou chiffres par ligne.

- .3 Format selon l'emplacement :

- .1 Plaques de format #6 pour les éléments terminaux et les tableaux de commande.
.2 Plaques de format #9 pour le matériel situé dans les locaux d'installations mécaniques.
.3 Faire vérifier la liste des plaques par l'Ingénieur avant d'y graver le lettrage.

2.3 IDENTIFICATION SELON LE SYSTÈME EXISTANT

- .1 Identifier les ouvrages ajoutés ou améliorés selon le système d'identification existant.
.2 Lorsque le système d'identification existant ne prévoit pas l'identification des nouveaux ouvrages installés, ceux-ci doivent être identifiés selon les prescriptions de la présente section.
.3 Avant d'entreprendre les travaux, faire approuver par écrit le système d'identification par l'ingénieur.

2.4 TUYAUTERIES

- .1 Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit être identifié par des marquages de couleur primaire, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des légendes; le sens d'écoulement doit être indiqué par des flèches. À moins d'indications contraires, les tuyauteries doivent être identifiées conformément à la norme CAN/CGSB 24.3-92.
.2 Pictogrammes :
.1 Le cas échéant, les pictogrammes doivent être conformes aux exigences du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015).
.3 Légendes :
.1 Lettres majuscules de hauteur et de couleur conformes à la norme CAN/CGSB 24.3.
.4 La tuyauterie de gaz naturel doit être peinte tel que décrit à l'article 3.5 suivant.
.5 Dimensions :
.1 Désignation : lettres majuscules de hauteur conforme aux indications ci-après :

Diamètre extérieur du tuyau ou du calorifuge (mm)	Hauteur des lettres (mm)
30 (1¼")	13 (½")
50 (2")	19 (¾")
150 (6")	32 (1¼")
250 (10")	63 (2½")
Plus de 250 (10")	88 (3½")

- .2 Bandes de couleur de classification primaire :
- .1 Aux appareils de robinetterie et aux raccords : 500 mm (20") de longueur.
- .2 Aux autres endroits : 1000 mm (40") de longueur.
- .3 Bandes de couleur de classification secondaire : 50 mm (2") de largeur, appliquées sur la bande primaire, à 75 mm (3") de l'une des extrémités de cette dernière.
- .4 Flèche :
- .1 Diamètre extérieur du tuyau / calorifuge de 75 mm (3") et plus : 150 mm (6") de longueur x 50 mm (2") de hauteur.
- .2 Diamètre extérieur du tuyau / calorifuge inférieur à 75 mm (3") : 100 mm (4") de longueur x 50 mm (2") de hauteur.
- .3 Utiliser des flèches à deux pointes lorsque le sens d'écoulement est réversible.
- .6 Matériaux :
- .1 Peinture : conforme à la norme CAN/CGSB 1.60.
- .2 Ruban pour désignation, flèches et bandes de couleur en toile plastifiée, autocollants, à revêtement de protection et à sous face enduite d'un adhésif de contact hydrofuge, conçu pour résister à une humidité relative de 100%, à une chaleur constante de 150°C (300°F) et à une chaleur intermittente de 200°C (392°F). Installer le ruban ou les bandes sur des surfaces sèches, propres et préparées à cette fin. Enrouler le ruban autour du tuyau en faisant chevaucher les extrémités sur une largeur équivalant au diamètre du tuyau.
- .3 Étiquettes de repérage en plastique, autocollantes, hydrofuges et résistantes à la chaleur : pour tubes et tuyaux de 20 mm (¾") ou moins de diamètres nominaux.
- .4 Produits acceptables : W.H. Brady inc.
- .7 Couleurs :
- .1 Soumettre la légende des repères et les couleurs de classification primaire et secondaire à l'approbation de l'Ingénieur, si elles ne figurent pas au tableau ci-après.
- .8 Tableau :
- .1 Identification de la tuyauterie :

LÉGENDE DES REPÈRES DE TUYAUTERIE	LÉGENDE DES ÉTIQUETTES DE ROBINETTERIE	COULEUR PRIMAIRE	COULEUR SECONDAIRE
Alimentation – eau de chauffage	ALIM.	Jaune	Noir
	EAU CHAUFFAGE		
Retour – eau de chauffage	RET.	Jaune	Noir
	EAU CHAUFFAGE		
Alimentation – eau refroidie	ALIM. EAU REFROIDIE	Vert	Blanc

LÉGENDE DES REPÈRES DE TUYAUTERIE	LÉGENDE DES ÉTIQUETTES DE ROBINETTERIE	COULEUR PRIMAIRE	COULEUR SECONDAIRE
Retour – eau refroidie	RETO. EAU REFROIDIE	Vert	Blanc
Vapeur (pression indiquée en kPa)	VAPEUR (kPa)	Jaune	Noir
Retour – condensats	RET. CONDENS.	Jaune	Noir
Gaz naturel ⁽¹⁾	GAZ NATUREL (__ PSI)	Jaune	Noir
Gaz propane ⁽¹⁾	GAZ PROPANE (__ PSI)	Jaune	Noir
Évent gaz ⁽¹⁾	ÉVENT GAZ	Jaune	Noir
Purge	PURGE	Jaune	Noir
Huile légère ⁽¹⁾	HUILE	Jaune	Noir
Air comprimé ⁽¹⁾	AIR COMPRIMÉ	Jaune	Noir
Alimentation – eau glycolée	ALIM. EAU GLYCOLÉE	Jaune	Noir
Retour – eau glycolée	RET. EAU GLYCOLÉE	Jaune	Noir
Réfrigération (gaz chaud)	REF. GAZ CHAUD	Vert	Noir
Réfrigération (Liquide)	REF. LIQUIDE	Vert	Noir
Réfrigération (Succion)	REF. SUCCION	Vert	Noir
Alimentation huile ⁽¹⁾	ALIM. HUILE	Jaune	Noir
Retour huile ⁽¹⁾	RET. HUILE	Jaune	Noir
Évent huile ⁽¹⁾	ÉVENT HUILE	Jaune	Noir
Remplissage huile ⁽¹⁾	REMP. HUILE	Jaune	Noir
Autres	Selon les normes en vigueur.		

⁽¹⁾ Tel que demandé dans la section 2.4, l'identification doit comprendre le symbole Simdut approprié.

.9 Désignations et flèches :

.1 De couleur noire ou blanche, contrastant avec la couleur de classification primaire.

2.5 CONDUITS D'AIR

.1 Marquer les conduits au pochoir seulement sur leur enveloppe extérieure.

.2 Lettres de 50 mm de hauteur et flèches indiquant le sens d'écoulement du fluide, de 150 mm de longueur x 50 mm de hauteur, marquées au pochoir.

.3 Couleur : noire, ou d'une couleur contrastant avec celle du conduit.

2.6 RÉSERVOIRS ET AUTRES APPAREILS

.1 Tous les appareils et réservoirs devront être identifiés au moyen de lettrage ayant 50 mm (2") de hauteur et décrivant le type d'appareil, le numéro du système et le contenant dans le cas des réservoirs.

2.7 POMPES, PANNEAUX, DÉMARREURS ET SECTIONNEURS

.1 Tous ces appareils devront être identifiés à l'aide de plaques de plastique lamellées noires et blanches et l'inscription sera blanche sur fond noir. Ces plaques seront vissées aux sections métalliques de ces divers appareils.

.2 Format des plaques signalétiques :

Format 1	10 x 50mm	1 ligne, lettres de 3 mm de hauteur
Format 2	12 x 70mm	1 ligne, lettres de 5 mm de hauteur
Format 3	12 x 70mm	2 lignes, lettres de 3 mm de hauteur
Format 4	20 x 90mm	1 ligne, lettres de 8 mm de hauteur
Format 5	20 x 90mm	2 lignes, lettres de 5 mm de hauteur
Format 6	25 x 100mm	1 ligne, lettres de 12 mm de hauteur
Format 7	25 x 100mm	2 lignes, lettres de 6 mm de hauteur

.3 Étiquettes :

.1 Sauf indications contraires, utiliser des étiquettes en plastique, avec lettres de 6 mm de hauteur, gaufrées en relief.

.4 Les termes à inscrire sur les plaques signalétiques doivent être approuvés par l'Ingénieur avant la fabrication de celles-ci.

.5 Prévoir une moyenne de (25) vingt-cinq lettres par plaque.

2.8 ROBINETTERIE DES APPAREILS DE COMMANDE / RÉGULATION

.1 Étiquettes : en laiton, à inscription en caractères de 12 mm (½") peints en noir.

.2 Fournir à l'Ingénieur, pour chacun des réseaux, six schémas fonctionnels, de format approuvé, y compris une liste d'étiquetage précisant le numéro de désignation des appareils de robinetterie, le réseau, la fonction et l'emplacement de chaque élément étiqueté, ainsi que la position normale de fonctionnement des appareils de robinetterie.

.3 Identifier tous les réseaux, appareils, éléments, régulateurs et capteurs.

.4 Indiquer la fonction de chacun et, le cas échéant, leur réglage de sécurité.

2.9 IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS LOCALISÉS DANS L'ENTREPLAFOND

.1 Serpentin (rectangle rouge).

.2 Trappe d'accès (rectangle bleu).

.3 Boîte de fin de course (cercle rouge).

.4 Volet coupe-feu (cercle bleu).

.5 Ventilo-convecteur (cercle jaune).

.6 Équipement régulation (rectangle jaune).

2.10 INSCRIPTIONS UNILINGUES / BILINGUES

.1 Les inscriptions servant à l'identification des systèmes et des éléments doivent être rédigées en français.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

.1 Sauf indications contraires, identifier les appareils et les réseaux conformément à la norme CGSB 24.3-92.

.2 Fournir les plaques d'homologation "ULC" ou "CSA" requises par chacun des organismes respectifs.

- .3 Chaque appareil ou équipement de contrôle dissimulé dans l'entreplafond devra être identifié sur le "T" inversé de la trame de plafond, sous forme de point de couleur autocollant. La couleur d'identification sera proposée à l'Ingénieur pour approbation.

3.2 PLAQUES SIGNALÉTIQUES DES FABRICANTS

- .1 Placer les plaques de manière qu'on puisse les lire facilement. Elles ne doivent pas être peinturées ni recouvertes de calorifuge.

3.3 EMPLACEMENT DES PLAQUES D'IDENTIFICATION

- .1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et les réseaux de canalisations et elles doivent être installées à des endroits où elles seront bien en vue et facilement lisibles à partir du plancher de travail.
- .2 Sur les surfaces chaudes ou calorifugées, prévoir des cales d'espacement sous les plaques d'identification.
- .3 Ne pas appliquer de peinture ou de calorifuge sur les plaques d'identification.

3.4 TUYAUTERIE

- .1 Installer des repères d'identification de la tuyauterie aux endroits suivants :
 - .1 Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des salles de matériels et des galeries techniques, de manière qu'on puisse en voir facilement au moins un à partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou des allées. Installer les repères à intervalles n'excédant pas 17 m (56').
 - .2 Là où la tuyauterie change de direction.
 - .3 Dans chaque petite pièce où passe la tuyauterie (au moins un repère).
 - .4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des tuyauteries.
 - .5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.
 - .6 Aux endroits où les tuyauteries sont dissimulées dans une saignée, un vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux points d'entrée et de sortie, et près de chaque ouverture d'accès.
 - .7 Aux points de départ et d'arrivée de chaque tuyauterie, et près de chaque pièce de matériel.
 - .8 Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont.
 - .9 Installer les repères de manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d'exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.
 - .10 Positionner les repères perpendiculairement à la meilleure ligne de vision possible, en tenant compte de l'endroit où se trouve habituellement le personnel d'exploitation, des conditions d'éclairage, de la visibilité réduite des couleurs ou des désignations causées par la poussière et la saleté, ainsi que du risque d'endommagement.
- .2 La tuyauterie de gaz devra être peinte de deux couches de peinture de couleur jaune sur tout son parcours.

3.5 PEINTURE DE LA TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL

- .1 Généralités :
 - .1 Les nouvelles tuyauteries doivent être peintes en atelier : effectuer les retouches de peinture sur les lieux.
 - .2 Des équivalents peuvent être proposés (avant les soumissions) à condition de respecter les mêmes compositions chimiques.

- .3 Le recouvrement (peinture jaune) ne remplace pas l'obligation d'identifier la tuyauterie avec les identifications visuelles telles que « gaz naturel » selon les codes en vigueur.
- .4 La peinture doit couvrir parfaitement la tuyauterie. Des inscriptions « Gaz naturel » ainsi que des flèches, en polyester à enrouler tel que Brady B-689 (écriture noire 19 mm sur fond jaune), indiquant le sens de l'écoulement doivent être fixées à tous les trois (3) mètres et/ou à chaque changement de direction de la tuyauterie (voir l'article 2.4 précédent).
- .2 Tuyauterie extérieure :
 - .1 L'entrepreneur doit installer les recouvrements avant l'installation de la tuyauterie.
 - .2 Dégraisser la surface avec un dégraisseur, tel que Walh Supermax 4750, dilué à 5 pour 1.
 - .3 Laisser sécher.
 - .4 Appliquer une couche de revêtement époxy, Polyval série 500, d'une épaisseur de 6 à 8 mils à sec. Pour la couleur jaune, utiliser le code 555.
 - .5 Laisser sécher.
 - .6 Appliquer une couche de finition, de couleur jaune vif, Polyval série 8000 #815000, d'une épaisseur de 2 à 3 mils à sec.
- .3 Tuyauterie intérieure :
 - .1 Dégraisser la surface avec un dégraisseur tel que Walh Supermax 4750, dilué à 5 pour 1.
 - .2 Laisser sécher.
 - .3 Appliquer deux à trois couches de peinture à base d'alkyde fortifié à l'uréthane, de couleur jaune (38869) de marque Walh.
 - .4 Prévoir un minimum de huit (8) heures pour le séchage entre les couches.

3.6 CONDUITS D'AIR

- .1 Installer des repères d'identification des conduits d'air aux endroits suivants :
 - .1 Sur les longs conduits dans les aires ouvertes des chaufferies, des salles de matériel et des galeries techniques, de manière qu'on puisse en voir facilement au moins un à partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou des allées. Installer les repères à intervalles n'excédant pas 17 m (56').
 - .2 Là où les conduits changent de direction.
 - .3 Dans chaque petite pièce où passe un conduit (au moins un repère).
 - .4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des conduits.
 - .5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.
 - .6 Aux endroits où les conduits sont dissimulés dans une saignée, une gaine technique, ou tout autre espace restreint, aux points d'entrée et de sortie, et près de chaque ouverture d'accès.
 - .7 Aux points de départ et d'arrivée de chaque conduit, et près de chaque pièce de matériel.
 - .8 Immédiatement en amont des principaux registres à commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont.
 - .9 Installer les repères de manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d'exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.
 - .10 Positionner les repères perpendiculairement à la meilleure ligne de vision possible, en tenant compte de l'endroit où se trouve habituellement le personnel d'exploitation, des conditions d'éclairage, de la visibilité réduite des couleurs ou des désignations causées par la poussière et la saleté, ainsi que du risque d'endommagement.
 - .11 Installer un repère près de chaque trappe ou porte de visite des conduits.

3.7 ROBINETTERIE DES APPAREILS DE COMMANDE / RÉGULATION

- .1 Fixer des étiquettes au moyen de chaînettes ou de crochets "S" fermés en métal non ferreux sur les appareils de robinetterie et les appareils de commande / régulation, sauf s'ils sont à proximité et à la vue du matériel auquel ils sont reliés.
- .2 Installer deux exemplaires du schéma fonctionnel et de la liste des appareils de robinetterie, encadrés sous vitre antireflet, à l'endroit déterminé par l'Ingénieur. Insérer également un exemplaire dans chacun des manuels d'exploitation et d'entretien.
- .3 Numéroté dans l'ordre tous les appareils de robinetterie des réseaux et fournir cette liste dans le manuel d'entretien et d'opération remis à la fin des travaux.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditionings Engineers).

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Pièces à soumettre avant d'entreprendre les opérations d'ERE :
 - .1 La méthode proposée pour effectuer l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes.
 - .2 Les listes de contrôle et les rapports proposés.
 - .3 La liste des instruments requis, y compris les détails et les attestations d'étalonnage.
 - .4 L'étalonnage doit être effectué selon les exigences du document de référence de l'association professionnelle ou de l'organisme choisi, visant les opérations d'ERE, et dans les trois (3) mois qui précèdent le début de ces opérations.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier et les rapports de balancement doivent être joints dans le manuel d'entretien.

1.4 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en balancement doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
- .2 Tous les travaux décrits dans la présente section doivent être exécutés par un organisme d'ERE indépendant et membre en règle du N.E.B.B et/ou de l'A.A.B.C.
- .3 Les travaux de l'entrepreneur en ERE incluent le balancement du réseau d'eau chaude de chauffage (avec ou sans glycol) et de refroidissement (avec ou sans glycol) du bâtiment. Prendre connaissance de l'emplacement des robinets de balancement et soupapes multifonctions sur les plans de chauffage/refroidissement.
- .4 Coordonner tous les travaux prescrits dans la présente section ainsi qu'avec les autres corps de métier.
- .5 Inclure toutes les installations requises par l'organisme d'ERE pour l'exécution des travaux prescrits dans la présente section.
- .6 Sauf indication contraire, suivre le mode de mise en service recommandé par le fabricant.
- .7 Un mode de mise en service particulier peut être prescrit dans une autre section.
- .8 Faire fonctionner tous les systèmes afin de permettre leur essai, leur réglage et leur équilibrage.
- .9 Les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage s'appliquent aussi aux systèmes, aux appareils et aux dispositifs de commande/régulation connexes prescrits dans la Division 25.
- .10 N'entreprendre les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes que lorsque le bâtiment est en grande partie utilisable, soit lorsque :

- .1 Les essais de pression, d'étanchéité et autres essais prescrits dans d'autres sections de la Division 23 sont terminés;
- .2 Le matériel nécessaire à l'exécution des opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes est installé et en bon état de fonctionnement;
- .3 Les installations mécaniques et les systèmes électriques et de commande/régulation connexes pouvant influencer sur le résultat des opérations d'ERE ont été mis en marche et que leur bon fonctionnement a été vérifié, ce qui touche les éléments suivants, sans nécessairement s'y limiter :
 - .1 Protection thermique de surcharge du matériel électrique, en place.
 - .2 Réseaux de liquides (hydroniques) :
 - .1 Réseaux lavés à grande eau, remplis et purgés (air).
 - .2 Pompes tournant dans le bon sens.
 - .3 Paniers de filtres, en place et propres.
 - .4 Robinets de service et d'équilibrage ouverts.
 - .5 Système de traitement des liquides en bon état de fonctionnement.
- .11 Les relevés à effectuer sont ceux précisés dans le document de référence retenu, et comprennent ce qui suit, sans nécessairement s'y limiter :
 - .1 Débit / Vitesse en tours/min;
 - .2 Pression statique / Pression dynamique;
 - .3 Caractéristiques électriques : tension; / appel de courant;
 - .4 Bruits et vibrations.
- .12 Emplacement des points de mesure dans le cas des systèmes :
 - .1 Tous les robinets de balancement et les soupapes multifonctions montrées aux plans.
- .13 Les dispositifs de réglage doivent être bloqués en position de fonctionnement et les points de réglage marqués en permanence selon les exigences du document de référence retenu.
- .14 Il est à noter, habituellement, que le débit du réseau correspond à 95% du débit de la pompe puisque 5% du débit doit être contourné pour le filtre prévu entre l'entrée et la sortie de la pompe.

1.5 RAPPORT DE BALANCEMENT À SOUMETTRE (FIN DES TRAVAUX)

- .1 La présentation des rapports doit être conforme aux exigences du document de référence visant les opérations d'ERE, à l'exception du fait qu'il faut utiliser les unités SI.
- .2 Les rapports doivent comprendre les dessins montrant l'ensemble des systèmes et indiquant les résultats des opérations d'ERE.
- .3 Avant de soumettre officiellement à l'Ingénieur les rapports concernant l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes, aux fins de vérification et d'approbation, soumettre un brouillon de ces rapports sur lequel doit être indiqué ce qui suit :
 - .1 Les détails des instruments utilisés;
 - .2 Les détails de la méthode d'ERE employée;
 - .3 Les méthodes de calcul employées;
 - .4 Des récapitulations.
- .4 Soumettre à l'Ingénieur, aux fins de vérification et d'approbation, les rapports de l'essai, du réglage et de l'équilibrage des systèmes en format « PDF » transmis par courriel. Suite à l'approbation écrite du rapport, fournir les exemplaires requis dans les manuels d'entretien selon le nombre demandé.
- .5 Achèvement des travaux : les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes ne seront jugées terminées que lorsque les rapports finaux sont approuvés par l'Ingénieur.

1.6 ÉCART DE PRÉCISION

- .1 Effectuer l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes jusqu'à l'obtention de résultats présentant les écarts suivants, en plus ou en moins, par rapport aux valeurs théoriques :
 - .1 Tous les systèmes CVCA : $\pm 5\%$.
- .2 Régler et rééquilibrer les systèmes existants si applicables selon les valeurs établies à l'origine.
- .3 Les mesures prises doivent correspondre, à $\pm 2\%$ près, aux valeurs réelles.

1.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Les mesures enregistrées pourront être vérifiées par l'Ingénieur. Fournir la main-d'œuvre et les instruments nécessaires à la vérification d'au plus 30% des résultats obtenus au cours des essais. L'Ingénieur doit déterminer le nombre de vérifications à effectuer et l'emplacement des points de mesure.
- .2 Le cas échéant, l'Entrepreneur doit assumer les frais de reprise des opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage, à la satisfaction de l'Ingénieur.

Partie 2 Produits

Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 PROCÉDURE DE BALANCEMENT POUR SYSTÈMES HYDRONIQUES

- .1 Voici l'élaboration générale de la procédure afin d'effectuer un balancement adéquat sur les systèmes hydroniques mais sans nécessairement s'y limiter :
 - .1 Assurez-vous que tous les fils électriques et les systèmes de contrôle de température relatifs à la tuyauterie et aux systèmes de distribution d'air sont fonctionnels et que les « ajustements » nécessaires aux effets saisonniers ont été faits.
 - .2 Déterminer si tous les systèmes hydroniques ont été nettoyés, vidangés, remplis et purgés comme spécifié.
 - .3 Assurez-vous que toutes les valves manuelles sont ouvertes ou réglées comme spécifié et que les valves automatiques de contrôle de la température sont en position normale.
 - .4 Déterminer si tous les dispositifs de contrôle automatiques dans les canalisations et les conduits ne compromettent pas les travaux de balancement.
 - .5 Mesurer et noter la pression statique à la pompe lorsque celle-ci est en position d'arrêt.
 - .6 Mettre le système en opération et vérifier si l'air a bien été évacué du système puis laisser le débit se stabiliser.
 - .7 Enregistrer le voltage et l'ampérage lorsque le système est en opération et comparer ces lectures avec les valeurs inscrites sur la plaque indicatrice.
 - .8 Mesurer la vitesse de chaque pompe.
 - .9 Alors que la pompe fonctionne, fermer lentement la « valve » de balancement située en aval de la pompe puis lire et noter les pressions de la succion et de l'alimentation sur les jauges de raccordement de la pompe. En utilisant l'interrupteur de pression, déterminer et vérifier chacune des courbes de performance des pompes et noter la dimension de leur roue motrice. Comparer ces résultats avec les courbes de design. Si le point de lecture se retrouve sur la courbe de design, alors passer au prochain étage si non, tracer une nouvelle courbe parallèle aux autres pour un débit de 0 jusqu'au maximum.

Cependant, avant de tracer cette nouvelle courbe, assurez-vous que les données enregistrées au point de lecture ont été lues correctement. De préférence, on ne doit utiliser

- qu'une seule jauge afin de lire une différence de pression et cette lecture doit être corrigée à la ligne centrale d'élévation de la pompe.
- .10 Ouvrir lentement la valve de balancement à la sortie de la pompe jusqu'à ce qu'elle soit ouverte complètement. Noter la pression à la succion, à l'alimentation ainsi que la pression totale. À l'aide de cette dernière lecture et des courbes de performances établies au paragraphe précédent, déterminer le débit de l'eau.
- Si la pression totale mesurée est plus grande que la valeur de design, le débit d'eau est inférieur au débit de design. Si par contre la pression totale mesurée est plus petite, le débit de l'eau est plus grand que la valeur de design et on doit alors augmenter la pression sur l'alimentation en fermant partiellement la valve de balancement jusqu'à ce que le débit soit environ à 110% de la valeur de design.
- Enregistrer alors les pressions ainsi que le débit d'eau. Noter le voltage et l'ampérage du moteur de la pompe. Ces dernières lectures devraient être près des conditions d'opération inscrites sur la plaque indicatrice du moteur. Mettre en marche tout système de pompe secondaire et réajuster, si nécessaire, la valve de balancement du circuit primaire. Noter, une fois de plus, toutes les lectures.
- .11 Si le réseau de distribution d'eau est pourvu d'orifices, de tube venturi ou tout autre dispositif de contrôle ou de mesure, enregistrer le débit dans tout le système sans effectuer d'ajustement. Après une étude du système, ajuster la distribution de l'eau dans les embranchements et les colonnes montantes. Purger les circuits de faible débit puis procéder au balancement des unités de fin de course sur chaque embranchement.
- .12 Avant d'ajuster les valves de balancement sur les équipements (refroidisseurs, chaudières, serpentins, etc.) noter la perte de pression actuelle à travers chacun de ceux-ci et comparer les lectures avec les conditions de design. Déterminer lesquels ont des débits d'eau trop faibles ou trop élevés. Évacuer l'air des unités et des circuits à faible débit puis reprendre les lectures.
- .13 Faire un ajustement préliminaire des valves de balancement sur toutes les unités à débit d'eau élevé en calibrant chacun à environ 10% de plus que le débit de design.
- .14 Noter, encore une fois, toutes les pressions, voltage et ampérage sur chaque pompe du système. Si le débit total est inférieur au débit de design, ouvrir la valve de balancement sur l'alimentation de chacune des pompes afin que le débit à chacune de celles-ci soit à l'intérieur de 105 à 110% des conditions de design (si la capacité des pompes le permet).
- .15 Effectuer un autre ajustement des valves de balancement sur tous les équipements ayant des lectures de plus de 10% supérieures au débit de design afin de diminuer le débit d'eau circulant dans ces unités en-dessous de la valeur de design.
- .16 Répéter cette opération jusqu'à ce que le débit du fluide à travers chaque pièce d'équipement soit à l'intérieur de plus ou moins 10% du débit design.
- .17 Effectuer une vérification finale des pressions et du débit sur toutes les pompes et les équipements, du voltage et de l'ampérage des moteurs des pompes et enregistrer ces données.
- .18 Où il y a des valves automatiques à 3 voies, ajuster les valves de balancement de la voie d'évitement (by-pass) afin de restreindre l'écoulement dans la voie d'évitement à 90% de la demande maximum au serpentin, échangeurs et autres unités de fin de course.
- .19 Lorsque les travaux de balancement sont complétés et que le système fonctionne à l'intérieur de plus ou moins 10% du débit de design, noter les positions et les lectures de toutes les valves de balancement, jauges et thermomètres.
- .20 Vérifier le fonctionnement de tous les contrôles de sécurité d'interruption de débit.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicable à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI / SMACNA 016 « HVAC Air Duct Leakage Test Manual ».
- .2 AABC (Associated Air Balance Council).
- .3 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Pièces à soumettre avant d'entreprendre les opérations d'ERE :
 - .1 La méthode proposée pour effectuer l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes.
 - .2 Les listes de contrôle et les rapports proposés.
 - .3 La liste des instruments requis, y compris les détails et les attestations d'étalonnage.
 - .4 L'étalonnage doit être effectué selon les exigences du document de référence de l'association professionnelle ou de l'organisme choisi, visant les opérations d'ERE, et dans les trois (3) mois qui précèdent le début de ces opérations.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier et les rapports de balancement doivent être joints dans les manuels d'entretien.

1.4 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en balancement doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
- .2 Tous les travaux décrits dans la présente section doivent être exécutés par un organisme d'ERE indépendant et membre en règle du N.E.B.B et/ou de l'A.A.B.C.
- .3 Coordonner tous les travaux prescrits dans la présente section ainsi qu'avec les autres corps de métier.
- .4 Inclure toutes les installations requises par l'organisme d'ERE pour l'exécution des travaux prescrits dans la présente section.
- .5 Sauf indication contraire, suivre le mode de mise en service recommandé par le fabricant.
- .6 Un mode de mise en service particulier peut être prescrit dans une autre section.
- .7 Faire fonctionner tous les systèmes afin de permettre leur essai, leur réglage et leur équilibrage.
- .8 Les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage s'appliquent aux systèmes, aux appareils et aux dispositifs de commande / régulation connexes prescrits dans la Division 25.
- .9 N'entreprendre les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes que lorsque le bâtiment est en grande partie utilisable, soit lorsque :

- .1 L'installation des plafonds, des portes, des fenêtres et autres éléments de construction pouvant influencer sur le résultat des opérations est terminée;
- .2 L'installation des produits de scellement et de calfeutrage ainsi que des coupe-bise est terminée;
- .3 Les essais de pression, d'étanchéité et autres essais prescrits dans d'autres sections de la Division 23 sont terminés;
- .4 Le matériel nécessaire à l'exécution des opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes est installé et en bon état de fonctionnement;
- .5 Les installations mécaniques et les systèmes électriques et de commande / régulation connexes pouvant influencer sur le résultat des opérations d'ERE ont été mis en marche et que leur bon fonctionnement a été vérifié, ce qui touche les éléments suivants, sans nécessairement s'y limiter.
 - .1 Protection thermique de surcharge du matériel électrique, en place.
 - .2 Réseaux aérauliques :
 - .1 Filtres en place et propres.
 - .2 Conduits d'air exempts de débris.
 - .3 Gaines d'air et plenums de plafond étanches à l'air dans les limites de tolérance spécifiées.
 - .4 Ventilateurs tournant dans le bon sens.
 - .5 Registres volumétriques et volets coupe-feu en place et ouverts.
 - .6 Ailettes de serpentins, propres et redressées.
 - .7 Portes et trappes fermées et extrémités des conduits obturées par des capuchons.
- .10 Les relevés à effectuer sont ceux précisés dans le document de référence retenu, et comprennent ce qui suit, sans nécessairement s'y limiter.
 - .1 Vitesse de l'air;
 - .2 Pression statique;
 - .3 Pression dynamique;
 - .4 Température : au bulbe sec / au bulbe humide;
 - .5 Section des conduits;
 - .6 Vitesse en tr/min;
 - .7 Caractéristiques électriques : tension / appel de courant;
 - .8 Bruits et vibrations.
- .11 Emplacement des points de mesure dans le cas des appareils :
 - .1 Ventilateurs;
 - .2 Filtres;
 - .3 Registres;
 - .4 Autres appareils auxiliaires.
- .12 Emplacement des points de mesure dans le cas des systèmes :
 - .1 Conduits d'air principaux;
 - .2 Conduits de dérivation principaux;
 - .3 Conduits de dérivation secondaires;
 - .4 Entrée et sortie des conduits de soufflage, d'extraction et de reprise;
 - .5 Autres appareils auxiliaires;

.6 Toutes les aires desservies par le système.

.13 Au besoin, ajuster la hauteur des plateaux des diffuseurs à plaques ajustables ou des ailettes ajustables des grilles ou diffuseurs linéaires afin d'ajuster adéquatement la distance de projection désirée.

.14 Les dispositifs de réglage doivent être bloqués en position de fonctionnement et les points de réglage marqués en permanence selon les exigences du document de référence retenu.

1.5 RAPPORT DE BALANCEMENT À SOUMETTRE (FIN DES TRAVAUX)

.1 La présentation des rapports doit être conforme aux exigences du document de référence visant les opérations d'ERE, à l'exception du fait qu'il faut utiliser les unités SI.

.2 Les rapports doivent comprendre les dessins montrant l'ensemble des systèmes et indiquant les résultats des opérations d'ERE.

.3 Avant de soumettre officiellement à l'Ingénieur les rapports concernant l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes, aux fins de vérification et d'approbation, soumettre un brouillon de ces rapports sur lequel doit être indiqué ce qui suit:

.1 Les détails des instruments utilisés;

.2 Les détails de la méthode d'ERE employée;

.3 Les méthodes de calcul employées;

.4 Des récapitulations.

.4 Soumettre à l'Ingénieur, aux fins de vérification et d'approbation, les rapports de l'essai, du réglage et de l'équilibrage des systèmes en format « PDF » transmis par courriel. Le rapport de balancement des travaux devra être soumis dans un délai de 5 jours ouvrables maximum après la prise de lecture en chantier. Ceci dans le but de permettre l'analyse et la recommandation des travaux par l'ingénieur en vue de délivrer l'acceptation provisoire des travaux.

.5 Achèvement des travaux : les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes ne seront jugées terminées que lorsque les rapports finaux auront été approuvés par l'Ingénieur.

1.6 BÂTIMENT – GÉNÉRALITÉS

.1 Régler la pression et la vitesse de l'air aux sorties de secours, puits d'ascenseur, cages d'escalier et compartiments étanches à la fumée.

.2 Mesurer la température au bulbe sec et au bulbe humide, le pourcentage d'humidité relative, la vitesse de l'air, la configuration des jets d'air et le niveau de bruit dans la zone occupée de toutes les aires occupées.

1.7 ÉCART DE PRÉCISION

.1 Effectuer l'essai, le réglage et l'équilibrage des systèmes jusqu'à l'obtention de résultats présentant les écarts suivants, en plus ou en moins, par rapport aux valeurs théoriques.

.1 Tous les systèmes CVCA : $\pm 5\%$.

.2 Régler et rééquilibrer les systèmes existants si applicables selon les valeurs établies à l'origine.

.3 Les mesures prises doivent correspondre, à $\pm 2\%$ près, aux valeurs réelles.

1.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Les mesures enregistrées peuvent être vérifiées par l'Ingénieur. Fournir la main-d'œuvre et les instruments nécessaires à la vérification d'au plus 30% des résultats obtenus au cours des essais. L'Ingénieur doit déterminer le nombre de vérifications à effectuer et l'emplacement des points de mesure.

- .2 Le cas échéant, l'Entrepreneur doit assumer les frais de reprise des opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage, à la satisfaction de l'Ingénieur.

Partie 2 Produits
Sans objet.

Partie 3 Exécution
Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASTM C547, Standard Specification for Mineral Fiber pipe Insulation.
- .2 ASTM C1393-00a, Standard Specification for Perpendicularly Oriented Fiber Roll and Sheet thermal Insulation for pipes and Tanks.
- .3 ASTM C411-05, Standard Test Method for Hot-Surface Performance of High-Temperature Thermal Insulation.
- .4 ASTM C449, Standard Specification for Mineral Fiber-Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement.
- .5 ASTM C547, Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation.
- .6 ASTM C553, Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.

1.3 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DE TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en calorifugeage doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans la table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 Les travaux de la présente section comprennent ce qui suit, sans y être nécessairement limité :
 - .1 Fourniture et installation de l'isolant et des finis à être appliqués sur la tuyauterie et les équipements prescrits dans la présente section.
 - .2 La coordination avec les autres corps de métier.
 - .3 La garantie.
 - .4 Fourniture et installation des sellettes de protection en demi-coquille pour tuyauterie.
 - .5 Les travaux de démolition.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :
 - .1 Éléments « **dissimulés** » : tuyauteries et appareils mécaniques calorifugés situés au-dessus du plafond suspendu, ou dans des niches, ou des vides de plancher ou de mur.
 - .2 Éléments « **apparents** » : éléments qui ne sont pas « dissimulés » (selon la définition donnée à l'alinéa précédent). Lorsque des éléments de mécanique sont installés dans des entreplafonds constitués de matériaux ajourés ou transparents et que les éléments sont visibles du plancher, ceux-ci sont considérés comme apparents (inclus, mais sans s'y limiter les salles mécaniques et/ou locaux techniques).
 - .3 « **Réseau** » : tuyauterie y compris les accessoires, garnitures, etc., tels soupapes, coudes, pompes, tés, etc. qui sont incorporés.
- .2 L'épaisseur de calorifuge est celle devant couvrir toutes les composantes de l'élément à calorifuger telles renforts, fers angles, joints, joints en T, brides, etc.

1.5 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Faire approuver la documentation fournie par le fabricant, visant les méthodes d'installation du calorifuge, les détails de fabrication d'éléments calorifuges pour tuyaux, raccords et appareils de robinetterie, ainsi que les recommandations quant à l'exécution des joints.

1.6 MANUEL D'ENTRETIEN

- .1 Fournir des fiches d'entretien en français et les incorporer au manuel d'entretien mentionné dans la section 20 00 01 – Mécanique - Prescriptions générales.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Le Manuel de standards de qualité pour l'isolation mécanique de l'Association Canadienne de l'Isolation Thermique (ACIT), dernière édition, ainsi que ses additions et amendements autorisés, doit être utilisé comme référence standard et fait partie du devis du présent projet.
- .2 L'entrepreneur responsable de l'installation de l'isolation mécanique doit garder une copie de ce Manuel de standards de qualité comme référence.
- .3 Les numéros de code spécifiés au devis doivent être pris comme référence à leur spécification particulière dans ce manuel de standards de qualité, à l'exception de ce qui est spécifié ci-après.
- .4 Lorsque des modifications au Manuel de standards de qualité de ACIT sont incluses dans le devis du présent projet, ces modifications auront priorité en cas de conflit.

1.8 QUALIFICATION

- .1 L'installateur doit être un expert dans le domaine, posséder au moins trois (3) années d'expérience probante dans la réalisation de travaux de type et d'envergure correspondant à ceux décrits aux présentes, et être membre de l'ACIT.

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .2 Les matériaux doivent être protégés contre les intempéries et les dommages susceptibles d'être causés par des éléments mobiles autour du lieu d'entreposage.
- .3 Entreposer les matériaux aux températures et dans les conditions recommandées par le manufacturier.

Partie 2 Produits

2.1 CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION SUPERFICIELLE

- .1 Selon la norme CAN/ULC-S102 ou S102.2.
 - .1 Indice de propagation de la flamme : au plus 25.
 - .2 Indice de pouvoir fumigène : au plus 50.
- .2 Les matériaux devront avoir été éprouvés selon la norme ASTM C411.

2.2 RÉSISTANCE THERMIQUE MINIMALE

- .1 L'épaisseur de l'isolant à installer doit respecter le tableau ci-dessous. Ce tableau s'applique à tous les types d'isolant :

Température du fluide		Diamètre nominal des canalisations		
		≤ 25 (≤ 1")	> 25 et ≤ 50 (> 1" et ≤ 2")	> 50 (> 2")
(°C)	(°F)	Épaisseur en mm (po)		
177 et plus	350 et plus	114 (4½")	125 (5")	125 (5")
122 - 177	251 - 350	75 (3")	100 (4")	114 (4½")
94 - 121	201 - 250	64 (2½")	64 (2½")	75 (3")
61 - 93	141 - 200	38 (1½")	50 (2")	50 (2")
30 - 60	86 - 140	25 (1")	38 (1½")	38 (1½")
4 - 16	39 - 60	25 (1")	25 (1")	25 (1")
Moins de 4	Moins de 39	25 (1")	38 (1½")	38 (1½")

Réf. : Chapitre I.1 du Code de construction (modifié pour le Québec)

2.3 CALORIFUGES POUR TUYAUTERIE : P-1

.1 Descriptions :

- .1 Préformé en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 454°C (850°F).
- .2 Enveloppe rigide en fibres minérales, conforme à la norme CGSB 51-GP-9M avec pare-vapeur, chemise et matériau de revêtement conformes à la norme CGSB 51-GP-52M.
- .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique "K" ne dépasse pas 0,033 W/m°C (0,23 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C335.

.2 Applications :

- .1 Réseaux d'eau de chauffage, température de service de 82,2°C (180°F);
- .2 Réseaux d'eau refroidie, température de service de 5,5°C (42°F);
- .3 Réseaux d'eau glycolée, température de service de moins de 5°C (40°F);
- .4 Tous les accessoires installés sur le réseau de tuyauterie d'eau refroidie.
- .5 Partout où indiqué au plan.

.3 Produits acceptables:

- .1 Manson, Alley K avec chemise ASJ;
- .2 Knauf, Earthwool 1000° avec chemise ASJ;
- .3 Johns Manville, Micro-Lok avec chemise ASJ;
- .4 Owens Corning, Fiberglas avec chemise ASJ SSL II MC.
- .5 Équivalents approuvés.

2.4 CALORIFUGE POUR TUYAUTERIE : P-2

.1 Descriptions :

- .1 Souple, en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 121°C (250°F) et ayant une densité de 12 kg/m³ (0,75 lb/pi³).
- .2 Matelas de fibres minérales (pour calorifugeage de tuyauteries) conforme à la norme CGSB 51-GP-11M, avec pare-vapeur, chemise et matériau de revêtement conformes à la norme CGSB 51-GP-52Ma.

- .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,042W/m.°C (0,29 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
- .4 Épaisseur du calorifuge : 38 mm (1½") dans tous les cas sauf si indiqué autrement.
- .2 Applications :
 - .1 N/A pour ce projet;
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Manson, Alley Wrap avec revêtement FSK;
 - .2 Knauf, Friendly Feel Duct Wrap avec revêtement FSK;
 - .3 Johns Manville, Microlite EQ avec revêtement FSK.
 - .4 Équivalents approuvés.

2.5 CALORIFUGE POUR TUYAUTERIE: P-3

- .1 Descriptions :
 - .1 Souple, en élastomère, température de service jusqu'à 105°C (220°F).
 - .2 Calorifuge souple, en élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire, conforme à la norme CAN/ONGC-51.40.
 - .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,036W/m.°C (0,25 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
 - .4 Épaisseur du calorifuge : 25 mm (1"), sauf indications contraires dans la description des usages.
 - .5 Pour usages intérieurs seulement.
- .2 Applications :
 - .1 N/A pour ce projet;
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Armacell, Armaflex AP;
 - .2 Rubatex (K-FLEX), Insul-Tube ou Insul-Sheet.
 - .3 Équivalents approuvés.

2.6 CALORIFUGE À HAUTE DENSITÉ POUR TUYAUTERIE

- .1 Descriptions :
 - .1 Matériau : calorifuge à haute densité.
 - .2 Épaisseur du calorifuge : même épaisseur que les indications dans la description des usages.
 - .3 Lorsque de la tuyauterie d'eau froide domestique ou refroidie est demandée avec l'isolant type P-3, une section à haute densité doit également servir de support rigide tel que Armacell, type Armafix ou équivalents approuvés.
- .2 Applications :
 - .1 Réseaux d'eau refroidie ou d'eau glycolée, pour installation avec demi-coquille de protection par-dessus l'isolant.
 - .2 Partout où indiqué aux plans.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Foamglass.
 - .2 EMCO, Caddy type.

- .3 Équivalents approuvés.

2.7 SELLETTES DE PROTECTION

- .1 Description :
 - .1 Demi-coquille de protection en acier au carbone au fini galvanisé.
- .2 Application :
 - .1 Toute la tuyauterie dotée d'un calorifuge à haute densité avec pare-vapeur continu.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Anvil, fig. 168, pour la tuyauterie $\leq$ DN200 (8").
 - .2 Anvil, fig. 167, pour la tuyauterie $>$ DN200 (8").
 - .3 Buckaroos.
 - .4 Équivalents approuvés.

2.8 CHEMISAGES EN ALUMINIUM POUR CALORIFUGE : P-1, P-2 ET P-3

- .1 Description :
 - .1 Chemises en alliage d'aluminium conformes aux normes de la série HA de la CSA pour installation extérieure.
 - .2 Chemises en alliage d'aluminium ondulé ou gaufré, de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, à joints longitudinaux à agrafure simple et joints d'extrémité du type à recouvrement de 50 mm (2"), à surface intérieure garnie, en usine, d'un revêtement de protection, dotées également de couvre-joints en alliage d'aluminium, à attaches mécaniques.
 - .3 Chemises pour raccords : à éléments matricés en alliage d'aluminium de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, à surface intérieure garnie, en usine, d'un revêtement de protection.
- .2 Applications :
 - .1 Sur toute la tuyauterie apparente située à l'extérieur et qui doit être calorifugée avec un calorifuge de type P-1, P-2 et P-3.
 - .2 Partout où indiqué au plan.
- .3 Produit acceptable :
 - .1 Permaclad.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.9 FINI POUR CALORIFUGE : P-3

- .1 Description :
 - .1 Fini email au latex.
- .2 Application :
 - .1 N/A pour ce projet;
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Fini Armaflex WB à pouvoir couvrant de 10 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.10 COLLES, RUBANS ET ATTACHES POUR CALORIFUGES : P-1 ET P-2

- .1 Applications : Pour calorifuges de types P-1 et P-2.

- .1 Rubans : aluminium auto-adhésif homologué par les ULC pour les caractéristiques suivantes : indice de propagation de la flamme inférieur à 25 et indice de pouvoir fumigène inférieur à 50.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Ruban Fattal Insultape fabriqué par S. Fattal Canvas Inc.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .2 Colle à sceller les chevauchements : colle à prise rapide servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 87-75 exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 6 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés
 - .3 Colle de revêtement calorifuge : enduit ignifuge.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 30-36 exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 1,25 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.11 COLLE POUR CALORIFUGE : P-3

- .1 Applications : Pour calorifuges de type P-3.
 - .1 Colle contact à prise rapide servant à sceller les joints transversaux et longitudinaux des calorifuges.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Armaflex 520 BLV.
 - .2 Équivalents approuvés.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 N'installer le calorifuge qu'une fois l'essai du réseau terminé et les résultats certifiés par l'autorité responsable qui aura assisté à l'essai.
- .2 S'assurer que les surfaces à recouvrir de calorifuge ou à revêtir d'un enduit de finition sont propres, sèches et exemptes de matières étrangères.

3.3 INSTALLATION

- .1 Réaliser les travaux selon les exigences des normes nationales pertinentes de l'ACIT.
- .2 Installer le calorifuge selon les instructions des fabricants et les indications de la présente section. S'assurer qu'une vérification a été effectuée par l'Ingénieur avant l'installation. Appliquer les enduits de finition en au moins 2 couches.

- .3 Si l'épaisseur de calorifuge nominale requise est égale ou supérieure à 75 mm (3"), réaliser l'ouvrage en deux couches en décalant les joints.
- .4 Installer le pare-vapeur et appliquer les enduits de finition sans discontinuité.
 - .1 Dans le cas des tuyauteries froides, les supports et les suspensions ne doivent pas percer le pare-vapeur.
- .5 Installation des supports et des suspensions pour calorifuge préformé :
 - .1 Installer un calorifuge à haute résistance à la compression, approprié aux conditions de service, lorsqu'il est susceptible d'être comprimé par les supports ou les suspensions en raison du poids des conduits ou qu'aucun bouclier de protection du calorifuge n'est prévu.
 - .2 Sur les tuyauteries froides, les supports doivent être installés à l'extérieur du calorifuge et un isolant haute densité doit être installé vis-à-vis ce support (incluant le bouclier). Lorsqu'il y a un support latéral installé sur la tuyauterie et servant pour le parasismique, le tout doit également être réalisé de la même manière (isolant haute densité vis-à-vis ce support) afin d'éviter le percement du pare-vapeur. Il en est de même pour la tuyauterie froide avec un isolant en élastomère.
 - .3 Dans le cas où l'Ingénieur identifierait au chantier un isolant écrasé, l'entrepreneur en chauffage/refroidissement et l'entrepreneur en calorifuge seront dans l'obligation de reprendre l'ouvrage réalisé ou manquant.
- .6 Coller et sceller le pare-vapeur au moyen d'une colle vaporifuge.
- .7 Joints de dilatation du calorifuge : couper bien droite l'extrémité de chaque épaisseur de calorifuge, selon les instructions du fabricant. Laisser un vide de 25 mm (1") entre deux tronçons successifs, et remplir de calorifuge flexible en fibres minérales de type P-2 sans tasser celui-ci.
- .8 Point de terminaison de l'isolant : arrêter l'isolant à 75 mm (3") des raccords pour permettre un espace de travail et biseauter l'isolant avec un angle de 45°. Sceller et finir les extrémités du calorifuge, apparentes ou non, avec du ciment isolant.
- .9 Brides et raccords-unions à l'entrée et à la sortie des appareils, joints de dilatation, robinets, vannes, tamis et autres éléments : installer un isolant flexible ajusté serré et recouvert d'un chemisage en PVC préfabriqué. Pour la tuyauterie froide, une membrane de renfort noyée dans un enduit coupe-vapeur doit couvrir l'isolant avant d'être recouverte par le chemisage en PVC préfabriqué. Lorsque les éléments exigent un entretien périodique, installer le calorifuge et son revêtement, de manière qu'on puisse démonter et remonter ces éléments sans endommager le calorifuge adjacent et son revêtement.
 - .1 Pour les éléments chauds requérant un entretien périodique, utiliser une couverture isolante VTEX 500 de TexFab, sans chemisage de PVC.
- .10 Coupe-feu et contrôle de fumée :
 - .1 Se référer à la section 9 du manuel de standards de qualité pour l'isolation mécanique de l'Association canadienne de l'isolation thermique (ACIT) pour tout ce qui concerne les systèmes coupe-feu et contrôle de fumée. Les travaux devront être exécutés selon ces recommandations.
- .11 Ne pas installer de calorifuge sur les éléments suivants :
 - .1 Tuyaux de chauffage à l'intérieur des cabinets de chauffage.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/NFPA 90A, Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems.
- .2 ANSI/NFPA 90B, Installation of Warm Heating and Air Conditioning systems.
- .3 ASTM C553-02, Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.
- .4 ASTM C1290-04, Standard Specification for Flexible Glass Blanket Insulation to Externally Insulate HVAC Ducts.
- .5 ASTM C449, Standard Specification for Mineral Fiber-Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement.
- .6 ASTM C534-03, Standard Specification for Performed Flexible Elastomeric Cellular Thermal Insulation in Sheet and Tubular Form.
- .7 CGSB 51-GP-52MA-89, Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.
- .8 NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations.
- .9 CAN/ULC-S102 Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies.

1.3 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DE TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en calorifugeage doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans la table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.
- .2 Les travaux de la présente section comprennent ce qui suit, sans y être nécessairement limités :
 - .1 La fourniture et l'installation de l'isolant et des finis à être appliqués sur les conduits de ventilation et les équipements prescrits dans la présente section.
 - .2 La coordination avec les autres corps de métier.
 - .3 La garantie.
 - .4 Les travaux de démolition.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :
 - .1 Éléments « **dissimulés** » : Conduits de ventilation et appareils mécaniques calorifugés situés au-dessus du plafond suspendu ou dans des niches ou des vides de plancher ou de mur.
 - .2 Éléments « **apparents** » : Éléments qui ne sont pas « dissimulés » (selon la définition donnée à l'alinéa précédent). Lorsque des éléments de mécanique sont installés dans des entreplafonds constitués de matériaux ajourés ou transparents et que les éléments sont

visibles du plancher, ceux-ci sont considérés comme apparents (inclus, mais sans s'y limiter, les salles mécaniques et/ou locaux techniques).

.3 « Réseau » : Conduits de ventilation y compris tous les accessoires qui y sont incorporés.

.4 L'épaisseur de calorifuge est celle devant couvrir toutes composantes de l'élément à calorifuger, tels renforts, fers angles, joints, joints en T, brides, etc.

1.5 DESSINS D'ATELIER

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

.2 Faire approuver la documentation fournie par le fabricant, visant les méthodes d'installation du calorifuge, les détails de fabrication d'éléments calorifuges pour conduits, raccords et appareils de ventilation, ainsi que les recommandations quant à l'exécution des joints.

1.6 MANUEL D'ENTRETIEN

.1 Fournir des fiches d'entretien en français et les incorporer au manuel d'entretien mentionné dans la section 20 00 01 – Mécanique - Prescriptions générales.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1 Le Manuel de standards de qualité pour l'isolation mécanique de l'Association Canadienne de l'Isolation Thermique (ACIT), dernière édition, ainsi que ses additions et amendements autorisés, doit être utilisé comme référence standard et fait partie du devis du présent projet.

.2 L'entrepreneur responsable de l'installation de l'isolation mécanique doit garder une copie de ce Manuel de standards de qualité comme référence.

.3 Les numéros de code spécifiés au devis doivent être pris comme référence à leur spécification particulière dans ce manuel de standards de qualité, à l'exception de ce qui est spécifié ci-après.

.4 Lorsque des modifications au Manuel de standards de qualité de ACIT sont incluses dans le devis du présent projet, ces modifications auront priorité en cas de conflit.

1.8 QUALIFICATION

.1 L'installateur doit être un expert dans le domaine, posséder au moins trois (3) années d'expérience probante dans la réalisation de travaux de type et d'envergure correspondant à ceux décrits aux présentes, et être membre de l'ACIT.

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

.2 Les matériaux doivent être protégés contre les intempéries et les dommages susceptibles d'être causés par des éléments mobiles autour du lieu d'entreposage.

.3 Entreposer les matériaux aux températures et dans les conditions recommandées par le manufacturier.

Partie 2 Produits

2.1 CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION SUPERFICIELLE

.1 Selon la norme CAN/ULC-S102 ou S102.2.

.1 Indice de propagation de la flamme : au plus 25.

.2 Indice de pouvoir fumigène : au plus 50.

- .2 Les matériaux doivent avoir été éprouvés selon la norme ASTM C411.

2.2 CALORIFUGE FLEXIBLE : D-1

.1 Descriptions :

- .1 Souple, en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 121°C (250°F) et ayant une densité de 24 kg/m³ (1,5 lb/pi³).
- .2 Matelas flexible en fibres minérales conforme à la norme CGSB-51-GP-11M, avec pare-vapeur, chemise et matériau de revêtement conformes à la norme CAN/CGSB-51.5M.
- .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,039W/m.°C (0,27 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
- .4 Épaisseur du calorifuge en fonction de l'écart de température entre la température du fluide et la température ambiante :

Écart de température entre l'espace dans lequel le conduit ou le plénum est localisé et la température de l'air acheminée (°C)		Résistance thermique minimale de l'isolant des conduits d'au plus 3m de longueur reliant les grilles ou les diffuseurs aux conduits principaux		Résistance thermique minimale de l'isolant des plénums et des autres conduits	
°C	°F	RSI (m ² K / W)	Épaisseur minimale mm (po)	RSI (m ² K / W)	Épaisseur minimale mm (po)
< 5	< 9	0	0	0	0
5 à < 22	9 à < 40	0,74	38 (1½")	0,74	38 (1½")
22 à < 29	40 à < 52	0,74	38 (1½")	1,06	50 (2")
29 à < 43	52 à < 77	0,74	38 (1½")	1,41	50 (2")
> 43	> 77	1,41	50 (2")	2,11	75 (3")

Réf. : CNEB 2020

.2 Applications :

- .1 Sauf indication contraire, tous conduits circulaires prolongés vers les sorties murales modifiées dans le projet doivent être calorifugés à 50mm d'épaisseur.
- .2 Partout où indiqué aux plans.

.3 Produits acceptables :

- .1 Manson, Alley Wrap avec revêtement FSK;
- .2 Knauf, Friendly Feel Duct Wrap avec revêtement FSK;
- .3 Johns Manville, Microlite EQ avec revêtement FSK.
- .4 Équivalents approuvés.

2.3 CALORIFUGE RIGIDE : D-2

.1 Descriptions :

- .1 Panneau rigide en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 232°C (450°F), et ayant une densité de 48 kg/m³ (3 lbs/pi³).
- .2 Panneau rigide en fibres minérales selon la norme CGSB 51-GP-10M, et pare-vapeur, chemise et matériau de revêtement selon la norme CGSB 51-GP-52M.

- .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,033 W/m.°C (0,23 BTU.in/hr.pi²°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
- .4 Épaisseur du calorifuge en fonction de l'écart de température entre la température du fluide et la température ambiante :

Écart de température entre l'espace dans lequel le conduit ou le plénum est localisé et la température de l'air acheminée		Résistance thermique minimale de l'isolant des conduits d'au plus 3m de longueur reliant les grilles ou les diffuseurs aux conduits principaux		Résistance thermique minimale de l'isolant des plénums et des autres conduits	
°C	°F	RSI (m² K / W)	Épaisseur minimale mm (po)	RSI (m² K / W)	Épaisseur minimale mm (po)
< 5	< 9	0	0	0	0
5 à < 22	9 à < 40	0,74	25 (1")	0,74	25 (1")
22 à < 29	40 à < 52	0,74	25 (1")	1,06	38 (1½")
29 à < 43	52 à < 77	0,74	25 (1")	1,41	50 (2")
> 43	> 77	1,41	50 (2")	2,11	75 (3")

Réf. : CNEB 2020

- .2 Applications :
- .1 Sauf indication contraire, tous les conduits rectangulaires prolongés vers les persiennes modifiées dans le projet doivent être calorifugés à 50mm d'épaisseur.
- .2 Tous les conduits rectangulaires d'air dissimulés suivants :
- .1 Modifications de la prise d'air neuf du service alimentaire dans l'entreplafond au sous-sol, épaisseur 75mm (en deux rangs à joints chevauchés), sur tout la distance du conduit intérieur modifié jusqu'au mur extérieur. Le conduit extérieur jusqu'à la persienne (à l'intérieur du soufflage de tôle en architecture) ne doit pas être calorifugé.
- .2 Modifications des conduits d'alimentation reliés aux diffuseurs dans la nouvelle issue du secteur des laboratoires, épaisseur 50mm.
- .3 Plenum de la nouvelle persienne de renvoi d'air vicié de la salle de mécanique du secteur chirurgie d'un jour, épaisseur 50mm, incluant le conduit et le volet motorisé dans la salle de mécanique.
- .4 La portion localisée à l'intérieur du porte-à-faux (au-dessus du soffite) et à l'intérieur du mur extérieur) du conduit de prise d'air frais du bloc opératoire à modifier, épaisseur 75mm (en deux rangs à joints chevauchés). Toutes les portions extérieures apparentes du conduit de prise d'air frais du bloc opératoire ne doivent pas être calorifugées.
- .5 Partout où indiqué aux plans.
- .3 Produits acceptables :
- .1 Manson, AK Board avec revêtement FSK.
- .2 Knauf, Insulation Board ECOSE, avec revêtement FSK.
- .3 Owens Corning, type 703, avec revêtement FRK.
- .4 Johns Manville, Spin-Glas #814, avec revêtement FSK.
- .5 Équivalents approuvés.

2.4 CALORIFUGE POUR CONDUIT D'AIR À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

- .1 Descriptions :
 - .1 Matelas rigide de fibre de laine minérale fabriqué à partir de basalte et de scories ayant une densité de 128 kg/m³ (8 lbs/pi³). Le matériel est imperméable à l'eau mais demeure perméable à la vapeur d'eau.
 - .2 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique « K » ne dépasse pas 0,036 W/m²°C (0,244 BTU.in/hr.pi²°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.
 - .4 Lorsque la largeur des conduits excède 1200mm (48"), installer un isolant de pente sur le dessus de ceux-ci afin d'empêcher l'accumulation d'eau.
- .2 Applications :
 - .1 Tous les conduits d'air rectangulaire installés à l'extérieur, reliés à l'unité de ventilation du secteur d'hémodialyse et du laboratoire :
 - .1 Deux (2) rangs, soit un premier rang de 25 mm (1") et un second de 50 mm (2") d'épaisseur. Le rang de 25 mm (1") doit être installé vis-à-vis les joints de conduits en T et le rang de 50 mm (2") est installé en continu sur le dessus du premier rang.
 - .2 Valeurs RSI minimales de 2,11.
 - .2 Partout où indiqué aux plans.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 Roxul Rockboard 80.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.5 CALORIFUGE PRÉFORMÉ : P-1

- .1 Descriptions :
 - .1 Préformé en fibres minérales, avec pare-vapeur intégré, température de service jusqu'à 454°C (850°F).
 - .2 Enveloppe rigide en fibres minérales, conforme à la norme CGSB 51-GP-9M avec pare-vapeur, chemise et matériaux de revêtement conformes à la norme CGSB 51-GP-52M.
 - .3 Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique "K" ne dépasse pas 0,033 W/m²°C (0,23 BTU.in/hr.pi².°F) à une température moyenne de 24°C (75°F) lorsqu'il est testé selon les exigences de la norme ASTM C335.
- .2 Applications :
 - .1 Sur toute la tuyauterie extérieure de réfrigérant. 25 mm (1") d'épaisseur pour tuyau de 25 mm (1") de diamètre et moins; 38 mm (1½") d'épaisseur pour un tuyau de plus de 25 mm (1") de diamètre.
 - .2 Partout où indiqué aux plans.
- .3 Produits acceptables:
 - .1 Manson, Alley K avec chemise ASJ;
 - .2 Knauf, Earthwool 1000° avec chemise ASJ;
 - .3 Johns Manville, Micro-Lok avec chemise ASJ;
 - .4 Owens Corning, Fiberglas avec chemise ASJ SSL II MC.
 - .5 Équivalents approuvés.

2.6 MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE POUR CALORIFUGES : D-1, D-2 ET D-3

- .1 Description :
 - .1 Matériau : Membrane d'étanchéité adhésive en acrylique, imperméable, complètement étanche à l'humidité et avec agent anti-moisissure, d'une épaisseur de 0,2mm (8mils), homologué par les ULC S102.
 - .2 L'installation de la membrane doit être faite dans un différentiel de température entre -23°C (-9°F) et 120°C (248°F).
- .2 Applications :
 - .1 Sur tous les conduits d'air intérieurs calorifugés apparents.
 - .2 Partout où indiqué aux plans.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 VentureTape, VentureClad 1577CW-WM.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.7 CHEMISAGES EN ALUMINUM POUR CONDUIT D'AIR À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

- .1 Description :
 - .1 Chemisage en aluminium.
 - .2 Recouvrir les conduits d'une tôle en aluminium de calibre 22, à joints chevauchés vissés ou rivés.
 - .3 Les joints longitudinaux doivent être installés sous les conduits.
 - .4 Étancher tous les joints à l'aide d'un enduit bitumineux résistant aux intempéries et UV.
 - .5 Faire les joints le plus uni possible, pour permettre l'application d'une peinture s'il y a lieu (voir plans de l'architecte).
- .2 Applications :
 - .1 Sur tous les conduits d'air extérieurs calorifugés de l'unité de ventilation du secteur d'hémodialyse et du laboratoire.
 - .2 Partout où indiqué au plan.

2.8 MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE POUR CONDUIT D'AIR À L'EXTÉRIEUR

- .1 Description :
 - .1 Matériau : Membrane d'étanchéité adhésive en acrylique, imperméable et complètement étanche à l'humidité, d'une épaisseur de 152.4µm, homologué par les ULC.
 - .2 L'installation de la membrane doit être faite dans un différentiel de température entre -23°C (-9°F) et 120°C (248°F).
- .2 Applications :
 - .1 Sur tous les conduits d'air extérieurs calorifugés de l'unité de ventilation du secteur d'hémodialyse et du laboratoire.
 - .2 Partout où indiqué au plan.
- .3 Produits acceptables :
 - .1 VentureTape, VentureClad 1577CW.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.9 CHEMISAGES EN ALUMINIUM POUR CALORIFUGE : P-1 ET P-3

- .1 Description :
 - .1 Chemises en alliage d'aluminium conformes aux normes de la série HA de la CSA pour installation extérieure.
 - .2 Chemises en alliage d'aluminium ondulé ou gaufré, de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, à joints longitudinaux à agrafure simple et joints d'extrémité du type à recouvrement de 50 mm (2"), à surface intérieure garnie, en usine, d'un revêtement de protection, dotées également de couvre-joints en alliage d'aluminium, à attaches mécaniques.
 - .3 Chemises pour raccords : à éléments matricés en alliage d'aluminium de 0,4 mm (0,016") d'épaisseur, à surface intérieure garnie, en usine, d'un revêtement de protection.
- .2 Applications :
 - .1 Sur toute la tuyauterie de réfrigération apparente située à l'extérieur et qui doit être calorifugée avec un calorifuge de type P-1 et P-3.
 - .2 Partout où indiqué au plan.
- .3 Produit acceptable :
 - .1 Permaclad.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.10 COLLES, RUBANS ET ATTACHES POUR CALORIFUGES : D-1, D-2 ET D-3

- .1 Applications : Pour calorifuges de types D-1, D-2 et D-3.
 - .1 Rubans : aluminium auto-adhésif, de 100 mm (4") de largeur, homologués par les ULC pour les caractéristiques suivantes : indice de propagation de la flamme inférieur à 25 et indice de pouvoir fumigène inférieur à 50.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Ruban Fattal Insultape fabriqué par S. Fattal Canvas inc.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .2 Colle contact : à prise rapide.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Armstrong 520.
 - .2 Colle Foster 85-20, exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 5 m²/L.
 - .3 Équivalents approuvés.
 - .3 Colle à sceller les chevauchements : colle à prise rapide servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 85-75, exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 6 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .4 Colle pour chemises en toile de canevas sur le matériau calorifuge.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 8142W, exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 1,25 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .5 Chevilles : Chevilles à souder sur conduit une fois le calorifuge mis en place, de 4 mm (3/16") de diamètre, à tête de 35 mm (1 5/16") de diamètre, d'une longueur appropriée à l'épaisseur du calorifuge.

- .1 Produits acceptables :
 - .1 Produits Clip-pins fabriqués par Duro-Dyne.
 - .2 Équivalents approuvés.
- .6 Chevilles : Chevilles à souder sur le conduit avant la mise en place du calorifuge, de 2 mm (1/16") de diamètre, d'une longueur appropriée à l'épaisseur du calorifuge, dotées d'une plaquette de retenue carrée en nylon de 32 mm (1¼") de côté.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Chevilles à souder sur support métallique dotées d'une plaquette de retenue ou d'une plaquette de blocage, fabriquées par Duro-Dyne.
 - .2 Équivalents approuvés.

2.11 COLLES, RUBANS ET ATTACHES POUR CALORIFUGE P-1

- .1 Applications : Pour calorifuges de type P-1.
 - .1 Rubans: aluminium auto-adhésif homologué par les ULC pour les caractéristiques suivantes : indice de propagation de la flamme inférieur à 25 et indice de pouvoir fumigène inférieur à 50.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Ruban Fattal Insultape fabriqué par S. Fattal Canvas Inc.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .2 Colle à sceller les chevauchements : colle à prise rapide servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 87-75 exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 6 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.
 - .3 Colle de revêtement calorifuge : enduit ignifuge.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Colle Foster 30-36 exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 1,25 m²/L.
 - .2 Équivalents approuvés.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.
- .1 Lorsque les joints des conduits d'air sont supérieurs à l'épaisseur de l'isolation (par exemple des joints de type TDC/TDF de 38 mm de haut et une isolation de 38 mm), l'entrepreneur en calorifuge doit à ses frais chevaucher le joint d'une bande d'isolation supplémentaire sur tout le périmètre de l'épaisseur demandée au présent document et d'une largeur d'au minimum 400 mm afin d'éliminer tout pont thermique. L'entrepreneur devra aussi assurer une continuité du pare-vapeur entre les 2 chevauchements d'isolation.

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Installer le calorifuge seulement lorsque l'essai du réseau est terminé et les résultats certifiés par l'autorité responsable qui a assisté à l'essai.

- .2 S'assurer que les surfaces à recouvrir de calorifuge ou à revêtir d'un enduit de finition sont propres, sèches et exemptes de matières étrangères.

3.3 INSTALLATION

- .1 Réaliser les travaux selon les exigences des normes nationales pertinentes de l'ACIT.
- .2 Installer le calorifuge selon les instructions des fabricants et les indications de la présente section. S'assurer qu'une vérification a été effectuée par l'Ingénieur avant l'installation. Appliquer les enduits de finition en au moins deux (2) couches.
- .3 Si l'épaisseur de calorifuge nominale requise est supérieure à 25 mm (1"), réaliser l'ouvrage en deux couches en décalant les joints.
- .4 Installer le pare-vapeur et appliquer les enduits de finition sans discontinuité.
 - .1 Les supports et les suspensions ne doivent pas percer le pare-vapeur.
- .5 Installation des supports et des suspensions pour calorifuge préformé :
 - .1 Installer un calorifuge à haute résistance à la compression, approprié aux conditions de service, lorsqu'il est susceptible d'être comprimé par les supports ou les suspensions en raison du poids des conduits ou qu'aucun bouclier de protection du calorifuge n'est prévu.
 - .2 Les supports doivent être à l'extérieur du calorifuge.
 - .3 Dans le cas où l'Ingénieur identifierait au chantier un isolant écrasé, l'entrepreneur en ventilation et l'entrepreneur en calorifuge sont dans l'obligation de reprendre l'ouvrage réalisé ou manquant.
- .6 Lorsque le calorifuge de type P-3 est utilisé sur les gaines, l'entrepreneur en ventilation doit fournir et installer, sous le calorifuge, des bandes de tôle d'acier galvanisé (plates pour les gaines rectangulaires, et en demi-lune pour les gaines circulaires) de calibre 16 (1,61 mm d'épaisseur), d'une largeur de 300 mm (12"), formant une sellette. De plus, l'entrepreneur en ventilation ne doit pas espacer les supports à plus de 2 440 mm (8'-0") centre en centre.
- .7 Utiliser des espaceurs pour écarter les appareils de commande de la paroi des conduits d'air sur lesquels ils sont montés.
- .8 Installer des renforts en tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur sur les coins calorifugés de tous les conduits d'air situés dans les salles d'équipement mécanique.
- .9 Attaches mécaniques :
 - .1 Dans le cas de conduits d'air rectangulaires, recouvrir la surface du calorifuge avec du ciment isolant et installer des chevilles à souder disposées à au plus 200 mm (8") d'entraxe, à raison d'au moins deux rangées sur chaque paroi latérale et sur le fond du conduit.
- .10 Coller et sceller le pare-vapeur au moyen d'une colle vaporifuge.
- .11 Point de terminaison de l'isolant : arrêter l'isolant à 75 mm (3") des raccords pour permettre un espace de travail et biseauter l'isolant avec un angle de 45°. Sceller et finir les extrémités du calorifuge, apparentes ou non, avec du ciment isolant.
- .12 Coupe-feu et contrôle de fumée :
 - .1 Se référer à la section 9 du manuel de standards de qualité pour l'isolation mécanique de l'Association canadienne de l'isolation thermique (ACIT) pour tout ce qui concerne les systèmes coupe-feu et contrôle de fumée. Les travaux doivent être exécutés selon ces recommandations.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125,250 and 800.
- .2 ASME B16.3, Malleable Iron Threaded Fittings, Class 150 and 300.
- .3 ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings.
- .4 ASME B16.9, Factory-Made Wrought Butt welding Fittings.
- .5 ASME B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.
- .6 ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.
- .7 ASTM A47/A47M, Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.
- .8 ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated Welded and Seamless.
- .9 ASTM A536, Standard Specification for Ductile Iron Castings.
- .10 ASTM B61, Standard Specification for Steam or Valve Bronze Castings.
- .11 ASTM B62, Standard Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.
- .12 ASTM E202, Standard Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.
- .13 AWWA C111-[00], Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings.
- .14 CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.
- .15 CAN/CSA W48, Filler Metals and Allied Materials for Metal Arc Welding (Developed in cooperation with the Canadian Welding Bureau).
- .16 MSS-SP-67, Butterfly Valves.
- .17 MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.
- .18 MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves Flanged and Threaded Ends.
- .19 MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.
- .20 MSS-SP-85, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Indiquer en plus sur les dessins d'atelier la conformité aux dessins et aux cahiers des charges quant à la qualité, aux caractéristiques mécaniques et électriques.
- .3 Les dessins d'atelier doivent être fournis pour :
 - .1 La robinetterie, les raccords et accessoires des systèmes d'eau refroidie et d'eau glycolée.

- .2 Les tamis, les soupapes, etc.
- .3 Fournir en français les instructions nécessaires à l'entretien conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

1.4 MATÉRIEL DE RECHANGE

- .1 Fournir conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

Partie 2 Produits

2.1 TUYAUTERIE D'ACIER NOIR

- .1 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M, grade B, ainsi qu'aux prescriptions suivantes.
 - .1 Jusqu'à DN 8, série 40.
- .2 Application : Toutes les tuyauteries des réseaux hydroniques, sauf indications contraires aux plans et devis.

2.2 JOINTS

- .1 Tuyaux de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : raccords à visser avec ruban de téflon ou pâte à joints sans plomb.
- .2 Tuyaux de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2½ : raccords et brides à souder, selon la norme CAN/CSA W48.
- .3 Brides : pour les joints entre la tuyauterie de PVC et la tuyauterie d'acier, des brides avec joints collés du côté PVC seront utilisés.
- .4 Garniture de bride : Conforme à la norme ANSI/AWWA C111/A21.11.
- .5 Filetage : Conique.
- .6 Boulons et écrous : Conformes aux normes ANSI B18.2.1 et ANSI/ASME B18.2.2.

2.3 RACCORDS POUR TUYAUTERIE D'ACIER NOIR

- .1 Raccords à visser : en fonte malléable, selon la norme ASME B16.3, classe 150.
- .2 Brides pour tuyaux et raccords à brides
 - .1 En fonte : selon la norme ASME B16.1, classe 125.
 - .2 En acier : selon la norme ASME B16.5.
- .3 Raccords à souder bout à bout : en acier, selon la norme ASME B16.9.
- .4 Raccords-unions : en fonte malléable, selon les normes ASTM A47/A47M et ASME B16.3.

2.4 COUDES

- .1 Utiliser des coudes à long rayon. L'utilisation de coudes standards est défendue.

2.5 ROBINETTERIE

- .1 Raccordement :
 - .1 Appareils de robinetterie de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : embouts à visser.
 - .2 Appareils de robinetterie de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2½ : embouts à brides.

- .2 Vannes à papillon :
 - .1 Vannes de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2½ : sans bride, à oreilles, selon les prescriptions de la section 23 05 23 02 - Robinetterie – Fonte.
- .3 Soupapes d'équilibrage (utilisées pour les opérations d'ERE) :
 - .1 Soupapes de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 :
 - .1 Selon les prescriptions de la section 23 05 23 01 - Robinetterie - Bronze.
 - .2 Soupapes de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2½ :
 - .1 Selon les prescriptions de la section 23 05 23 02 – Robinetterie – Fonte.
- .4 Robinets d'évacuation / de vidange :
 - .1 Selon les prescriptions de la section 23 05 23 01 - Robinetterie – Bronze.
- .5 Robinets à tournant sphérique :
 - .1 Robinets de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : selon les prescriptions de la section 23 05 23 01 - Robinetterie – Bronze.

2.6 SUPPORTS POUR LA TUYAUTERIE EN TOITURE

- .1 Produits acceptables : Cooper B-line (Eaton) Dura-Blok serie DB/DS, Pipe-Ease (Quick-Block/E-Z Sleeper) Série EKP/EKD et Mifab Série C-Port.
 - .1 Les types et la quantité (espacement) de supports doivent être sélectionnés en fonction du poids de la tuyauterie.
 - .2 La largeur des supports doit correspondre aux dimensions de la tuyauterie, incluant calorifuge et accessoires additionnels.
 - .3 La hauteur du support par rapport au niveau de toiture doit être au minimum 300 mm (12``), sauf indication contraire.
 - .4 La tuyauterie doit être retenue aux supports avec des attaches conçues à cet effet.
 - .5 Des supports doivent être installés à chaque changement de direction.
 - .6 Les tiges de support fixées directement sur la base ne sont pas acceptées, seuls les fers angles ou les canstruts sont acceptés.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie au matériel et aux appareils conformément aux instructions du fabricant.
- .2 Installer la tuyauterie dissimulée le plus près possible des éléments de charpente du bâtiment, de manière à restreindre le moins possible l'espace utile des pièces. Installer la tuyauterie apparente parallèlement aux murs. Grouper la tuyauterie dans la mesure du possible.
- .3 Incliner la tuyauterie vers le point d'évacuation et de manière à assurer une bonne ventilation du réseau.
- .4 Utiliser des réducteurs excentriques pour raccorder des tuyaux de diamètres différents, et les orienter de façon à assurer la libre évacuation du fluide véhiculé et une bonne ventilation du réseau.
- .5 Utiliser des coudes à long rayon. L'utilisation de coudes standards est défendue.
- .6 Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'installation d'un calorifuge, et permettre l'accès, aux fins d'entretien, aux appareils, à la robinetterie et aux raccords.

- .7 Avant de procéder à l'installation, ébarber les extrémités des tuyaux, débarrasser ces derniers des scories et de la poussière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les nettoyer également une fois les travaux d'installation terminés.
- .8 Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes pertinentes de l'ANSI.
- .9 Sauf si indiqué autrement aux plans, les branchements aux tuyaux maitres ne doivent pas se faire sous ceux-ci, mais plutôt sur le dessus ou sur le côté (à angle de 90°), et ce, de façon à éviter que les dépôts présents dans les tuyaux maitres ne se retrouvent dans les appareils installés à un niveau inférieur à ces tuyaux maitres.

3.2 INSTALLATION DES SOUPAPES D'ÉQUILIBRAGE

- .1 Installer les postes de mesure et les soupapes d'équilibrage en fonction du débit et selon les indications.

3.3 RINÇAGE ET NETTOYAGE

- .1 Une fois les essais sous pression terminés, rincer le réseau pendant au moins 4 heures.
- .2 Soumettre pour approbation à l'autorité compétente, un exemplaire du document énumérant les méthodes et les produits chimiques de nettoyage recommandés.
- .3 Remplir le réseau d'une solution d'eau et de détergent non moussant, exempt de phosphate, à 3% en poids. Faire circuler la solution pendant au moins 8 heures.
- .4 Vidanger le réseau puis le rincer pendant 4 heures. Enlever ensuite les tamis / paniers des filtres et les nettoyer.
- .5 Remplir le réseau d'eau propre et faire circuler celle-ci pendant au moins 2 heures.
- .6 Vidanger le réseau puis le rincer jusqu'à ce que l'alcalinité totale de l'eau de rinçage soit égale à celle de l'eau d'appoint.
- .7 Enlever ensuite les tamis / paniers des filtres, les nettoyer puis les remettre en place.

3.4 MISE À L'ESSAI

- .1 Faire l'essai du réseau conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Lorsqu'il s'agit d'un réseau à eau glycolée, refaire l'essai, après avoir procédé au nettoyage, avec une solution d'éthylèneglycol inhibée ou de propylèneglycol inhibée, convenant aux réseaux du bâtiment, selon la norme ASTM E 202. Au besoin, corriger toute fuite aux joints, aux raccords ou aux appareils de robinetterie.

3.5 CHARGE DES CIRCUITS D'EAU GLYCOLÉE

- .1 Prévoir un réservoir de mélange et une pompe volumétrique pour la charge des circuits d'eau glycolée.
- .2 Une fois le nettoyage des réseaux terminé, vérifier de nouveau la concentration de la solution d'eau glycolée conformément à la norme ASTM E 202.
- .3 Remettre le rapport de cette vérification à l'Ingénieur.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASME, Boiler and Pressure Vessel Code.
- .2 ASTM A47, Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.
- .3 ASTM A278 (1991), Standard Specification for Gray Iron Castings for Pressure-Containing Parts for Temperatures up to 650 degrees F (350 degrees C).
- .4 ASTM A516/A516, Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate - and Lower - Temperature Service.
- .5 ASTM A536, Standard Specification for Ductile Iron Castings.
- .6 ASTM B62, Standard Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.
- .7 LEED Canada-NC, version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes (Trousse de référence).
- .8 LEED Canada-CI, version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour intérieurs commerciaux.
- .9 CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

1.3 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

Partie 2 Produits

2.1 PUIITS THERMOMÉTRIQUE

- .1 Se référer à la section 25 00 01 – Régulation - Exigences générales.

2.2 ROBINETS MOTORISÉS

- .1 Se référer à la section 25 00 01 – Régulation - Exigences générales.

2.3 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES

- .1 Installation intérieure ou extérieure, avec ou sans glycol
 - .1 Spirotop, ou équivalent approuvé.

2.4 ROBINETS DE BALANCEMENT

- .1 Robinet de balancement conçu en Y avec raccords pour prise de lecture muni d'un appareil portatif.
- .2 Les robinets doivent avoir trois (3) fonctions : la lecture du débit, l'ajustement de débit désiré et la fermeture étanche du réseau si désiré.
- .3 Les robinets doivent avoir des poignées de manœuvre pour un ajustement optimum avec mémoire dissimulée.
- .4 L'appareil portatif de lecture est complet avec coffret, robinetterie, boyaux de 3 mètres (10'-0") et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement. Il doit être gradué de 0 à 30" H₂O.
- .5 Construction du bronze, raccords à visser et conçu pour 1 725 kPa (250 psi) et 121°C (250°F) pour DN 50 (2") et moins.
- .6 Construction en fonte, raccords à brides et conçu pour 1 725 kPa (250 psi) et 110°C (230°F) pour DN 65 (2½") et plus.
- .7 Fournir une enveloppe isolante préfabriquée conçue spécialement pour recouvrir le robinet de balancement.
- .8 Produits acceptables : Tour & Anderson modèles 787 et 788, Armstrong modèles CBV-VT et CBV--VG.

Partie 3 Exécution

3.1 APPLICATION

- .1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 GÉNÉRALITÉS

- .1 Acheminer les canalisations de vidange et les tuyaux de décharge reliés aux raccords de purge jusqu'à l'avaloir de sol le plus rapproché.
- .2 Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux accessoires aux fins de réparation et d'entretien.
- .3 Si les dégagements prévus ne peuvent être respectés, consulter l'Ingénieur et se conformer à ses directives.
- .4 S'assurer que tous les orifices servant au raccordement des accessoires et des appareils, et que la masse des matériels en état d'exploitation sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

3.3 PUIITS THERMOMÉTRIQUE

- .1 Les puits thermométriques servant à la régulation et contrôle des réseaux hydroniques, des appareils, etc., sont fournis par la division 25 - Automatisation intégrée (régulation). Le présent entrepreneur doit effectuer l'installation des puits sur la tuyauterie, aux endroits indiqués aux plans, séquences et schémas de contrôle (vis-à-vis les sondes de température) et en coordination avec l'entrepreneur en régulation.

3.4 ROBINETS MOTORISÉS

- .1 Les robinets motorisés servant à la régulation et contrôle des réseaux hydroniques, des appareils, etc., sont fournis et raccordés électriquement par la division 25 - Automatisation intégrée (régulation). Le présent entrepreneur doit effectuer l'installation des robinets motorisés sur la tuyauterie, aux endroits indiqués aux plans, détails, séquences et schémas de contrôle et en coordination avec l'entrepreneur en régulation.

3.5 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES

- .1 Installer des purgeurs d'air à tous les points hauts des réseaux, sur les séparateurs d'airs, sur les serpentins et équipements nécessaires.
- .2 Installer un robinet d'isolement sur la canalisation d'admission des purgeurs d'air automatiques.
- .3 Lorsque le réseau est glycolé, la tuyauterie de déchargement des purgeurs d'air doit être acheminée jusqu'au réservoir de l'unité de pressurisation au glycol.

3.6 ROBINET DE BALANCEMENT

- .1 Installer des robinets de balancement sur chaque réseau principal, près de chaque filtre à poche ou cartouche, à chacune des étages et selon les indications aux plans.
- .2 Respecter les longueurs droites (amont et aval) pour permettre une bonne lecture.
- .3 Bien identifier, sur la poignée ou à proximité, l'ajustement du débit original afin de pallier des ajustements futurs ou de mauvaise manipulation.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASME B16.25-, Buttwelding Ends.
- .2 CSA W48, Matériaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.
- .3 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

Partie 2 Produits

1.4 TUYAUTERIE D'ACIER INOXYDABLE

- .1 Tuyaux en acier inoxydable, série 304, à paroi mince du type à soudure continue, de calibre ("schedule") 10s.
- .2 Application : Modifications sur les tuyauteries d'évent de vapeur à l'extérieur du bâtiment.

1.5 RACCORDS POUR TUYAUTERIE D'ACIER INOXYDABLE

- .1 Raccords à souder bout à bout : en acier inoxydable, selon la norme ASME.

1.6 COUDES

- .1 Utiliser des coudes à long rayon. L'utilisation de coudes standards est défendue.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Raccorder la tuyauterie au matériel et aux appareils conformément aux instructions du fabricant.
- .2 Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'installation d'un calorifuge et permettre l'accès, aux fins d'entretien, aux appareils, à la robinetterie et aux raccords.
- .3 Utiliser des raccords conformes aux normes de l'ANSI pour assembler les tuyauteries.
- .4 Prévoir des moyens qui permettront la libre dilatation thermique de la tuyauterie.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières;
 - .3 Isolation thermique : 23 07 13 02 – Calorifuges pour conduits d'air et tuyauterie de réfrigération.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/ARI-495, Refrigerant Liquid Receivers.
- .2 ANSI/ARI-520, Positive Displacement Refrigerant Compressors, Compressor Units, and Condensing Units
- .3 ANSI/ARI-710, Driers, Liquid Line.
- .4 NOTES AU RÉDACTEUR: Modifier les paragraphes ci-après selon les besoins des travaux.
- .5 ASME B16.22, Wrought Copper and Copper Alloy Solder - Joint Pressure Fittings.
- .6 ASME B16.26, Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes.
- .7 ANSI/ASME-B16.29, Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings - DWV.
- .8 ASME B31.5, Refrigeration Piping and Heat Transfer Components.
- .9 ANSI/ASME-B16.34, Valves-Flanged, Threaded and Welding End.
- .10 ANSI/AWS-A5.8, Specification for Brazing Filler Material
- .11 ASTM B280, Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service.
- .12 CSA B52, Code de réfrigération mécanique.
- .13 ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
- .14 SPE 1/RA/1, Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air.

1.3 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DE TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en réfrigération doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
- .2 Les travaux de la présente section comprennent ce qui suit, sans y être nécessairement limités :
 - .1 Fournir et installer la tuyauterie, les accessoires de contrôles et accessoires de réfrigération nécessaires au fonctionnement des systèmes existants concernés par les travaux relatifs à l'enveloppe extérieure du bâtiment.
 - .2 Pourvoir la charge de réfrigérant nécessaire au fonctionnement des systèmes.
 - .3 Effectuer la mise en marche et les ajustements des systèmes de réfrigération complets avec rapport de mise en marche.
 - .4 Les travaux de démolition.

1.4 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Toutes les fiches des dessins d'atelier et les rapports de mise en marche et de bon fonctionnement doivent être joints dans les manuels d'entretien.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET GARANTIE

- .1 Tout le matériel doit être fourni par des fabricants qui ont de l'expérience dans la fabrication de tels appareils et qui publient des listes et des catalogues.
- .2 L'installation doit être réalisée par des techniciens ou des frigoristes certifiés.
- .3 L'Entrepreneur certifie par la présente que les canalisations de fluide frigorigène sont garanties contre toute fuite pour une période d'un (1) an.

Partie 2 Produits

2.1 TUBES

- .1 Tubes en cuivre traités, désoxydés, déshydratés et scellés, conçus pour les installations frigorifiques.
 - .1 Les tubes utilisés doivent être des tubes ACR en cuivre, sans soudure, de calibre L, nettoyés et scellés en usine.
 - .2 Les tubes utilisés doivent être conformes aux exigences des normes ANSI/ASME-B31.5, ASTM B88M et ASTM B280.

2.2 SUPPORTS

- .1 Utiliser les supports préisolés de marque Armafix de Cooper B-Line, munis d'isolant de marque Armaflex 19 mm (¾") d'épaisseur pour les tuyaux de 13 mm (½") de diamètre et moins, et 25 mm (1") d'épaisseur pour les tuyaux de 16 mm (⅝") de diamètre et plus.

2.3 RACCORDS

- .1 Raccords conformes aux exigences des normes ANSI/ASME-B16.26 et ANSI/ASME-B16.29.
- .2 Coudes simples et doubles à grand rayon.
- .3 Raccords en cuivre forgé ou en laiton forgé, à souder. Il est permis d'utiliser des raccords à collet évasé sur les tubes en cuivre recuit doux pour la tuyauterie de moins de 10 mm (⅜").
- .4 Matériaux utilisés pour le brasage : conformes aux exigences de la norme ANSI/AWS A5.8; dans le cas des tubes en cuivre assemblés à l'aide de raccords en cuivre, alliage phosphore-cuivre-argent SIL-FOS-15; dans le cas des raccords en laiton, soudure à l'argent, 170 MPa; soudure 95-5 pour les raccordements aux appareils ou accessoires.

2.4 MANCHONS DE TRAVERSÉE

- .1 Manchons en cuivre écroui ou en acier, de diamètre convenant au passage de tubes calorifugés ou non calorifugés avec, dans un cas comme dans l'autre, vide annulaire de 6 mm (¼") de largeur.

2.5 SUPPORTS POUR LA TUYAUTERIE EN TOITURE

- .1 Produits acceptables : Cooper B-line (Eaton) Dura-Blok serie DB/DS, Pipe-Ease (Quick-Block/E-Z Sleeper) Série EKP/EKD et Mifab Série C-Port.
 - .1 Les types et la quantité (espacement) de supports doivent être sélectionnés en fonction du poids de la tuyauterie.

- .2 La largeur des supports doit correspondre aux dimensions de la tuyauterie, incluant calorifuge et accessoires additionnels.
- .3 La hauteur du support par rapport au niveau de toiture doit être au minimum 300 mm (12"), sauf indication contraire.
- .4 La tuyauterie doit être retenue aux supports avec des attaches conçues à cet effet.
- .5 Des supports doivent être installés à chaque changement de direction.
- .6 Les tiges de support fixées directement sur la base ne sont pas acceptées, seuls les fers angles ou les canstruts sont acceptés.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se confirmer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la manutention, l'entreposage et l'installation et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSPECTION

- .1 Au moment de la livraison des appareils de réfrigération, s'assurer que tout le matériel est en bon état et qu'il n'y a aucune fuite de gaz. Avertir l'Ingénieur par écrit de toute défectuosité.

3.3 ACCESSIBILITÉ

- .1 Laisser suffisamment d'espace autour de tous les composants et du matériel afin de permettre l'observation, l'inspection, le service et l'entretien sans qu'il soit nécessaire de retirer un composant, un élément de matériel ou une canalisation.

3.4 MÉTHODE DE BRASAGE

- .1 Diffuser un gaz inerte à l'intérieur de la tuyauterie pendant le brasage.
- .2 Enlever les pièces internes des appareils de robinetterie, les bobines solénoïdes des robinets électromagnétiques, les glaces et les tubes en verre.
- .3 Éviter d'appliquer de la chaleur près des détendeurs et des éléments sensibles.

3.5 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

- .1 Installer la tuyauterie conformément aux normes CSA B52 et ASME B31.5, au document 1/RA/1 publié par SPE.
- .2 Canalisations de gaz chauds :
 - .1 Installer les canalisations de gaz chauds suivant une pente descendante de l'ordre de 1:240 dans le sens de l'écoulement de manière à empêcher tout retour d'huile au compresseur en cours d'exploitation.
 - .2 Fournir des purgeurs et en installer au bas de toutes les colonnes montantes de plus de 2 440 mm (8'-0") de hauteur, puis à intervalles de 7 620 mm (25'-0").
 - .3 Fournir des purgeurs à flotteur profond, inversé, et en installer au sommet des colonnes montantes.
 - .4 Installer des colonnes doubles dans le cas de compresseurs à régulation de puissance.
 - .1 Colonne de plus grand diamètre : installer des purgeurs aux endroits prescrits précédemment.

- .2 Colonne de plus petit diamètre : dimensionnée pour un débit de 5,1 m³/s à charge minimale; à raccorder en amont des purgeurs montés sur la colonne de plus grand diamètre.
- .3 Maintenir sous purge d'azote les conduites de fluide frigorigène et les raccords tout au long des temps de soudure.
- .4 Dans le cas d'une installation à plusieurs canalisations, celles-ci doivent être espacées d'au moins 150 mm (6") de façon à permettre la dilatation et la contraction.
- .5 Les tuyaux doivent être alignés et installés en parallèle près des murs, des plafonds et des appareils. Ils doivent présenter la pente prescrite.
- .6 Réduire au minimum le nombre de coudes et de raccords.
- .7 Installer la tuyauterie de façon à empêcher l'huile ou les condensats de retourner au compresseur ou à l'évaporateur.
- .8 Une fois le circuit monté, s'assurer que les joints demeurent toujours bien scellés.
- .9 Réserver les raccords démontables aux raccordements qui sont habituellement non brasés. L'assemblage par raccords à collet évasé peut être effectué sur place dans le cas de canalisations de 10 mm (3/8") de diamètre nominal extérieur seulement et en usine dans le cas de canalisations de 16 mm (5/8") de diamètre nominal extérieur.

3.6 ESSAIS HYDROSTATIQUES ET D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 Fermer les appareils de robinetterie montés sur le matériel ayant été chargé en usine et tous les autres appareils qui n'ont pas à être soumis à des essais sous pression.
- .2 Effectuer les essais selon la norme CSA B52 avant détente à 2 MPa et à 1 MPa respectivement du côté haute pression et du côté basse pression.
- .3 Méthode : élever la pression à 35 kPa avec du gaz frigorigène du côté haute pression et du côté basse pression; ajouter de l'azote au besoin jusqu'à ce que la pression d'essai requise soit atteinte. Rechercher les fuites au moyen d'un détecteur électronique ou d'une lampe haloïde. Le cas échéant, réparer les fuites décelées et reprendre les essais.

3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Effectuer l'essai d'étanchéité avant de procéder à la mise sous vide du réseau. Se conformer aux exigences de la norme CSA B52; cependant, la pression manométrique ne doit pas être inférieure à 2 MPa côté haute pression ni à 1 MPa côté basse pression.
- .2 Utiliser un gaz frigorigène comme fluide indicateur de fuite, et de l'azote sec pour augmenter la pression.
- .3 Les compresseurs avec charge d'attente de fluide frigorigène doivent en tout temps être isolés du réseau. Protéger les éléments accessoires lors de la mise à l'essai.
- .4 Pression initiale : la pression manométrique initiale de fluide frigorigène, côtés haute pression et basse pression, doit être de 35 kPa. Ajouter de l'azote sec lors de l'essai sur le chantier.
- .5 Effectuer les essais d'étanchéité à l'aide d'un détecteur de fuites électronique.
- .6 Éliminer les fuites détectées et recommencer l'essai.

3.8 DÉSHYDRATATION

- .1 Pour la mise sous vide, utiliser une pompe à vide biétagée munie d'un dispositif d'injection de gaz situé sur le second étage et pouvant créer un vide absolu de 50 microns. La pompe doit être remplie d'huile neuve et déshydratée.
- .2 Il est interdit d'utiliser des compresseurs frigorifiques pour la mise sous vide.

- .3 S'assurer, au moins 12 heures avant la déshydratation de l'installation frigorifique, que la température ambiante au sein du réseau est d'au moins 13°C (55°F), et la maintenir à ce niveau durant la totalité du processus.
- .4 Canalisations de dérivation flexibles : utiliser un tuyau flexible pour vide très poussé ou encore des tubes en cuivre sans soudure, raccordés aux côtés haute et basse pression. Le diamètre nominal extérieur de la conduite ne doit pas être inférieur à 6 mm (¼") dans le cas d'appareils ayant un volume intérieur égal ou inférieur à 70 litres (18,5 gal US), et à 12 mm (½") dans le cas d'appareils de volume intérieur plus élevé.
- .5 Installer un manomètre à vide à thermocouple muni d'une échelle graduée en microns pour mesurer la pression du réseau. Installer une vanne de sectionnement à commande manuelle entre la pompe et le manomètre à vide, et prendre les lectures seulement lorsque le réseau est isolé de la pompe.
- .6 Lorsque la charge d'attente du groupe compresseur-condenseur est intacte, les robinets de service doivent demeurer fermés au moment de la mise sous vide. Tout appareil contenant de l'azote sec, un fluide frigorigène impropre ou encore ayant perdu sa charge d'attente doit être mis sous vide.
- .7 La mise sous vide des appareils installés sur place doit se faire en trois étapes; lors des deux premières étapes, la pression doit atteindre 1 500 microns et être maintenue à cette valeur pendant 4 h. Briser le vide en injectant du fluide frigorigène chaque fois que la pression manométrique atteint 14 kPa. Pour effectuer la dernière mise sous vide, continuer de pomper pendant au moins 12 h après avoir atteint une pression de 500 microns. Après avoir complété la troisième étape, isoler la pompe du reste du réseau et faire un relevé graphique du taux d'augmentation du vide pouvant survenir au cours des heures qui suivent. Continuer de prendre les lectures jusqu'à ce que le vide se soit stabilisé. Remettre à l'Ingénieur trois copies du relevé graphique certifié. Lors de l'opération de charge, le fluide frigorigène doit passer par le déshydrateur-filtre.

3.9 OPÉRATION EN CHARGE

- .1 La première charge du fluide frigorigène doit être introduite par le robinet de charge situé côté haute pression. Un manomètre et un déshydrateur-filtre neuf doivent être raccordés au robinet de charge.
- .2 La quantité de fluide frigorigène introduit ne doit pas être supérieure à celle nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Après l'introduction de la première charge, fermer le robinet de charge. Lorsque le réseau fonctionne, vérifier la présence du fluide frigorigène à l'aide du voyant situé près de la sortie de réservoir tampon.
- .3 Lorsque le contenant de fluide frigorigène doit être changé pendant l'introduction de la première charge, vidanger de nouveau la canalisation de charge.
- .4 L'introduction de la première charge côté basse pression n'est permise que lorsqu'on veut ajouter de très petites quantités de fluide frigorigène gazeux.
- .5 Donner un préavis de 3 jours avant de procéder à l'essai d'étanchéité, à la déshydratation de l'installation et à l'introduction de la première charge.

3.10 MISE EN SERVICE ET RÉGLAGE

- .1 Fournir tous les instruments, les appareils de mesure et l'outillage nécessaires aux essais. Régler les commandes de façon que tout soit conforme aux exigences de calcul et aux caractéristiques établies par le fabricant.
- .2 S'assurer que le calorifugeage de la tuyauterie de fluide frigorigène et des éléments accessoires est terminé.
- .3 Faire l'essai de l'installation de réfrigération et consigner les données suivantes : température de l'air à l'entrée et à la sortie, températures au bulbe sec et au bulbe humide.
- .4 Vérifier et consigner la tension et l'intensité de fonctionnement, et comparer ces données à celles qui apparaissent sur la plaque signalétique du moteur. Vérifier et consigner les caractéristiques de l'élément de chauffage du démarreur et s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de calcul.

Pour chaque phase, la puissance apparente relevée ne doit pas s'écarter de plus de 100 VA par rapport aux données de la plaque signalétique.

- .5 S'assurer que les températures du fluide frigorigène relevées ne varient pas de plus de 0,5°C (1°F) par rapport à la température de calcul.
- .6 En collaboration avec le représentant du fabricant, régler le système de régulation automatique de manière à obtenir la séquence de marche prévue.
- .7 Mettre les appareils en marche, faire l'essai de fonctionnement et remplacer toute huile ou fluide frigorigène perdu.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Exécuter les travaux conformément à la norme ANSI B31.1.11983, et le code d'installation des appareils sous pression B.N.Q.
- .2 SIMDUT : Fiches signalétiques (FS).

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

Partie 2 Produits

2.1 SOLUTION D'ÉTHYLÈNE GLYCOL (EG)

- .1 Inclure le remplissage des réseaux suivants. Le volume de solution en Gal. us est à titre informatif seulement :
 - .1 Réseau du système de déshumidification du bloc opératoire touché par les travaux : Récupérer le glycol existant et y ajouter la quantité manquante résultant des travaux, 50% EG / 50% Eau distillée (Quantité à ajouter ± 50 Gal. us).
- .2 La solution d'éthylène glycol doit être manufacturée pour une température maximale de 116°C en considérant les « inhibiteurs » utilisés par le manufacturier.
- .3 La solution d'eau distillée et d'éthylène glycol doit être pré-mélangée en usine.
- .4 Inclure le remplissage des réservoirs des unités de pressurisation au ¾ de la capacité maximale de remplissage (±40 Gal. Us).
- .5 Pour les réseaux existants, vérifier la concentration du glycol existant et celle du mélange de glycol après le remplissage pour s'assurer d'obtenir une concentration selon les prescriptions du devis. Rééquilibrer la concentration au besoin.
- .6 Produit acceptable : Dow Chemical Dowtherm SR-1 ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

- .1 À moins d'indications contraires, raccorder la tuyauterie aux équipements conformément aux prescriptions.
- .2 Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux appareils aux fins d'entretien. Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué aux dessins, consulter l'autorité compétente avant de procéder à l'installation.
- .3 Prendre les dispositions requises afin d'éviter les fuites de propylène glycol et/ou d'éthylène glycol.
- .4 Tous les purgeurs d'air des réseaux de glycol doivent être canalisés jusqu'à l'unité de pressurisation de glycol appropriée.
- .5 Pour les installations de composantes, se référer à la section 23 21 14 – Accessoires pour réseaux hydroniques.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 : Mécanique – Prescriptions générales;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE).
- .2 ANSI / SMACNA 006 « HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible ».
- .3 SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 1985, 1st Edition.
- .4 ASTM A480/A480M-04a, Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip.
- .5 ASTM A653/A653M-04a, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
- .6 ASTM A924/A924M-04, Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic Coated by the Hot-Dip Process.
- .7 ASTM A1011/A1011M-04, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with Improved Formability.
- .8 NFPA 90A-2002, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems.
- .9 NFPA 90B-2002, Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems.
- .10 NFPA 96-2004, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent inclure ce qui suit :
 - .1 Produits d'étanchéité;
 - .2 Rubans d'étanchéité;
 - .3 Joints préfabriqués de marque déposée.
- .3 Toutes les fiches des dessins d'atelier doivent être jointes dans les manuels d'entretien.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Fiabilité des données techniques :
 - .1 Les données tirées des catalogues et de la documentation des fabricants doivent être des données fiables, confirmées par des essais ayant été effectués par les fabricants mêmes ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants, et certifiant la conformité des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.
 - .2 Mettre en application, durant l'étape de la construction, les lignes directrices de la SMACNA relatives à la qualité de l'air dans les bâtiments occupés, et énoncées dans le document intitulé : Indoor Air Quality Guideline for Occupied Buildings under Construction.

Partie 2 Produits

2.1 CLASSES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

.1 Classe C :

.1 Description :

.1 Joints longitudinaux non scellés et joints transversaux scellés. Raccordements assurés au moyen de garnitures, d'un produit de scellement, d'un ruban de scellement ou d'une combinaison de ces matériaux.

.2 Applications :

.1 Tous les conduits d'alimentation d'air et les plénums d'alimentation d'air qui font partie d'une installation CVCA doivent être étanchéisés comme un conduit de classe C au sens de la norme ANSI / SMACNA 006 « HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible ».

.2 Les conduits de reprise d'air et les plénums de reprise d'air situés à l'intérieur d'un espace climatisé ne sont pas soumis à cette exigence.

.3 Un vide de faux plafond utilisé en tant que plénum de reprise d'air n'a pas à être étanchéisé conformément au présent article.

.4 Les conduits de reprise d'air et les plénums de reprise d'air situés à l'intérieur d'un espace climatisé doivent être étanchéisés comme un conduit de classe C au sens de la norme ANSI / SMACNA 006 « HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible ».

2.2 PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

.1 Conduit soumis à une pression statique de plus de 250 Pa :

.1 Produit d'étanchéité : pour conduits d'air, à base de polymères, ignifuge, résistant à l'huile et pouvant supporter des températures allant de -30°C (-22°F) à 93°C (200°F).

.1 Produits acceptables : Duro Dyne S-2 / Foster, 30-02 / 3M, EC-800 ou équivalents approuvés.

.2 Ruban d'étanchéité :

.1 Membrane de fibres de verre, à armure lâche, traitée au polyvinyle, de 50 mm (2") de largeur.

.2 Le ruban d'étanchéité doit être conforme à norme UL 181A « Closure systems for use with rigid air ducts » et/ou à la norme UL 181B « Closure systems for use with flexible air ducts and air connectors »

.1 Produits acceptables : Duro Dyne FT-2 ou équivalents approuvés.

.2 Conduit soumis à une pression statique de moins de 250 Pa :

.1 Ruban d'étanchéité :

.1 Membrane de fibres de verre, à armure lâche, traitée au polyvinyle, de 50 mm (2") de largeur.

.2 Le ruban d'étanchéité doit être conforme à norme UL 181A « Closure systems for use with rigid air ducts » et/ou à la norme UL 181B « Closure systems for use with flexible air ducts and air connectors »

.1 Produits acceptables : Duro Dyne FT-2 ou équivalents approuvés.

2.3 RACCORDS

.1 Fabrication : selon la SMACNA.

.2 Coudes à angle arrondi :

- .1 Conduits rectangulaires : coude, rayon de courbure correspondant à 1,5 fois la largeur du conduit.
- .2 Conduits circulaires : coudes à 5 pièces, rayon de courbure correspondant à 1,5 fois le diamètre du conduit.
- .3 Coudes à angle vif - Conduits rectangulaires :
 - .1 Conduits égaux ou inférieurs à 400 mm (16") : coudes munis de déflecteurs simple épaisseur.
 - .2 Conduits supérieurs à 400 mm (16") : coudes munis de déflecteurs double épaisseur.
- .4 Raccords de dérivation :
 - .1 Conduits principaux et de dérivation rectangulaires : embranchement cintré sur dérivation, à rayon de courbure correspondant à 1,5 fois la largeur du conduit entrée à 45° sur dérivation c/a registre d'équilibrage.
 - .2 Conduits principaux et de dérivation circulaires : entrée sur conduit principal à 45° avec raccord de transition c/a registre d'équilibrage.
 - .3 Registres volumétriques doivent être placés dans les conduits de dérivation, près des raccordements au conduit principal.
 - .4 Les dérivation principales doivent être munies d'un aubage directeur.
- .5 Éléments de transition :
 - .1 Éléments divergents : angle d'ouverture d'au plus 20°.
 - .2 Éléments convergents : angle d'ouverture d'au plus 30°.
- .6 Éléments de dévoiement : Coudes arrondis à grand rayon.
- .7 Déflecteurs pour obstacles : permettant de conserver la même section utile.
 - .1 Les angles d'ouverture maximaux doivent être les mêmes que dans le cas des éléments de transition.

2.4 CONDUITS D'AIR EN ACIER GALVANISÉ

- .1 Fabrication – Conduits rectangulaires :
 - .1 Conduits en acier pliable permettant de former des agrafures : selon la norme ASTM A653/A653M-04a, avec zingage Z90.
 - .2 Épaisseur, fabrication et renforcement : selon l'ASHRAE et la SMACNA.
 - .3 Joints : conformes à l'ASHRAE et à la SMACNA.
 - .1 Produit acceptable : Ductmate Canada Ltd ou équivalents approuvés.
- .2 Fabrication – Conduits circulaires et ovales :
 - .1 Conduits : fabriqués en usine, spiralés ou longitudinaux, avec raccords et pièces spéciales assortis, selon la SMACNA.
 - .2 Joints transversaux des conduits de diamètre égal ou inférieur à 900 mm (36") : du type à insertion ou à agrafes, étanchéifiés avec du produit et du ruban d'étanchéité.
 - .3 Joints transversaux des conduits de diamètre supérieur à 900 mm (36") : Vanstone.
- .3 Applications :
 - .1 Toutes les gaines montrées sur les plans doivent être en acier galvanisé (sauf si autrement indiqué).
 - .2 Partout ou indiqué aux plans.
- .4 Particularités :

- .1 De façon générale, toutes les gaines doivent posséder les dimensions indiquées aux plans; ces dimensions peuvent être modifiées seulement après avoir reçu l'approbation de l'Ingénieur, de manière à les adapter aux obstructions dans la bâtisse.
- .2 L'épaisseur doit être indiquée à intervalles réguliers sur la tôle constituant les gaines et être visible une fois l'installation de ces dernières terminée et avant qu'elles soient recouvertes d'isolant.
- .3 Fixations : rivets et boulons; les vis à métaux ne sont pas acceptées.
- .4 Fabrication : gaines, supports et raccords, coudes, transitions, embranchements et "Tés" conformes aux recommandations de la SMACNA. Ne pas employer de coudes d'équerre pour les gaines de distribution à grande vitesse.
- .5 Toutes les gaines rectangulaires dont les dimensions sont dans un rapport plus grand que 4 à 1 doivent être munies d'une division en tôle placée au centre de la plus grande dimension. Pour les gaines rectangulaires, les joints longitudinaux doivent être de type Pittsburgh (SMACNA # L-1) et les joints transversaux doivent être de type « T ».
- .6 Toutes les cornières de renforcement doivent être boulonnées, rivetées ou soudées à pas plus de 200 mm c/c (8"). Les joints de coin pour toutes les gaines doivent être du type "Pittsburgh-Lock".
Les joints en cornières jumelées doivent être boulonnés ensemble à tous les 150 mm c/c (6") et, entre les cornières, on doit placer un calfatage en vinyle à cellule fermée du type Duro-Dyne pour rendre le joint étanche.
- .7 Transformation : les changements de forme ou de dimensions des gaines doivent être aussi longs que possible de façon à avoir une pente de 15° maximum.
- .8 Toutes les gaines rondes et ovales en acier galvanisé à l'exception des gaines entre les boîtes de fin de course (ou les ventilo-convecteurs) et les diffuseurs doivent être construites en spirale avec joints du type "agrafe étanche 4 plis". Les joints transversaux pour ces gaines rondes et ovales doivent être du type "accouplement mâle-femelle".
- .9 Pour les gaines circulaires installées entre les boîtes de fin de course (ou les ventilo-convecteurs) et les diffuseurs, les joints longitudinaux doivent être de type à rainures (SMACNA #RL-5, grooved searn) et les joints transversaux doivent être du type à insertion.
- .10 Toutes les gaines rondes et ovales installées de façon apparente dans un local ou salle de mécanique doivent être du type spiralé et être dégraissées.
- .11 Les gaines circulaires ou ovales à être installées sur un réseau d'évacuation ou sur un échangeur d'air dans les logements privés, les joints longitudinaux doivent être du type à agrafe et les joints transversaux du type à insertion.
- .12 Pour les gaines rectangulaires, tous les accessoires tels que coudes, angles, etc. doivent être fabriqués en tôle de 0,15 mm (0,006") plus épais que les gaines de même dimension.
- .13 Les gaines rectangulaires doivent être coupées en diagonale afin d'assurer plus de rigidité et elles seront renforcées afin qu'elles conservent leur forme.
- .14 Les gaines doivent être conçues pour pouvoir supporter une pression égale de 1½ fois la pression statique effective (le taux de fuite maximale admissible étant de 5 %), et une pression de service inférieure à 0,500 kPa (2").

2.5 RACCORDS SOUPLES

- .1 Les ventilateurs et les groupes aérauliques doivent être munis aux endroits indiqués de raccords en tissu, devront être enduits de néoprène, ayant une masse volumique minimale de 1,32 kg/m² (0,27 lb/pi²), fabriqués en usine. Les raccords souples doivent être installés avec le jeu strictement nécessaire pour empêcher la transmission des vibrations, 100 mm (4") maximum.
- .2 Des raccordements souples doivent être installés partout où les gaines traversent vis-à-vis des joints d'expansion de la bâtisse.

- .3 Ces raccords préassemblés doivent être composés de bande d'acier galvanisé ou d'acier inoxydable et de tissus et retenus par des barrures doubles. Les matériaux utilisés posséderont un indice maximum de 25 quant à la propagation de la flamme et un indice maximum de 50 quant à l'émission de fumée.
- .4 Produit acceptable : Duro-Dyne of Canada Ltd., modèle Néoprène.

2.6 JOINTS DIÉLECTRIQUES

- .1 Installer des joints diélectriques aux endroits où les conduits d'aluminium se raccordent à des conduits en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

2.7 SUPPORTS ET SUSPENSIONS

- .1 Sangles de suspension : en même matériau que celui utilisé pour le conduit, mais de l'épaisseur immédiatement supérieure à celle de ce dernier.
- .2 Grosseur maximale des conduits supportés par des sangles : 500 mm (20").
- .3 Forme des suspensions : selon l'ASHRAE et la SMACNA.
- .4 Cornières et tiges de suspension : cornières en acier galvanisé retenues par des tiges en acier galvanisé, selon les indications du tableau ci-après :

Diamètre des conduits		Diamètre des cornières		Diamètre des tiges	
(mm)	(po)	(mm)	(po)	(mm)	(po)
jusqu'à 750	jusqu'à 30"	25 x 25 x 3	1" x 1" x 1/8"	6	1/4"
de 751 à 1050	de 31" à 42"	40 x 40 x 3	1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	6	1/4"
de 1051 à 1500	de 43" à 60"	40 x 40 x 3	1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	10	3/8"
de 1501 à 2100	de 61" à 84"	50 x 50 x 3	2" x 2" x 1/8"	10	3/8"
de 2101 à 2400	de 85" à 96"	50 x 50 x 6	2" x 2" x 1/4"	10	3/8"
2401 et plus	de 97" et plus	50 x 50 x 6	2" x 2" x 1/4"	10	3/8"

- .5 Dispositifs de fixation des suspensions :
 - .1 Pour fixation dans des ouvrages en béton : ancrages à béton, préfabriqués.
 - .1 Produits acceptables : Myatt, fig. 485 ou équivalents approuvés.
 - .2 Pour fixation sur des poutrelles en acier : étriers préfabriqués plaquettes d'appui en acier.
 - .1 Produits acceptables : Anvil, fig. 86 pour les étriers / Anvil, fig. 60 pour les plaquettes d'appui ou équivalents approuvés.
 - .3 Pour fixation sur des poutres en acier : étriers préfabriqués.
 - .1 Anvil, fig. 60 ou équivalents approuvés.

2.8 SUPPORTS POUR CONDUITS D'AIR EN TOITURE

- .1 Supports déposés sur la toiture :
 - .1 Les types et la quantité (espacement) de supports doivent être sélectionnés en fonction du poids, de la configuration et de la dimension des conduits.
 - .2 La largeur des supports doit correspondre aux dimensions des conduits, incluant calorifuge et accessoires additionnels.
 - .3 La hauteur du support par rapport au niveau de toiture doit être au minimum 300 mm (12"), sauf indication contraire.
 - .4 Les conduits doivent être retenus aux supports avec des attaches conçues à cet effet.

- .5 Des supports doivent être installés à chaque changement de direction.
- .6 Les tiges de support fixées directement sur la base ne sont pas acceptables, seuls les fers angles ou les canstruts sont acceptés.
- .7 Produits acceptables : Cooper B-Line (Eaton) Dura-Blok serie DB / DS, Pipe-Ease (Quick-Block/E-Z Sleeper) Série EKP / EKD et Mifab Série C-Port.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 GÉNÉRALITÉS

- .1 Exécuter les travaux conformément aux exigences de la norme NFPA 90A, de la norme NFPA 90B, des normes pertinentes de l'ASHRAE et des normes pertinentes de la SMACNA.
- .2 L'entrepreneur doit installer des membranes de scellement sur toutes les gaines et tous les accessoires des systèmes de ventilation avant leur envoi au chantier. Les membranes de scellement ne seront enlevées qu'une à la fois lors de l'installation de chacune des sections de conduits. L'ingénieur se réserve le droit de demander un nettoyage par un sous-traitant certifié de l'ensemble du réseau incluant la centrale d'air dans le cas où cette consigne ne serait pas respectée.
- .3 Éviter d'interrompre la continuité de la membrane pare-vapeur du calorifuge en installant des sellettes sur les supports des gaines.
- .4 Assujettir les conduits verticaux conformément aux exigences des normes pertinentes de l'ASHRAE, des normes pertinentes de la SMACNA et selon les indications.
- .5 Installer des joints fragilisés de chaque côté des cloisons coupe-feu.
- .6 Installer les joints à brides préfabriqués, de marque déposée, selon les instructions du fabricant.
- .7 Fabriquer les conduits aux longueurs et aux diamètres permettant de faciliter l'installation du revêtement intérieur acoustique.

3.3 SUSPENSIONS

- .1 Installer les sangles de suspension conformément aux exigences de la SMACNA.
- .2 Munir les cornières de suspension d'écrous de blocage et de rondelles.
- .3 Ne pas briser le coupe-vapeur en installant les colliers ou les tiges de suspension. Faire la mise à la terre à l'aide d'un connecteur souple et de fil de cuivre guipé (#20), et #12 pour les installations en acier inoxydable. Installer des volets d'équilibrage aux endroits requis.
- .4 Ancrer toutes les gaines verticales selon les indications de la SMACNA.
- .5 Lorsque les conduits d'air sont installés en toiture, les supports doivent être du type préfabriqué
- .6 Espacer les suspensions selon les exigences de la SMACNA ci-après :

Diamètre des conduits		Espacement	
(mm)	(po)	(mm)	(po)
jusqu'à 1500	jusqu'à 60"	3000	120"
1501 et plus	61" et plus	2500	100"

Cependant, lorsque les conduits doivent être calorifugés, l'espacement entre les supports ne doit pas excéder 2 440 mm (8'-0").

3.4 CONDUITS ÉTANCHES À L'EAU

- .1 Les conduits suivants doivent être étanches à l'eau :
 - .1 Les prises d'air neuf et d'air vicié.
 - .2 Partout où indiqué aux plans.
- .2 Façonner le fond des conduits horizontaux sans y faire de joints longitudinaux. Souder les joints transversaux des tôles de fond et latérales. Sceller tous les autres joints au moyen d'un produit d'étanchéité pour conduits d'air.
- .3 Donner aux conduits collecteurs une pente descendante vers les conduits verticaux principaux auxquels ils sont reliés.
- .4 Installer, au bas des conduits verticaux principaux, une cuvette d'égouttement de 150 mm (6") de profondeur, avec tuyau d'évacuation de 38 mm (1½") de diamètre de marque « SteelQueen » #100 d'une longueur d'environ 150 mm (6") avec bouchon étanche avec tuyauterie en cuivre DWV. Le présent entrepreneur doit bien coordonner avec la Division 22 l'emplacement de ces raccords afin de s'assurer qu'ils puissent être drainés facilement.
- .5 Aux endroits indiqués aux plans et dans toutes les prises d'air et sorties d'air, installer un drain (ou plus) de 38 mm (1½") de diamètre de marque « Steel Queen » #100 avec tuyauterie en cuivre DWV.

3.5 SCELLEMENT

- .1 Appliquer le produit d'étanchéité sur la face extérieure des joints, selon les recommandations du fabricant.
- .2 Noyer le ruban dans le produit d'étanchéité, puis recouvrir le tout d'au moins une (1) couche du même produit, selon les recommandations du fabricant.

3.6

CONSTRUCTION DES CONDUITS DE VENTILATION : RECTANGULAIRE

PLUS GRANDE DIMENSION	CALIBRE DE TÔLE (GSG)	JOINTS DE RACCORDEMENT ET RENFORTS	SUSPENSION	ÉTANCHÉITÉ (RUBAN TREMCO n°440)
Jusqu'à 300 (jusqu'à 12")	26	TE debout 25 à 1200 C/C (1" à 48" C/C)	Fer en U 25 x 12 (1" x ½") x Cal. 16 à 1500 (60") C/C Tige 6 (¼") Ø	Sur tout le contour du joint
301 à 750 (13" à 30")	24	TE debout 25 à 1200 C/C (1" à 48" C/C)	Cornière 38 x 38 (1½" x 1½") x cal. 16 à 1500 (60") C/C Tige 6 (¼") Ø	Sur tout le contour du joint
751 à 1370 (31" à 55")	22	TE debout 35 à 1200 C/C (1¼" à 48" C/C)	Cornière 38 x 38 x 3 (1½" x 1½" x ⅛") à 1500 (60") C/C Tige 6 (¼") Ø	Sur tout le contour du joint
1371 à 1825 (56" à 73")	20	TE debout 35 à 1200 C/C (1¼" à 48" C/C) cornière 38 x 38 x 3 (1½" x 1½" x ⅛") entre les joints	Cornière 38 x 38 x 6 (1½" x 1½" x ¼") à 1200 (48") C/C Tige 10 (⅜") Ø	Sur tout le contour du joint
1826 à 2400 (74" à 96")	18	TE debout 35 à 1200 C/C (1¼" à 48" C/C) avec tige de renforcement double de 10 (⅜"), cornières 38 x 38 x 6 (1½" x 1½" x ¼") entre les joints	Cornière 38 x 38 x 8 (1½" x 1½" x 5/16") à 1200 (48") C/C Tige 10 (⅜") Ø	Sur tout le contour du joint
2401 et plus (97" et plus)	18	TE debout 38 à 1200 C/C (1¼" à 48" C/C) avec tige de renforcement double de 10 (⅜"), cornières 38 x 38 x 6 (1½" x 1½" x ¼") entre les joints	Cornière 50 x 50 x 8 (2" x 2" x 5/16") à 1200 (48") C/C Tige 10 (⅜") Ø	Sur tout le contour du joint

3.7

CONSTRUCTION DES CONDUITS DE VENTILATION : CIRCULAIRES

DIAMÈTRE DU CONDUIT	JOINTS		SUSPENSION	
	LONGITUDINAUX CALIBRE GSG	SPIRAUX	TIGES	SUPPORTS (ANNEAUX)
75 À 350 (3" À 14")	24	26	6 Ø À 3 000 C/C (1/4" À 10' - 0")	25 X 1,6 (1" X 1/16")
351 À 650 (15" À 26")	22	24	10 Ø À 3 000 C/C (3/8" À 10' - 0")	38 X 3 (1,5" X 1/8")
651 À 900 (27" À 36")	20	22	10 Ø À 3 000 C/C (3/8" À 10' - 0")	38 X 3 (1,5" X 1/8")
901 À 1200 (37" À 48")	18	20	11 Ø À 2 400 C/C (7/16" À 8' - 0")	50 X 4,8 (2" X 3/16")

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 SOMMAIRE

- .1 Contenu de la section :
 - .1 Matériaux, matériels et méthodes d'installation associés aux accessoires pour conduits d'air, notamment les manchettes souples, les portes de visite, les déflecteurs et les raccords de diffusion.

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits suivants :
 - .1 Les manchettes souples;
 - .2 Les portes de visite;
 - .3 Les déflecteurs;
 - .4 Les bossages et les raccords servant à recevoir des instruments d'essai.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Les accessoires doivent être fabriqués conformément aux normes HVAC Duct Construction Standards de la SMACNA.

2.2 MASTIQUE ET RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 Produits acceptables : Duro-Dyne, soumettre un échantillon pour approbation.

2.3 MANCHETTES SOUPLES

- .1 Les ventilateurs et les groupes aérauliques doivent être munis aux endroits indiqués de raccords en tissu, devront être enduits de néoprène, ayant une masse volumique minimale de 1,32 kg/m² (0,27 lb/pi²) fabriqués en usine. Les raccords souples doivent être installés avec le jeu strictement nécessaire pour empêcher la transmission des vibrations, 100 mm (4") maximum.
- .2 Des raccordements souples seront installés partout où les gaines traversent vis-à-vis des joints d'expansion de la bâtisse.
- .3 Ces raccords pré-assemblés seront composés de bande d'acier galvanisé ou d'acier inoxydable et de tissus et retenus par des barrures doubles "Grip-Loc". Les matériaux utilisés posséderont un indice

maximum de 25 quant à la propagation de la flamme et un indice maximum de 50 quant à l'émission de fumée.

- .4 Assurer la continuité de la mise à la terre du réseau de conduits au moyen de conducteurs no 2/0 en cuivre, tressés reliant les parties métalliques de part et d'autre des raccords souples.
- .5 Produits acceptables : Duro-Dyne of Canada Ltd., modèle Néoprène.

2.4 PORTES DE VISITE

- .1 Selon les indications, les gaines doivent être dotées de portes permettant d'accéder aux volets (coupe-feu, balancement, motorisés, à gravité, extracteur ou autres), pour l'entretien et l'inspection, ainsi qu'aux raccords de vidange exigés dans le cas d'installations particulières. Isoler ou insonoriser les portes si les conduits le sont. Les dimensions devront tenir compte de l'appareil à atteindre pour l'inspection facile.
- .2 Conduits non calorifugés : portes à double paroi (construction sandwich), en même matériau que celui utilisé pour la fabrication des conduits mais de l'épaisseur immédiatement supérieure, laquelle ne doit cependant pas être inférieure à 0,6 mm, avec bâti en cornières métalliques.
- .3 Conduits calorifugés : portes à double paroi (construction sandwich), en même matériau que celui utilisé pour la fabrication des conduits mais de l'épaisseur immédiatement supérieure, laquelle ne doit cependant pas être inférieure à 0,6 mm, avec bâti en cornières métalliques et calorifuge rigide, en fibres de verre, de 25 mm d'épaisseur.
- .4 Garnitures d'étanchéité : en néoprène 20 x10 mm.
- .5 Pièces de quincaillerie :
 - .1 Portes mesurant jusqu'à 300 mm de côté : deux loquets pour châssis, avec chaîne de sûreté.
 - .2 Portes mesurant entre 301 mm et 450 mm de côté : quatre loquets pour châssis, avec chaîne de sûreté.
 - .3 Portes mesurant entre 451 mm et 1 000 mm de côté : une charnière à piano et au moins deux loquets pour châssis.
 - .4 Portes mesurant plus de 1000 mm de côté : une charnière à piano et deux manettes manœuvrables de l'intérieur et de l'extérieur.
 - .5 Dispositifs de maintien en position ouverte.
- .6 Produit acceptable : Nailor série 0800.

2.5 DÉFLECTEURS

- .1 Selon les indications, les coudes des gaines doivent être dotés d'aubes directrices doubles, creusées et profilées, à petit rayon de courbure, lorsque le rayon de l'axe est inférieur à 1½ fois l'angle de la courbe de la gaine.
- .2 Produit acceptable : DURO-DYNE.

2.6 DÉFLECTEURS D'AIR AJUSTABLES

- .1 Les déflecteurs d'air ajustables dans les mélanges d'air demandés aux plans devront être fournis et installés par la présente section.
- .2 Les déflecteurs d'air ajustables doivent être construits en tôle d'acier galvanisé de 1,6 mm d'épaisseur (calibre 16 GSG). Pour les conduits excédant 230 mm (9"), les déflecteurs doivent être renforcés à l'aide de cornières d'acier galvanisé ceinturant le déflecteur et formant des sections d'au plus 1500 mm (60") c/c de large.
- .3 Les déflecteurs doivent pouvoir pivoter sur une charnière de type piano, continue sur toute la longueur du déflecteur. L'ajustement de l'angle du déflecteur doit s'effectuer à l'aide d'un minimum de deux (2) tiges de commande avec dispositif de verrouillage. Pour les déflecteurs excédant 1500 mm de largeur,

il doit y avoir une tige de commande avec dispositif de verrouillage à tous les 1200 mm (48") c/c maximum.

2.7 BOSSAGES ET RACCORDS POUR INSTRUMENTS D'ESSAI

- .1 Éléments en acier de 1,6 mm, zingués après fabrication.
- .2 Éléments constitués d'une manette à came avec chaînette et d'un tampon de dilatation en néoprène.
- .3 Diamètre intérieur d'au moins 28 mm; longueur convenant à l'épaisseur du calorifuge.
- .4 Garnitures de montage en néoprène.
- .5 Qualité requise : Produit IP1 ou IP2 de DURO DYNE.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Manchettes souples :
 - .1 À installer aux endroits suivants :
 - .1 Côté admission et côté refoulement des éléments et des ventilateurs de soufflage d'air;
 - .2 Côté admission et côté refoulement des ventilateurs d'extraction et de reprise d'air;
 - .3 Aux endroits indiqués.
 - .2 Longueur des manchettes souples : 100 mm.
 - .3 Distance minimale entre les éléments métalliques d'extrémité lorsque le système fonctionne : 75 mm.
 - .4 Installer les manchettes souples conformément aux recommandations de la SMACNA.
 - .5 Lorsque le système fonctionne :
 - .1 Les éléments métalliques situés à chaque extrémité de la manchette souple doivent être bien alignés;
 - .2 La manchette doit avoir un peu de mou.
- .2 Bossages et raccords servant à recevoir des instruments d'essai :
 - .1 Généralités :
 - .1 Installer les éléments conformément aux recommandations de la SMACNA et aux instructions du fabricant.
 - .2 Les disposer de manière à faciliter la manipulation des instruments.
 - .3 Installer des traversées de calorifuge au besoin.
 - .2 Emplacement :
 - .1 Mesure du débit d'air :
 - .1 Côté admission des ventilateurs d'extraction muraux ou montés en toiture;
 - .2 Côté admission et côté refoulement des autres ventilateurs;
 - .3 Sur les conduits principaux et les dérivations principales;
 - .4 Aux endroits indiqués.
 - .2 Mesure de la température :
 - .1 Sur les prises d'air neuf;
 - .2 Sur les boîtes de mélange d'air, aux endroits indiqués par l'Ingénieur;

- .3 À l'entrée et à la sortie des batteries de chauffage / rafraîchissement d'air;
 - .4 En aval de tout point de rencontre entre deux veines d'air convergentes de températures différentes;
 - .5 Aux endroits indiqués.
- .3 Portes de visite :
- .1 Dimensions :
 - .1 600 mm x 600 mm dans le cas d'une porte de visite;
 - .2 300 mm x 300 mm dans le cas d'un trou de main;
 - .3 Selon les indications.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 SMACNA, HVAC Duct Construction Standards, Metal and Flexible, dernière édition.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Les registres doivent être fabriqués conformément aux normes pertinentes de la SMACNA.

2.2 REGISTRES RÉPARTITEURS D'AIR

- .1 Registres à lames faites du même matériau que le conduit d'air, mais de l'épaisseur normalisée immédiatement supérieure à celle de ce dernier, avec dispositif de renfort approprié.
- .2 Lames faites d'une seule épaisseur de tôle.
- .3 Tige de commande avec dispositif de verrouillage et indicateur de position.
- .4 Tige de forme destinée à empêcher cette dernière d'entrer complètement dans le conduit d'air.
- .5 Mécanisme de pivotement constitué d'une charnière à piano.
- .6 Lames à bord d'attaque replié.

2.3 REGISTRES À UN SEUL VOLET

- .1 Registres à volet fait du même matériau que le conduit d'air, mais de l'épaisseur normalisée immédiatement supérieure à celle de ce dernier, à rainure en V assurant une meilleure rigidité.
- .2 Secteur de verrouillage à rallonge convenant à l'épaisseur du calorifuge du conduit d'air.
- .3 Paliers d'extrémité intérieurs et extérieurs en nylon.
- .4 Cadre en profilés fait du même matériau que le conduit d'air dans lequel le registre est monté, et muni de butées d'angle.

2.4 REGISTRES À VOLETS MULTIPLES

- .1 Registres faits en usine d'un matériau compatible avec celui des conduits d'air dans lesquels ils sont montés.
- .2 Volets opposés, de forme, d'épaisseur du métal et de fabrication conformes aux recommandations de la SMACNA.
- .3 Hauteur maximale des volets de 100 mm.

- .4 Paliers constitués en nylon, autolubrifiants.
- .5 Tringlerie de commande à secteur de verrouillage avec rallonge.
- .6 Cadre en profilés fait du même matériau que le conduit d'air dans lequel le registre est monté, et muni de butées d'angle.
- .7 Complet avec poignée manuelle verrouillable de type quadrant.
- .8 Produits acceptables : Tamco série 1000 ou série 9000 selon le cas / équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Installer les registres aux endroits indiqués.
- .2 Installer les registres conformément aux recommandations de la SMACNA et aux instructions du fabricant.
- .3 Installer des registres d'équilibrage dans les conduits de dérivation dans le cas des réseaux d'alimentation, de reprise et d'extraction d'air.
- .4 Monter un registre d'équilibrage à un seul volet dans chacune des dérivations reliées à une grille à registre ou à un diffuseur, et le placer le plus près possible du conduit principal.
- .5 Installer les registres de manière à prévenir toute vibration et sifflement.
- .6 Installer les dispositifs de commande à des endroits où ils sont bien visibles et accessibles.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASTM A653/A653M-04a, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by Hot-Dip Process.
- .2 ANSI / AMCA 500-D « Testing dampers for rating ».
- .3 ANSI / AMCA 500-L « Testing louvers for rating ».

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les fiches techniques doivent porter sur ce qui suit :
 - .1 Registres motorisés;
 - .2 Registres anti-refoulement.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Les données techniques tirées des catalogues et de la documentation des fabricants doivent être des données fiables, basées sur des résultats d'essais ayant été effectués par les fabricants mêmes ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants.

Partie 2 Produits

2.1 REGISTRES MOTORISÉS À VOLETS MULTIPLES

- .1 Registres à volets opposés et ou parallèles, selon les indications.
- .2 Volets interreliés en acier moulé, en aluminium extrudé, comportant des garnitures d'étanchéité en vinyle extrudé et des garnitures latérales en acier inoxydable à ressort, et montés dans un bâti en acier galvanisé moulé et soudé en aluminium extrudé.
- .3 Roulements en bronze autolubrifiants, mis en place par simple pression.
- .4 Tringlerie de commande constituée de pivots en laiton et de bielles, de supports et d'une tige de commande en acier plaqué.
- .5 Positionneur fourni et installé par l'entrepreneur en régulation.
- .6 Registre isolé :
 - .1 Lames de 150 mm de largeur en aluminium extrudé de 2,05 mm d'épaisseur, à doubles parois, isolées à la mousse de polyuréthane et munies de barrières thermiques en UPCV. Garnitures des lames en caoutchouc synthétique permettant d'obtenir un débit maximal de 15 L/s de perte d'air à une pression d'air de 250 Pa.

- .2 Cadre de 100 mm de largeur en aluminium extrudé de 2,05 mm d'épaisseur, muni de garnitures d'étanchéité en caoutchouc synthétique et isolé sur quatre côtés à la mousse de polystyrène R5.
- .3 Axes de rotation en tiges d'aluminium extrudé de forme hexagonale de 11,1 mm avec tige maîtresse en acier plaquée zinc.
- .4 Coussinets "double scellage" avec coussinet intérieur de Celcon, fixé à la tige hexagone, pivotant sur un coussinet extérieur de polycarbonate inséré dans le châssis.
- .5 Pièces de mécanisme installées dans les châssis hors de la circulation d'air.
- .6 Application :
 - .1 Tous les registres installés dans des conduits de prise d'air et de sortie d'air vicié.
- .7 Registre non isolé :
 - .1 Lames aérodynamiques de 150 mm de largeur en aluminium extrudé, à doubles parois avec joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique sur les côtés du châssis afin d'obtenir une perte de moins de 0,6% de perte d'air à 2,48 kPa.
 - .2 Tige pivotante hexagone en aluminium extrudé de 11,1 mm, poinçonnée dans les lames.
 - .3 Coussinets "double scellage" avec coussinet intérieur de Celcon, fixé à la tige hexagone, pivotant sur un coussinet extérieur de polycarbonate inséré dans le châssis.
 - .4 Pièces de mécanisme installées dans les châssis hors de la circulation d'air.
- .8 Produits acceptables :
 - .1 Isolé : Tamco série 9000.
 - .2 Non isolé : Tamco série 1000.
 - .3 Autres équivalents : Trolec / Ruskin.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

- .1 Installer les registres aux endroits indiqués.
- .2 Installer les registres conformément aux recommandations de la SMACNA et aux instructions du fabricant.
- .3 Sceller les joints des modules à registres multiples à l'aide d'un produit d'étanchéité à base de silicone.
- .4 Installer un panneau de visite près de chaque registre. Se reporter à la section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d'air.
- .5 S'assurer que les registres sont bien visibles et accessibles.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ANSI/NFPA 90A-2002, Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems.
- .2 CAN4-S112-M90 (R2001), Méthode normalisée d'essai de comportement au feu des registres coupe-feu.
- .3 CAN4 S112.1, Registres étanches pour systèmes de désenfumage.
- .4 CAN4-S112.2-M84 (2001), Méthode normalisée des essais de comportement au feu des clapets coupe-feu situés dans les plafonds.
- .5 ULC-S505-1974, Fusible Links for Fire Protection Service.
- .6 NFPA 105-2019 : Protections contre la fumée pour les portes et ouvertures.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les fiches techniques doivent porter sur ce qui suit :
 - .1 Registres coupe-feu;
 - .2 Registres de fumée;
 - .3 Registres de fumée/feu combinée;
 - .4 Clapets coupe-feu;
 - .5 Servomoteurs;
 - .6 Liens fusibles;
 - .7 Joints de rupture (détails de conception).

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Les données techniques tirées des catalogues et de la documentation des fabricants doivent être des données fiables, basées sur des résultats d'essais ayant été effectués par les fabricants mêmes ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants et ayant permis de certifier la conformité des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.

1.5 ENTRETIEN

- .1 Matériaux / Matériels de remplacement :
 - .1 Fournir six (6) liens fusibles de chaque type.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Emballage, expédition, manutention et déchargement :
 - .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 – Exigences générales.
 - .2 Transporter et entreposer les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant.

Partie 2 Produits

2.1 REGISTRES COUPE-FEU

- .1 Registres coupe-feu de type B, homologués et portant l'étiquette ULC et conformes aux exigences ANSI/NFPA 90A des autorités compétentes. Le comportement au feu des registres doit être évalué selon la norme CAN/ULC-S112.
- .2 Registres en acier doux, fabriqués en usine, conçus pour ne pas diminuer la résistance au feu des murs ou des cloisons coupe-feu dans lesquels ils sont montés.
 - .1 Registres coupe-feu présentant un degré de résistance au feu de 1 heure et demie, à moins d'indications contraires aux documents d'architectures.
- .3 Registre coupe-feu monté sur charnière à sa partie supérieure, du type à plusieurs volets sur charnière ou à volets pivotants couplés. Les dimensions de l'ensemble doivent être calculées pour que ne soit pas restreinte la section du conduit dans lequel il est monté.
- .4 Registres actionnés par lien fusible avec commande de fermeture totale à ressort (dynamique) permettant leur fermeture en cas d'incendie avec des systèmes en marche. Le verrouillage doit être en position fermée lorsque le mécanisme est déclenché pour les montages en position horizontale dans un conduit d'air vertical.
- .5 Bâts de montage en cornières de 40 mm x 40 mm x 3 mm sur tout le pourtour des registres, de part et d'autre des cloisons ou des murs coupe-feu traversés.
- .6 Produits acceptables : Nairlor Industries / Controlled Air Manufacturing / AMI.

2.2 REGISTRES COUPE-FEU ET REGISTRES DE FUMÉE COMBINÉS

- .1 Registres de fumée : les registres de fumée doivent être homologués et porter l'étiquette ULC Comportant un détecteur de position de volet intégré.
- .2 Résistance au feu : les registres de fumée doivent être homologués et porter l'étiquette ULC 1 heure et demie, et 3 heures selon l'application. Comportant un détecteur de position de volet intégré ainsi qu'un détecteur thermique à déclenchement automatique.
- .3 Volet avec actuateur électrique 120 VAC interne au conduit de ventilation.
- .4 Le volet se fermera lorsqu'une de ces situations se produira (volet normalement fermé) :
 - .1 Panne de courant;
 - .2 Détection de chaleur par le capteur thermique;
 - .3 Détection de fumée par le détecteur par division 26 (vitesse d'air de 0 m/s « NO FLOW »).
 - .4 Signal d'alarme incendie du bâtiment (module à relais par division 26)
- .5 Le raccordement à 120 VAC et le raccordement à l'alarme-incendie seront exécutés par l'entrepreneur en électricité. Les dimensions du manchon seront indiquées aux plans.
- .6 Actuateurs normalement fermés combinés: systèmes de commande électriques actionnés via un système de détection de chaleur fourni et installé par l'entrepreneur électricien (alarme-incendie).

- .7 Des trappes d'accès de dimensions suffisantes doivent être fournies et installées afin de permettre l'inspection du dispositif de déclenchement.
- .8 L'installation du boîtier d'accès doit être à l'extérieur du boîtier pour faciliter l'accès.
- .9 Les dimensions minimums du registre de fumée/feu combinée sont de 250 x 250 mm. Une longueur droite supplémentaire de 600mm doit être fournie et installer en aval du volet coupe-feu et coupe-fumée afin de permettre l'installation du détecteur de fumée
- .10 Produits acceptables : Nailor Industries, modèle 1221C/A manchon, actuateur électrique 120v, ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

- .1 Installer les appareils conformément aux exigences de la norme ANSI/NFPA 90A et selon les conditions d'homologation des ULC.
- .2 Réaliser les travaux sans diminuer le degré de résistance au feu des cloisons coupe-feu dans lesquelles sont montés les appareils.
- .3 Une fois les travaux terminés, faire approuver toute l'installation par l'autorité compétente avant de dissimuler les éléments qui ne restent pas apparents.
- .4 Installer une porte de visite accessible à côté de chaque registre. Se reporter à la section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d'air.
- .5 Coordonner les travaux avec ceux qui sont effectués par l'installateur de matériaux coupe-feu et pare-fumée.
- .6 Monter les appareils là où les portes / panneaux de visite, les liens fusibles ou les servomoteurs seront visibles et facilement accessibles.
- .7 Installer des joints de rupture de conception approuvés de part et d'autre des séparations coupe-feu.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 La section 20 00 01 - Mécanique – Prescriptions générales.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 ASTM E90-04, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.
- .2 AMCA Standard 500-L-99, Laboratory Method of testing Louvers for Rating.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 01 – Mécanique – Prescriptions générales.
- .2 Les fiches techniques doivent préciser ce qui suit :
 - .1 La perte de charge;
 - .2 La surface frontale;
 - .3 La surface libre;
 - .4 La pénétration de l'eau.
- .3 Rapports des essais :
 - .1 Soumettre les données établies par un laboratoire indépendant confirmant que les performances acoustiques et aérodynamiques sont conformes à la norme ASTM E-90-04 et AMCA-500-L-99.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Les données tirées des catalogues et de la documentation des fabricants doivent être des données fiables, confirmées par des essais ayant été effectués par les fabricants mêmes ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants, et certifiant la conformité des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Voir la description spécifique aux plans.

2.2 PERSIENNES

- .1 Construction : entièrement soudée, à joints meulés d'affleurement et polis.
- .2 Lames : modèle à l'épreuve des intempéries, en profilé d'aluminium avec égouttement au centre de la lame. Matériaux : alliage 6063-T5 de 2 mm (calibre 14) d'épaisseur avec bossage raidisseur, la lame ayant une longueur de 1500 mm (60") au plus.

- .3 Bâti, tête, appui et jambages : profilé aluminium mono-pièce de 100 mm (4") de profondeur, ayant au moins 3 mm (calibre 11) d'épaisseur, en alliage 6063-T5 avec rainure d'étanchéisation approuvée, incorporée à l'élément.
- .4 Meneaux : placés à 1500 mm (60") d'espacement ou moins, pouvant servir pour le raccord des gaines.
- .5 Fixations : en acier inoxydable SA-194-8F avec écrous SA-194-SFB et rondelles en néoprène souple entre la surface en aluminium et la tête du boulon, ou entre l'écrou, la rondelle en acier inoxydable et le corps en aluminium. Métal traité thermiquement, trempé à l'eau et recuit.
- .6 Grille aviaire : en treillis d'aluminium expansionné, offrant 80% de surface libre, installé sur un bâti en profilé "U" façonné, à la face interne des persiennes.
- .7 Fini : émail cuit à haute température, fini "Duracron" et couleur au choix du propriétaire ou tout fini demandé par le propriétaire.
- .8 Les surfaces des persiennes non effectives seront bloquées par une tôle d'aluminium peinte noir mat. L'isolation sera faite par l'entrepreneur, sauf où autrement indiqué.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATIONS

- .1 Installer les persiennes, les prises d'air et les autres événements conformément aux recommandations du fabricant et à celles de la SMACNA.
- .2 Renforcer et contreventer les éléments selon les indications.
- .3 Fixer solidement les éléments dans les ouvertures ayant été pratiquées à cette fin. Calfeutrer afin d'assurer une bonne étanchéité.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicable et faisant partie intégrante de la présente section :
 - .1 Les sections 20 00 01, 23 05 48 et 23 05 53.
 - .2 Les sections 26 05 00, 26 05 19, 26 05 29, 26 05 33.13, 26 05 33.16, 26 05 33.19 et 26 05 83.
 - .3 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.2 GÉNÉRALITÉS – PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 L'entrepreneur en régulation doit remettre son prix de soumission selon les sections attribuées et indiquées dans la table des matières du présent devis.
- .2 L'entrepreneur en régulation doit inclure les éléments suivants dans sa soumission :
 - .1 Les travaux de la présente section comprennent ce qui suit, sans y être nécessairement limité : la fourniture, la manutention, le transport, la mise en place et l'installation de tous les systèmes et accessoires décrits plus loin et/ou sur les plans électromécaniques, le tout devant être opérationnel. Les travaux comprennent entre autres :
 - .1 La modification de composantes existantes de régulation automatique des systèmes de CVCA (Division 23) tel que demandé dans ce devis et sur les plans d'électromécanique.
 - .2 La modification de composantes existantes de régulation pneumatique des systèmes de CVCA (Division 23) tel que demandé dans ce devis et sur les plans d'électromécanique.
 - .3 L'installation de conduits et boîtes pour les sondes de température et autres.
 - .4 Inclure toutes les composantes et fileries nécessaires au bon fonctionnement des systèmes spécifiés aux plans et/ou au devis, le tout de façon à satisfaire les séquences spécifiées.
 - .5 Effectuer les entrebarrages électriques requis entre les différents démarreurs de façon à assurer le bon fonctionnement des systèmes existants touchés par les travaux.
 - .2 La garantie, voir plus bas.
 - .3 La remise en marche des systèmes existants touchés par les travaux.
 - .4 La programmation (incluant la programmation de toutes les alarmes requises et ce, qu'elles soient demandées ou non dans les séquences de contrôle).
 - .5 Les plans «tel que construit ».
 - .6 Les manuels d'instruction.
 - .7 Les travaux de démolition.
- .3 Les sections attribuées à l'entrepreneur en régulation sont indiquées dans la table des matières du présent devis. Les entrepreneurs identifiés dans cette table des matières doivent remettre leur prix de soumission directement à l'entrepreneur général.

1.3 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre le tout selon les indications de la section 20 00 01 et selon les indications suivantes :
 - .1 Schémas de câblage.
 - .2 Schémas des tuyauteries et des raccordements.
 - .3 Schémas de câblage des interfaces illustrant les connexions des terminaisons et les niveaux des signaux dans le cas du matériel fourni par d'autres.

- .4 Dessins d'atelier pour chaque point d'entrée/sortie (capteurs, transmetteurs), illustrant toute l'information pertinente, y compris :
 - .1 le type de transmetteur et sa plage de fonctionnement;
 - .2 les schémas de câblage, les listes de câblage et les terminaisons connexes;
 - .3 les schémas de principe et les nomenclatures des matériels pneumatiques;
 - .4 les adresses des points;
 - .5 les points de consigne, les courbes ou graphes, les limites (inférieures et supérieures);
 - .6 la plage du signal;
 - .7 les détails de la programmation et des logiciels associés à chaque point;
 - .8 les instructions du fabricant concernant l'installation, y compris les méthodes recommandées par ce dernier;
 - .9 les niveaux des signaux d'entrée/sortie et les pressions là où le nouveau système est raccordé au matériel existant de commande.
- .5 Schéma logique de commande, description narrative, description des logiques de commande exposant et montrant entièrement les procédures automatiques et manuelles à mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de l'installation, même en cas de panne complète du SGE.
- .6 Affichage graphique de tous les réseaux d'air et d'eau, avec labels des points et description textuelle du système.
- .7 Toutes les fiches des composantes doivent être jointes dans les manuels d'entretien.

1.4 CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

- .1 Tout le câblage se rapportant à la régulation automatique doit être conforme au code canadien de l'électricité pour les normes, les qualités d'installation et les matériaux. L'entrepreneur en régulation doit également respecter les sections de devis de la division 26 qui le concernent (voir l'article 1.1.1.2 précédent). Tout le câblage se rapportant à la régulation (bas voltage) doit être de couleur orange.
- .2 Toute la filerie bas voltage dissimulée qui n'est pas installée sous conduit EMT doit être supportée à l'aide d'attache en nylon, avec œillet. Aucune filerie sans attache ou accrochée à d'autres éléments mécaniques existants ne sera tolérée.

1.5 QUALIFICATION DE L'ENTREPRENEUR

- .1 Les travaux de régulation automatique doivent être exécutés par une firme spécialisée en régulation automatique et suivant les exigences du Bureau des examinateurs en électricité.
- .2 Les équipements utilisés doivent porter le sceau CSA.
- .3 L'Entrepreneur doit assurer un service après-vente et posséder dans la région un centre d'entretien avec le personnel qualifié requis, établi en permanence.
- .4 L'entrepreneur doit être en mesure d'effectuer les travaux sur les composantes existantes de régulation de plusieurs marques différentes (Delta, Honeywell, Belimo, etc.).

1.6 GARANTIE

- .1 Garantir les travaux de régulation automatique durant une période d'une (1) année à compter de la date d'acceptation des travaux. Durant cette période, répondre à tout appel de service et corriger tout défaut de fonctionnement ou réparer ou remplacer, si requis, toute pièce, contrôle ou appareil trouvés défectueux. Vérifier et réajuster tous les appareils de régulation, à la fin de la première année d'opération avant l'expiration de la période de garantie.

1.7 MANUEL D'OPÉRATION

- .1 Soumettre le tout selon les indications de la section 20 00 01 et selon les indications ci-après :
- .2 Élaborer un manuel d'opération comprenant :
 - .1 CD de la programmation et du logiciel
 - .2 Dessins d'atelier;
 - .3 Fiches techniques;
 - .4 Impression de la programmation;
 - .5 Documentation sur le logiciel;
 - .6 Rapports de mise en route des programmeurs et techniciens
 - .7 Les diagrammes de régulation plastifiés pour chaque système.
- .3 Fournir le manuel complet du fabricant de l'automate comprenant :
 - .1 Programmation;
 - .2 Installation;
 - .3 Spécification;
 - .4 Entretien;
 - .5 Etc.

1.8 LANGUE D'EXPLOITATION ET D'AFFICHAGE

- .1 Langue d'exploitation et d'affichage : Français

1.9 PLAN TEL QUE CONSTRUIT

- .1 Fournir les plans « tel que construit » incluant les informations selon les indications de la section 20 00 01 et les suivantes :
 - .1 La localisation des panneaux de contrôle et/ou contrôleurs sur une vue en plan;
 - .2 La localisation des sondes de température et des équipements primaires de CVCA et de plomberie gérés par la centralisation.

1.10 MISE EN MARCHÉ

- .1 Une fois l'installation terminée, effectuer la vérification et la mise en marche du système d'automatisation intégrée.
- .2 Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire, la mise en route se subdivise selon les phases suivantes :
 - .1 Vérification du système d'automatisation.
 - .2 Mise en marche du système d'automatisation avec les systèmes électromécaniques en fonction.
- .3 Durant la phase de vérification du système d'automatisation, l'entrepreneur en régulation devra exécuter, sans s'y limiter, les étapes suivantes :
 - .1 Vérifier la calibration et la réception des signaux de tous les transmetteurs.
 - .2 Vérifier l'opération de tous les actionneurs.
 - .3 Vérifier l'opération de toutes les commandes et la rétroaction associée à la commande.
 - .4 Simuler toutes les alarmes.
 - .5 Simuler toutes les boucles de contrôle et ajuster les paramètres.
 - .6 Simuler une séquence de panne de courant et s'assurer du bon fonctionnement du système de commandes.

- .4 La phase finale de mise en service devra se faire sous la supervision des représentants du propriétaire. Au cours de cette étape, les systèmes sont en fonction, sous la supervision des représentants du propriétaire. L'entrepreneur effectuera les correctifs, ajustements et mises au point, afin d'obtenir un système fonctionnel et sécuritaire. L'entrepreneur doit exécuter, à ses frais, les ajustements et modifications requis afin d'optimiser chaque séquence de fonctionnement.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Fournir et installer des appareils de commande et de régulation conformes aux indications et aux prescriptions ci-après.
- .2 Sauf indications contraires, les appareils doivent provenir d'un seul et même fabricant, lequel doit également les installer et en assurer l'entretien.
- .3 Une fois installés, les systèmes de commande et de régulation doivent être mis hors circuit en toute sécurité en cas de panne.
- .4 Tout câblage indiqué ou prescrit pour le système de régulation automatique relève de la présente section.
- .5 L'entrepreneur en régulation doit consulter les données du fabricant de façon à transmettre aux autres sections, les informations nécessaires pour que ces dernières prévoient les espaces requis pour leur installation.
- .6 L'entrepreneur doit avoir à son emploi des personnes ressources suivantes:
 - .1 Conception
 - .2 Gérance de projet
 - .3 Supervision
 - .4 Programmation
 - .5 Mise en marche et en service

2.2 CONTRÔLEURS ET CENTRALISATION

- .1 Les contrôleurs existants doivent être conservés. Aucun nouveau point de contrôle n'est requis. Des points de contrôles existants sont à modifier pour effectuer la relocalisation ou la modification de composantes selon les plans et devis.

2.3 LOGICIELS ET LICENCES

- .1 Le(s) logiciel(s) de gestion de la régulation numérique du bâtiment sont conservés. L'entrepreneur doit être qualifié pour effectuer les travaux requis sur les systèmes existants.

2.4 SERVOMOTEURS DE REGISTRES

- .1 Les servomoteurs doivent être munis de ressorts de rappel qui, en cas de défaillance ou de coupure de courant, ramèneront les registres en position normalement ouverte ou normalement fermée, selon les indications.
- .2 Produit acceptable : BÉLIMO.

2.5 CONDUITS À PAROIS MINCES

- .1 Les conduits à parois minces utilisés pour la régulation doivent être de couleur orange (endroits dissimulés et locaux techniques) ou métallique pouvant être peint (endroits apparents) et ils doivent respecter les exigences des sections 26 05 29, 26 05 32 et 26 05 34.

- .2 Les conduits doivent respecter les normes suivantes :
 - .1 CAN/CSA C22.2 No. 45.1-07 (C2012), Conduits métalliques rigides en acier pour canalisations électriques
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 83-M1985 (C2013), Tubes électriques métalliques.

2.6 SONDES DE TEMPÉRATURE DE PIÈCE

- .1 Aucune nouvelle sonde n'est requise. Des thermostats pneumatiques sont à relocaliser dans le cadre du projet.

2.7 BOÎTES DE JONCTION

- .1 Toutes les boîtes de jonction doivent être de couleur orange aux endroits apparents et dissimulés.
- .2 Les boîtes de jonction doivent respecter la norme suivante :
 - .1 Boîtes de jonction, de tirage et cabinets : CSA C22.2, no 40-1973.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Consulter les plans pour connaître le positionnement de chaque élément.
- .2 Tenir compte de l'isolation de la tuyauterie, gaines et appareils, en utilisant des raccords ou accessoires plus longs, si requis.
- .3 Les composantes servant à mesurer, détecter ou transmettre des températures, humidité, débit, pression, etc., doivent être localisées de façon à accomplir leur tâche avec précision et fiabilité.

3.2 INSTALLATION

- .1 Faire installer les systèmes et leurs commandes par des ouvriers qualifiés possédant un permis émis par la province de Québec.
- .2 Consulter l'architecture réseau pour connaître la fonction et l'emplacement de chaque contrôleur
- .3 Installer les CUT directement sur les unités terminales.

3.3 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- .1 Sauf si indiqué autrement aux plans, les travaux de raccordements électriques à partir des panneaux de distribution électrique d'urgence et comprenant les conduits, boîtes, disjoncteurs et filage pour l'alimentation primaire à 120 volts de contrôles ou des panneaux de contrôles font partie des travaux de l'entrepreneur en régulation.

3.4 CONDUITS ET BOÎTES DE JONCTION

- .1 L'entrepreneur en régulation doit fournir, installer et raccorder tous les conduits, boîtes ou câblage et tous les accessoires requis entre les différentes composantes des systèmes de contrôle pour respecter les séquences de contrôle.
- .2 Dans les salles mécaniques et partout où le câblage est apparent, celui-ci doit être installé dans du conduit EMT d'un diamètre minimal de 13 mm ($\frac{1}{2}$ ") (voir les sections de devis de la Division 26 ainsi que les notes aux plans d'électricité pour plus de précision). Dans les endroits apparents, faire l'installation des conduits de manière à toujours avoir un dégagement minimal de 2,1 m sous le plus bas.
- .3 Installer des câbles de tirage dans tous les conduits vides. Les conduits doivent être installés parallèlement aux axes du bâtiment. Lorsque nécessaire pour compenser des vibrations ou de l'expansion, un conduit flexible n'excédant pas 2 m terminera la course.

- .4 Les conduits seront supportés aux 2 mètres avec supports près des joints. Respecter les exigences du Code de construction du Québec, chapitre V, électricité (Code canadien de l'électricité première partie et modifications du Québec), CSA C22.10, dernière édition en vigueur. Si projet fédéral : Code canadien de l'électricité, première partie – Norme de sécurité relative aux installations électriques – dernière édition en vigueur
- .5 Dans les endroits humides, les conduits et la quincaillerie qui s'y rattachent doivent être prévus pour l'application concernée.
- .6 Les boîtes de jonction doivent être montées en retrait lorsque possible. Il y aura un minimum d'une boîte de tirage à tous les 30 mètres.

3.5 CÂBLAGES ET CONDUCTEURS

- .1 Dans les endroits dissimulés, mais accessibles, le câblage peut être sous enveloppe du type "PVC/PVC" respectant les normes de propagation de la flamme "FT6" et une température maximale d'opération de 105°C.
- .2 Tous les conducteurs doivent être continus et clairement identifiés par un même nombre aux deux extrémités. Si une méthode d'identification est existante dans le bâtiment, elle doit être conservée. Les bornes des borniers porteront aussi la même identification.
- .3 Les enveloppes de blindage seront solidement raccordées et mises à la terre au point situé le plus près de la source. L'autre bout sera collé à l'enveloppe des fils près du point de raccordement.
- .4 Chaque extrémité sera recouverte d'une enveloppe thermo-rétractable.
- .5 Les fils blindés seront regroupés dans des conduits séparés des fils de contrôle 120 V ou plus. Ils seront aussi regroupés sur des borniers de raccordement distincts.
- .6 Aucun fil rigide (mono conducteur) ne sera installé dans les panneaux de contrôle; n'installer que de la filerie souple.
- .7 Tous les signaux de communication doivent être câblés avec du câble blindé et torsadé du calibre nécessaire pour assurer une perte du signal inférieur à 0.1%.
 - .1 Lois et règlements : toutes les installations décrites sur les plans et dans ce devis, soit temporaires ou permanentes, doivent être conformes aux exigences du Code canadien de l'électricité, du Bureau des examinateurs électriciens et aux exigences de la division 26 du devis. Sur le chantier, aux normes de l'O.C.Q.
 - .2 Composantes approuvées : toutes les composantes doivent être approuvées CSA ou listées U.L. lorsqu'applicable.

3.6 SONDES DE TEMPÉRATURE

- .1 Installer le centre des sondes de température de pièce à la hauteur suivante :
 - .1 1 575 mm maximum du plancher fini.

3.7 MISE EN MARCHÉ ET RÉGLAGE

- .1 Une fois l'installation terminée, essayer, ajuster et régler tous les appareils de commande et de régulation et de sécurité fournis et installés aux termes de la présente section.
- .2 Faire les réglages nécessaires et mettre l'installation en bon état de fonctionnement.
- .3 Un rapport de mise en marche complet doit être remis avec les manuels du propriétaire.

Partie 4 Séquences

4.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 N/A pour ce projet. Les séquences existantes sont conservées.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DÉFINITION DU MOT « ENTREPRENEUR »

- .1 Dans le cas du présent projet, le mot « entrepreneur » désigne l'entrepreneur spécialisé agissant à titre de sous-traitant de l'entrepreneur général.

1.2 ENTREPRENEURS

- .1 Les entrepreneurs identifiés dans la table des matières du présent devis doivent remettre leur prix de soumission à l'entrepreneur général et donc être sous sa responsabilité.
- .2 Dans le cas contraire, l'entrepreneur doit agir à titre de sous-traitant à un autre entrepreneur selon les indications dans la table des matières et donc remettre son prix de soumission à ce dernier.
- .3 Nonobstant l'organisation décrite à la table des matières, la responsabilité incombe à l'entrepreneur général de s'assurer qu'il reçoit, de la part de tous les entrepreneurs, des soumissions complètes couvrant tous les travaux à exécuter dans le cadre du projet. Tout travail non inclus dans la soumission d'un entrepreneur doit être exécuté par et aux frais de l'entrepreneur général. L'ingénieur n'assume aucune responsabilité pour des soumissions incomplètes ou redondantes.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 La présente section s'applique aux divisions suivantes :
 - .1 Division 26 : Électricité.
 - .2 Division 28 : Sécurité et protections électroniques.
 - .3 Annexe 1 : Fiche d'identification et listes des dessins d'atelier
- .2 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 Les documents généraux d'architecture et/ou du propriétaire concernant la gestion des rebuts, les horaires des travaux, les heures pour effectuer les percements, des interruptions de services, les contraintes du propriétaire et/ou du locataire en place, etc. L'entrepreneur doit inclure dans son prix de soumission, tout le matériel, la main d'œuvre, etc., relatifs aux exigences de ces documents.
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.
- .3 Séquence des travaux :
 - .1 Les travaux doivent être effectués selon une séquence décrite (phasage) au devis d'architecture et/ou du Propriétaire. L'Entrepreneur doit en prendre connaissance avant de soumissionner afin de connaître les contraintes et obligations auxquelles il est soumis lors de l'exécution des travaux. L'Entrepreneur doit également inclure tout le matériel, la main d'œuvre, les travaux temporaires, etc., nécessaires afin que tout ce qui est à l'extérieur de la zone des travaux et ce, à chacune des phases, doit toujours demeurer fonctionnel et opérationnel.

1.4 LOIS, RÈGLEMENTS ET CODES

- .1 Les lois, les règlements et les codes applicables font partie des documents contractuels. Les travaux doivent être conformes aux exigences des documents cités en référence ou les dépasser.
- .2 L'ensemble des travaux doivent être conformes aux codes suivants :
 - .1 Code de Construction du Québec Chapitre I, Bâtiments – édition 2015.
 - .2 Code de Construction du Québec Chapitre I.1, Efficacité énergétique des bâtiments (CNÉB) – édition 2020.

- .3 Code de Construction du Québec Chapitre V, Électricité – édition 2018.
- .4 Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII, Bâtiment et Code national de prévention des incendies – Canada modifié – édition 2020
- .3 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International, incluant, mais sans s'y limiter, les normes suivantes :
 - .1 CSA-C22.3 NO.1 : Réseaux aériens.
 - .2 CSAC235- Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 0 à 50 000 V.
- .4 En cas de contradiction entre les versions des ouvrages dans les autres sections de devis et le présent article, le présent article prévaut.

1.5 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

- .1 Pour les différentes normes et ouvrages de référence du présent devis, utiliser l'édition incorporée par renvoi dans le code de construction, le code de sécurité ou par la réglementation en vigueur. Autrement, utiliser la dernière version publiée et les dernières modifications en vigueur à la date de l'appel d'offres.
- .2 Les organismes publiant les ouvrages de référence sont désignés dans le présent devis par les acronymes suivants :
 - .1 ACG Association canadienne du gaz
 - .2 AMCA Air Moving and Conditioning Association
 - .3 ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
 - .4 ASPE American Society of Plumbing Engineers
 - .5 ASTM American Society of Testing and Materials
 - .6 AWS American Welding Society
 - .7 CEMA Canadian Electrical Manufacturer's Association
 - .8 CFUA Canadian Fire Underwriter's Association
 - .9 CNB Code national du Bâtiment
 - .10 CSA Association canadienne de normalisation
 - .11 NBS National Bureau of Standards
 - .12 NFPA National Fire Protection Association
 - .13 ONGC Office des normes du gouvernement canadien
 - .14 SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association
 - .15 UL Underwriter's Laboratories
 - .16 ULC Underwriter's Laboratories of Canada
 - .17 ACQ Association de la Construction du Québec
- .3 En cas de contradiction entre les versions des ouvrages dans les autres sections de devis et le présent article, le présent article prévaut.

1.6 DÉFINITIONS

- .1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition.

1.7 ÉTENDUE DES TRAVAUX

- .1 Les plans et devis d'électricité s'adressent autant à l'Entrepreneur général qu'à l'Entrepreneur en électricité. L'Entrepreneur général assume la responsabilité générale et la bonne coordination des

travaux de ses entrepreneurs mutuellement et avec l'ensemble des travaux. L'Entrepreneur général se doit de régler tout conflit qui surgit entre les Entrepreneurs sous-traitants.

- .2 Sauf indication contraire spécifique, tous les travaux indiqués aux plans ou aux devis sont aux frais de l'Entrepreneur en électricité ou de l'Entrepreneur général, selon le cas, que l'expression « fournir et installer » soit utilisée ou non.
- .3 Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, la main d'œuvre, l'outillage, l'équipement, la protection et le transport nécessaires pour effectuer les travaux demandés, le tout conformément aux exigences spécifiées sur les plans et dans les diverses sections des devis.
- .4 La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la responsabilité unique de l'entrepreneur, et aucune mention aux documents référant à des sous-traitants ne doit être interprétée comme liant le propriétaire ou l'entrepreneur général à une telle répartition.
- .5 Se référer à l'étendue des travaux aux plans.
- .6 Une mise à l'essai des systèmes de protection et d'alarme incendie, ainsi que de sécurité des personnes et des équipements connexes, conformément à la norme **CAN/ULC-S1001**, est effectuée dans le cadre du présent projet. Cette mise à l'essai est réalisée par un coordonnateur des essais (ITC) engagé par le propriétaire et qui préparera les documents requis pour la mise à l'essai de l'ensemble des systèmes. La gestion et la mise en œuvre de ces essais, sera aussi sous sa responsabilité. Se référer à la section soumise par l'ITC.

L'entrepreneur en électricité ainsi que ses sous-traitants doivent inclure la main-d'œuvre et le matériel nécessaires, afin d'assister l'ITC pour réaliser les essais requis, en lien avec la section soumise par l'ITC, et ce afin de s'assurer que tous les systèmes interconnectés et ayant pour fonction de protection incendie et de sécurité des personnes sont en place et fonctionnent conformément à leurs critères de conception, ce qui touche directement et indirectement sans s'y limiter, les éléments suivants :

- .1 retenues de portes, gâches électriques, contrôles d'accès, etc;
- .2 etc.

1.8 MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- .1 Tous les matériaux et l'équipement utilisés doivent être neufs et homologués par la CSA. Dans les cas où il n'existe d'autre choix que de fournir de l'équipement non homologué par la CSA, obtenir l'approbation préalable de la Régie du bâtiment du Québec et de l'Ingénieur en électricité.
- .2 Une fois le matériel installé, les étiquettes des fabricants et de la compagnie d'homologation doivent être bien visibles et lisibles.
- .3 Les tableaux de commande et de contrôle, ainsi que les équipements fournis en dessins d'atelier doivent être assemblés en usine.

1.9 EXIGENCES DE CONCEPTION

- .1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CAN3-C235.
- .2 Les équipements alimentés doivent fonctionner d'une façon satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites établies dans la norme susmentionnée. Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions extrêmes définies dans cette norme.
- .3 Langue d'exploitation et d'affichage : inclure aux fins d'identification et d'affichage des plaques indicatrices et des étiquettes en français pour les dispositifs de commande et de contrôle ainsi que pour tous les équipements de distribution. Se référer aux plans pour la nomenclature.

1.10 PLANS ET DEVIS

- .1 Les plans et devis sont complémentaires. Tout travail montré aux plans, mais non au devis ou vice-versa, est considéré comme faisant partie intégrante de l'ouvrage. Tous travaux ou matériaux non indiqués ou non spécifiés implicitement, mais nécessaires à l'installation d'un système complet, fonctionnel et sécuritaire, doivent être prévus dans la soumission et installés.
- .2 S'il y a contradiction entre les plans et devis, l'Ingénieur doit en être averti lors de la préparation de la soumission. Si un addenda ne peut être émis pour corriger la situation, le soumissionnaire doit utiliser pour sa soumission la solution la plus coûteuse, car l'ingénieur se réserve le droit de choisir la solution qui est appropriée au projet même si celle-ci est la plus coûteuse.
- .3 L'Ingénieur a compétence en priorité pour interpréter les documents contractuels en vue de l'exécution des travaux.
- .4 À moins d'indication contraire, les termes « fournir » ou « fourniture » signifient : fournir, installer, supporter, raccorder, éprouver, mettre en opération, essayer, calibrer, de même que tout autre travail nécessaire au bon fonctionnement des équipements et des systèmes.
- .5 À moins d'indication contraire, les termes « installer » ou « installation » ont la même signification que « fournir » ou « fourniture », sauf s'il est spécifiquement mentionné que la fourniture de l'article en question est hors contrat.
- .6 Il n'est pas de l'intention des dessins d'illustrer les détails de charpente et d'architecture. Même si certains dessins comportent des détails de cet ordre dans le but de clarifier certaines installations, se référer aux dessins des disciplines concernées pour en vérifier l'exactitude.
- .7 L'intention des dessins n'est que de montrer l'agencement général des systèmes mécaniques et électriques. Ne prendre aucune dimension à l'échelle sur les plans. Vérifier toutes les dimensions sur les lieux. Ne jamais se servir des dessins comme dessins d'exécution. L'Ingénieur peut exiger des dessins d'exécution pour tout travail qui, à son avis, en requiert et ce, sans compensation supplémentaire.
- .8 Tout changement aux plans et devis, durant la période des soumissions, est donné par écrit. Ni le Propriétaire, ni l'Ingénieur ne sont tenus responsables des renseignements donnés verbalement.

1.11 SOUMISSION ET TAXES

- .1 Avant de compléter sa soumission, l'Entrepreneur est tenu de faire les vérifications requises pour confirmer s'il y a eu émission d'addenda afin de s'assurer que sa soumission est complète.
- .2 Il est fortement recommandé pour l'Entrepreneur en électricité de visiter les lieux et se rendre compte de toutes les conditions pouvant affecter les travaux. Aucun supplément ne doit être accordé pour cause d'ignorance des exigences des documents d'appel d'offres ou des conditions d'exécution des travaux.
- .3 L'Entrepreneur doit inclure dans sa soumission toutes les taxes applicables aux matériaux, à la main-d'œuvre et aux services requis pour l'exécution de ces travaux.
- .4 L'Entrepreneur ne bénéficie pas des crédits de taxes auxquels a droit le Propriétaire.

1.12 PERMIS, CERTIFICATS ET LICENCES

- .1 Obtenir tous les permis, les certificats d'inspection et les certificats d'acceptation nécessaires afin de commencer et compléter, à bonne fin, tous les travaux et en acquitter les frais.
- .2 Ces permis et ces certificats doivent être remis au Propriétaire et sont une condition à l'acceptation des travaux.
- .3 Afin de présenter une soumission au projet et pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit détenir une licence valide, conformément à la Loi sur le bâtiment ou toute autre loi s'appliquant. Si la licence expire pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur doit apporter la preuve de son renouvellement.

- .4 À défaut de pouvoir se conformer à cette exigence, le Propriétaire se réserve le droit de refuser ladite soumission et ne reconnaîtra aucune réclamation découlant de cette non-conformité.

1.13 PRODUITS ACCEPTÉS

- .1 Les plans et devis font mention de noms de manufacturiers d'équipements et de numéros de catalogue correspondant aux produits acceptés. Le soumissionnaire doit obligatoirement présenter sa soumission avec les matériaux et équipements spécifiés aux plans et devis.

1.14 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions de la présente section.
- .2 Les listes des dessins d'atelier sont présentées à l'annexe 1 du devis.
- .3 Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline et le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci. Voir l'annexe 1.
- .4 Chaque entrepreneur doit valider, au tout début du mandat, le délai de livraison de chaque appareil ou équipement pouvant affecter l'échéancier des travaux. Une priorité doit être mise à la commande des équipements nécessitant un plus long délai de livraison afin de faire approuver les dessins d'atelier par l'Ingénieur dans les plus brefs délais. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens n'est acceptée. L'Entrepreneur doit allouer, dans la planification de ses travaux, un minimum de dix jours ouvrables pour la vérification des dessins d'atelier par l'Ingénieur.
- .5 Avant de placer les commandes de matériaux, soumettre les dessins d'atelier par courriel en format « PDF » à l'Ingénieur pour vérification. Suite à l'analyse, les dessins recommandés doivent être transmis à l'entrepreneur général dûment identifiés. L'Entrepreneur peut alors commander le matériel soumis et procéder aux travaux.
- .6 Les dépliants et brochures publicitaires ne sont pas acceptés.
- .7 Conserver un exemplaire des dessins d'atelier vérifiés et des fiches techniques sur le lieu des travaux et s'assurer qu'on puisse toujours y avoir accès aux fins de référence.
- .8 Les dessins soumis doivent être identifiés pour le projet en cours. Ils doivent indiquer le nom du projet, le nom de l'Ingénieur, le nom et les coordonnées de l'Entrepreneur et du manufacturier, la date de préparation et de révision et référer à un numéro d'item correspondant à la liste des dessins d'atelier. Les dessins d'atelier doivent également indiquer les éléments suivants :
- .1 Les normes de référence ainsi que les certificats de conformité requis, incluant le sceau d'homologation.
- .2 Les matériaux et les détails de fabrication, les dimensions, la disposition ou la configuration, les capacités, les poids et les caractéristiques du rendement électrique.
- .3 Les détails concernant le montage ou le réglage.
- .4 Les dessins de détail des socles, des supports et des boulons d'ancrage.
- .5 Les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien de l'équipement, comme l'espace nécessaire à la manœuvre des portes d'accès.
- .6 Les dessins et diagrammes de câblage montrant les interconnexions avec les ouvrages relevant d'autres sections (liens avec les ouvrages adjacents).
- .7 Les données précisant la puissance acoustique des systèmes et des appareils.
- .8 Les détails techniques permettant de juger de la performance des équipements soumis, incluant les courbes de performance.
- .9 Les diagrammes de câblage, les diagrammes unifilaires et les schémas de principe.

- .10 Accompagner les dessins de tout diagramme, graphique, détail, description, échantillon (si requis par l'Ingénieur), permettant de vérifier l'aspect, la qualité, le rendement et la durabilité de l'équipement choisi.
- .11 Les fiches signalétiques sur les matières dangereuses.
- .12 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent être exprimées dans les unités utilisées aux plans et devis.
- .13 Les dessins d'atelier doivent être complets et non pas superficiels. Les dessins d'atelier qui ne sont pas identifiés correctement avec les informations pertinentes du projet (nom du projet, entrepreneur, date, numéros de dessins, etc.) seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
- .14 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent être en français.
- .9 Vérifier, au préalable, ces dessins avant de les soumettre à l'Ingénieur. Les corrections ou les commentaires faits par l'Ingénieur lors de l'analyse des dessins d'atelier ne dégagent pas l'Entrepreneur de l'obligation qu'il a de se plier aux exigences des plans et devis. Avant l'émission d'un dessin d'atelier, l'Entrepreneur doit donc s'assurer que toutes les options prescrites aux plans et devis sont incluses aux dessins, et qu'une coordination avec les corps de métier connexes (tuyauterie, ventilation, etc.) a été réalisée afin d'éviter tout conflit au chantier. La tension d'opération des équipements, l'emplacement du point de branchement, les dimensions et les numéros de catalogue des équipements sont sous l'entière responsabilité de l'Entrepreneur et du fournisseur de l'équipement. L'Entrepreneur n'est pas dégagé de sa responsabilité pour les erreurs, omissions ou écarts entre les dessins soumis et les documents contractuels, même si ces dessins ont été vérifiés par l'Ingénieur.
- .10 Aviser clairement par écrit l'Ingénieur, au moment du dépôt des documents, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
- .11 Toutes les quantités aux dessins d'atelier sont à la responsabilité de l'entrepreneur en électricité et ne doivent pas être vérifiées par l'Ingénieur. Ceci inclut les disjoncteurs dans les panneaux de distribution.
- .12 Les dessins d'atelier doivent être commentés et étampés par l'Ingénieur, et l'Entrepreneur doit se conformer aux commentaires suivants :
 - .1 Fournir l'équipement tel que proposé sur le dessin d'atelier (Étampe : « Aucun commentaire »);
 - .2 Fournir l'équipement en tenant compte des corrections et des annotations faites par l'Ingénieur (Étampe : « Faire corrections indiquées »);
 - .3 Réviser le dessin de l'équipement et le soumettre à nouveau (Étampe : « Soumettre à nouveau »);
 - .4 Soumettre de nouveaux dessins en utilisant l'équipement prescrit aux plans ou au devis, lorsque l'équipement est refusé (Étampe : « Refusé »).
- .13 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par l'Ingénieur ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Cependant, si tel est le cas, en aviser l'Ingénieur par écrit avant de commander les équipements.
- .14 Ne distribuer des exemplaires des dessins soumis qu'après réception de l'avis écrit de vérification de l'Ingénieur.
- .15 Le Propriétaire ou l'Ingénieur se garde le droit de faire remplacer, aux frais de l'Entrepreneur, tous les matériaux ou produits qui n'ont pas été présentés officiellement sous forme de dessins d'atelier et qui n'ont pas été vérifiés par l'Ingénieur.
- .16 Si le soumissionnaire désire présenter des alternatives, il est tenu de joindre à sa soumission la liste des équivalents en indiquant pour chaque produit la marque, le numéro de modèle, les caractéristiques techniques et le montant du crédit. Tout équivalent présenté après l'entrée des soumissions sera rejeté.

- .17 Dans le cas où un équivalent ou une alternative est acceptée, l'entrepreneur qui a présenté cet équivalent ou alternative est tenu d'effectuer ou de faire exécuter à ses frais toutes les modifications au concept original requises par cet équivalent ou cette alternative et ce, pour toutes les spécialités.
- .18 L'Entrepreneur est tenu de faire approuver ses équivalences par l'Ingénieur qui est le seul juge pour accepter ou refuser les équivalences proposées. En cas de refus de l'Ingénieur, l'Entrepreneur est tenu de fournir les matériaux spécifiés sans rémunération supplémentaire, y compris les frais encourus. Ceci peut aller jusqu'à défrayer le coût de l'analyse par l'Ingénieur de ces demandes d'équivalences.

1.15 MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

- .1 Fournir les dessins d'atelier vérifiés, commentés et corrigés, incluant toute l'information exigée avec des dessins d'atelier dans le présent devis et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».
- .2 Fournir également les fiches d'exploitation et d'entretien nécessaires, lesquelles doivent être incorporées au manuel d'entretien et identifiées au projet. Les fiches d'exploitation et d'entretien doivent comprendre ce qui suit :
 - .1 Les détails des éléments constitutifs, les caractéristiques de construction, la fonction et les exigences d'entretien des divers composants, pour faciliter la mise en marche, l'exploitation, l'entretien, la réparation, les modifications, le prolongement et l'expansion de toute partie ou caractéristique de l'installation.
 - .2 Une liste des différentes parties de l'équipement susceptibles d'être remplacées d'une façon régulière, en donnant l'intervalle de remplacement.
 - .3 La liste des pièces de rechange ainsi que les noms, les adresses et les numéros de téléphone des fournisseurs.
 - .4 Les données techniques et les caractéristiques des produits doivent être accompagnées de renseignements supplémentaires, tels des bulletins, des illustrations et vues éclatées des pièces constitutives, des descriptions techniques et des listes de pièces. Les dépliants ou les brochures publicitaires ne sont pas acceptés.
 - .5 Les diagrammes de câblage et de principe, et les courbes de rendement.
 - .6 La description du fonctionnement exact, par étapes, de chaque système installé.
 - .7 La description de la marche à suivre, point par point, pour la mise en route et l'arrêt, afin d'avoir une opération fiable et sécuritaire.
 - .8 Une description des mesures à prendre en cas de défaillance de l'équipement.
 - .9 Les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et la façon de repérer les défauts de chaque pièce d'équipement.
 - .10 Les résultats des essais de performance de l'équipement.
 - .11 Les rapports d'essais, de réglage et d'équilibrage des systèmes.
 - .12 Les noms et adresses des fournisseurs locaux des produits mentionnés aux manuels d'entretien.
 - .13 La lettre de garantie des équipements, émise par le fabricant.
- .3 Le Manuel d'exploitation et d'entretien doit être en français et présenté dans un cartable à anneaux.
- .4 Le Manuel d'exploitation et d'entretien doit inclure la lettre de garantie de l'entrepreneur, en date de l'acceptation provisoire des travaux.
- .5 Approbation :
 - .1 Aux fins d'approbation, soumettre une ébauche préliminaire du Manuel d'exploitation et d'entretien à l'Ingénieur. À moins que l'Ingénieur l'exige, il n'est pas permis de soumettre les fiches individuellement.

- .2 Lorsque requis, apporter les modifications annotées au Manuel d'exploitation et d'entretien et le soumettre de nouveau à l'Ingénieur.
- .3 Soumettre trois copies finales du Manuel d'exploitation et d'entretien.

Partie 2 Produits

2.1 TERMINAISONS DU CÂBLAGE

- .1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

2.2 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE

- .1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de plastique numéroté coloré, incluant le neutre.
- .2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleurs pour toute l'installation.
- .3 Le code de couleurs doit être conforme à la norme CSA C22.10.

2.3 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES

- .1 Attribuer un code de couleurs aux conduits, aux boîtes et aux câbles sous gaine métallique.
- .2 Appliquer du ruban de plastique comme moyen de repérage, sur les câbles ou les conduits à tous les 15 m, aux traversées des murs, des plafonds et des planchers ainsi qu'à chaque changement de direction.
- .3 Pour les traversées de mur et de plancher, inscrire la provenance de l'alimentation (panneau et circuit).
- .4 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs complémentaires, 20 mm de largeur.

	Couleur de base	Couleur complémentaire
Jusqu'à 250 V	jaune	
Jusqu'à 600 V	jaune	vert
Téléphone	vert	
Autres réseaux de communications	vert	bleu
Alarme-incendie	rouge	
Communication d'urgence	rouge	bleu
Autres systèmes de sécurité	rouge	jaune

2.4 FINITION

- .1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d'un apprêt antirouille, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-émail de finition.
 - .1 Les matériels électriques à installer à l'extérieur doivent être peints en « vert machine », selon la norme AMEEC Y1-1, dernière édition.
 - .2 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées à l'intérieur doivent être peintes en gris pâle, selon la norme AMEEC 2Y-1, dernière édition.
 - .3 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées en cours d'expédition et d'installation; utiliser une peinture s'harmonisant à la peinture originale.

- .4 Nettoyer et apprêter les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non galvanisés, pour les protéger contre la rouille.

2.5 HAUTEUR DE MONTAGE

- .1 Sauf indication ou prescription contraire, la hauteur de montage du matériel est donnée à compter de la surface du plancher fini jusqu'à l'axe de l'appareil.
- .2 Dans les cas où la hauteur de montage de l'appareil n'est pas indiquée, vérifier auprès des personnes compétentes avant de commencer l'installation.
- .3 Sauf indication contraire, installer les pièces d'équipement électrique à la hauteur indiquée ci-dessous.
- Prises murales – généralités : 400 mm.
 - Prises murales – au-dessus d'un comptoir ou d'un dossier : 175 mm.
 - Prises murales – à l'extérieur : 900 mm.
 - Commutateur d'éclairage : 1200 mm.
 - Sorties murales pour téléphonie et informatique – généralités : 400 mm.
 - Stations manuelles d'alarme incendie : 1150 mm.
 - Luminaires : voir tableau d'éclairage.

Partie 3 Exécution

3.1 PLANS POUR CONSTRUCTION

- .1 L'entrepreneur doit s'assurer d'utiliser les plans émis pour construction sur le chantier. Aucun plan émis pour appel d'offres ne doit être utilisé afin d'éviter les risques d'erreurs.

3.2 CALENDRIER DES TRAVAUX

- .1 Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, soumettre les étapes caractéristiques de la réalisation des travaux, un schéma d'ordonnancement et le calendrier des travaux indiquant les dates des diverses étapes d'avancement et d'achèvement des travaux qui doivent être terminés dans les délais stipulés au contrat.
- .2 Des révisions de l'état de l'avancement des travaux, d'après le calendrier d'exécution soumis, auront lieu au gré du Propriétaire. Le calendrier doit être mis à jour par l'Entrepreneur général, avec la collaboration du Propriétaire.

3.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ

- .1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction.
- .2 Tout travail réalisé sur des équipements sous tension doit être exécuté en respectant la norme CSA Z462 « Sécurité en matière de l'électricité au travail ». Se reporter aux tables 1 et 4 de la norme CSA Z462.

3.4 TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT

- .1 Les travaux relatifs aux systèmes existants consistent entre autres à les enlever en tout ou en partie, à les modifier, à relocaliser des appareils existants, à les remettre en bon état de marche, à les rebrancher en tout ou en partie aux nouveaux systèmes, de façon à réaliser les nouveaux travaux montrés aux plans et devis.
- .2 Lorsqu'un équipement est identifié « à enlever », l'entrepreneur doit inclure le démantèlement complet de l'équipement.

- .3 Le démantèlement inclut le débranchement de l'équipement et l'enlèvement de tout dispositif de contrôle ainsi que des câbles/conduits, et ce, jusqu'au point d'alimentation.
- .4 Le démantèlement des dispositifs électriques doit toujours s'effectuer à partir de l'élément terminal (charge) vers la source afin d'éviter toute coupure de service imprévue sur d'autres équipements. L'entrepreneur doit assurer la continuité du service électrique pour les autres composantes à conserver reliées au même circuit que les composantes à enlever.
- .5 Lorsqu'un équipement est identifié « à relocaliser », l'entrepreneur doit inclure le prolongement de l'alimentation (câbles/conduits) jusqu'au nouvel emplacement. Inclure également, lorsque requis, le déplacement du dispositif de contrôle.
- .6 Tous les systèmes qui doivent être ainsi enlevés ou modifiés doivent l'être de façon à ne pas nuire au fonctionnement des bâtiments existants. Le coût de tous les raccordements temporaires qui sont nécessaires afin que les services de mécanique et d'électricité soient disponibles en tout temps, doit donc être inclus dans la soumission des entrepreneurs concernés.
- .7 La cédule des travaux établie par l'Ingénieur et/ou le Propriétaire doit être respectée, et les périodes pour faire les raccordements temporaires et permanents, s'il y a lieu, doivent être discutées avec le Propriétaire lors des travaux.
- .8 Déplacer tous les matériaux et appareils existants des divers systèmes relevant de sa spécialité qui obstruent le chemin pour l'exécution des travaux. Tous les éléments utilisés pour le prolongement, dû au déplacement des matériaux ou appareils existants, doivent être identiques à ceux existants ou selon les prescriptions du présent devis.
- .9 Exécuter les travaux dans les bâtiments existants d'une façon propre et soignée afin d'éviter d'endommager les murs, les plafonds et les planchers, de même que les équipements de mécanique et d'électricité qui sont à conserver.
- .10 Tous les matériaux des systèmes existants à être supprimés pour réaliser les nouveaux travaux montrés aux plans doivent être enlevés par et aux frais de l'entrepreneur concerné et ne doivent pas être réutilisés, sauf si indiqué sur les plans. Avant de disposer d'un appareil ou équipement à démanteler, l'entrepreneur concerné doit vérifier auprès du Propriétaire pour s'assurer que cet équipement n'est pas retenu par ce dernier. Dans l'affirmative, l'Entrepreneur place l'appareil à conserver à un endroit indiqué par le propriétaire. Un soin particulier est porté aux appareils et équipements à conserver lors de leur démantèlement et de leur manutention. Les appareils ou équipements que le propriétaire ne désire pas conserver deviennent la propriété de l'entrepreneur qui doit en disposer hors des lieux.
- .11 L'Entrepreneur doit aviser le représentant du Propriétaire ou l'Ingénieur avant de démanteler un appareil ou un équipement ayant des défauts ou dommages. Si l'Entrepreneur néglige de le faire, il est alors présumé que l'équipement en question était en bon état avant son démantèlement. Les frais de remplacement ou de réparation sont à la charge de l'entrepreneur.
- .12 Pour effectuer les travaux de soudure et de coupage ou tout autre travail pouvant entraîner un dégagement de fumée et de chaleur, l'entrepreneur concerné doit obtenir un permis du propriétaire pour chaque secteur afin que ce dernier rende momentanément inopérants les détecteurs de chaleur et de fumée. Ceci dans le but d'éviter des fausses alarmes-incendies.

3.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET UTILISATION DES LIEUX

- .1 Emballer, expédier, transporter, décharger, entreposer, manutentionner, mettre en place et inspecter les matériaux conformément aux recommandations des manufacturiers.
- .2 Payer les frais de transport des appareils ou des matériaux requis pour l'exécution des travaux.
- .3 Les frais de transport des appareils ou des matériaux fournis par le Propriétaire sont assumés par ce dernier. L'entrepreneur en électricité doit cependant inclure le déchargement, la manutention et l'entreposage.
- .4 Entreposer et gérer les matières dangereuses.

- .5 Lorsque requis, entreposer sous clé les appareils et les matériaux en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant lorsqu'elles s'appliquent.
- .6 Au besoin, déterminer, avec le Propriétaire, les voies d'accès au chantier, les aires d'entreposage, les endroits où il est possible d'empiler les matériaux et l'emplacement des installations. L'entreposage au chantier n'est permis que si le Propriétaire l'autorise.
- .7 Avant d'acheminer les équipements en chantier, l'Entrepreneur en électricité est responsable de s'assurer que les chemins d'accès de tous les équipements vers leurs destinations sont validés avec le Propriétaire.
- .8 L'entrepreneur doit inclure tous les équipements de transports et de manutention requis pour tous les équipements, du point de livraison jusqu'à la mise en place (monte-charges, nacelles, outils spécialisés, etc.).
- .9 Remplacer, sans frais supplémentaires, les appareils ou les matériaux endommagés, à la satisfaction du Propriétaire.
- .10 Déplacer les matériaux entreposés qui nuisent aux opérations du Propriétaire ou d'un autre Entrepreneur.
- .11 Après avoir obtenu les autorisations requises, assumer les frais d'utilisation des aires d'entreposage ou de travail supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux.
- .12 L'Entrepreneur est responsable de tout dommage causé au bâtiment, au site ou aux installations existantes au cours de la période de réalisation des travaux relatifs au présent projet, laquelle prend fin lors de l'acceptation finale des travaux par l'Ingénieur. En conséquence, il doit remettre dans son état initial toute partie existante endommagée.

3.6 TRAVAUX TEMPORAIRES

- .1 L'électricien doit fournir l'éclairage temporaire adéquat ainsi que des prises de courant dans les secteurs touchés par les travaux.
- .2 Aucun appareil permanent ne doit être employé pour les services temporaires, sans autorisation écrite du Propriétaire. Si l'Entrepreneur passe outre à cet avertissement, le Propriétaire se réserve le droit de rejeter le matériel ainsi utilisé afin de le remplacer par du matériel neuf, le tout aux frais de l'Entrepreneur.
- .3 À défaut d'obtenir les équipements à la date prévue, l'électricien doit prendre toutes les mesures temporaires nécessaires pour accommoder le client lors de la prise de possession des lieux. Tous ces travaux temporaires doivent être à la charge de l'entrepreneur en électricité.
- .4 Tous les travaux temporaires nécessaires pour permettre de réaliser les nouveaux travaux décrits aux plans doivent être inclus dans le coût total de la soumission du présent entrepreneur, même s'ils ne sont pas décrits ou montrés aux plans. Ces travaux temporaires incluent tout le matériel et la main d'œuvre requis.

3.7 COORDINATION

- .1 L'entrepreneur en électricité doit examiner tous les documents de constructions ainsi que tous les dessins d'atelier avant de procéder à l'installation de ses équipements. S'assurer que les équipements peuvent être installés à l'endroit prévu sur les plans, sans entraver les travaux des autres corps de métiers.
- .2 Éviter les conflits en coordonnant les travaux avec ceux des autres sections, y compris ceux des divisions 22, 23, 25 et 28.
- .3 L'entrepreneur en ventilation a la responsabilité de coordonner les parcours des conduits d'air et des tuyaux (protection incendie, plomberie, chauffage, refroidissement, régulation et électricité). Les entrepreneurs des autres spécialités doivent se soumettre aux instructions de l'entrepreneur en ventilation. En cas de conflit, l'ingénieur (en collaboration avec les différents intervenants) tranchera.

- .4 Lorsque la structure d'acier est recouverte d'un isolant coupe-feu gicler, l'entrepreneur en électricité doit coordonner et mobiliser ses travaux de démolition et de réaménagement avec l'entrepreneur général afin de minimiser les retouches d'isolant à la suite de l'application du revêtement ignifuge.
- .5 Situer les réseaux de distribution de l'équipement et le matériel de manière à limiter les entraves durant le déroulement des travaux et à conserver le plus d'espace utile possible.
- .6 En cas d'entrave au travail, l'Ingénieur doit approuver les changements de l'équipement et du matériel, sans égard, à ce que prévoit le calendrier d'exécution. L'entrepreneur aura la responsabilité de faire approuver de tels changements et en faire rapport à l'Ingénieur avant d'en faire l'exécution.

3.8 PERCEMENTS, MANCHONS ET OUVERTURE D'OUVRAGES DE BÉTON

- .1 Les éléments de structure ne peuvent être percés ni découpés sans l'approbation écrite de l'Ingénieur en structure. Si un perçement supplémentaire s'avère requis, il peut être effectué après avoir formulé une demande écrite et obtenu l'autorisation du consultant en structure. Ces perçements supplémentaires sont à la charge de l'entrepreneur de chaque spécialité concernée.
- .2 Le perçement des trous par marteau pneumatique ou électrique à action vibratoire, ainsi que le perçement à la main et tout autre procédé par chocs mécaniques sont prohibés. Les trous doivent être percés au moyen d'une foreuse rotative à eau ou tout autre appareil accepté par le consultant en structure.
- .3 L'entrepreneur qui effectue des perçements doit coordonner avec le propriétaire les heures pour effectuer les perçements. Considérer toutefois que tous les perçements doivent être réalisés en dehors des heures d'occupation du propriétaire.
- .4 Si des perçements sont requis dans un mur existant ou un ouvrage de béton, l'Entrepreneur doit localiser les éventuels services au moyen de « rayon X » ou autres, afin d'éviter de couper des services existants. Les coûts associés à tout bris ou dommage imputables à cette omission sont à la charge de l'Entrepreneur.
- .5 L'entrepreneur doit fournir et installer des manchons en tôle d'acier galvanisé, de jauge 18 d'épaisseur minimum à couture de joint bloquée ou utiliser des manchons en fonte et en acier à ailette annulaire, à soudure continue au milieu, à travers les murs de fondation et si le manchon doit dépasser le plancher fini.
- .6 Pour les dimensions des ouvertures, l'entrepreneur doit laisser un espace libre annulaire de 6,5 mm entre le manchon et les conduits.
- .7 Tout perçement de l'enveloppe de l'édifice, des planchers ou des murs intérieurs doit être étanche avec les instructions de l'architecte pour conserver la qualité de l'insonorisation et/ou de l'isolation. L'architecte peut demander des produits autres que ceux proposés au présent devis. L'entrepreneur doit se conformer à l'approbation et à la décision finale de l'architecte.
- .8 L'entrepreneur doit utiliser des garnitures d'étanchéité préfabriquées modulaires en élastomère lorsque les manchons traversent les murs de fondation situés sous le niveau du sol afin d'assurer l'étanchéité entre le conduit et le manchon. Les produits acceptables sont du type "Link Seal" ou équivalent approuvé.
- .9 L'entrepreneur doit utiliser un produit ou un système d'étanchéité lorsque les conduits souterrains traversent les murs de fondation situés sous le niveau du sol afin d'assurer l'étanchéité entre les conducteurs et l'intérieur du conduit. Le produit ou le système d'étanchéité doit être localisé le plus près possible du mur de fondation.
- .10 Lorsque les conduits, canalisation totalement fermées, tuyaux, câbles de fibres optiques, fils et câbles électriques et autres installations techniques similaires pénètrent une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante d'une construction avec un degré de résistance au feu, la pénétration doit être rendue étanche par un ensemble coupe-feu qui, lorsqu'il est soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs

coupe-feu », obtient une cote F ou FT selon l'emplacement, au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu traversée.

- .11 Sauf indications contraires, les boîtes de sortie peuvent pénétrer une paroi faisant partie intégrante d'un ensemble de construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé. Ces pénétrations doivent être rendues étanches par un coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu.
- .12 Les boîtes de sortie situées de part et d'autre d'une séparation coupe-feu verticale ayant un degré de résistance au feu doivent être séparées par une distance horizontale d'au moins 600mm.
- .13 Aucune conduite, canalisation, tuyauterie, fibre optique, fil ou câble électrique ou autre installation technique similaire ne doit traverser une séparation coupe-feu destinée à isoler une issue du reste du bâtiment sauf les canalisations d'incendie et de gicleurs, les fils et câbles électriques, les canalisations incombustibles totalement fermées et les tuyauteries incombustibles qui desservent exclusivement l'issue. À moins d'indications contraires, installer les composantes desservant les issues en surface ou encastrées dans le soufflage prévu en architecture.
- .14 Pour les autres ouvertures, lorsque celle-ci ne possèdent pas de résistance au feu, l'espace libre entre l'ouverture et l'élément la traversant doit être comblé au moyen d'un scellant coupe-fumé et acoustique des deux côtés ainsi qu'un boudin conformément aux exigences du manufacturier du produit utilisé et des normes ASTM C834 et ASTM C919.
- .15 Les percements (jusqu'à 150 mm) doivent être effectués par l'entrepreneur en électricité. Les réparations de murs, divisions, planchers et plafonds dans la bâtisse existante requises pour les installations électriques doivent être effectués par l'entrepreneur général.
- .16 Les percements et les ouvertures de plus de 150 mm de section requises pour l'installation des systèmes décrits dans ce devis doivent être faits par l'entrepreneur général. L'entrepreneur en électricité doit cependant en vérifier la localisation et la dimension.
- .17 Toutes les réparations autour des manchons et ouvertures doivent être faites par l'entrepreneur général en respectant les finis existants.

3.9 PORTES D'ACCÈS

- .1 Fournir toutes les portes d'accès nécessaires pour le service et l'entretien des appareils électriques dissimulés derrière les murs et plafonds non accessibles. Fournir des portes d'accès ayant le même degré de résistance au feu que le cloisonnement dans lequel elles sont installées. Faire parvenir les dessins d'atelier en spécifiant sur chacun des modèles l'endroit où elles sont installées (n° pièce). Obtenir l'approbation du Propriétaire quant à l'emplacement des trappes d'accès avant de procéder à leur installation. L'entrepreneur général doit installer les portes d'accès.

3.10 ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES

- .1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

3.11 ÉQUILIBRAGE DES CHARGES

- .1 Mesurer le courant de phase aux panneaux de distribution sous charges normales au moment de la réception définitive. Répartir les connexions des circuits de dérivation de manière à obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions originales. En aucun cas, le déséquilibre ne doit excéder 10%.
- .2 À l'achèvement des travaux, remettre un rapport indiquant les courants de régime sous charge normale relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution. Préciser l'heure et la date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment de la vérification.

3.12 RESPONSABILITÉS PENDANT LES TRAVAUX

- .1 Lors de la réalisation des travaux, l'entrepreneur doit voir à protéger tous les équipements adéquatement (débris, poussière, eau, intempéries, vandalisme, etc.).
- .2 Toutes les extrémités ouvertes des conduits posés par l'Entrepreneur doivent être fermées hermétiquement, de manière à empêcher la poussière et les déchets d'y pénétrer pendant l'exécution des travaux. Toute machinerie doit être protégée par une bâche en polythène contre la poussière et les intempéries.
- .3 Installer les appareils, les matériaux et les canalisations de manière à limiter les encombrements et à conserver le plus de surface utile possible, conformément aux recommandations du manufacturier quant à la sécurité, à l'accès et à l'entretien.
- .4 Obtenir la permission écrite de l'Ingénieur d'utiliser ou de mettre à l'essai les installations et l'équipement permanents avant leur acceptation par l'Ingénieur.
- .5 Pendant l'usage temporaire, la période de garantie ne doit pas être touchée.
- .6 L'Ingénieur peut utiliser les installations et l'équipement aux fins des essais avant de les avoir acceptés. Fournir la main-d'œuvre, le matériel et les instruments nécessaires pour les essais.
- .7 Nettoyer et remettre à neuf et en bon état de fonctionnement les installations et l'équipement utilisés avant leur acceptation et isoler les équipements qui pourraient être endommagés.
- .8 Empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les ouvertures des installations et de l'équipement pendant leur utilisation temporaire.
- .9 Assurer aux ouvrages terminés ou en cours d'exécution une protection suffisante. Les ouvrages endommagés ou altérés, en raison du manque de protection, doivent être remplacés ou réparés sans frais, selon les exigences du Propriétaire.
- .10 Aucun ouvrage, tel que conduits, câblage, boîtes de jonction/tirage, etc., ne doit être caché avant d'avoir été inspecté et approuvé. À moins d'avis contraire, l'Ingénieur requiert que l'Entrepreneur l'avise quarante-huit (48) heures avant de dissimuler des matériaux installés pour en faire l'inspection. Une omission de cette procédure oblige l'Entrepreneur, si l'Ingénieur l'exige, de découvrir lesdits matériaux pour en faire l'inspection.
- .11 Si une déficience est portée à l'attention de l'Entrepreneur, celui-ci doit faire diligence pour corriger cette anomalie. Un refus de la part de l'Entrepreneur d'obtempérer à cet ordre peut entraîner l'arrêt des travaux, jusqu'à ce qu'une entente soit prise entre les responsables.

3.13 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER

- .1 L'Entrepreneur doit s'assurer de la présence du personnel compétent et de la disponibilité des appareils de mesure et d'essais pour exécuter les essais demandés par l'Ingénieur à son entière satisfaction. De plus, tout essai demandé par le représentant local de l'autorité compétente doit être exécuté sans frais additionnels. L'Ingénieur doit être avisé verbalement et par écrit deux semaines à l'avance des essais proposés, et il peut, s'il le désire, inspecter l'installation et assister aux essais. Les résultats des essais doivent être remis par écrit à l'Ingénieur à sa demande.
- .2 Tous les essais ne doivent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Ingénieur et des autres entrepreneurs concernés. Toute imperfection ou défectuosité découverte en cours d'essai doit être corrigée à l'entière satisfaction de l'Ingénieur.
- .3 Faire l'essai des systèmes suivants et en acquitter les frais.
 - .1 Le réseau de distribution électrique, y compris le contrôle des phases, de la tension et de la mise à la terre et l'équilibrage des charges.
 - .2 Le fonctionnement de tous les appareils de contrôle, de commande et de protection.
 - .3 Les circuits émanant des panneaux de dérivation et des prises de courant.
 - .4 Le système d'éclairage et ses dispositifs de commande.

- .5 Les moteurs, les appareils de chauffage et le matériel de commande connexe. Le sens de rotation des moteurs doit être vérifié avant le raccordement physique du moteur à l'appareil entraîné.
- .6 La vérification de la résistance d'isolant du câblage.
- .7 Les essais requis sur le système d'alarme incendie. Obtenir un certificat signé de bon fonctionnement émis par une autorité reconnue.
- .4 Essais de rigidité diélectrique :
 - .1 Mesurer la rigidité diélectrique des circuits, des artères et de l'équipement d'une tension nominale d'au plus 350 V à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V.
 - .2 Mesurer la rigidité diélectrique des circuits, des artères et de l'équipement d'une tension nominale comprise entre 350 et 600 V à l'aide d'un mégohmmètre de 1000 V.
 - .3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant la mise sous tension.

3.14 NETTOYAGE

- .1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de couleur identiques à la peinture d'origine.
- .2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille.
- .3 Nettoyer régulièrement le chantier et enlever les déchets accumulés par les travaux.
- .4 Nettoyer et remettre en bon état tous les endroits utilisés comme « Terrain de service ».
- .5 À la prise de possession du bâtiment par le Propriétaire, tous les équipements doivent être parfaitement propres, à l'intérieur comme à l'extérieur.

3.15 CHANGEMENTS AUX TRAVAUX PRÉVUS

- .1 Durant la construction, des changements pourront être apportés aux travaux initialement prévus. Ces changements n'affecteront ni n'annuleront les conditions de ce contrat. S'ils entraînent une augmentation ou une diminution du coût des travaux, un ajustement est apporté au présent contrat à la suite d'une évaluation du coût des travaux.
- .2 Aucune modification des plans et devis originaux ne peut être effectuée sans que l'Ingénieur ne le demande par écrit et qu'une évaluation soit d'abord approuvée par l'Ingénieur. Si ce dernier demande une modification qui n'entraîne pas d'ajustement de prix, l'Entrepreneur doit l'effectuer immédiatement, sans autre avis.
- .3 Dans tous les cas, l'Ingénieur doit être consulté et lui seul peut donner l'autorisation concernant toutes les modifications à être effectuées par rapport aux plans et devis. Tous les travaux non conformes aux plans et devis doivent être repris par l'Entrepreneur, sans frais additionnels au Propriétaire.
- .4 Les ajustements monétaires requis pour les changements, s'il y a lieu, doivent être acceptés par écrit avant leur exécution. Ces ajustements doivent être présentés de façon ventilée, en y indiquant les matériaux, la main-d'œuvre, les taxes, le pourcentage de profit et d'administration, etc.
- .5 Le taux horaire recommandé pour les différents corps de métier de la construction doit être déposé sous forme de tableau lors de la réunion de démarrage au chantier. Ces taux sont basés sur l'ACQ.
- .6 Tous les travaux supplémentaires sont régis par les termes et les stipulations du contrat.

3.16 DEMANDES DE PAIEMENT

- .1 Avant la première demande de paiement mensuel, l'Entrepreneur doit soumettre à l'Ingénieur, pour approbation, une répartition détaillée du prix de son contrat. Cette liste, après avoir reçu

l'approbation de l'Ingénieur, servira de base pour l'émission des certificats de paiements mensuels. Toute demande de paiement progressif doit être refusée si le détail de la ventilation des coûts n'a pas été présenté préalablement au Propriétaire.

- .2 Les estimations progressives préparées par l'Entrepreneur doivent être présentées à l'Ingénieur, pour approbation, avant d'être soumises au Propriétaire. Ce dernier ne fera aucun paiement sans cette approbation.
- .3 L'Entrepreneur ne doit réclamer que pour les matériaux mis en place et non pour les matériaux disponibles sur le chantier. L'Ingénieur peut, par exception, accepter des matériaux ou des appareils spécifiquement destinés au contrat. L'approbation des estimations progressives par l'Ingénieur ne constitue pas une acceptation partielle des travaux.

3.17 HONORAIRES PROFESSIONNELS ASSUMÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- .1 Le propriétaire doit prélever à même le contrat de l'entrepreneur général, les honoraires qu'il doit payer aux professionnels pour tout le travail supplémentaire qu'ils doivent exécuter suite au manque de suivi ou de la négligence de l'entrepreneur de respecter ses obligations contractuelles. Le propriétaire retient le montant de ses dépenses ou dommages à même les sommes dues à l'entrepreneur en vertu du contrat conclu avec lui. À titre indicatif et sans se limiter, les professionnels ont droit à des honoraires si :
 - .1 La durée des travaux excède de 10% l'échéancier contractuel.
 - .2 Les dessins d'atelier et les fiches techniques n'ont pas été vérifiés par l'entrepreneur avant d'être transmis aux professionnels.
 - .3 La correction des listes de déficiences nécessite plus d'une (1) visite de chantier.
 - .4 La date de réception définitive de l'ouvrage excède de vingt (20) jours ouvrables la date de réception provisoire de l'ouvrage.
 - .5 Les demandes de substitution ou d'équivalence de produits ne sont pas documentées conformément aux documents contractuels ou sont demandées après l'adjudication du contrat.
 - .6 L'entrepreneur général cause un dommage à une partie ou à la totalité de l'ouvrage et les travaux de reprise nécessitent l'élaboration d'une directive, d'une demande de changement, de dessins ou devis.

3.18 GARANTIE

- .1 Garantir les travaux et le bon fonctionnement des équipements en vertu du présent contrat.
- .2 Fournir les garanties attestant que les travaux fournis dans le cadre de ce contrat ont toujours été effectués avec soin et à partir des matériaux de première qualité et qu'ils sont conformes aux dessins d'atelier vérifiés.
- .3 À moins d'indications contraires, l'ensemble des travaux, incluant tous les équipements, est garanti pour une période d'un (1) an à partir de la date d'acceptation provisoire des travaux.
- .4 Cette garantie couvrira les frais de pièces et de main-d'œuvre requis pour remettre en ordre les équipements défectueux.
- .5 Garantir la correction de tout défaut qui est constaté dans les travaux durant la période de garantie, que ce défaut soit occasionné par du matériel défectueux, par l'exécution des travaux ou par toute autre cause qui relève de la responsabilité de l'Entrepreneur.
- .6 Les travaux défectueux doivent être corrigés promptement et aux frais de l'Entrepreneur, par le remplacement, la réparation ou la reprise des travaux, selon le contexte du problème, le tout devant être à la satisfaction du Propriétaire. Tous les dommages et tous les travaux nécessités par les travaux correctifs, comme le découpage, le ragrément, la peinture, le démontage d'équipement ou autres, sont aussi aux frais de l'Entrepreneur.

- .7 Si l'Entrepreneur ne remédie pas aux défauts dans les trois (3) jours qui suivent l'avis donné par le Propriétaire, ou si les travaux ne progressent pas à une allure suffisante, le Propriétaire peut effectuer les réparations ou les correctifs lui-même ou par toute autre personne qu'il désignera. Le coût de ces travaux est alors aux frais de l'Entrepreneur.
- .8 L'Entrepreneur garantit que les travaux correctifs exécutés répondent aux caractéristiques de performance et de fonctionnement énoncées aux plans et devis.
- .9 Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du projet, ne libère l'Entrepreneur de sa responsabilité pour matériaux défectueux ou malfaçons qui se manifesteraient pendant la période de garantie.

3.19 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

- .1 Instruire le personnel d'exploitation du mode de fonctionnement, de l'utilisation et des méthodes d'entretien, de ses appareils et de ses composants.
- .2 À la fin des travaux, mettre en opération les équipements et les systèmes, vérifier leur bon fonctionnement, les tester, les ajuster, s'assurer qu'ils répondent en tous points aux exigences des plans et devis et soumettre les rapports relatifs à ces activités.
- .3 Par la suite, démontrer systématiquement en présence de l'Ingénieur, que tous les équipements et tous les systèmes fonctionnent comme prévu aux plans et devis. À la suite de ces essais, remettre un rapport au Propriétaire.
- .4 Procéder aux essais et fournir tout le matériel requis. Avertir le Propriétaire une semaine à l'avance afin qu'il puisse déléguer son personnel d'opération et d'entretien pour assister aux essais, s'il le désire.
- .5 Les rapports d'essais sont une condition à l'acceptation des travaux par le Propriétaire. Fournir tous les certificats requis par les règlements, les lois et le contrat.

3.20 PLANS ANNOTÉS (TEL QUE CONSTRUIT OU TQC)

- .1 Fournir le nombre de jeux d'imprimés requis pour chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et à mesure, tous les changements apportés au cours de l'exécution des travaux au crayon ou au stylo de couleur rouge. Ces indications doivent comprendre les changements apportés au matériel et aux appareils existants, aux systèmes de commande ainsi qu'au câblage.
- .2 Faire reporter les renseignements notés aux dessins d'atelier de manière à ce que ces derniers montrent les systèmes et les appareils tels qu'ils ont été installés.
- .3 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm de hauteur, comme suit : « PLANS ANNOTÉS : LE PRÉSENT DESSIN A ÉTÉ RÉVISÉ ET MONTRE LES SYSTÈMES ET APPAREILS TELS QU'ILS ONT ÉTÉ INSTALLÉS », « Signature de l'Entrepreneur » et « Date ».
- .4 Soumettre les dessins à l'Ingénieur aux fins d'approbation, puis apporter les correctifs selon ses directives.
- .5 Soumettre les copies des plans annotés complétés, de même format que les plans originaux, avec les manuels d'exploitation et d'entretien.

3.21 PRÉREQUIS POUR L'INSPECTION PROVISOIRE

- .1 Avant de demander l'inspection provisoire, l'Entrepreneur est tenu de :
 - .1 Compléter les travaux au maximum, sinon l'Ingénieur peut refuser de dresser une trop longue liste de déficiences. De plus, l'Entrepreneur peut se voir facturer des déplacements inutiles occasionnés à l'Ingénieur, en raison d'un manque de coordination ou de négligence;
 - .2 Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de tous les appareils du projet, et retoucher la peinture sur les équipements, s'il y a lieu;

- .3 Remettre les « dessins d'après exécution »;
 - .4 Afficher tous les certificats;
 - .5 Remettre les livrets d'instructions;
 - .6 Remettre les pièces de rechange requises.
- .2 Au cours de l'inspection, l'Entrepreneur est tenu de :
- .1 Démontrer systématiquement que tous les systèmes et tous les équipements opèrent en conformité avec les exigences des plans et devis;
 - .2 Mettre à la disposition de l'Ingénieur les moyens qui lui permettent d'effectuer les vérifications, telles que la disponibilité d'une personne pour placer les escabeaux et les échelles aux endroits requis, le déplacement des tuiles de plafonds, l'ouverture des portes d'accès, l'arrêt et le départ des systèmes, etc.

3.22 ACCEPTATION DES TRAVAUX

- .1 Sur réception de l'avis écrit par l'Entrepreneur que ses travaux sont terminés et que l'obtention d'un certificat d'acceptation est requise, l'Ingénieur doit effectuer une première inspection générale de ces travaux.
- .2 Il doit rédiger une liste indiquant les déficiences qu'il juge devoir être corrigées. Cette liste doit s'intituler « LISTE DES DÉFICIENCES N° 1 ».
- .3 Après la confirmation par écrit, de la part de l'Entrepreneur, que tous les travaux sont terminés en conformité avec les documents contractuels et la « LISTE DE DÉFICIENCES N° 1 » émise par l'Ingénieur, celui-ci doit effectuer une seconde vérification et produire, s'il y a lieu, la « LISTE DE DÉFICIENCES N° 2 ». Si l'installation est conforme et acceptable, un document officiel approuvant les travaux de mécanique et d'électricité est émis.
- .4 L'Entrepreneur est tenu de défrayer tous les frais d'inspection subséquents à la première inspection générale, si cette dernière s'avère insuffisante pour que l'Ingénieur puisse émettre le document « APPROBATION FINALE DES TRAVAUX ».
- .5 Par conséquent, les listes de déficiences subséquentes (n° 2, n° 3, etc.) requises pour émettre les documents d'acceptation finale des travaux devront être facturées sur une base horaire au Propriétaire par l'Ingénieur. Le Propriétaire déduira alors le montant de cette facture, de celui inscrit au contrat de l'Entrepreneur.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des conducteurs et câbles jusqu'à 1000 V et exigences d'installation.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Section 26 05 83 – Connecteurs pour câbles et boîtes (0 – 1000 V).
- .3 Section 26 05 29 – Supports et suspensions pour installations électriques.
- .4 Section 26 05 33.13 – Conduits, fixations et raccords de conduits.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 CAN/CSA C22.10-18, Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
- .2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
 - .1 CAN/CSA-C22.2 No. 0.3-09 (R2014) – Méthodes d'essai des fils et câbles électriques.
 - .2 CAN/CSA-C22.2 No. 0.4-04 (C2013) - Liaison à la terre par continuité des masses de l'appareillage électrique.
 - .3 CAN/CSA-C22.2 No. 131-14 – Câbles de type TECK90.

Partie 2 Produits

2.1 CONDUCTEURS EN ALUMINIUM

- .1 À moins d'indication contraire aux plans, l'utilisation de conducteur en alliage d'aluminium NUAL n'est pas permise.

2.2 FILERIE DE BÂTIMENT

- .1 Conducteurs : toronnés, s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus. Grosseur minimale des conducteurs d'alimentation : 12 AWG.
- .2 Conducteurs en cuivre, de calibre selon les indications, sous isolant en polyéthylène thermdurcissable réticulé, de type RW90 XLPE sans enveloppe isolée 600V à l'intérieur et de type RWU90 XLPE sans enveloppe isolée 1000V à l'extérieur.
- .3 Chaque conduit doit avoir un fil de continuité des masses (fil vert). Un conduit EMT ne peut servir de continuité des masses.

2.3 CÂBLES ARMÉS

- .1 Câbles de type AC90 (BX).
- .2 Conducteurs : en cuivre, isolés, de calibre selon les indications (#12 AWG minimum), avec conducteur indépendant pour la continuité des masses.
- .3 Conducteur de mise à la terre : en cuivre.
- .4 Armure métallique : feuillard d'aluminium agriffé.
- .5 Connecteurs : appropriés pour câbles AC90, de type anti-court-circuit.

2.4 CÂBLES TECK90

- .1 Conducteurs : en cuivre, de calibre selon les indications (#12 AWG minimum), isolés et torsadés, avec conducteur indépendant pour la continuité des masses.
- .2 Conducteur de mise à la terre : en cuivre.
- .3 Isolant : en polyéthylène thermodurcissable réticulé de type RW90 et conçu pour une tension nominale de 1000V.
- .4 Gaine de protection intérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique.
- .5 Armure métallique de protection : feillard d'aluminium agrafé.
- .6 Enveloppe extérieure : de type anticorrosion, en polychlorure de vinyle thermoplastique, recouvrant l'enveloppe métallique.
- .7 Les connecteurs doivent être de type étanches et approuvés pour les câbles de type TECK90.
- .8 Utiliser des connecteurs appropriés à l'endroit où ils sont installés.
- .9 Fixations :
 - .1 Brides de fixation à un trou, en acier, pour câbles apparents de 50 mm ou moins. Brides de fixation à deux trous, en acier, pour câbles de plus de 50 mm.
 - .2 Supports profilés en « U » pour groupes de deux ou de plusieurs câbles, placés à 1,5 m d'espacement.
 - .3 Tiges de suspension filetées de 6 mm de diamètre pour supports profilés en « U ».

2.5 CÂBLES D'ALARME INCENDIE

- .1 Conducteurs de type FT-4/FAS-105, avec gaine non métallique lorsqu'installés sous conduit EMT ou gaine métallique (câbles armés) lorsqu'installés directement dans l'entreplafond.
- .2 Conducteurs : en cuivre de calibre selon les indications, torsadés et blindés, conçus pour une tension nominale de 300V.
- .3 Circuits de détection : conducteurs de calibre #16 AWG minimum et selon les exigences du fabricant du système.
- .4 Circuits de signalisation : conducteurs de calibre #14 AWG minimum et selon les exigences du fabricant du système.
- .5 Les conducteurs d'alarme incendie doivent être installés dans des conduits de type EMT de couleur rouge. Le diamètre des conduits ainsi que le volume de remplissage de ces derniers doivent respecter le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DES CÂBLES – GÉNÉRALITÉS

- .1 Utiliser un code de couleur des câbles conforme à la Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales ainsi qu'à la norme CSA C22.10.
- .2 Grouper les câbles partout où c'est possible.
- .3 Les artères d'alimentation parallèles doivent être de la même longueur.
- .4 À l'exception des épissures montrées aux plans, aucune épissure ne sera acceptée entre les points de raccordement des conducteurs.
- .5 Les épissures seront réalisées au moyen de manchons connecteurs à pression en « bakelite » de grosseur appropriée. Pour les plus gros calibres, on utilisera des douilles à pression, revêtues d'un ruban électrique humidifuge et approprié.

- .6 Effectuer le raccordement des câbles aux manchons d'extrémité.
- .7 Lors d'un raccordement à un appareillage électrique classifié NEMA 2, ou pour un équipement installé dans un secteur protégé par gicleurs (de type NEMA 2, 3R ou à l'épreuve des gicleurs), s'assurer d'effectuer les connexions idéalement par le dessous, sinon sur le côté de l'équipement. En cas de raccordement par le dessus, inclure des connecteurs étanches.
- .8 Aucun câble ne doit circuler par-dessus, ni par-dessous le tablier métallique (pontage, platelage), ni être fixé à ce dernier.
- .9 Les calibres de conducteurs sont déterminés en fonction d'une chute de tension maximale de 2% en suivant le parcours probable de l'alimentation. Vérifier que la règle de 2% de chute de tension maximale demeure respectée pour toute charge du réseau de distribution électrique en considérant le parcours réel (en chantier) de l'alimentation.
- .10 L'espacement entre les conduits/câbles installés doit respecter les exigences l'article 12-2210 du Code de construction du Québec – chapitre V – Électricité, soit un espacement minimal d'un diamètre de conduit/câble entre ces derniers. Advenant que l'espacement ne soit pas respecté, les facteurs de corrections décrits aux tableaux 5C et 5D doivent être appliqués aux courants admissibles des conducteurs.

3.2 INSTALLATION – FILERIE DE BÂTIMENT

- .1 Installer la filerie de bâtiment dans les conduits, conformément à la Section 26 05 33.13 – Conduits, fixations et raccords de conduits.
- .2 À moins d'indication contraire aux plans, toute l'installation de la filerie de bâtiment doit être faite dans des conduits pour l'ensemble du réseau électrique.
- .3 Installer un conducteur de neutre dédié pour chaque circuit monophasé à 120 V.
- .4 Les conducteurs de filerie de bâtiment doivent être lubrifiés pour le tirage, selon les recommandations du manufacturier, avec un lubrifiant spécialement conçu à cette fin.

3.3 INSTALLATION – CÂBLES ARMÉS

- .1 Utiliser du câble armé de type AC90 (BX) pour les applications suivantes :
 - .1 Dans les plafonds accessibles, les raccordements des prises de courant et d'appareils d'éclairage se feront en câble armé type AC90, à partir d'une boîte de jonction dans l'entreplafond reliée à un réseau de conduits. On raccordera un maximum de six (6) prises ou appareils d'éclairage par boîte de jonction.
 - .2 Connexions entre les luminaires montés dans des plafonds suspendus et dans des cloisons à ossature à poteaux pour un maximum de 3 m de longueur de câble.
 - .3 Alimentation des dispositifs placés dans des murs à ossature à poteaux, à partir des boîtes de sortie en plafond jusqu'à l'emplacement du dispositif pour un maximum de 6 m de longueur de câble.
 - .4 Ne pas faire de montage en boucle entre les dispositifs de câblage.
 - .5 Ne pas utiliser les câbles de type AC90 pour aucune autre application.
- .2 L'utilisation de câbles armés AC90 de manière apparente est prohibée.
- .3 Sauf indication contraire, tout le câblage est dissimulé dans les éléments architecturaux.
- .4 L'installation à l'horizontale dans les murs n'est pas permise.

3.4 INSTALLATION – CÂBLES TECK90

- .1 Autant que possible, grouper les câbles sur des supports profilés en « U », placés à 915 mm d'espacement.

- .2 Installer les câbles dissimulés en les fixant solidement au moyen de brides.
- .3 À moins d'indication contraire, il est interdit de faire des épissures sur ces câbles.
- .4 Une fois installés, les câbles doivent être espacés d'au moins un diamètre de câble entre ces derniers.
- .5 Les câbles, lorsqu'installés dans des chemins de câbles, doivent être groupés selon le niveau d'isolation et retenus par des attaches appropriées à tous les 1,5 m.

3.5 INSTALLATION – CÂBLES D'ALARME INCENDIE

- .1 Le câblage pour l'ensemble du réseau d'alarme-incendie doit être réalisé à l'aide de câbles à gaine non métallique de type FT-4/FAS-105 dans un conduit EMT de couleur rouge ou dans une gaine métallique (câbles armés) lorsqu'installés directement dans l'entreplafond.
- .2 L'ensemble de l'installation doit répondre à toutes les exigences du fabricant du système d'alarme incendie.
- .3 S'assurer de bien faire la mise à la terre de tous les éléments métalliques.

3.6 USAGE DES FILS ET DES CONDUITS

- .1 Sauf indication contraire aux plans ou ultérieurement au Devis, tout autre câblage à l'intérieur de l'édifice sera du type RW90 et installé dans des conduits à parois minces avec raccords de type à vis.
- .2 Il doit y avoir un conducteur vert pour la continuité des masses dans tous les conduits.
- .3 Le câblage pour le raccordement des moteurs à l'intérieur doit être de type RW90 sous conduit EMT, et ce, jusqu'à une boîte de jonction située à proximité de l'équipement et la dernière partie de raccordement doit être réalisée en câble de type TECK90 ou sous conduit métallique de type « liquid tight ». La mise à la terre doit être assurée par un conducteur de cuivre isolé vert.
- .4 Sauf indication contraire aux plans ou ultérieurement au Devis, tout le câblage à l'extérieur de façon apparente doit être de type RWU90 et installé dans des conduits de type métallique rigide galvanisé à revêtement époxydique avec extrémités filetées et raccords étanches filetés. La mise à la terre doit être assurée par un conducteur de cuivre isolé vert.
- .5 Ailleurs que dans les salles de mécanique et d'électricité et à moins qu'autrement indiqué aux plans, tout le câblage qui ne pourra être dissimulé doit être installé dans des canalisations métalliques de type « Wiremold » avec tous les accessoires requis.
- .6 Sauf indication contraire aux plans ou ultérieurement au Devis, tout le câblage des systèmes de sécurité ou de communication ou autre, sera installé dans des conduits à parois minces (E.M.T.) avec des raccords de type à vis.

3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Faire les essais conformément à la Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Exécuter les essais à l'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées par l'Ingénieur et les autorités locales compétentes.
- .3 Essais de rigidité diélectrique :
 - .1 Mesurer la rigidité diélectrique des circuits, des artères et de l'équipement d'une tension nominale d'au plus 350 V à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V.
 - .2 Mesurer la rigidité diélectrique des circuits, des artères et de l'équipement d'une tension nominale comprise entre 350 et 600 V à l'aide d'un mégohmmètre de 1000 V.
 - .3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant la mise sous tension.
- .4 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

3.8 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

- .1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de plastique numéroté coloré, incluant le neutre.
- .2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleurs pour toute l'installation.
- .3 Le code de couleurs doit être conforme à la norme CSA C22.10.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs pour la mise à la terre de l'appareillage et la continuité des masses et méthode d'installation.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Section 26 05 19 – Fils et câbles (0 – 1000 V).

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
 - .1 CAN/CSA C22.10-26, Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 0.4-F04 (C2013) - Liaison à la terre par continuité des masses de l'appareillage électrique.
 - .3 CAN/CSA Z32-F15, Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé.

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE

- .1 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier requis pour l'ensemble des composantes du système de mise à la terre conformément à la Section 26 05 00.
 - .2 Sans s'y limiter, indiquer les matériaux et détails de fabrication, les dimensions et la finition des composantes.
- .2 Manuel d'exploitation et d'entretien
 - .1 Fournir l'ensemble des dessins d'atelier vérifiés, commentés et corrigés, incluant toute l'information exigée aux plans et devis.
 - .2 Fournir les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des fabricants concernant les produits.
 - .3 Fournir toute l'information nécessaire concernant l'exploitation et l'entretien du système de mise à la terre.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIELS

- .1 Conducteurs de mise à la terre en cuivre nu, toronné et de calibre selon les indications aux plans.
- .2 Conducteurs de mise à la terre et de continuité des masses sous isolant vert, de type RW90.
- .3 Accessoires anticorrosion nécessaires au système de mise à la terre incluant, mais sans s'y limiter, les matériaux suivants :
 - .1 Embouts à borne de mise à la terre et de liaisonnement;
 - .2 Brides de protection;
 - .3 Connecteurs boulonnés;

- .4 Cavaliers, tresses et barrettes de liaison;
- .5 Connecteurs serre-fils.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

- .1 Produits acceptables pour le matériel de mise à la terre : Burndy, Thomas & Betts, Erico, PTS Électrique ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION – GÉNÉRALITÉS

- .1 Installer tous les conducteurs de mise à la terre et de continuité des masses, incluant tous les connecteurs et accessoires requis pour une installation conforme.
- .2 Installer l'ensemble du matériel conformément aux recommandations des manufacturiers.
- .3 Effectuer les raccordements de mise à la terre du réseau et des circuits.
- .4 Chaque conducteur de mise à la terre doit être relié à un point commun de mise à la terre (barre principale de mise à la terre). Éviter les connexions en boucle.
- .5 Pour tous les conduits, sans exception, un conducteur de continuité des masses doit être inclus.
- .6 Lorsque sont utilisés des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise à la terre à l'intérieur des conduits.
- .7 Protéger contre les dommages les conducteurs de mise à la terre posés à découvert.
- .8 Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de bornes de mise à la terre.
- .9 Poser un fil de liaison sur les conduits flexibles, fixé avec soin sur l'extérieur du conduit et connecté à chaque bout à un embout de mise à la terre, une borne sans soudure, un serre-fil ou une vis avec rondelle Belleville.
- .10 À moins d'indication contraire aux plans, les joints soudés sont interdits.

3.2 INSTALLATION – MISE À LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

- .1 Faire les raccordements de mise à la terre prescrits pour l'ensemble du matériel.

3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Mise à la terre de l'appareillage :
 - .1 Effectuer les essais nécessaires pour vérifier la mise à la terre ainsi que la continuité des masses pour l'ensemble de l'appareillage touché par les travaux.
 - .2 Les essais pourront être réalisés en présence de l'Ingénieur. Aviser ce dernier au moins 48 heures à l'avance.
 - .3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.
 - .4 Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites à la terre ainsi que les côtés « primaires » des transformateurs de distribution.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des supports et dispositifs de suspension pour installations électriques et méthode d'installation.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Section 26 05 19 – Fils et câbles (0 – 1000 V).
- .3 Section 26 05 33.13 – Conduits, fixations et raccords de conduits.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
 - .1 CAN/CSA C22.10-26, Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.

Partie 2 Produits

2.1 SUPPORTS PROFILÉS EN U

- .1 Supports profilés en « U », 41 mm x 41 mm, de 2,6 mm d'épaisseur, en acier galvanisé, pour pose en saillie et pose suspendue.
- .2 L'ensemble du matériel de fixations des équipements, des supports et des conducteurs/câbles doit être de type métallique. Les attaches en plastique sont prohibées.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATIONS

- .1 Assujettir l'équipement aux surfaces en maçonnerie, tuile ou plâtre, à l'aide d'ancrages de plomb ou de douilles de nylon.
- .2 Assujettir l'équipement aux surfaces de béton coulé à l'aide d'ancrages expansibles à encastrer.
- .3 Assujettir l'équipement aux murs creux de maçonnerie ou aux plafonds suspendus à l'aide de boulons à bascule.
- .4 Attacher l'équipement monté en saillie aux traverses en « T » inversé des plafonds suspendus à l'aide d'agrafes à torsion. Avant d'installer l'équipement prescrit, s'assurer que les traverses en « T » sont suffisamment soutenues pour en supporter le poids.
- .5 Équipement de support pour conduits ou câbles constitué d'agrafes, de boulons à ressort et de serre-câbles conçus comme accessoires aux supports fondamentaux profilés en « U ».
- .6 Fixation pour assujettir les câbles ou conduits apparents à la charpente ou aux éléments de construction du bâtiment :
 - .1 Brides à un trou en acier pour fixer en surface les conduits et les câbles de 53 mm de diamètre ou moins.
 - .2 Brides à deux trous en acier pour fixer les conduits et les câbles de plus de 53 mm de diamètre.

- .3 Brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments apparents de charpente en acier.
- .7 Systèmes de supports suspendus :
 - .1 Supporter chaque câble ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de diamètre et d'agrafes à ressort.
 - .2 Supporter au moins deux câbles ou conduits sur des profilés en « U » soutenus par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diamètre, lorsqu'il n'est pas pratique de les fixer directement à la charpente du bâtiment.
- .8 Supports de montage en surface pour soutenir deux conduits ou plus sur les barres de profilés en « U », installées à 1,5 m d'entraxe maximum.
- .9 Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d'équipement, de conduit et de câble en suivant les recommandations du manufacturier en ce qui a trait à l'installation.
- .10 Soutenir les conduits ou les câbles par des agrafes, des boulons à ressort et des colliers de serrage de câbles conçus comme accessoires pour profilés de base.
- .11 Installer des consoles métalliques, des montures, des crochets, des brides de serrage et autres types de supports métalliques aux endroits où il est nécessaire de supporter les conduits et les câbles.
- .12 Assurer un support convenable pour les canalisations et les câbles installés verticalement jusqu'à l'équipement, lorsqu'il n'y a aucun soutien mural. Respecter à cet effet le tableau 21 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité.
- .13 Installer des supports à treillis pour les conducteurs/câbles verticaux. Ces supports doivent maintenir le poids des conducteurs/câbles sans endommager les enveloppes. Ancrer les supports.
- .14 Recouvrir d'un produit de galvanisation toutes les surfaces égratignées, altérées ou coupées, des pièces galvanisées.
- .15 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les canalisations ou les câbles.
- .16 Ne pas utiliser les supports ni l'équipement installés pour d'autres corps de métier comme support de conduits ou de câbles, sauf sur permission de l'Ingénieur.
- .17 Aucun percement dans la structure ou soudure n'est accepté pour fixer les supports des conduits, coffrets et équipements. Utiliser uniquement la quincaillerie et les accessoires pour profilés en « U ».
- .18 Ne pas suspendre les supports à partir du tablier métallique (pontage, platelage). Ils doivent être fixés à la structure (poutre, poutrelle, etc.).
- .19 Les supports de type « brak-it » sont prohibés.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des conduits, fixations et raccords et méthode d'installation.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Section 26 05 19 – Fils et câbles (0 – 1000 V).
- .3 Section 26 05 29 – Supports et suspensions pour installations électriques.
- .4 Section 26 05 33.19 – Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
 - .1 CAN/CSA C22.10-26, Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 18-98 (R2003), Boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et accessoires.
 - .3 CAN/CSA C22.2 No. 45-M1981 (R2003), Conduits métalliques rigides.
 - .4 CAN/CSA C22.2 No. 56-13, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques flexibles étanches aux liquides.
 - .5 CAN/CSA C22.2 No. 83-FM1985 (C2013), Tubes électriques métalliques.
 - .6 CAN/CSA-C22.2 No. 227.3-15, Tubes de protection mécanique non métalliques (TPMNM), Norme nationale du Canada

Partie 2 Produits

2.1 CONDUITS

- .1 Tubes électriques métalliques (EMT) : munis de raccords et conformes à la norme CAN/CSA C22.2 No. 83.
- .2 Conduits métalliques flexibles : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 No. 56, étanches aux liquides.
- .3 Conduits rigides en acier galvanisé : de type filetés et conformes à la norme CAN/CSA C22.2 No. 45. Les conduits doivent être recouverts d'un enduit époxydique (enduit de zinc) et d'un revêtement de finition à base de résine époxydique, anticorrosif, à l'extérieur.
- .4 Conduits rigides en PVC : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 No. 211.2.

2.2 ATTACHES DE CONDUITS

- .1 Brides de fixation à un trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 53 mm. Brides à deux trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamètre nominal est supérieur à 53 mm.
- .2 Étriers de poutres pour assujettir les conduits à des ouvrages apparents en acier.
- .3 Supports profilés en « U » en acier galvanisé pour soutenir plusieurs conduits, disposés à 1,5 m d'entraxe.
- .4 Tiges filetées en acier galvanisé de 6 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension.

- .5 L'ensemble du matériel de fixations des équipements, des supports et des conducteurs/câbles doit être de type métallique. Les attaches en plastique sont prohibées.

2.3 RACCORDS DE CONDUITS

- .1 Raccords : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 No. 18, spécialement fabriqués pour les conduits prescrits. Enduit : le même que celui utilisé pour les conduits.
- .2 Raccords et manchons de raccordement à vis de pression pour conduit EMT, pour les installations standards.
- .3 Raccords en « L » préfabriqués à installer aux endroits où des coudes de 90° sont requis sur des conduits de 27 mm et plus.
- .4 Raccords et manchons de raccordement étanches (de type « raintight ») pour conduit EMT, pour les endroits où une étanchéité est requise.
- .5 Joints de dilatation pour tous les conduits en acier rigide et en PVC.

2.4 RACCORDS DE DILATATION

- .1 Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire de 100 mm en assurant la continuité du réseau de mise à la terre.
- .2 Raccords de dilatation étanches pouvant supporter une dilatation linéaire et une flèche de 21 mm dans toutes les directions, et assurant la continuité du réseau de mise à la terre.
- .3 Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des conduits aux entrées des coffrets.

2.5 CORDES DE TIRAGE

- .1 En polypropylène, toronnée, de 5 mm de diamètre, résistant à une traction de 5 kN.
- .2 Les cordes de tirage doivent être d'une seule longueur (sans jonction ou nœuds) dans chaque conduit vide et dépasser de 3 m chacune des extrémités de ce dernier.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION – GÉNÉRALITÉS

- .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.
- .2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont installés dans des locaux d'installations mécaniques et électriques et des locaux non finis.
- .3 Sauf indication contraire, utiliser des conduits d'au moins 21 mm de diamètre et utiliser des raccords et des accessoires de terminaison approuvés pour l'endroit où ils sont installés.
- .4 Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) lorsque les conduits ne risquent pas d'être endommagés.
- .5 Pour chaque conduit se terminant dans une boîte ou équipement électrique, installer un manchon isolant en PVC à l'extrémité afin de prévenir l'endommagement des conducteurs.
- .6 Aucun conduit ne doit être déposé sur les plafonds suspendus. Tous les conduits et câbles doivent être fixés et acheminés entre les poutrelles dans les entreplafonds ou supportés à partir de la structure du bâtiment.
- .7 Aucun conduit ne doit circuler par-dessus, ni par-dessous le tablier métallique (pontage, platelage), ni être fixé à ce dernier.

- .8 Dans les locaux secs, utiliser des conduits métalliques flexibles pour les connexions de matériel vibrant (moteurs, transformateurs, etc.) ou de tout équipement dépourvus d'une boîte de sortie préfilée.
- .9 Dans les salles de mécanique, utiliser des câbles de type TECK90 ou des conducteurs sous conduit de type « liquid tight » pour les connexions de matériel vibrant (moteurs, transformateurs, etc.) ou de tout équipement dépourvus d'une boîte de sortie préfilée.
- .10 Endroits exposés à l'endommagement : utiliser des conduits rigides filetés en acier galvanisé à paroi de forte épaisseur.
- .11 Endroits exposés aux intempéries : utiliser des conduits rigides filetés en acier galvanisé avec raccords de scellement étanches.
- .12 Les conduits flexibles ne doivent pas avoir plus de 1000 mm de longueur.
- .13 Cintrer les conduits à froid. Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de $\frac{1}{10}$ du diamètre original à la suite d'un écrasement ou d'une déformation.
- .14 Cintrer mécaniquement les tubes en acier ayant plus de 21 mm de diamètre.
- .15 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit être d'une longueur suffisante pour permettre de faire des joints serrés.
- .16 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées. Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.
- .17 Assécher les conduits avant d'y passer le câblage.
- .18 Lors d'un raccordement à un appareillage électrique classifié NEMA 2, ou pour un équipement installé dans un secteur protégé par gicleurs (de type NEMA 2, 3R ou à l'épreuve des gicleurs), s'assurer d'effectuer les connexions idéalement par le dessous, sinon sur le côté de l'équipement. En cas de raccordement par le dessus, inclure des connecteurs étanches.
- .19 Les conduits et câbles de puissance doivent être installés à au moins 300 mm des conduits et câbles de télécommunication ou de contrôle/automatisation (incluant les conduits existants ou les conduits des autres disciplines).
- .20 Installer un fil de continuité des masses isolé distinct dans chaque conduit et ce, sans exception.
- .21 Installer une corde de tirage dans tous les conduits vides.

3.2 INSTALLATION – CONDUITS APPARENTS

- .1 Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du bâtiment.
- .2 Monter les conduits aux endroits où ils ne sont pas exposés à des dommages mécaniques.
- .3 Aux endroits où c'est possible, grouper les conduits dans supports de profilés en « U ».
- .4 Installer les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la pièce et en utilisant le moins d'espace possible.
- .5 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments de charpente et aucun support de conduits ne doit être soudé à la structure.
- .6 Faire passer les conduits dans l'aile des éléments de charpente en acier, s'il y a lieu.
- .7 Installer les conduits en laissant un dégagement de 1,5 m avec toute source de chaleur intense. Dans le cas des conduits placés parallèlement aux canalisations de vapeur ou d'eau chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm par rapport au calorifuge; prévoir également un dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements entre les conduits et les canalisations.

3.3 INSTALLATION – CONDUITS DISSIMULÉS

- .1 Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du bâtiment.
- .2 Ne pas dissimuler de conduits à l'horizontal dans les murs de maçonnerie ni dans les revêtements en terrazzo ou dans des chapes en béton.

3.4 INSTALLATION – RACCORDS DE DILATATION

- .1 Installer des raccords de dilatation pour tous les conduits en acier rigides et les conduits rigides en PVC.
- .2 Installer un raccord de dilatation sur tous les conduits traversant un joint de dilatation du bâtiment.
- .3 Les raccords de dilatation doivent permettre la dilatation linéaire des conduits à l'entrée des boîtes/coffrets.
- .4 Les raccords de dilatations doivent, au minimum, être installés à chaque entrée/sortie d'une boîte/coffret ainsi qu'à chaque longueur de 30 m. Lorsque requis, prévoir l'installation de coudes afin de diminuer l'impact de la dilatation des conduits.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des boîtes de jonction, de tirage et de répartition et méthodes d'installations.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
 - .1 CAN/CSA C22.10-26, Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 40-FM1989 (C2014), Boîtes de coupe-circuit, de jonction et de tirage.
 - .3 CAN/CSA C22.2 No. 76-14, Splitters.

Partie 2 Produits

2.1 BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE

- .1 Construction : boîtes en acier, soudées, exemptes d'arêtes vives.
- .2 Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins 25 mm.
- .3 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats à visser.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

- .1 Produits acceptables : Commander (Iberville), Bel Products, Hammond, Hoffman ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DES BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE

- .1 Installer des boîtes en quantité suffisante pour répondre aux exigences du Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
- .2 Toutes les boîtes de jonction et de tirage doivent être dimensionnées en fonction du nombre de conducteurs et de la dimension des conduits/câbles, selon les exigences des articles 12-3034 et 12-3036 du Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
- .3 Installer des boîtes de tirage afin que les conduits placés entre chaque boîte n'aient pas plus de 30 m de longueur et de façon à ne pas avoir plus de trois (3) coudes de 90 degrés ou l'équivalent entre les boîtes.
- .4 Installer les boîtes de tirage dans des endroits dissimulés, mais faciles d'accès.
- .5 Lorsque possible, installer les armoires de façon que le dessus arrive à 2 m, au plus, au-dessus du plancher fini.

3.2 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

- .1 Le matériel doit être marqué conformément à la Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Les plaques indicatrices des boîtes de jonction, de tirage et de répartition doivent être de format 2 et indiquer la source d'alimentation, le courant admissible, la tension et le nombre de phase.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des boîtes de sortie, de dérivation et raccords et méthodes d'installations.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Section 26 05 33.13 – Conduits, fixations et raccords de conduits.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International
 - .1 CAN/CSA C22.10-26, Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 18.1-13 Metallic outlet boxes.
 - .3 CAN/CSA C22.2 No. 18.2-06 (R2011), Nonmetallic Outlet Boxes.

Partie 2 Produits

2.1 BOÎTES DE SORTIE ET DE DÉRIVATION - GÉNÉRALITÉS

- .1 Boîtes de dimensions conformes à la norme CSA C22.1.
- .2 Boîtes de sortie d'au moins 100 mm (4") de côté, selon les besoins, pour dispositifs particuliers.
- .3 Boîtes groupées lorsque plusieurs dispositifs de câblage sont installés au même endroit.
- .4 Couvercles pleins pour les boîtes sans dispositif de câblage.
- .5 Boîtes de sortie de 347 V pour les interrupteurs 347 V.
- .6 Boîtes de sortie combinées avec cloisons lorsque les circuits de plus d'un réseau y sont groupés.

2.2 BOÎTES DE SORTIE EN TÔLE D'ACIER

- .1 Boîtes de sortie en acier galvanisé par électrolyse, pour montage simple ou multiple, en affleurement, de dimensions minimales de 75 x 50 x 63 mm (3" x 2" x 2-1/2") ou selon les indications. Boîtes de 100 mm (4") de côté, dotées d'un cadre de rallonge et d'un cadre de plâtrage lorsque plus d'un conduit entre du même côté.
- .2 Boîtes de dérivation en acier galvanisé par électrolyse pour raccordement à des tubes EMT montés en saillie, de dimensions minimales de 100 mm x 54 mm x 63 mm (4" x 2-1/8" x 2-1/2").
- .3 Boîtes de sortie carrées de 100 mm (4") de côté, ou octogonales, pour raccord d'appareils d'éclairage.
- .4 Boîtes de sortie carrées de 100 mm (4") de côté avec cadres de rallonge et cadres de plâtrage, pour dispositifs de câblage montés d'affleurement dans les murs à fini en plâtre ou revêtus de carreaux de céramique.
- .5 Boîtes de sortie de télécommunication de 75 x 50 x 63 mm (3" x 2" x 2-1/2") C/A conduit EMT 27 mm (1") jusqu'à l'entreplafond accessible le plus près.

2.3 BOÎTES DE DÉRIVATION POUR CONDUITS

- .1 Boîtes de type FS ou FD, moulées en aluminium, avec ouvertures taraudées en usine et pattes de fixation pour montage en saillie des dispositifs de câblage.

2.4 ACCESSOIRES - GÉNÉRALITÉS

- .1 Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
- .2 Pastille à pression pour empêcher les débris de pénétrer dans les boîtes et les raccords.
- .3 Raccords d'accès pour conduits jusqu'à 32 mm (1-1/4") de diamètre et boîtes de tirage pour conduits de plus grandes dimensions.
- .4 Contre-écrous intérieur et extérieur et manchons isolés sur les boîtes en tôle métallique.

2.5 PRODUITS ACCEPTABLES

- .1 Produits acceptables : Commander (Iberville), Thomas & Betts, Appleton, Crouse-Hinds ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATIONS

- .1 Assujettir les boîtes de façon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui y sont raccordés.
- .2 Remplir les boîtes de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin d'empêcher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. N'enlever ces matériaux qu'une fois les travaux terminés.
- .3 Dans le cas de boîtes de sortie installées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres de plâtrage pour permettre de réaliser les bords du revêtement mural à 6 mm (1/4") ou moins de l'ouverture.
- .4 Les ouvertures dans les boîtes doivent être de dimensions correspondant à celles des raccords des conduits ou des câbles. Il est interdit d'utiliser des rondelles de réduction.
- .5 Nettoyer à l'aspirateur l'intérieur des boîtes de sortie avant d'y installer l'appareillage.
- .6 Repérer les boîtes de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DEVIS DE PERFORMANCE

- .1 La présente section est un devis de performance et relève des entrepreneurs en électricité.
- .2 L'entrepreneur doit mandater les services d'un **Ingénieur professionnel**, membre de l'OIQ, qui est un spécialiste en matière de conception de systèmes de fixation parasismique. L'Ingénieur doit concevoir les systèmes de fixation parasismique complets et fonctionnels des réseaux et équipements des divisions 26 et 28.
- .3 L'entrepreneur doit prévoir la fourniture, l'installation, la manutention, le transport et la mise en place de tous les systèmes et réseaux prescrits par l'Ingénieur professionnel mandaté.

1.2 MANDAT DE L'INGÉNIEUR PROFESSIONNEL

- .1 L'Ingénieur mandaté par l'entrepreneur doit :
 - .1 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit entièrement intégré et compatible avec les exigences de réduction du bruit et le système antivibratoire du matériel électrique et des systèmes connexes comme spécifié sur les dessins et ailleurs.
 - .2 Concevoir le système de fixation parasismique afin qu'il soit compatible avec la conception électrique et la conception de structure du bâtiment.
 - .3 Considérer que pendant ou après le séisme, le matériel fixé ne doit pas nécessairement rester en état de fonctionnement comme dans les conditions d'utilisation normales. Les exigences obligatoires sont que le système de fixation parasismique empêche les systèmes et le matériel électrique de causer des blessures aux personnes et empêche le matériel de se déplacer de sa position normale pendant un séisme.
 - .4 Prendre en compte que tout appareil installé qui sera suspendu ou déposé et dont le poids sera supérieur à 10 kg devra aussi être muni et fixé solidement conformément aux présentes exigences.
 - .5 Rassembler les informations nécessaires aux calculs présentés dans les autres sections du devis et/ou aux plans.
 - .6 Produire et assembler les dessins d'atelier, fiches techniques et autres documents à soumettre.
 - .7 Prévoir des visites de chantier afin de faire la supervision de la mise en œuvre de l'entrepreneur. Se référer à la partie 3 « Contrôle de la qualité sur place » de la présente section pour avoir plus de détail.
 - .8 Produire et signer les lettres d'attestation de conformité aux étapes décrites à l'onglet « Documents à soumettre ».
 - .9 Fournir des fiches de vérification de composantes pour chaque type d'attache spécifiée et installée. Se référer à la section correspondante de la division 01 afin de rencontrer les exigences de la mise en service.

1.3 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Voici la liste des documents connexes applicables à la présente section :
 - .1 L'ensemble des sections des divisions 26 et 28;
 - .2 Les Conditions générales du contrat, incluant les Clauses générales et les Clauses particulières.

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE

- .1 Remettre les fiches d'exploitation et d'entretien afin de les joindre au manuel d'entretien et d'exploitation de la division 26.
- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit produire une lettre de conformité aux étapes suivantes :
 - .1 À la fin des travaux dissimulés;
 - .2 À la fin des travaux de mise en œuvre.
- .3 Chaque lettre doit attester que tous les systèmes parasismiques sont conformes aux prescriptions et que ceux-ci rencontrent les normes en vigueur.
- .4 Dans le cas où aucun dispositif parasismique n'est requis, une lettre signée par l'ingénieur spécialisé doit être fournie.

Partie 2 Produits

- .1 Tel que recommandé par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Prévoir des inspections du système de protection parasismique par l'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur. L'inspection doit permettre de vérifier :
 - .1 L'avancement et la qualité de la mise en œuvre;
 - .2 Que les systèmes, comme installés, sont conformes aux exigences du Code du Construction du Québec;
 - .3 Que les points d'ancrage sont conformes.
- .2 L'Ingénieur professionnel mandaté par l'entrepreneur doit effectuer des visites à la fréquence qu'il juge nécessaire. Les étapes suivantes sont suggérées :
 - .1 À la livraison des produits au chantier;
 - .2 Avant le début des travaux d'installation;
 - .3 Deux (2) fois durant l'avancement des travaux d'installation;
 - .4 À la fin des travaux dissimulés;
 - .5 À la fin des travaux de mise en œuvre.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des connecteurs pour câbles et boîtes, matériels connexes, et méthode d'installations.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.
- .2 Section 26 05 19 – Fils et câbles (0-1000V).

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
 - .1 CAN/CSA C22.2 No. 18-98 (R2003), Boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et accessoires.
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 41-07, Matériel de mise à la terre et de mise à la masse.
 - .3 CAN/CSA C22.2 No. 65-13, Connecteurs de fils.
- .2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIEL

- .1 Connecteurs à pression pour câbles, conformes à la norme CSA C22.2 No. 65, à éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences.
- .2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage, conformes à la norme CSA C22.2 No. 65, à éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre, de grosseur 10 AWG ou moins.
- .3 Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes constitués des éléments suivants :
 - .1 Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur toronné en cuivre;
 - .2 Bride de serrage pour conducteur toronné en cuivre;
 - .3 Boulons de brides de serrage;
 - .4 Boulons pour conducteur en cuivre;
 - .5 Calibre approprié aux conducteurs selon les indications.
- .4 Brides de serrage ou connecteurs pour câbles armés, conduits flexibles et câbles sous gaine non métallique, selon les applications.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs puis, selon le cas :
 - .1 Installer les connecteurs à pression et serrer les vis au moyen d'un outil de compression recommandé par le fabricant. L'installation doit être conforme aux essais de serrage exécutés conformément à la norme CSA C22.2 No. 65.

- .2 Installer les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer. Remettre en place le capuchon isolant.
- .3 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes NEMA pertinentes.
- .4 Installer les cônes d'efforts et les terminaisons, et réaliser les épissures, conformément aux instructions du fabricant.
- .5 Au besoin, faire la mise à la terre conformément à la norme CSA C22.2 No. 41.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des interrupteurs, prises de courant et plaques-couvercles et méthode d'installation.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CAN/CSA C22.2 No.42, General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Devices.
 - .2 CAN/CSA C22.2 No. 42.1, Plaques-couvercles pour dispositifs de câblage en affleurement (norme bi-nationale avec UL 514D).
 - .3 CAN/CSA C22.2 No. 55, Interrupteurs spéciaux.
 - .4 CAN/CSA C22.2 No.111, General-Use Snap Switches (Bi-national standard, with UL 20).

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE

- .1 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier requis pour chaque modèle d'interrupteurs, de prises de courant et de plaques conformément à la Section 26 05 00.
 - .2 Indiquer les spécifications de performances (grade de dispositif) ainsi que tous les éléments constitutifs.
 - .3 Sans s'y limiter, indiquer les matériaux et les détails de fabrication, les dimensions, la disposition ou la configuration et les capacités.
 - .4 Indiquer la couleur des dispositifs de câblage.
- .2 Manuel d'exploitation et d'entretien
 - .1 Fournir l'ensemble des dessins d'atelier vérifiés, commentés et corrigés, incluant toute l'information exigée aux plans et devis.

Partie 2 Produits

2.1 INTERRUPTEURS

- .1 Interrupteurs : selon les indications aux plans, conformes à la norme CSA-C22.2, numéro 111.
- .2 Interrupteurs présentant les caractéristiques suivantes :
 - .1 Orifices de raccordement : pour fils de calibre 10 AWG.
 - .2 Contacts : en alliage d'argent ou en laiton.
 - .3 Éléments moulés en matière thermoplastique extra robuste pour la durabilité et la résistance aux arcs électriques.
 - .4 Raccordement : latéral ou arrière.
 - .5 Bascule : de couleur blanche sur le réseau normal.
- .3 Pour l'ensemble des travaux, n'utiliser que des interrupteurs provenant d'un seul et même fabricant.

- .4 Produits acceptables :

Interrupteurs d'éclairage – grade commercial				
	Hubbell	Leviton	Pass & Seymour	Eaton
120V – 15A – 1P	CS115	1101-C	CS15AC1	CS115
120V – 15A – 3P	CS315	1103-C	CS15AC3	CS315
120V – 15A – 4P	CS415	1104-C	PS15AC4	CS415

2.2

PRISES DE COURANT

- .1 Prises de courant : selon les indications aux plans, conformes à la norme CSA-C22.2 numéro 42.
- .2 Prises de courant présentant les caractéristiques suivantes :
- .1 Orifices de raccordement : pour fils de calibre 10 AWG.
 - .2 Boîtier moulé en matière thermoplastique extra-robuste pour la durabilité et la résistance aux arcs électriques.
 - .3 Raccordement : huit (8) orifices de raccordement arrière et quatre (4) bornes à vis pour raccordement latéral.
 - .4 Alvéole de mise à la terre en U et système de terre à contacts de terre monopiece avec vis de terre.
 - .5 Maillons à sectionner pour conversion en prises séparées.
 - .6 Contacts pour service intense, de type T à triple frottement et contact de terre estampé à même la courroie de montage.
 - .7 Face en nylon à grande résistance aux impacts : de couleur selon la fonction (article 2.3).
 - .8 Strate de montage monopiece, en acier.
- .3 Les prises avec protection de fuite à la terre (type DDFT) doivent être conformes à la norme UL943 et posséder un mécanisme d'autovérification (self-test). Les prises ne doivent pas pouvoir être énergisées ou réarmées en cas de perte permanente de la protection de faute à la terre.
- .4 Les prises extérieures doivent être munies d'un dispositif de détection de fuite à la terre conçu pour une application extérieure, à l'épreuve des intempéries (weather proof), ainsi qu'être munies de couvercles convenant aux emplacements mouillés, afin qu'une fiche soit introduite dans la prise de courant ou non et porter le marquage « service extrême ».
- .5 Les prises extérieures en toiture sur poteau doivent être installées à une hauteur de 750 mm et munies d'une base spécifique pour installation en toiture en aluminium ou en acier inoxydable, avec système de support structurel.
- .6 Autres prises de courant de tension et intensité admissibles selon les indications aux plans.
- .7 Pour l'ensemble des travaux, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et même fabricant.
- .8 Produits acceptables :

Prises de courant – grade hôpital				
	Hubbell	Leviton	Pass & Seymour	Eaton
125V – 15A (5-15R)	HBL8200	8200	8200	8200
125V – 15/20A (5-20R)	HBL8300	8300	8300	8300
125V – 15A (5-15R) DDFT	GFR8200-SG	GFNT1-HG	1597HG	SGFH15
125V – 15/20A (5-20R) DDFT	GFR8300-SG	GFNT2-HG	2097HG	SGFH20

- .9 Couleur des prises de courant
- .1 Blanche : réseau normal.

2.3 PLAQUES-COUVERCLES

- .1 Munir tous les dispositifs de câblage d'une plaque-couvercle conforme à la norme CSA-C22.2 No. 42.1.
- .2 Plaques-couvercles en acier inoxydable de 1,0 mm d'épaisseur, à brossage vertical.
- .3 Plaques-couvercles à l'épreuve des intempéries, portant le marquage « service extrême » pour prises de courant doubles. Produits acceptables : Hubbell série MM510CCN ou équivalent Leviton, Pass & Seymour ou Eaton.
- .4 Pour l'ensemble des travaux, n'utilisez que des plaques-couvercles provenant d'un seul et même fabricant.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Interrupteurs :
 - .1 Installer les interrupteurs le plus près possible des portes, du côté de la poignée.
 - .2 Installer les interrupteurs unipolaires de manière à ce que la manette soit vers le haut lorsque les contacts sont fermés (position « on »).
 - .3 Installer les interrupteurs dans des boîtes de sorties groupées, lorsqu'il faut plus d'un interrupteur au même endroit. Inclure les accessoires et les supports nécessaires.
 - .4 Installer les interrupteurs à bascule à la hauteur prescrite à la Section 26 05 00.
- .2 Prises de courant :
 - .1 Installer les prises de courant dans des boîtes de sorties groupées, lorsqu'il faut plus d'une prise de courant au même endroit.
 - .2 Installer les prises de courant à la hauteur prescrite à la Section 26 05 00.
 - .3 Ne raccorder le câblage qu'avec les vis de serrage.
 - .4 Installer les prises de courant de manière que la borne de mise à la terre soit en bas.
 - .5 Il est interdit d'installer les sorties dos à dos au mur. Laisser un dégagement horizontal minimal de 150 mm entre les boîtes.
 - .6 Toutes les prises de courant installées à moins de 1500 mm d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve, d'une douche ou d'un bain doivent être de type différentiel (DDFT) ou doivent être protégées aux panneaux de distribution par des disjoncteurs de type DDFT (détecteur de fuite à la terre).
 - .7 L'installation des prises extérieures en toiture sur poteau ainsi que les percements nécessaires doivent être coordonnés avec l'entrepreneur général afin de s'assurer de l'étanchéité de l'installation.
- .3 Plaques-couvercles :
 - .1 Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de peinture et autres seront terminés.
 - .2 Sur les dispositifs de câblage groupés, installer une plaque-couvercle commune appropriée.
 - .3 Ne pas installer de plaques-couvercles pour boîtes encastrées sur les boîtes montées en saillie. Utiliser les plaques-couvercles appropriées pour chaque type de prise.

3.2 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

- .1 Sur chaque plaque-couvercle, identifier les prises de courant et les interrupteurs à l'aide d'une étiquette en plastique auto-adhésive de format 1, réalisée avec un appareil de type « P-TOUCH ». Indiquer le numéro du panneau et du circuit d'alimentation (ex. : PS1-1, 10).

- .2 Lettrage noir sur fond transparent (circuit normal)
- .3 La bande autocollante doit excéder la largeur de la plaque et ce, de chaque côté afin de la retourner et de la coller à l'arrière.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Matériaux et matériels des disjoncteurs sous boîtier moulé.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
 - .1 CSA-C22.2 numéro 5-F02, Disjoncteurs à boîtier moulé et enveloppe de disjoncteurs (norme tri nationale avec UL 489, dixième édition, et NMX-J-266-ANCE, deuxième édition).

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les fiches techniques conformément à la section 26 05 00 – Prescriptions générales.

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets.
- .2 Placer tous les matériaux d'emballage dans des bennes appropriées installées sur le chantier aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Partie 2 Produits

2.1 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Disjoncteurs sous boîtier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type à fermeture rapide et à rupture brusque, à manœuvres manuelles et automatiques, avec compensation pour température ambiante de 40°C.
- .2 Disjoncteurs à déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits multipolaires.
- .3 Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques à action instantanée, agissant seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.
- .4 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure selon les indications.
- .5 De mêmes marques que les panneaux de distribution.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Installer les disjoncteurs.
- .2 Avant de procéder à toute installation de disjoncteurs, l'entrepreneur électricien doit attendre l'acceptation de l'ingénieur concernant le certificat d'origine.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Matériaux et éléments constitutifs des appareils d'éclairage et méthode d'installation.

1.2 DOCUMENTS CONNEXES

- .1 Section 26 05 00 – Électricité – Prescriptions générales.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 American National Standards Institute (ANSI) :
 - .1 ANSI/IEEE C62.41, Recommended Practice for Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits.
- .2 ASTM International Inc. :
 - .1 ASTM F1137-11, Standard Specification for Phosphate/Oil and Phosphate/Organic Corrosion Protective Coatings for Fasteners.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
- .4 ICES-005, Radio Frequency Lighting Devices.
- .5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE

- .1 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier requis pour chaque différent modèle de luminaire conformément à la Section 26 05 00.
 - .2 Indiquer les spécifications de performance ainsi que tous les éléments constitutifs.
 - .3 Sans s'y limiter, indiquer les matériaux et les détails de fabrication, la finition, les dimensions, la disposition ou la configuration, les capacités, les poids et les caractéristiques électriques pour les tensions.
 - .4 Soumettre les données photométriques complètes des luminaires proposés, établies par un laboratoire d'essais indépendant à la demande de l'Ingénieur.
- .2 Manuel d'exploitation et d'entretien
 - .1 Fournir l'ensemble des dessins d'atelier vérifiés, commentés et corrigés, incluant toute l'information exigée aux plans et devis.
 - .2 Fournir les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des fabricants concernant les produits.
 - .3 Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien nécessaires afin de faciliter la mise en marche, l'exploitation, l'entretien et la réparation des luminaires.
 - .4 Inclure au manuel d'exploitation et d'entretien sur les luminaires.

Partie 2 Produits

2.1 LAMPES

- .1 Lampes au LED, intégrées aux luminaires.

2.2 BOITIER D'ALIMENTATION

- .1 Inclure tous les conducteurs 0-10V pour le contrôle d'éclairage requis selon la classe 1 ou 2 du boîtier d'alimentation fourni par le fabricant d'éclairage.

2.3 FINITION

- .1 Le revêtement de finition et la construction des appareils d'éclairage doivent être homologués ULC et être certifiés CSA pour le type d'installation prévue.

2.4 LUMINAIRES

- .1 Fournir les luminaires selon les indications du tableau d'éclairage aux plans, y compris les accessoires requis pour leurs installations.

2.5 PRODUITS

- .1 Voir tableau d'éclairage aux plans.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATIONS

- .1 Installer les luminaires aux endroits prévus, selon les indications.
- .2 Les luminaires doivent être adéquatement supportés pour le type de système de plafond dans lequel ils sont montés.
- .3 L'emplacement des appareils d'éclairage dans les salles mécaniques est défini après l'installation des autres équipements.
- .4 Effectuer les tests requis afin de s'assurer que tous les luminaires sont fonctionnels, et ce, en fonction du contrôle qui leur est associé.

3.2 CÂBLAGES

- .1 Raccorder les luminaires aux circuits d'éclairage :
 - .1 Poser le câblage dans des conduits rigides ou flexibles, selon les indications.
 - .2 Utiliser des câbles de raccordement de longueur suffisante pour permettre le déplacement des appareils partout dans un rayon de 3 m.
 - .3 Immobiliser le câble à l'aide d'un collet avant qu'il entre dans le luminaire; le "clipper" avant qu'il entre dans la boîte de jonction du réseau de conduits.

3.3 SUPPORTS DES LUMINAIRES

- .1 Les luminaires montés en plafond suspendu doivent être supportés indépendamment du plafond par l'ossature du plafond, conformément aux exigences parasismiques.

3.4 ALIGNEMENT DES LUMINAIRES

- .1 Les luminaires montés en bandes continues doivent être correctement alignés, de manière à former une bande rectiligne ininterrompue.
- .2 Les luminaires montés individuellement doivent être parallèles ou perpendiculaires aux lignes d'implantation du bâtiment.

FIN DE LA SECTION

ANNEXE 1

**Fiche d'identification et
listes des dessins d'atelier**



REMARQUES DU PROFESSIONNEL	ÉTAMPE



LISTE DES DESSINS D'ATELIER POUR APPROBATION

PROJET : Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe)
DISCIPLINE : PROTECTION INCENDIE
CONCEPTEUR : Julien d'Amours, ing.

V/RÉF. : R674-24 / 24-108
N/RÉF. : CA0066110.3235
CHARGÉ DE PROJET : Gabriel Lavoie
MISE À JOUR : 2026-09-03

APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR

				DATE DES ÉTAPES					
No item	Description	Identification	Référence plans/devis	Dessins reçus	Refusé / Corriger et resoumettre	Reçus corrigés	Vu	Vu / Fournir selon annotations	Remarques
SUPPORTS									
1	Support de tuyauterie (tige, pince de serrage, etc.)		21 05 29						
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE									
2	Tête de gicleur de type droite		21 13 13						
3	Tête de gicleur de type pendante		21 13 13						
4	Panier de protection pour tête de gicleur		21 13 13						
5	Armoire avec têtes de recharge		21 13 13						
TUYAUTERIE									
6	Tuyauterie acier noir et raccords (système sous eau, système glycolé)		21 40 13						

Notes importantes:

1. Cette liste est non limitative et ne dégage en rien le fabricant de ses obligations découlant des documents contractuels. L'entrepreneur demeure le seul responsable de procéder à une installation complète qui répond adéquatement à la fabrication prévue aux plans et devis du projet ci-haut mentionné. Les dimensions et quantités demeurent la responsabilité de l'entrepreneur.

2. Les dessins d'atelier doivent être en unité métrique.

3. Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline, le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci.

*** Si les dessins d'atelier ne sont pas soumis selon ces consignes, ceux-ci seront refusés et devront être resoumis à nouveau. ***



LISTE DES DESSINS D'ATELIER POUR APPROBATION

PROJET : Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe)
DISCIPLINE : PLOMBERIE
CONCEPTEUR : Julien d'Amours, ing.

V/RÉF. : R674-24 / 24-108
N/RÉF. : CA0066110.3235
CHARGÉ DE PROJET : Gabriel Lavoie
MISE À JOUR : 2026-09-03

APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR

				DATE DES ÉTAPES					
No item	Description	Identification	Référence plans/devis	Dessins reçus	Refusé / Corriger et resoumettre	Reçus corrigés	Vu	Vu / Fournir selon annotations	Remarques
DIVERS									
1	Supports de tuyauterie		22 05 29						
CALORIFUGE ET CHEMISAGE									
2	Calorifuge de type P-1 : Préformé en fibre minérale avec pare-vapeur		22 07 13						
3	Calorifuge de type P-2 : Souple en fibre minérale avec pare-vapeur		22 07 13						
4	Chemisage en aluminium		22 07 13						
TUYAUTERIE									
5	Tuyauterie d'évacuation et de ventilation (fonte, cuivre, acier inoxydable)		22 13 17						
GAZ MÉDICAUX									
6	Tuyauterie de prise d'air médical en acier inoxydable avec raccords		22 60 00						
7	Manuel de contrôle de la qualité estmapé de la Régie		22 60 00						
8	Qualification des soudeurs avec preuve d'identité		22 60 00						
Notes importantes: 1. Cette liste est non limitative et ne dégage en rien le fabricant de ses obligations découlant des documents contractuels. L'entrepreneur demeure le seul responsable de procéder à une installation complète qui répond adéquatement à la fabrication prévue aux plans et devis du projet ci-haut mentionné. Les dimensions et quantités demeurent la responsabilité de l'entrepreneur. 2. Les dessins d'atelier doivent être en unité métrique. 3. Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline, le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci. *** Si les dessins d'atelier ne sont pas soumis selon ces consignes, ceux-ci seront refusés et devront être resoumis à nouveau. ***									



LISTE DES DESSINS D'ATELIER POUR APPROBATION

PROJET : Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe)
DISCIPLINE : CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
CONCEPTEUR : Julien d'Amours, ing.

V/RÉF. : R674-24 / 24-108
N/RÉF. : CA0066110.3235
CHARGÉ DE PROJET : Gabriel Lavoie
MISE À JOUR : 2026-09-03

APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR

				DATE DES ÉTAPES					
No item	Description	Identification	Référence plans/devis	Dessins reçus	Refusé / Corriger et resoumettre	Reçus corrigés	Vu	Vu / Fournir selon annotations	Remarques
RÉSEAUX HYDRONIQUES ET ACCESSOIRES									
1	Purgeurs d'air automatiques		23 21 14						
2	Fiches techniques de l'éthylène glycol		23 25 01						
3	Robinets à tournant sphérique		23 05 23 01						
4	Robinets papillon								
5	Robinet de vidange avec chaînette		23 05 23 01						
ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE TERMINAUX									
6	Cabinet et élément de chauffage à l'eau		23 82 33						
SUPPORT ET PARASISMIQUE									
7	Supports de tuyauterie (tiges, ancrage)		23 05 29						
CALORIFUGEAGE ET CHEMISAGE									
8	Calorifuge de tuyauterie type P-1		23 07 13 01						
9	Chemisage en aluminium pour calorifuge P-1		23 07 13 01						
TUYAUTERIE									
10	Tuyauterie d'acier noir		23 21 13 02						
11	Tuyauterie extérieure en acier inoxydable pour évents de vapeur		23 11 13						

Notes importantes:

1. Cette liste est non limitative et ne dégage en rien le fabricant de ses obligations découlant des documents contractuels. L'entrepreneur demeure le seul responsable de procéder à une installation complète qui répond adéquatement à la fabrication prévue aux plans et devis du projet ci-haut mentionné. Les dimensions et quantités demeurent la responsabilité de l'entrepreneur.

2. Les dessins d'atelier doivent être en unité métrique.

3. Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline, le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci.

*** Si les dessins d'atelier ne sont pas soumis selon ces consignes, ceux-ci seront refusés et devront être resoumis à nouveau. ***



LISTE DES DESSINS D'ATELIER POUR APPROBATION

PROJET : Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe)
DISCIPLINE : VENTILATION
CONCEPTEUR : Julien d'Amours, ing.

V/RÉF. : R674-24 / 24-108
N/RÉF. : CA0066110.3235
CHARGÉ DE PROJET : Gabriel Lavoie
MISE À JOUR : 2026-09-03

APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR

				DATE DES ÉTAPES						
No item	Description	Identification	Référence plans/devis	Dessins reçus	Refusé / Corriger et resoumettre	Reçus corrigés	Vu	Vu / Fournir selon annotations	Remarques	
CALORIFUGES DE CONDUITS										
1	Calorifuge de type D-1 : panneau rigide fibre de verre avec pare-vapeur		23 07 13 02							
2	Calorifuge de type D-2 : panneau fibre de verre en matelas flexible avec pare-vapeur		23 07 13 02							
3	Calorifuge pour conduits extérieurs		23 07 13 02							
4	Chemisage en membrane autocollante		23 07 13 02							
5	Chemisage d'aluminium		23 07 13 02							
CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES										
6	Conduits basse pression (calibres , joints, renforts, etc.)		23 31 13 01							
7	Produit de scellement		23 31 13 01							
8	Supports et suspensions		23 31 13 01							
9	Supports de conduits extérieurs		23 31 13 01							
ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR										
10	Porte de visite pour conduit d'air		23 33 00							
REGISTRES										
11	Registres motorisés		23 33 15							
12	Registres coupe-feu		23 33 16							
PERSIENNES - PRISES D'AIR										
13	Persiennes		23 37 20							
14	Prises/sorties murales		23 37 20							
RÉFRIGÉRATION										
15	Tuyauterie et raccords		23 23 00							
CALORIFUGES DE TUYAUTERIES DE RÉFRIGÉRATION										
16	Calorifuge de type P-3 : élastomère		23 07 13 02							
17	Chemisage d'aluminium		23 07 13 02							

Notes importantes:
1. Cette liste est non limitative et ne dégage en rien le fabricant de ses obligations découlant des documents contractuels. L'entrepreneur demeure le seul responsable de procéder à une installation complète qui répond adéquatement à la fabrication prévue aux plans et devis du projet ci-haut mentionné. Les dimensions et quantités demeurent la responsabilité de l'entrepreneur.
2. Les dessins d'atelier doivent être en unité métrique.
3. Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline, le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci.
*** Si les dessins d'atelier ne sont pas soumis selon ces consignes, ceux-ci seront refusés et devront être resoumis à nouveau. ***



LISTE DES DESSINS D'ATELIER POUR APPROBATION

PROJET : Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe)
DISCIPLINE : RÉGULATION
CONCEPTEUR : Julien d'Amours, ing.

V/RÉF. : R674-24 / 24-108
N/RÉF. : CA0066110.3235
CHARGÉ DE PROJET : Gabriel Lavoie
MISE À JOUR : 2026-09-03

APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR

No item	Description	Identification	Référence plans/devis	DATE DES ÉTAPES					Remarques
				Dessins reçus	Refusé / Corriger et resoumettre	Reçus corrigés	Vu	Vu / Fournir selon annotations	
1	Composantes de régulation		25 00 01						
2	Diagrammes de régulation et séquences de contrôle		25 00 01						
3	Liste des points de contrôle		25 00 01						

Notes importantes:

1. Cette liste est non limitative et ne dégage en rien le fabricant de ses obligations découlant des documents contractuels. L'entrepreneur demeure le seul responsable de procéder à une installation complète qui répond adéquatement à la fabrication prévue aux plans et devis du projet ci-haut mentionné. Les dimensions et quantités demeurent la responsabilité de l'entrepreneur.

2. Les dessins d'atelier doivent être en unité métrique.

3. Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline, le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci.

*** *Si les dessins d'atelier ne sont pas soumis selon ces consignes, ceux-ci seront refusés et devront être resoumis à nouveau.* ***



LISTE DES DESSINS D'ATELIER POUR APPROBATION

PROJET : Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe)
DISCIPLINE : ÉLECTRICITÉ
CONCEPTEUR : Vicky Stockmeyer, ing.

V/RÉF. : 674-24 / 24-108
N/RÉF. : CA0066110.3235
CHARGÉ DE PROJET : Gabriel Lavoie
MISE À JOUR : 2026-09-03

APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR

				DATE DES ÉTAPES					
No item	Description	Identification	Référence plans/devis	Dessins reçus	Refusé / Corriger et resoumettre	Reçus corrigés	Vu	Vu / Fournir selon annotations	Remarques
ÉLECTRICITÉ									
1	Dispositifs de câblage		26 27 26						
2	Matériel d'éclairage		Plans / 26 50 00						
3	Indicateurs lumineux de sortie		Plans						
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ									
4	Contrôle d'accès		Plans						
5	Système d'alarme incendie		28 31 00						

Notes importantes:

1. Cette liste est non limitative et ne dégage en rien le fabricant de ses obligations découlant des documents contractuels. L'entrepreneur demeure le seul responsable de procéder à une installation complète qui répond adéquatement à la fabrication prévue aux plans et devis du projet ci-haut mentionné. Les dimensions et quantités demeurent la responsabilité de l'entrepreneur.

2. Les dessins d'atelier doivent être en unité métrique.

3. Chaque dessin doit être accompagné d'une page de présentation contenant le nom du projet, la discipline, le no de l'item correspondant à notre liste des dessins d'atelier et la description de celui-ci.

***** Si les dessins d'atelier ne sont pas soumis selon ces consignes, ceux-ci seront refusés et devront être resoumis à nouveau. *****

